

OPOSICIONES RTVE · CONVOCATORIAS 1/2022 Y 3/2022

# Temario específico

Los dieciséis temas de **Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos**

Redacción vigente a **21 de diciembre de 2022**

16 temas · 16 esquemas de repaso · **48** preguntas reales de examen

Generado el 04/09/2026

# Cómo usar este volumen

**La redacción que vale es la del 21 de diciembre de 2022**, que es la fecha de corte que imponen las bases: «las pruebas se realizarán sobre su texto vigente a fecha de la primera publicación de las Bases Generales». Lo que cambió después está en el tema, en apartados marcados como *notas de actualización*, y **no es materia examinable**.

**Cada tema trae tres partes.** El **cuerpo**, para leer; el **esquema**, para repasar, que va detrás y no delante a propósito; y las **preguntas reales** de los cuadernillos de 2024, para comprobar si el tema se sostiene. **Las respuestas están al final del volumen**, no junto a la pregunta: con la respuesta a la vista no hay autoevaluación.

**Cinco plazas convocadas** en la convocatoria 1/2025 y, como en Ingeniería Técnica · Industrial, **ningún examen que estudiar**: la convocatoria anterior no publicó cuadernillo de esta especialidad. El volumen lo dice aquí y en el apéndice de respuestas, y se apoya entero en **el Boletín Oficial del Estado**.

**Toda la ocupación gira sobre una sola norma**: el **Reglamento electrotécnico para baja tensión**, aprobado por el Real Decreto 842/2002, y **sus cincuenta y dos instrucciones técnicas complementarias**. La convocatoria lo dice sin rodeos: sus puntos 15 y 16 son el reglamento y sus instrucciones, y los trece anteriores acaban casi siempre en uno de sus apartados. A ella se suma el **Real Decreto 614/2001, de riesgo eléctrico**, que sostiene el punto 14.

**Los puntos 15 y 16 van en un solo tema y la unión va declarada**: los dos enunciados nombran el **mismo real decreto**, uno por su articulado y otro por sus instrucciones, y separarlos partiría una norma de su propio tema. No se recorta contenido: el 15 se desarrolla en el articulado y el 16 en el mapa completo de las cincuenta y dos instrucciones.

Y una coincidencia que conviene señalar porque no siempre se da: los dos enunciados fijan como referencia el **texto consolidado con la última actualización publicada el 28 de abril de 2021**, que es **exactamente la redacción vigente el 21 de diciembre de 2022** sobre la que estudia este proyecto. La convocatoria y la fecha de corte apuntan al mismo texto.

**Las preguntas se imprimen tal como salieron del examen**, sin más limpieza que quitarles el pie de página. Son transcripciones de los cuadernillos oficiales y traen sus costuras: alguna arrastra una letra mal reconocida. **Están leídas una a una** y colocadas en el tema que les toca, comprobando cada una contra la norma.

**Nada de aquí se ha escrito de memoria**. Cada dato se ha leído en el texto consolidado del BOE en su redacción a la fecha de corte, o en la fuente oficial que se cita en la trazabilidad de cada tema.

# Índice general

|                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>TEMA 1 – Fundamentos de electricidad y medida</b>                                           | <b>8</b>  |
| 1.1 Las tres magnitudes y la ley que las une                                                   | 8         |
| 1.2 Potencia, energía y el factor de potencia                                                  | 9         |
| 1.3 Corriente continua y corriente alterna                                                     | 10        |
| 1.4 El sistema trifásico                                                                       | 11        |
| 1.5 La medida de tensión y de corriente                                                        | 12        |
| 1.6 Los transformadores y los motores, y dónde se estudian                                     | 13        |
| 1.7 Trazabilidad                                                                               | 14        |
| <b>TEMA 2 – Electrotecnia: transformadores y motores</b>                                       | <b>20</b> |
| 2.1 El transformador: qué es y en qué se apoya                                                 | 20        |
| 2.2 El aislamiento galvánico                                                                   | 21        |
| 2.3 El autotransformador                                                                       | 22        |
| 2.4 El acoplamiento en paralelo                                                                | 23        |
| 2.5 Las pérdidas y el rendimiento                                                              | 23        |
| 2.6 Los motores: tipos                                                                         | 24        |
| 2.7 El arranque estrella-triángulo y los demás                                                 | 25        |
| 2.8 El guardamotor y la protección de la máquina                                               | 26        |
| 2.9 Trazabilidad                                                                               | 27        |
| <b>TEMA 3 – Dispositivos de protección y maniobra</b>                                          | <b>33</b> |
| 3.1 Las sobrecorrientes y quién las corta                                                      | 34        |
| 3.2 El magnetotérmico                                                                          | 35        |
| 3.3 La protección diferencial                                                                  | 35        |
| 3.4 Los esquemas de conexión del neutro                                                        | 36        |
| 3.5 La puesta a tierra                                                                         | 37        |
| 3.6 La protección contra contactos                                                             | 38        |
| 3.7 Los aparatos de maniobra                                                                   | 39        |
| 3.8 Automatismos y cuadros                                                                     | 39        |
| 3.9 La conmutación sin paso por cero                                                           | 40        |
| 3.10 Trazabilidad                                                                              | 41        |
| <b>TEMA 4 – Materiales eléctricos: cables, dispositivos de corte, detectores y envolventes</b> | <b>49</b> |
| 4.1 Los cables: cómo se nombra uno                                                             | 49        |
| 4.2 Las canalizaciones                                                                         | 51        |
| 4.3 Los dispositivos de corte y de protección                                                  | 52        |
| 4.4 Los detectores                                                                             | 52        |
| 4.5 Las envolventes y el grado IP                                                              | 53        |
| 4.6 Trazabilidad                                                                               | 54        |
| <b>TEMA 5 – Cálculo de líneas: longitudes y secciones</b>                                      | <b>60</b> |
| 5.1 El criterio de calentamiento                                                               | 60        |
| 5.2 El criterio de caída de tensión                                                            | 61        |
| 5.3 Las fórmulas de caída de tensión                                                           | 62        |
| 5.4 Cómo se calcula una línea, paso a paso                                                     | 63        |
| 5.5 Los casos particulares que cambian el cálculo                                              | 64        |
| 5.6 Trazabilidad                                                                               | 65        |

|                                                                                              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>TEMA 6 – Instalaciones de enlace y centros de transformación</b>                          | <b>70</b>  |
| 6.1 Qué es una instalación de enlace                                                         | 71         |
| 6.2 Los esquemas de enlace                                                                   | 71         |
| 6.3 Las partes, una a una                                                                    | 72         |
| 6.4 El centro de transformación                                                              | 73         |
| 6.5 Trazabilidad                                                                             | 74         |
| <b>TEMA 7 – Instalaciones eléctricas de interior</b>                                         | <b>79</b>  |
| 7.1 Las once prescripciones generales                                                        | 79         |
| 7.2 La subdivisión de las instalaciones                                                      | 80         |
| 7.3 Separación y maniobra en carga                                                           | 80         |
| 7.4 El aislamiento                                                                           | 81         |
| 7.5 Los circuitos y sus receptores                                                           | 81         |
| 7.6 Las instalaciones interiores en locales de características especiales                    | 82         |
| 7.7 Lo que una instalación audiovisual añade                                                 | 82         |
| 7.8 Trazabilidad                                                                             | 83         |
| <b>TEMA 8 – Instalaciones singulares y automatizadas en edificios e industrias</b>           | <b>87</b>  |
| 8.1 Cómo se decide que una instalación es singular                                           | 87         |
| 8.2 Los locales de pública concurrencia                                                      | 88         |
| 8.3 La alimentación de los servicios de seguridad                                            | 89         |
| 8.4 El alumbrado de emergencia                                                               | 90         |
| 8.5 Las instalaciones automatizadas                                                          | 90         |
| 8.6 Lo singular en una instalación audiovisual                                               | 91         |
| 8.7 Trazabilidad                                                                             | 92         |
| <b>TEMA 9 – Mantenimiento, equipos de medida y medida de tomas de tierra</b>                 | <b>98</b>  |
| 9.1 Los tres regímenes de comprobación                                                       | 98         |
| 9.2 Las inspecciones: cuáles y cada cuánto                                                   | 99         |
| 9.3 La clasificación de defectos y el resultado                                              | 100        |
| 9.4 Los equipos de medida                                                                    | 100        |
| 9.5 La medida de tomas de tierra                                                             | 101        |
| 9.6 El mantenimiento                                                                         | 102        |
| 9.7 El mantenimiento de las máquinas eléctricas                                              | 103        |
| 9.8 Trazabilidad                                                                             | 104        |
| <b>TEMA 10 – Técnicas y procesos en las instalaciones eléctricas en media y baja tensión</b> | <b>109</b> |
| 10.1 Los agentes y qué puede hacer cada uno                                                  | 109        |
| 10.2 El proceso completo de una instalación                                                  | 110        |
| 10.3 Las técnicas de montaje en baja tensión                                                 | 111        |
| 10.4 Las técnicas propias de la media tensión                                                | 111        |
| 10.5 Los generadores conectados a la instalación                                             | 112        |
| 10.6 La recepción y la entrega                                                               | 113        |
| 10.7 Trazabilidad                                                                            | 114        |
| <b>TEMA 11 – Sistemas de generación: grupos electrógenos</b>                                 | <b>120</b> |
| 11.1 Qué es y de qué partes consta                                                           | 120        |
| 11.2 Las condiciones de trabajo                                                              | 121        |
| 11.3 El emplazamiento: lo que el reglamento exige                                            | 122        |
| 11.4 El régimen del grupo respecto a la red                                                  | 123        |

|                                                                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 11.5 La secuencia de funcionamiento .....                                                                          | 124        |
| 11.6 El mantenimiento y las pruebas .....                                                                          | 124        |
| 11.7 El grupo en una casa que emite .....                                                                          | 125        |
| 11.8 Trazabilidad .....                                                                                            | 125        |
| <b>TEMA 12 – Sistemas de alimentación ininterrumpida, pilas y baterías .....</b>                                   | <b>131</b> |
| 12.1 El diagrama de bloques .....                                                                                  | 131        |
| 12.2 Las topologías .....                                                                                          | 132        |
| 12.3 Las pilas y las baterías .....                                                                                | 133        |
| 12.4 La agrupación de pilas y baterías .....                                                                       | 134        |
| 12.5 El mantenimiento .....                                                                                        | 135        |
| 12.6 Cómo se dimensiona el conjunto en una casa que emite .....                                                    | 135        |
| 12.7 Trazabilidad .....                                                                                            | 136        |
| <b>TEMA 13 – Gestión de planimetría y documentación de instalaciones electrotécnicas .....</b>                     | <b>141</b> |
| 13.1 Las dos modalidades de documentación .....                                                                    | 141        |
| 13.2 Qué contiene cada uno .....                                                                                   | 142        |
| 13.3 Cuándo hace falta proyecto .....                                                                              | 143        |
| 13.4 El certificado de instalación y la puesta en servicio .....                                                   | 144        |
| 13.5 La planimetría .....                                                                                          | 145        |
| 13.6 La documentación viva .....                                                                                   | 145        |
| 13.7 Trazabilidad .....                                                                                            | 146        |
| <b>TEMA 14 – Seguridad en las instalaciones electrotécnicas. Riesgo eléctrico .....</b>                            | <b>152</b> |
| 14.1 El objeto y el ámbito de la norma .....                                                                       | 152        |
| 14.2 La instalación como riesgo .....                                                                              | 153        |
| 14.3 La regla de oro: trabajar SIN TENSIÓN .....                                                                   | 154        |
| 14.4 Las cinco reglas de oro .....                                                                                 | 154        |
| 14.5 Las zonas y las distancias .....                                                                              | 155        |
| 14.6 El personal .....                                                                                             | 156        |
| 14.7 Los efectos de la corriente y los equipos de protección .....                                                 | 156        |
| 14.8 Trazabilidad .....                                                                                            | 157        |
| <b>TEMA 15 – El Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias .....</b> | <b>163</b> |
| 15.1 El objeto: tres finalidades, y en este orden .....                                                            | 164        |
| 15.2 El campo de aplicación: dónde empieza y dónde acaba la baja tensión .....                                     | 164        |
| 15.3 La clasificación de las tensiones y la frecuencia .....                                                       | 165        |
| 15.4 Los tipos de suministro: normal, socorro, reserva y duplicado .....                                           | 166        |
| 15.5 El ciclo de vida de la instalación en el articulado .....                                                     | 166        |
| 15.6 El nivel de exigencia: mínimos, equivalencias y excepciones .....                                             | 167        |
| 15.7 El mapa de las cincuenta y dos instrucciones .....                                                            | 168        |
| 15.8 Cómo se busca en el reglamento .....                                                                          | 171        |
| 15.9 Trazabilidad .....                                                                                            | 172        |
| <b>TEMA 16 – Prevención de riesgos laborales en el temario específico .....</b>                                    | <b>179</b> |
| 16.1 Qué es este tema y qué no .....                                                                               | 180        |
| 16.1.1 Las cuatro disciplinas preventivas .....                                                                    | 182        |
| 16.2 Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales .....               | 183        |
| 16.2.1 El derecho matriz: artículo 14.1 .....                                                                      | 183        |
| 16.2.2 Derecho a la información (artículo 18.1) .....                                                              | 183        |

|                                                                                                          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 16.2.3 Derecho a la consulta y la participación (artículos 18.2, 33 y 34)                                | 184        |
| 16.2.4 Derecho a la formación (artículo 19)                                                              | 184        |
| 16.2.5 Derecho a interrumpir la actividad ante riesgo grave e inminente (artículo 21)                    | 184        |
| 16.2.6 Derecho a la vigilancia de la salud (artículo 22)                                                 | 185        |
| 16.2.7 Derechos de grupos con protección reforzada (artículos 25 a 28)                                   | 185        |
| 16.2.8 Las obligaciones de los trabajadores (artículo 29)                                                | 186        |
| <b>16.3 Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención</b>               | <b>187</b> |
| 16.3.1 Objeto y exclusiones (artículo 1)                                                                 | 187        |
| 16.3.2 Las tres definiciones (artículo 2)                                                                | 187        |
| 16.3.3 Obligaciones del empresario (artículo 3)                                                          | 188        |
| 16.3.4 Vigilancia de la salud (artículo 4)                                                               | 188        |
| 16.3.5 Información y formación (artículo 5)                                                              | 188        |
| 16.3.6 Los riesgos asociados, según la Guía Técnica                                                      | 189        |
| 16.3.7 Las disposiciones mínimas del anexo                                                               | 190        |
| 16.3.8 La distancia de la pantalla, con el matiz que decide la pregunta                                  | 190        |
| <b>16.4 Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención</b> | <b>191</b> |
| 16.4.1 Qué son                                                                                           | 191        |
| 16.4.2 Las patologías de la extremidad superior                                                          | 192        |
| 16.4.3 Los factores de riesgo                                                                            | 192        |
| 16.4.4 Consecuencias de la repetitividad y del trabajo monótono                                          | 193        |
| 16.4.5 La prevención                                                                                     | 193        |
| 16.4.6 El puente con las pantallas                                                                       | 194        |
| <b>16.5 Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención</b>                             | <b>194</b> |
| 16.5.1 Qué es una carga, según la norma                                                                  | 194        |
| 16.5.2 El orden de las obligaciones: evitar antes que reducir                                            | 195        |
| 16.5.3 La técnica de levantamiento, y el error que el examen busca                                       | 195        |
| 16.5.4 Los factores de riesgo del anexo                                                                  | 196        |
| <b>16.6 Exposición a altos niveles de sonido y su prevención</b>                                         | <b>196</b> |
| 16.6.1 Objeto                                                                                            | 196        |
| 16.6.2 Los tres pares de valores                                                                         | 197        |
| 16.6.3 Evitar y reducir antes que proteger                                                               | 197        |
| 16.6.4 La medición                                                                                       | 198        |
| 16.6.5 Los protectores auditivos                                                                         | 198        |
| 16.6.6 El límite es un límite                                                                            | 199        |
| 16.6.7 Información y formación                                                                           | 199        |
| 16.6.8 Consulta y participación                                                                          | 199        |
| 16.6.9 Vigilancia de la salud                                                                            | 199        |
| 16.6.10 Por qué esta rúbrica está en el temario de Realización (Asistencia) y no en los demás            | 200        |
| <b>16.7 Seguridad en trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas</b>                               | <b>200</b> |
| 16.7.1 Los dos metros, que es la cifra que todo lo ordena                                                | 201        |
| 16.7.2 El orden de las medidas: colectiva antes que individual                                           | 201        |
| 16.7.3 Las escaleras de mano                                                                             | 202        |
| 16.7.4 El equipo de protección individual anticaídas                                                     | 202        |
| <b>16.8 Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas</b>                                      | <b>203</b> |
| 16.8.1 Las plataformas de trabajo                                                                        | 203        |
| 16.8.2 Las plataformas elevadoras móviles de personal                                                    | 204        |
| 16.8.3 Las carretillas elevadoras                                                                        | 204        |
| <b>16.9 Riesgos asociados a espacios confinados y medidas de prevención</b>                              | <b>204</b> |
| 16.9.1 Qué es un espacio confinado                                                                       | 204        |
| 16.9.2 Las medidas, en el orden en que se aplican                                                        | 205        |
| <b>16.10 Incendios y medidas preventivas</b>                                                             | <b>205</b> |
| 16.10.1 La obligación del empresario: artículo 20 de la Ley 31/1995                                      | 205        |

|                                                                                                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 16.10.2 El lugar de trabajo: RD 486/1997, anexo I .....                                        | 206        |
| 16.10.3 Las clases de fuego .....                                                              | 206        |
| 16.10.4 Los agentes extintores y su adecuación .....                                           | 207        |
| 16.10.5 Los extintores .....                                                                   | 208        |
| 16.10.6 Bocas de incendio equipadas (BIE) .....                                                | 208        |
| 16.10.7 Establecimientos industriales: RD 2267/2004 .....                                      | 208        |
| 16.10.8 El riesgo eléctrico, que es donde empiezan muchos incendios .....                      | 210        |
| 16.10.9 El plan de autoprotección .....                                                        | 211        |
| <b>16.11 Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas .....</b>                      | <b>211</b> |
| 16.11.1 El artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social .....     | 211        |
| 16.11.2 El accidente in itinere: qué exige la jurisprudencia .....                             | 212        |
| 16.11.3 El accidente en misión .....                                                           | 213        |
| 16.11.4 Las medidas preventivas .....                                                          | 214        |
| <b>16.12 La actuación ante un accidente o una emergencia: proteger, avisar, socorrer .....</b> | <b>215</b> |
| <b>16.13 La iluminación de los lugares de trabajo .....</b>                                    | <b>216</b> |
| 16.13.1 Los niveles mínimos del anexo IV .....                                                 | 216        |
| 16.13.2 Las condiciones de reparto y las que prohíbe .....                                     | 217        |
| <b>16.14 Trazabilidad .....</b>                                                                | <b>218</b> |

# TEMA 1 – Fundamentos de electricidad y medida

|                                 |                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Téc. Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos · punto 1                                                                         |
| <b>Sirve para</b>               | Téc. Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos                                                                                                        |
| <b>Fuente</b>                   | Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias |
| <b>Identificador</b>            | B0E-A-2002-18099 · BOE núm. 224, de 18/09/2002                                                                                                           |
| <b>Redacción que se estudia</b> | La vigente el 21/12/2022. Se citan los apartados 2 y 4 del artículo 4                                                                                    |
| <b>Aviso de reparto</b>         | Este punto NOMBRA transformadores y motores; el punto 2 los DESARROLLA. Aquí se presentan y se remite: dos temas del mismo específico no dicen lo mismo  |
| <b>Extensión</b>                | 3.419 palabras                                                                                                                                           |

Las siglas y símbolos de este tema, presentados de entrada: el reglamento electrotécnico para baja tensión (**REBT**) y sus instrucciones técnicas complementarias (**ITC-BT 01** a **ITC-BT 52**); el voltio (**V**), el amperio (**A**), el ohmio (**Ω**), el vatio (**W**), el kilovatio (**kW**), el voltamperio (**VA**) y el kilovoltamperio (**kVA**); el hercio (**Hz**); la tensión nominal (**Un**); la corriente alterna (**CA**) y la corriente continua (**CC**); el valor eficaz (**RMS**, *root mean square*); y la Asociación Española de Normalización (**UNE**).

Enunciado del programa (Anexo 2 de la convocatoria 1/2022, temario específico de la ocupación tipo de Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos, punto 1): «Conocimientos de electricidad: Tensión, corriente y resistencia. La ley de Ohm. Corriente alterna y corriente continua. Medición de corriente y tensión en continua y alterna. Transformadores. Motores.»

Es el punto de fundamentos, y hay que decir de entrada cómo se reparte con el 2: el enunciado de este punto NOMBRA los transformadores y los motores, y el punto 2 los DESARROLLA. Este tema los presenta y remite; el tema 2 los estudia. Repetirlos aquí sería escribir dos veces lo mismo, que es lo que este proyecto prohíbe.

Y una advertencia de método que ordena la ocupación entera: este anexo tiene DIECISIETE puntos y los dos últimos del específico son el reglamento electrotécnico y sus instrucciones. Eso significa que casi todo lo que aquí se estudia como física acaba teniendo un artículo detrás, y el temario lo señala cada vez que ocurre.

## 1.1 Las tres magnitudes y la ley que las une

Las tres magnitudes fundamentales, con su definición, su símbolo y su unidad:

| Magnitud                                   | Qué es                                                                          | Símbolo | Unidad     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Tensión, diferencia de potencial o voltaje | El trabajo necesario para mover una carga entre dos puntos: la causa que empuja | U o V   | Voltio, V  |
| Intensidad de corriente                    | La cantidad de carga que atraviesa una sección por unidad de tiempo: el efecto  | I       | Amperio, A |
| Resistencia                                | La oposición que un conductor ofrece al paso de la corriente                    | R       | Ohmio, Ω   |



La ley de Ohm relaciona las tres, y hay que saber decirla en las tres formas, porque un examen puede pedir cualquiera de ellas:

| Forma           | Qué despeja    | Cuándo se usa                               |
|-----------------|----------------|---------------------------------------------|
| $U = R \cdot I$ | La tensión     | Caída de tensión en un tramo de conductor   |
| $I = U / R$     | La intensidad  | Corriente que va a circular por un receptor |
| $R = U / I$     | La resistencia | Resistencia deducida de una medida          |

Y la lectura de oficio que hay que tener hecha, porque es la que decide un cálculo de instalación: en una instalación real la tensión es un dato fijo —la de la red— y la resistencia es lo que se elige. Lo que resulta de las dos es la corriente, y la corriente es lo que dimensiona el cable y el interruptor. Por eso un cálculo de instalación no empieza en la ley de Ohm: acaba en ella.

La resistencia de un conductor, que es la fórmula que este oficio usa todos los días:

$$R = \rho \cdot L / S$$

| Símbolo | Qué es                                                                             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| $\rho$  | La resistividad del material, propia de cada metal y dependiente de la temperatura |
| L       | La longitud del conductor                                                          |
| S       | La sección del conductor                                                           |

Las tres consecuencias que se leen directamente en esa fórmula, y que son el fundamento del punto 5 del anexo:

1. La resistencia crece con la LONGITUD. Una línea larga cae más.
2. La resistencia baja con la SECCIÓN. Un cable más grueso cae menos.
3. La resistencia depende del MATERIAL. El cobre conduce mejor que el aluminio, y por eso a igual corriente el aluminio pide más sección.

Y la que no se lee y hay que añadir: la resistividad SUBE con la temperatura en los metales. Un conductor cargado se calienta, y al calentarse conduce peor y se calienta más. Ésa es la razón física de que las intensidades admisibles de la instrucción técnica dependan de la forma de instalación y de la temperatura ambiente.

## 1.2 Potencia, energía y el factor de potencia

La potencia en corriente continua es un producto:  $P = U \cdot I$ , en vatios.

En corriente alterna hay TRES potencias y confundirlas es el error de facturación más caro del oficio:

| Potencia    | Qué es                                                               | Unidad                    | Fórmula en monofásica              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| ACTIVA, P   | La que se transforma en trabajo o calor: la que se consume de verdad | Vatio, W                  | $P = U \cdot I \cdot \cos \varphi$ |
| REACTIVA, Q | La que va y vuelve para magnetizar bobinas y cargar condensadores    | Voltamperio reactivo, var | $Q = U \cdot I \cdot \sin \varphi$ |
| APARENTE, S | La que la instalación tiene que poder transportar                    | Voltamperio, VA           | $S = U \cdot I$                    |

Y en trifásica, las mismas con el factor raíz de tres:  $P = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi$ , con U la tensión entre fases.

El FACTOR DE POTENCIA,  $\cos \varphi$ , es el cociente entre la activa y la aparente, y la lectura de oficio que hay que saber dar es ésta: un  $\cos \varphi$  bajo significa que por el cable circula más corriente de la que hace falta para el trabajo que se hace.

| Consecuencia de un $\cos \varphi$ bajo    | Por qué                                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Más corriente para la misma potencia útil | Porque $I = P / (U \cdot \cos \varphi)$                   |
| Más caída de tensión y más pérdidas       | Porque las dos dependen de la corriente                   |
| Más sección de cable y más apartamentas   | Porque se dimensionan por corriente                       |
| Penalización en factura                   | Porque la distribuidora transporta lo que no se aprovecha |

Y lo que lo corrige: la batería de condensadores, que aporta la reactiva que las cargas inductivas piden, de modo que no tenga que traerla la red. El condensador se pone lo más cerca posible de la carga que causa el problema, y eso enlaza con el tema 2, porque la carga inductiva típica de una instalación es el MOTOR.

La energía es la potencia por el tiempo:  $E = P \cdot t$ , en kilovatios hora. Es lo que mide el contador y lo que se paga. La potencia es lo que se contrata; la energía es lo que se gasta.

## 1.3 Corriente continua y corriente alterna

La diferencia de fondo, dicha en una línea: en continua la magnitud no cambia de valor ni de sentido; en alterna cambia las dos cosas periódicamente.

|               | Corriente continua                                                       | Corriente alterna                     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Sentido       | Siempre el mismo                                                         | Se invierte cada semiperiodo          |
| Valor         | Constante                                                                | Varía siguiendo una senoide           |
| De dónde sale | Pilas, baterías, rectificadores, paneles fotovoltaicos                   | Alternadores                          |
| Transformable | No directamente: hace falta convertirla                                  | Sí, con un TRANSFORMADOR              |
| Dónde manda   | Electrónica, baterías, tracción, sistemas de alimentación ininterrumpida | Generación, transporte y distribución |

Y la razón HISTÓRICA Y TÉCNICA de que la red sea alterna, que es lo que hay que saber explicar: la alterna se puede elevar y reducir de tensión con un transformador, sin partes móviles y con rendimiento altísimo. Y elevar la tensión permite transportar la misma potencia con menos corriente, porque las pérdidas en un conductor son proporcionales al CUADRADO de la corriente. Ésa es la única razón por la que existe una red de alta tensión, y es toda la justificación del punto 6 del anexo.

**Las magnitudes de una señal alterna, que hay que saber nombrar:**

| Magnitud               | Qué es                                                       |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Valor de pico o máximo | El valor más alto que alcanza en cada semiperiodo            |
| Valor de pico a pico   | El doble del anterior, del máximo positivo al negativo       |
| Valor medio            | En una senoide completa es CERO; en un semiperiodo, no       |
| Valor EFICAZ           | El de una continua que produciría el mismo efecto calorífico |
| Periodo, T             | Lo que tarda en repetirse un ciclo                           |
| Frecuencia, f          | Ciclos por segundo, en hercios; $f = 1 / T$                  |

El valor EFICAZ es el que se maneja siempre y hay que decirlo expresamente: cuando se dice que la red es de 230 voltios, son 230 voltios EFICACES. En una senoide, el valor eficaz es el máximo dividido por raíz de dos, de modo que una red de 230 voltios eficaces tiene picos de unos 325. Esa cifra importa porque los aislamientos y las tensiones soportadas se dimensionan por el pico, no por el eficaz.

**Y aquí está la primera cita literal del punto, que es la que da los valores oficiales de la red española:**

**Artículo 4**, apartado 2, del reglamento electrotécnico para baja tensión:

«Las tensiones nominales usualmente utilizadas en las distribuciones de corriente alterna serán: a) 230 V entre fases para las redes trifásicas de tres conductores. b) 230 V entre fase y neutro, y 400 V entre fases, para las redes trifásicas de 4 conductores,»

— Real Decreto 842/2002, artículo 4.2 (B0E-A-2002-18099), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

**Artículo 4**, apartado 4:

«La frecuencia empleada en la red será de 50 Hz.»

— Real Decreto 842/2002, artículo 4.4 (B0E-A-2002-18099), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

Y la relación entre 230 y 400, que un ingeniero debe poder explicar: es la raíz de tres. En una red trifásica de cuatro conductores, la tensión entre dos fases es raíz de tres veces la tensión entre una fase y el neutro, y eso es geometría de vectores desfasados 120 grados, no una afirmación de la norma. El reglamento da las dos cifras y no las relaciona.

## 1.4 El sistema trifásico

Tres tensiones alternas de la misma amplitud y frecuencia, desfasadas 120 grados entre sí. Ésa es la definición y de ella sale todo lo demás.

**Por qué se usa, en tres razones que hay que saber enunciar:**

1. Transporta más potencia con menos cobre que tres circuitos monofásicos independientes.

2. La potencia instantánea es **CONSTANTE**, no pulsante como en monofásica, y **eso hace posible un par de motor uniforme**.
3. Permite crear un campo magnético giratorio, que es **lo que hace girar un motor asíncrono sin ningún artificio de arranque**. Eso es materia del tema 2.

Las dos conexiones, que son el vocabulario básico de la ocupación:

| Conexión  | Cómo se une                                             | Relación de tensiones                        | Relación de corrientes                       |
|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ESTRELLA  | Un extremo de cada devanado a un punto común, el NEUTRO | La de línea es raíz de tres veces la de fase | La de línea es igual a la de fase            |
| TRIÁNGULO | Cada devanado entre dos fases, en serie cerrada         | La de línea es igual a la de fase            | La de línea es raíz de tres veces la de fase |

La regla que las resume y que evita confundirlas: la raíz de tres está siempre, y cambia de sitio. En estrella está en la **TENSIÓN**; en triángulo, en la **CORRIENTE**.

Y la consecuencia práctica más importante, que es la base del arranque estrella-triángulo del tema 2: un mismo motor conectado en estrella recibe en cada devanado una tensión raíz de tres veces menor que en triángulo, y por tanto absorbe una potencia **TRES** veces menor.

El **NEUTRO** y por qué existe: es el conductor unido al punto común de la estrella, y permite disponer de dos tensiones en la misma red —230 entre fase y neutro para receptores monofásicos y 400 entre fases para trifásicos—. Y su otra función, que es la que importa a la seguridad: por él circula el **desequilibrio**, y por eso una instalación muy desequilibrada carga el neutro.

## 1.5 La medida de tensión y de corriente

Ésta es la parte del enunciado que separa a esta ocupación de un temario teórico: medición de corriente y tensión en continua y alterna.

Las dos reglas de conexión, que no se pueden confundir y que hay que saber decir con su razón:

| Instrumento | Cómo se conecta                            | Qué resistencia interna tiene         | Por qué                                                   |
|-------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| VOLTÍMETRO  | En <b>PARALELO</b> con el elemento a medir | <b>MUY ALTA</b> , idealmente infinita | Para <b>no derivar corriente</b> y no alterar el circuito |
| AMPERÍMETRO | En <b>SERIE</b> , abriendo el circuito     | <b>MUY BAJA</b> , idealmente cero     | Para <b>no añadir caída de tensión</b>                    |

Y el error que la regla previene, que es el más grave que se comete con un polímetro: conectar un amperímetro en paralelo sobre una tensión es un cortocircuito a través del instrumento. La escala de corriente de un polímetro tiene una resistencia mínima y un fusible; ése es el fusible que se funde, y con una fuente potente detrás lo que se produce es un arco.

La **PINZA AMPERIMÉTRICA** es la respuesta del oficio a ese problema, y hay que saber por qué es la herramienta característica de esta ocupación:

| Rasgo                          | Qué aporta                                                  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Mide sin abrir el circuito     | No hay que cortar nada ni dejar la instalación sin servicio |
| Aísla al operador del circuito | La medida se hace por el campo magnético del conductor      |
| Abraza UN solo conductor       | Si abraza los dos, la suma es cero y no mide nada           |

El último rasgo tiene una aplicación directa y muy útil: abrazar a la vez fase y neutro de un circuito debería dar CERO. Si no da cero, hay una corriente que se va por otro camino, es decir, una corriente de fuga. Ésa es la medida con la que se busca una derivación que hace saltar un diferencial.

Las tecnologías de pinza, y la diferencia que decide cuál se compra:

| Tecnología                    | Qué mide                                 |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| De transformador de corriente | Sólo ALTERNA: necesita un campo variable |
| De efecto Hall                | ALTERNA Y CONTINUA                       |

El valor que muestra un instrumento en alterna, y aquí está la trampa clásica: un polímetro convencional mide el valor medio rectificado y lo escala suponiendo una senoide perfecta. Ante una corriente deformada — la de un variador, una fuente conmutada o un balasto electrónico— la lectura es FALSA por defecto. Lo que hay que usar es un instrumento de VERDADERO VALOR EFICAZ, y en una instalación moderna, con electrónica en casi todo, ésta es la única lectura fiable.

Los demás instrumentos de la ocupación, que se desarrollan en el tema 9:

| Instrumento                  | Qué mide                                                                      |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Polímetro o multímetro       | Tensión, corriente, resistencia, continuidad y a veces frecuencia y capacidad |
| Telurómetro                  | La resistencia de una puesta a tierra                                         |
| Megóhmetro                   | La resistencia de AISLAMIENTO, con tensión de ensayo elevada                  |
| Analizador de redes          | Potencias, factor de potencia, armónicos y calidad de onda                    |
| Comprobador de instalaciones | Bucle de defecto, disparo del diferencial, continuidad y aislamiento          |

Y la regla de seguridad que precede a toda medida y que es del tema 14: antes de medir hay que saber qué se va a medir y con qué categoría de medida está clasificado el instrumento. Un polímetro de categoría insuficiente conectado en la cabecera de una instalación es un accidente esperando el transitorio.

## 1.6 Los transformadores y los motores, y dónde se estudian

El enunciado de este punto los nombra y este tema los presenta, sin desarrollarlos:

| Máquina       | Qué hace, en una línea                                                                                                    | Dónde se estudia        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Transformador | Cambia la tensión de una corriente alterna sin cambiar su frecuencia, con dos devanados acoplados por un núcleo magnético | Tema 2, epígrafes 1 a 4 |
| Motor         | Convierte energía eléctrica en energía mecánica de rotación                                                               | Tema 2, epígrafes 5 a 8 |

Y lo que sí corresponde decir aquí, porque es fundamento y no máquina: las dos leyes en las que se apoyan los dos.

| Ley                        | Qué dice                                                                           | Qué explica                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Inducción electromagnética | Un flujo magnético VARIABLE a través de un circuito induce en él una tensión       | El transformador entero, y por qué no funciona en continua |
| Fuerza sobre un conductor  | Un conductor recorrido por corriente dentro de un campo magnético sufre una fuerza | El par de un motor                                         |

La primera es la que explica la frontera del epígrafe 3: el transformador necesita un flujo variable, y una corriente continua no lo da. De ahí que la continua no se pueda transformar directamente y que toda la red de transporte sea alterna.

## 1.7 Trazabilidad

| Regla del método                                    | Fuente                                                                                                                                                                                   | Qué se ha citado                                         |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte | Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión (BOE - A - 2002 - 18099), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022 | Los apartados 2 y 4 del artículo 4, citados literalmente |

Un aviso de la lente de exactitud que hay que declarar: esta fuente repite los números de artículo, porque cada una de las cincuenta y dos instrucciones técnicas complementarias numera sus apartados desde uno. La cita de este tema es del ARTICULADO del reglamento, no de ninguna instrucción, y así se identifica al pie.

Cinco declaraciones expresas:

1. Este tema no desarrolla los transformadores ni los motores, aunque el enunciado de su punto los nombra. Los desarrolla el tema 2, que es el punto 2 del mismo anexo, y este tema los presenta y remite. La razón es de método: dos temas del mismo específico no dicen lo mismo.
2. Las fórmulas de este tema son física elemental y así se declaran: la ley de Ohm, la resistencia de un conductor, las tres potencias, la relación entre valor eficaz y valor de pico y la raíz de tres del sistema trifásico. Ninguna se atribuye a la norma, y el reglamento no contiene ninguna de ellas.
3. La relación de raíz de tres entre 230 y 400 voltios es aritmética, no una afirmación del reglamento: el artículo 4.2 da las dos cifras y no las relaciona.
4. Este tema no da ninguna tabla de intensidades admisibles, ninguna resistividad y ninguna caída de tensión máxima. Están en las instrucciones técnicas, que se estudian en los temas 5 y 15, y una cifra que no se ha leído en su fuente no se escribe.
5. Las normas que este tema nombra y no se han consultado aquí: la norma UNE 20.460-6-61, que la instrucción de verificaciones nombra como metodología, y las categorías de medida de los instrumentos, que son de norma de producto. De ninguna se afirma nada más que lo que el temario dice de ellas: que existen y para qué se nombran.

El resto del tema va como oficio y así se declara: el reparto explícito entre este punto y el 2, la lectura de que un cálculo de instalación acaba en la ley de Ohm y no empieza en ella, las tres consecuencias de la fórmula de la resistencia y la cuarta sobre la temperatura, la explicación de por qué la red es alterna a partir de las pérdidas proporcionales al cuadrado de la corriente, la observación de que los aislamientos se dimensionan por el pico y no por el eficaz, la regla de que la raíz de tres está en la tensión en estrella y en la corriente en triángulo, la explicación de las dos funciones del neutro, las dos reglas de conexión de voltímetro y amperímetro con su razón, el aviso sobre

el amperímetro en paralelo, la lectura de la pinza que abraza fase y neutro como medida de fuga, la advertencia sobre el valor eficaz verdadero frente al medio rectificado y la presentación de las dos leyes que sostienen transformador y motor. **Nada de eso lo dice la norma con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo dijera.

## Esquema de repaso · tema 1

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [BOE] = norma citada literalmente en el tema · [of] = oficio eléctrico · [plan] = enunciado del anexo. **Siglas y símbolos:** el reglamento electrotécnico para baja tensión (**REBT**) y sus instrucciones técnicas complementarias (**ITC-BT**); el voltio (**V**), el amperio (**A**), el ohmio (**Ω**), el vatio (**W**) y el voltamperio (**VA**); el hercio (**Hz**); la corriente alterna (**CA**) y la corriente continua (**CC**); el valor eficaz (**RMS**, *root mean square*); y la Asociación Española de Normalización (**UNE**).

**Cabecera.** Enunciado: punto 1 del anexo, **fundamentos · el reparto que hay que decir primero: este punto NOMBRA transformadores y motores y el punto 2 los DESARROLLA** —aquí se presentan y se remite— · el aviso que ordena la ocupación entera: los dos últimos puntos del específico son el reglamento y sus instrucciones, así que casi toda la física de aquí acaba teniendo un artículo detrás.

## Las tres magnitudes y la ley de Ohm

| Magnitud    | Qué es                                                          | Símbolo | Unidad  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Tensión     | El trabajo para mover una carga entre dos puntos: la causa      | U o V   | Voltio  |
| Intensidad  | Carga que atraviesa una sección por unidad de tiempo: el efecto | I       | Amperio |
| Resistencia | La oposición al paso de la corriente                            | R       | Ohmio   |

- **LAS TRES FORMAS DE LA LEY** · [of] ·  $U = R \cdot I$  (caída en un tramo) ·  $I = U / R$  (corriente de un receptor) ·  $R = U / I$  (resistencia deducida de una medida). **Un examen pide cualquiera.**
- **LA LECTURA QUE DECIDE UN CÁLCULO** · [of] · La tensión es dato —la de la red— y la resistencia es lo que se elige. Lo que resulta es la **CORRIENTE**, y la corriente dimensiona cable e interruptor. Un cálculo de instalación no empieza en la ley de Ohm: **ACABA** en ella.
- **LA RESISTENCIA DE UN CONDUCTOR** · [of] ·  $R = \rho \cdot L / S$  ·  $\rho$  resistividad del material, **dependiente de la temperatura** · L longitud · S sección.
- **LAS TRES CONSECUENCIAS, QUE SON EL FUNDAMENTO DEL PUNTO 5** · [of] · **crece con la LONGITUD** (línea larga cae más) · **baja con la SECCIÓN** (cable grueso cae menos) · **depende del MATERIAL** (el cobre conduce mejor que el aluminio y a igual corriente el aluminio pide más sección).
- **LA CUARTA, QUE NO SE LEE EN LA FÓRMULA** · [of] · la resistividad **SUBE** con la temperatura · un conductor cargado se calienta, y al calentarse conduce peor y se calienta más · ésta es la razón física de que las intensidades admisibles dependan de la instalación y del ambiente.

## Potencia, energía y factor de potencia

- **CONTINUA** · [of] ·  $P = U \cdot I$ , en vatios.

| Potencia    | Qué es                                            | Unidad      | Monofásica                         |
|-------------|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| ACTIVA, P   | La que se transforma en trabajo o calor           | Vatio       | $P = U \cdot I \cdot \cos \varphi$ |
| REACTIVA, Q | La que va y vuelve para magnetizar y cargar       | var         | $Q = U \cdot I \cdot \sin \varphi$ |
| APARENTE, S | La que la instalación tiene que poder transportar | Voltamperio | $S = U \cdot I$                    |

- **TRIFÁSICA** · [of] ·  $P = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi$ , con U entre fases.
- **QUÉ ES EL FACTOR DE POTENCIA** · [of] · el cociente entre activa y aparente · un  $\cos \varphi$  bajo significa que por el cable circula **MÁS** corriente de la que hace falta para el trabajo que se hace.
- **LAS CUATRO CONSECUENCIAS** · [of] · **más corriente** ( $I = P / (U \cdot \cos \varphi)$ ) · **más caída** y **más pérdidas** · **más sección** y **más aparamenta** · **penalización en factura**.



- **LO QUE LO CORRIGE** · [of] · la batería de condensadores, lo más cerca posible de la carga que causa el problema · la carga inductiva típica es el MOTOR, y eso enlaza con el tema 2.
- **ENERGÍA** · [of] ·  $E = P \cdot t$ , en kilovatios hora · la potencia se contrata; la energía se gasta.

## Continua y alterna

|               | Continua                                                     | Alterna                               |
|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Sentido       | Siempre el mismo                                             | Se invierte cada semiperiodo          |
| Valor         | Constante                                                    | Senoidal                              |
| De dónde sale | Pilas, baterías, rectificadores, paneles                     | Alternadores                          |
| Transformable | No directamente                                              | Sí, con TRANSFORMADOR                 |
| Dónde manda   | Electrónica, baterías, tracción, alimentación ininterrumpida | Generación, transporte y distribución |

- **POR QUÉ LA RED ES ALTERNA** · [of] · se eleva y se reduce con un transformador, sin partes móviles y con rendimiento altísimo · elevar la tensión transporta la misma potencia con menos corriente porque las pérdidas van con el CUADRADO de la corriente · ésta es toda la justificación de que exista una red de alta tensión, y del punto 6 del anexo.
- **LAS MAGNITUDES DE UNA SEÑAL ALTERNA** · [of] · pico · pico a pico · medio (en una senoide completa es CERO) · EFICAZ (el de una continua de igual efecto calorífico) · periodo T · frecuencia  $f = 1 / T$ .
- **LA REGLA QUE HAY QUE DECIR EN VOZ ALTA** · [of] · cuando se dice que la red es de 230 voltios, son 230 EFICACES · el eficaz es el máximo dividido por raíz de dos, así que hay picos de unos 325 · importa porque los aislamientos se dimensionan por el PICO, no por el eficaz.
- **LA CITA DEL TEMA** · [B0E] · Artículo 4.2 del REBT: las tensiones nominales usuales en alterna serán a) 230 V entre fases para las trifásicas de tres conductores y b) 230 V entre fase y neutro y 400 V entre fases para las trifásicas de 4 conductores · artículo 4.4: la frecuencia empleada en la red será de 50 Hz.
- **LO QUE LA NORMA NO DICE** · [of] · la relación entre 230 y 400 es la RAÍZ DE TRES, y es geometría de vectores desfasados 120 grados · el reglamento da las dos cifras y no las relaciona.

## El sistema trifásico

- **DEFINICIÓN** · [of] · tres tensiones alternas de igual amplitud y frecuencia, desfasadas 120 grados.
- **LAS TRES RAZONES DE USARLO** · [of] · más potencia con menos cobre que tres monofásicos · potencia instantánea CONSTANTE, y de ahí un par de motor uniforme · permite un campo magnético giratorio, que hace girar un asíncrono sin artificio de arranque (tema 2).

| Conexión  | Cómo se une                                       | Tensiones                                    | Corrientes                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ESTRELLA  | Un extremo de cada devanado a un común, el NEUTRO | La de línea es raíz de tres veces la de fase | La de línea es igual a la de fase            |
| TRIÁNGULO | Cada devanado entre dos fases, en serie cerrada   | La de línea es igual a la de fase            | La de línea es raíz de tres veces la de fase |

- **LA REGLA QUE EVITA CONFUNDIRLAS** · [of] · la raíz de tres está SIEMPRE y cambia de sitio: en estrella, en la TENSIÓN; en triángulo, en la CORRIENTE.
- **LA CONSECUENCIA QUE SOSTIENE EL ARRANQUE DEL TEMA 2** · [of] · el mismo motor en estrella recibe por devanado una tensión raíz de tres veces menor que en triángulo y absorbe una potencia TRES veces menor.
- **EL NEUTRO** · [of] · conductor unido al punto común de la estrella · da dos tensiones en la misma red —230 y 400— · y por él circula el DESEQUILIBRIO: una instalación muy desequilibrada carga el neutro.

## La medida

| Instrumento | Conexión                       | Resistencia interna           | Por qué                   |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| VOLTÍMETRO  | En PARALELO                    | MUY ALTA, idealmente infinita | Para no derivar corriente |
| AMPERÍMETRO | En SERIE, abriendo el circuito | MUY BAJA, idealmente cero     | Para no añadir caída      |

- **EL ERROR MÁS GRAVE CON UN POLÍMETRO** · [of] · **amperímetro en paralelo sobre una tensión es un CORTOCIRCUITO** a través del instrumento · se funde su fusible, y con una fuente potente detrás lo que sale es un arco.
- **LA PINZA AMPERIMÉTRICA, HERRAMIENTA CARACTERÍSTICA** · [of] · mide sin abrir el circuito · aísla al operador, porque mide por el campo magnético · abraza UN solo conductor: si abraza los dos, la suma es cero.
- **LA APLICACIÓN DE ESE ÚLTIMO RASGO** · [of] · abrazar fase y neutro juntos debería dar CERO · si no da cero hay corriente que se va por otro camino: una FUGA · es la medida con la que se busca la derivación que hace saltar un diferencial.

| Tecnología de pinza           | Qué mide                              |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| De transformador de corriente | Sólo ALTERNA: necesita campo variable |
| De efecto Hall                | ALTERNA Y CONTINUA                    |

- **LA TRAMPA CLÁSICA DE LA LECTURA EN ALTERNA** · [of] · un polímetro convencional mide el valor medio rectificado y lo escala suponiendo senoide perfecta · ante una corriente deformada —variador, fuente conmutada, balasto electrónico— la lectura es FALSA por defecto · hay que usar VERDADERO VALOR EFICAZ, y en una instalación moderna es la única lectura fiable.

| Instrumento                  | Qué mide                                                            |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Polímetro                    | Tensión, corriente, resistencia, continuidad                        |
| Telurómetro                  | La resistencia de una puesta a tierra                               |
| Megóhmetro                   | La resistencia de AISLAMIENTO, con tensión de ensayo elevada        |
| Analizador de redes          | Potencias, factor de potencia, armónicos y calidad de onda          |
| Comprobador de instalaciones | Bucle de defecto, disparo del diferencial, continuidad, aislamiento |

- **LA REGLA DE SEGURIDAD QUE PRECEDE A TODA MEDIDA** · [of] · saber qué se va a medir y con qué categoría de medida está clasificado el instrumento · un polímetro de categoría insuficiente en cabecera es un accidente esperando el transitorio. (Tema 14.)

## Las dos máquinas: dónde se estudian

| Máquina       | Qué hace                                                   | Dónde                   |
|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Transformador | Cambia la tensión de una alterna sin cambiar su frecuencia | Tema 2, epígrafes 1 a 4 |
| Motor         | Convierte energía eléctrica en mecánica de rotación        | Tema 2, epígrafes 5 a 8 |

| Ley                        | Qué dice                                                | Qué explica                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Inducción electromagnética | Un flujo magnético VARIABLE induce tensión              | El transformador, y por qué no funciona en continua |
| Fuerza sobre un conductor  | Un conductor con corriente en un campo sufre una fuerza | El par de un motor                                  |

- **LA FRONTERA QUE EXPLICA LA PRIMERA LEY** · [of] · el transformador necesita flujo variable y una continua no lo da · de ahí que la continua no se transforme directamente y que toda la red de transporte sea alterna.

## Aviso de estudio

---

- **LO QUE ESTE TEMA NO DA** · [of] · **ninguna tabla de intensidades admisibles, ninguna resistividad y ninguna caída máxima** · están en las instrucciones, y se estudian en los temas 5 y 15.
- **LA NORMA QUE SE NOMBRA Y NO SE CONSULTA** · [of] · **la UNE 20.460-6-61**, que la instrucción de verificaciones nombra como metodología, **y las categorías de medida**, que son de norma de producto.

## TEMA 2 – Electrotecnia: transformadores y motores

|                                  |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                    | Temario específico · Téc. Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos · punto 2                                                                                                                                     |
| <b>Sirve para</b>                | Téc. Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos                                                                                                                                                                    |
| <b>Fuente</b>                    | <b>Sin norma: el enunciado no nombra ninguna.</b> Su materia es la teoría de máquinas eléctricas, y <b>va entero como oficio</b>                                                                                     |
| <b>Identificador</b>             | —                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Redacción que se estudia</b>  | No procede: <b>ninguna norma sostiene este tema</b>                                                                                                                                                                  |
| <b>El enunciado es el índice</b> | <b>Primera mitad el transformador</b> —generalidades, teoría, acoplamiento en paralelo, autotransformador, aislamiento galvánico, pérdidas—; <b>segunda mitad el motor</b> —tipos, estrella-triángulo, guardamotores |
| <b>Extensión</b>                 | 3.733 palabras                                                                                                                                                                                                       |

Las siglas y símbolos de este tema, presentados de entrada: el reglamento electrotécnico para baja tensión (**REBT**), del tema 1; el voltamperio (**VA**) y el kilovoltamperio (**kVA**); el vatio (**W**) y el kilovatio (**kW**); revoluciones por minuto (**r.p.m.**); la relación de transformación (**m**); el número de pares de polos (**p**); la protección térmica de motor o **guardamotor**; el arrancador progresivo (**arrancador suave**); y el variador de frecuencia (**variador**).

Enunciado del programa (Anexo 2 de la convocatoria 1/2022, temario específico de la ocupación tipo de Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos, punto 2): «Electrotecnia: Generalidades sobre transformadores. Teoría de funcionamiento. Acoplamiento en paralelo. Autotransformador. Aislamiento galvánico. Pérdidas. Motores: tipos de motores, disposición estrella-triángulo. Guarda-motores.»

Es el punto de las **MÁQUINAS ELÉCTRICAS**, y el enunciado lo divide expresamente en dos mitades con sus subasuntos escritos uno a uno. Eso es una ayuda para estudiar y conviene aprovecharla: el enunciado es el índice.

**Primera mitad, el transformador:** generalidades, teoría de funcionamiento, acoplamiento en paralelo, autotransformador, aislamiento galvánico y pérdidas. **Segunda mitad, el motor:** tipos, disposición estrella-triángulo y guardamotores.

Y el aviso de reparto con el tema 1: aquel punto los **NOMBRA** y éste los **DESARROLLA**. Los fundamentos —inducción, sistema trifásico, estrella y triángulo como conexiones— están allí y aquí no se repiten: se usan.

### 2.1 El transformador: qué es y en qué se apoya

La definición, con las tres condiciones que la hacen exacta: una máquina eléctrica **ESTÁTICA** que transfiere energía entre dos circuitos de corriente alterna, cambiando la tensión y la corriente y **MANTENIENDO LA FRECUENCIA**.

| Palabra de la definición      | Por qué está                                                                                              |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estática</b>               | <b>No tiene partes móviles</b> , y por eso su rendimiento es el más alto de todas las máquinas eléctricas |
| <b>Alterna</b>                | <b>Necesita flujo VARIABLE:</b> en continua no funciona, y ésta es la frontera del tema 1                 |
| <b>Mantiene la frecuencia</b> | <b>Lo que cambia es la tensión, no la frecuencia:</b> eso lo hace un variador, no un transformador        |

Sus partes:

| Parte                                                  | Qué es                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Núcleo magnético                                       | Chapa de acero al silicio APILADA Y AISLADA entre sí, para conducir el flujo y limitar las corrientes parásitas |
| Devanado PRIMARIO                                      | El que recibe la energía de la red                                                                              |
| Devanado SECUNDARIO                                    | El que la entrega a la carga                                                                                    |
| Aislamientos, cuba, refrigerante y aisladores pasantes | El resto, en los de potencia                                                                                    |

El principio de funcionamiento, en cuatro pasos que hay que saber recitar:

1. La tensión alterna del primario hace circular una corriente alterna por su devanado.
2. Esa corriente crea un FLUJO MAGNÉTICO ALTERNO en el núcleo.
3. Ese flujo atraviesa el secundario y, por ser variable, induce en él una tensión.
4. La tensión inducida es proporcional al número de espiras de cada devanado.

De ahí la RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN, que es la fórmula del punto:

$$m = N_1 / N_2 = U_1 / U_2 = I_2 / I_1$$

| Consecuencia                                                    | Qué significa                                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Las tensiones son DIRECTAMENTE proporcionales a las espiras     | Más espiras, más tensión                     |
| Las corrientes son INVERSAMENTE proporcionales                  | El lado de más tensión lleva menos corriente |
| La potencia APARENTE es prácticamente la misma en los dos lados | Salvo las pérdidas del epígrafe 5            |

Y la lectura de oficio que hace útil la fórmula, y que enlaza con el tema 1: elevar la tensión para transportar reduce la corriente en la misma proporción, y las pérdidas caen con el CUADRADO. Multiplicar la tensión por diez divide las pérdidas por cien. Eso es toda la razón de ser de un centro de transformación.

## 2.2 El aislamiento galvánico

El enunciado lo nombra expresamente y merece su epígrafe, porque es la propiedad del transformador que un técnico de una casa que emite usa más y explica peor.

Qué es: la separación ELÉCTRICA entre el primario y el secundario. La energía pasa por el campo magnético, no por un conductor, de modo que no hay ningún camino de corriente entre los dos circuitos.

Para qué sirve, en cuatro usos que hay que saber nombrar:

| Uso                                      | Qué resuelve                                                                                                            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seguridad de las personas                | Un secundario aislado y sin poner a tierra no cierra circuito a través de una persona en contacto con un solo conductor |
| Romper bucles de masa                    | Elimina la corriente que circula entre dos equipos unidos por su masa y alimentados de puntos distintos                 |
| Adaptar regímenes de neutro              | Permite crear localmente un esquema distinto del de la red                                                              |
| Reducir la transmisión de perturbaciones | Sobre todo con <b>pantalla electrostática entre devanados</b>                                                           |

El segundo uso es el que toca a una instalación audiovisual de lleno, y conviene explicarlo porque es el zumbido de red más famoso del oficio: cuando dos equipos de audio están unidos por la malla de un cable y alimentados de dos cuadros distintos, la pequeña diferencia de potencial entre las dos tierras hace circular una corriente por esa malla. Esa corriente se oye. Un transformador de aislamiento —o un transformador de audio en la línea de señal— corta el bucle.

Y el aviso técnico que hay que dar, porque es donde se falla: un AUTOTRANSFORMADOR NO da aislamiento galvánico. Es la razón por la que el enunciado del anexo nombra las dos cosas seguidas, y es el epígrafe siguiente.

## 2.3 El autotransformador

Qué es: un transformador con UN SOLO devanado, del que se toma una derivación intermedia. Primario y secundario comparten parte del devanado, y por tanto están unidos eléctricamente.

|                                       | Transformador de dos devanados | AUTOTRANSFORMADOR              |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Devanados                             | Dos, separados                 | Uno, con toma intermedia       |
| Aislamiento galvánico                 | SÍ                             | NO                             |
| Tamaño y coste para la misma potencia | Mayor                          | MENOR                          |
| Rendimiento                           | Alto                           | Aún más alto                   |
| Corriente de cortocircuito            | Limitada por su impedancia     | Mayor, por su menor impedancia |
| Relación de transformación práctica   | Cualquiera                     | Mejor cuanto más próxima a uno |

Por qué es más pequeño para la misma potencia, que es la pregunta de fondo: porque sólo la parte NO COMÚN del devanado transfiere potencia por inducción; el resto la transfiere por conducción directa. La máquina sólo tiene que estar dimensionada para la parte inducida, y por eso el ahorro es tanto mayor cuanto más parecidas son las dos tensiones.

Dónde se usa y dónde no:

| Se usa                                                     | No se usa                                             |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Adaptar 400 a 230 voltios o al revés en tensiones próximas | Donde haga falta aislamiento galvánico por seguridad  |
| Arranque de motores por reducción de tensión               | Donde el secundario deba tener otro régimen de neutro |
| Estabilizadores y reguladores de tensión                   | En equipos médicos o de medida que exijan separación  |

La regla, en una línea: el autotransformador es un transformador barato al que se le ha quitado la propiedad que a veces es la más importante.

## 2.4 El acoplamiento en paralelo

Cuándo se hace: cuando la potencia demandada supera a la de un transformador, o cuando se quiere poder dejar uno fuera de servicio sin cortar el suministro.

Las CINCO condiciones para poder acoplar dos transformadores en paralelo, que es la lista más preguntable del punto:

| Condición                                                     | Qué pasa si no se cumple                                                         |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 · Misma relación de transformación                          | Circula una corriente de circulación entre los dos, sin carga                    |
| 2 · Igual tensión de cortocircuito —la impedancia porcentual— | El reparto de carga es desigual: uno se sobrecarga antes que el otro             |
| 3 · Mismo índice horario o índices compatibles                | Hay desfase entre secundarios y circula una corriente muy alta                   |
| 4 · Misma secuencia de fases                                  | Igual: desfase y corriente de circulación                                        |
| 5 · Potencias no muy dispares                                 | El reparto se hace difícil de controlar; la relación recomendada no supera 1 a 3 |

Y la que decide de verdad el reparto, que es la segunda y hay que saber explicarla: la carga se reparte en proporción INVERSA a la tensión de cortocircuito. El transformador con menor impedancia se lleva más carga. Dos máquinas de la misma potencia con impedancias distintas no trabajan al cincuenta por ciento: una llega a su límite mientras la otra va holgada, y el conjunto no puede dar la suma de las dos.

La tercera es la que produce el accidente: el índice horario expresa el DESFASE entre la tensión del primario y la del secundario, en múltiplos de treinta grados. Dos transformadores con índices incompatibles puestos en paralelo ven entre sus secundarios una diferencia de tensión que sólo limita su propia impedancia, y el resultado es una corriente de cortocircuito permanente.

## 2.5 Las pérdidas y el rendimiento

El enunciado nombra las pérdidas y hay que saber separarlas en dos familias, porque se comportan al revés:

| Familia                          | Dónde se producen                               | De qué dependen                                                | Cómo se miden           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Pérdidas en el HIERRO o en VACÍO | En el núcleo: histéresis y corrientes parásitas | De la TENSIÓN y de la frecuencia; son prácticamente constantes | Ensayo de VACÍO         |
| Pérdidas en el COBRE o en CARGA  | En los devanados, por efecto Joule              | Del CUADRADO de la corriente: crecen con la carga              | Ensayo de CORTOCIRCUITO |

La consecuencia de oficio, y es la que explica el rendimiento de una instalación real: las pérdidas en el hierro se pagan las veinticuatro horas del día, esté el transformador cargado o vacío. Un transformador sobredimensionado para lo que se le pide gasta lo mismo en vacío que uno bien elegido y aprovecha peor.

Y el punto de rendimiento máximo, que es el dato que un examen puede pedir: el rendimiento es máximo cuando las pérdidas en el cobre IGUALAN a las del hierro. Como las del cobre crecen con el cuadrado de la carga y las del hierro no, ese punto está por debajo de la plena carga.

**Las dos pérdidas del hierro, que conviene distinguir:**

| Pérdida                                | Qué es                                                               | Cómo se reduce                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Por HISTÉRESIS                         | La energía que cuesta invertir la imanación del núcleo en cada ciclo | Con acero al silicio de grano orientado                             |
| Por CORRIENTES PARÁSITAS o de Foucault | Corrientes inducidas en la propia masa del núcleo                    | APILANDO CHAPAS finas AISLADAS entre sí, en vez de un bloque macizo |

La segunda explica un detalle constructivo que todo el mundo ha visto y pocos saben nombrar: el núcleo de un transformador no es un bloque de hierro, es un paquete de chapas. Cada chapa está barnizada y aislada de la vecina, y eso corta el camino a las corrientes que circularían por la masa.

**Los ensayos, que son la parte de mantenimiento del punto y enlazan con el tema 9:**

| Ensayo                        | Cómo se hace                                                                       | Qué da                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| De VACÍO                      | Secundario abierto, primario a tensión nominal                                     | Pérdidas en el hierro y corriente de vacío      |
| De CORTOCIRCUITO              | Secundario cortocircuitado, primario a tensión reducida hasta la corriente nominal | Pérdidas en el cobre y TENSIÓN DE CORTOCIRCUITO |
| De relación de transformación | Medida de tensiones en vacío                                                       | Comprueba la relación y el índice horario       |
| De aislamiento                | Megóhmetro entre devanados y a masa                                                | Estado del aislamiento                          |
| De rigidez del dieléctrico    | Sobre muestra de aceite, en los de aceite                                          | Envejecimiento y humedad del refrigerante       |

## 2.6 Los motores: tipos

**La clasificación que un técnico de instalaciones necesita, y no la del físico:**

| Familia                             | Cómo funciona                                                                                         | Dónde se encuentra                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASÍNCRONO o de inducción, TRIFÁSICO | El estátor crea un campo giratorio; el rotor gira <b>ARRASTRADO</b> por él, siempre algo más despacio | <b>El motor industrial por excelencia:</b> bombas, ventiladores, compresores, ascensores |
| Asíncrono MONOFÁSICO                | Necesita <b>un artificio de arranque</b> : condensador o espira de sombra                             | Pequeña potencia: electrodomésticos, extractores                                         |
| SÍNCRONO                            | <b>El rotor gira EXACTAMENTE a la velocidad del campo</b> , excitado en continua o con imanes         | Grandes potencias, compensación de reactiva, generación                                  |
| De corriente CONTINUA               | Escobillas y colector; <b>par y velocidad fáciles de regular</b>                                      | Tracción, servomecanismos; en retroceso frente al variador                               |
| Paso a paso y servomotores          | <b>Posicionamiento controlado</b>                                                                     | Automatismos, cabezas robotizadas, movimiento de cámara                                  |

**El asíncrono trifásico se lleva el punto entero y hay que saber su vocabulario:**



| Concepto                             | Qué es                                                                                                |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velocidad de SINCRONISMO             | La del campo giratorio: depende de la frecuencia y del número de pares de polos, $n = 60 \cdot f / p$ |
| DESLIZAMIENTO                        | La diferencia relativa entre la velocidad de sincronismo y la real                                    |
| Rotor de JAULA DE ARDILLA            | Barras cortocircuitadas por dos anillos: el más robusto y el más usado                                |
| Rotor BOBINADO o de anillos rozantes | Devanado accesible desde fuera: permite meter resistencias para el arranque                           |

Y por qué el asíncrono NO puede girar a la velocidad de sincronismo, que es la pregunta conceptual del punto: si girase a la misma velocidad que el campo, el rotor no vería un flujo variable, y sin flujo variable no hay tensión inducida, sin tensión no hay corriente y sin corriente no hay par. El motor gira porque va retrasado. Ésa es la razón del nombre y del deslizamiento.

El problema que todo lo demás resuelve: la CORRIENTE DE ARRANQUE. Un asíncrono de jaula conectado directamente a la red absorbe en el arranque varias veces su corriente nominal, y eso provoca caídas de tensión en la instalación, dispara protecciones y castiga la mecánica.

## 2.7 El arranque estrella-triángulo y los demás

El enunciado nombra expresamente la disposición estrella-triángulo, y se entiende con lo que el tema 1 dejó dicho:

| Fase     | Conexión  | Qué recibe cada devanado                      | Qué pasa                                |
|----------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Arranque | ESTRELLA  | La tensión de línea dividida por raíz de tres | La corriente y el par bajan a UN TERCIO |
| Marcha   | TRIÁNGULO | La tensión de línea entera                    | Régimen nominal                         |

Las tres cosas que hay que saber decir de este arranque:

1. Sólo es posible si el motor puede trabajar en TRIÁNGULO a la tensión de la red. La placa de características lo dice: un motor de 400 voltios en triángulo se puede arrancar así en una red de 400; uno de 400 en estrella, no.
2. Reduce la corriente a un tercio, pero también el PAR a un tercio. No sirve para cargas que arrancan con par resistente alto, y un arranque en estrella que no consigue acelerar la carga es peor que no arrancar.
3. La conmutación produce un TRANSITORIO. Al pasar de estrella a triángulo hay un instante de desconexión y una punta de corriente, y la temporización del contactor de paso es lo que la limita.

El esquema de potencia son TRES contactores —red, estrella y triángulo—, con un enclavamiento mecánico y eléctrico entre los dos últimos que impide que cierren a la vez, porque cerrar estrella y triángulo simultáneamente es un cortocircuito franco entre fases. Ese enclavamiento es materia del tema 3.

Los demás métodos de arranque, para completar el punto:

| Método                     | Qué hace                                | Coste y complejidad                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Directo                    | Conexión a plena tensión                | El más barato; sólo en motores pequeños o redes fuertes   |
| Estrella-triángulo         | Tensión reducida en dos escalones       | Barato; par a un tercio                                   |
| Por autotransformador      | Tensión reducida en escalones elegibles | Más caro; más par que el anterior para la misma corriente |
| Por resistencias rotóricas | Sólo en rotor bobinado                  | Mucho par de arranque, poco usado hoy                     |
| ARRANCADOR PROGRESIVO      | Rampa de tensión con electrónica        | Sin escalones ni transitorios                             |
| VARIADOR DE FRECUENCIA     | Cambia tensión Y frecuencia a la vez    | El más caro y el único que regula la velocidad en marcha  |

Y la observación que ordena la tabla y que hay que saber enunciar: los cuatro primeros métodos sólo sirven para **ARRANCAR**; los dos últimos sirven además para **GOBERNAR** el motor. El variador es lo único que cambia la velocidad de un asíncrono en servicio, porque la velocidad depende de la frecuencia, y eso es lo que ha desplazado al motor de continua en casi todas partes.

## 2.8 El guardamotor y la protección de la máquina

El guardamotor es un interruptor automático **MAGNETOTÉRMICO** especialmente concebido para motores, y hay que saber en qué se distingue de un magnetotérmico corriente:

| Función                                     | Guardamotor                                              | Magnetotérmico de línea      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| Protección térmica frente a SOBRECARGA      | Sí, y <b>REGULABLE</b> a la corriente nominal del motor  | Fija, según el calibre       |
| Protección magnética frente a CORTOCIRCUITO | Sí, <b>tarada alto</b> para tolerar la punta de arranque | Curva de línea, más sensible |
| Maniobra manual                             | Sí: sirve además de seccionamiento                       | Sí                           |
| Detección de falta de fase                  | Sí, en los diferenciales de fase                         | No                           |

Los tres rasgos que lo definen y que hay que enunciar juntos:

1. La **térmica** es **REGULABLE**, porque el mismo aparato tiene que servir a motores de corriente nominal distinta dentro de un rango, y la protección de sobrecarga de un motor se ajusta a SU corriente de placa, no a la del cable.
2. La **magnética** está **tarada MUY ALTA** —del orden de una docena de veces la nominal—, porque si no dispararía en cada arranque. Ésa es la diferencia esencial con un magnetotérmico de línea.
3. Muchos incorporan detección de **FALTA DE FASE**, que es la avería que más motores quema: un motor trifásico al que le falta una fase sigue girando y absorbe por las dos restantes una corriente muy superior, y una térmica lenta puede no verlo a tiempo.

La alternativa clásica, que conviene saber nombrar: contactor más **RELÉ TÉRMICO** más fusibles. El relé térmico hace la sobrecarga, los fusibles el cortocircuito y el contactor la maniobra. El guardamotor reúne las tres funciones en un aparato, y por eso se ha impuesto en instalaciones pequeñas y medianas.

Y las clases de disparo del relé térmico, que es el dato que un examen puede pedir: se designan por el tiempo máximo de disparo a una sobrecarga determinada —las clases 10, 20 y 30—, y se elige la clase por el TIEMPO DE ARRANQUE de la carga. Una carga de mucha inercia necesita una clase alta, o la térmica dispara antes de que el motor haya llegado a su velocidad.

El aviso de instalación que cierra el punto: la protección del MOTOR y la protección de la LÍNEA que lo alimenta son dos cosas distintas y las dos hacen falta. El guardamotor protege la máquina; el cable se protege por su intensidad admisible, y eso es materia del tema 3 y del tema 5.

## 2.9 Trazabilidad

---

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal, y hay que decir por qué: el enunciado de este punto del anexo no nombra ninguna norma. Nombra materias de electrotecnia, y lo que se desarrolla debajo es la teoría de máquinas eléctricas y el oficio de instalaciones.

Cinco declaraciones expresas:

1. No se ha consultado ningún tratado de máquinas eléctricas ni la documentación de ningún fabricante de transformadores, motores o aparataje, y no se atribuye a ninguno nada de lo que aquí se dice. Lo que este tema contiene es teoría clásica de electrotecnia y oficio de instalaciones, presentados como conocimiento común de la materia.
2. Este tema NO da ninguna cifra de tarado, ningún múltiplo de corriente de arranque exacto, ninguna tabla de clases de disparo y ningún rendimiento. Son dato de producto y de fabricante, y una cifra que no se ha leído en su fuente no se escribe. Donde el temario necesita un orden de magnitud lo dice con esas palabras —«varias veces», «del orden de una docena de veces»—, y no como un valor.
3. Las fórmulas de este tema son física elemental y así se declaran: la relación de transformación, la velocidad de sincronismo y el deslizamiento. Ninguna se atribuye a una norma.
4. La reducción a un tercio de la corriente y del par en el arranque estrella-triángulo es aritmética que sale de la relación de raíz de tres del tema 1: el cuadrado de raíz de tres es tres. No es una afirmación de ninguna norma.
5. La norma que este tema nombra y no se cita aquí es el reglamento electrotécnico para baja tensión, cuya instrucción de receptores para motores fija los coeficientes de cálculo y las condiciones de arranque. Ese contenido se estudia en el tema 7 y en el tema 15, y aquí no se le atribuye ninguna cifra.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la lectura del enunciado como índice del punto, las tres palabras que hacen exacta la definición de transformador, la explicación de que multiplicar por diez la tensión divide por cien las pérdidas, los cuatro usos del aislamiento galvánico y en particular la explicación del bucle de masa en una instalación de audio, el aviso de que un autotransformador no aísla, la explicación de por qué el autotransformador es más pequeño, las cinco condiciones de acoplamiento con la lectura de que la carga se reparte en proporción inversa a la impedancia, la separación de las pérdidas en dos familias con su comportamiento opuesto, la observación de que el hierro se paga las veinticuatro horas, la explicación del apilado de chapas, la razón conceptual de que un asíncrono no pueda girar a sincronismo, las tres cosas que hay que saber del arranque estrella-triángulo, la observación de que los cuatro primeros métodos sólo arrancan y los dos últimos gobiernan, los tres rasgos del guardamotor y el aviso final de que la protección del motor y la de la línea son dos cosas. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en ninguna fuente consultada para este proyecto**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

## Esquema de repaso · tema 2

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio eléctrico y teoría clásica de máquinas · [plan] = enunciado del anexo. Siglas y símbolos: el reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT); el voltamperio (VA) y el kilovoltamperio (kVA); el vatio (W); revoluciones por minuto (r.p.m.); la relación de transformación (m); y el número de pares de polos (p).

**Cabecera.** Enunciado: punto 2 del anexo, las MÁQUINAS eléctricas · el enunciado es el índice y conviene aprovecharlo: primera mitad el transformador —generalidades, teoría, acoplamiento en paralelo, autotransformador, aislamiento galvánico, pérdidas—, segunda mitad el motor —tipos, disposición estrella-triángulo, guardamotors— · reparto con el tema 1: aquél los NOMBRA y éste los DESARROLLA; los fundamentos están allí y aquí se usan, no se repiten.

## El transformador

- DEFINICIÓN CON SUS TRES CONDICIONES · [of] · máquina ESTÁTICA que transfiere energía entre dos circuitos de alterna, cambiando tensión y corriente y MANTENIENDO la frecuencia.

| Palabra                | Por qué está                                                                 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Estática               | Sin partes móviles: el rendimiento más alto de todas las máquinas eléctricas |
| Alterna                | Necesita flujo VARIABLE: en continua no funciona                             |
| Mantiene la frecuencia | Cambiarla es cosa de un variador, no de un transformador                     |

| Parte                                      | Qué es                                                                               |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Núcleo magnético                           | Chapa de acero al silicio APILADA Y AISLADA, para conducir flujo y limitar parásitas |
| Primario                                   | El que recibe la energía                                                             |
| Secundario                                 | El que la entrega                                                                    |
| Aislamientos, cuba, refrigerante, pasantes | El resto, en los de potencia                                                         |

- EL PRINCIPIO EN CUATRO PASOS · [of] · la tensión alterna del primario hace circular corriente alterna → esa corriente crea FLUJO ALTERNO en el núcleo → el flujo atraviesa el secundario y por ser variable induce tensión → la tensión inducida es proporcional a las espiras.
- LA FÓRMULA DEL PUNTO · [of] ·  $m = N_1 / N_2 = U_1 / U_2 = I_2 / I_1$  · tensiones DIRECTAMENTE proporcionales a las espiras · corrientes INVERSAMENTE: el lado de más tensión lleva menos corriente · la aparente es prácticamente la misma en los dos lados.
- LA LECTURA QUE JUSTIFICA UN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN · [of] · elevar la tensión reduce la corriente en la misma proporción y las pérdidas caen con el CUADRADO · multiplicar la tensión por diez divide las pérdidas por cien.

## El aislamiento galvánico

- QUÉ ES · [of] · la separación ELÉCTRICA entre primario y secundario · la energía pasa por el campo magnético, no por un conductor: no hay camino de corriente entre los dos circuitos.

| Uso                         | Qué resuelve                                                                                            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seguridad de las personas   | Un secundario aislado y sin tierra no cierra circuito por una persona en contacto con un solo conductor |
| Romper bucles de masa       | Elimina la corriente entre dos equipos unidos por su masa y alimentados de puntos distintos             |
| Adaptar regímenes de neutro | Crea localmente un esquema distinto del de la red                                                       |
| Reducir perturbaciones      | Sobre todo con <b>pantalla electrostática entre devanados</b>                                           |

- EL USO QUE TOCA A UNA CASA QUE EMITE · [of] · dos equipos de audio unidos por la malla y alimentados de dos cuadros distintos: la diferencia de potencial entre las dos tierras hace circular corriente por esa malla · esa corriente SE OYE · un transformador de aislamiento corta el bucle.
- EL AVISO DONDE SE FALLA · [of] · un AUTOTRANSFORMADOR NO da aislamiento galvánico · por eso el enunciado del anexo nombra las dos cosas seguidas.

## El autotransformador

- QUÉ ES · [of] · un transformador con UN SOLO devanado y una derivación intermedia · primario y secundario comparten devanado, y por tanto están unidos eléctricamente.

|                                 | Dos devanados              | AUTOTRANSFORMADOR              |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Devanados                       | Dos, separados             | Uno, con toma intermedia       |
| Aislamiento galvánico           | SÍ                         | NO                             |
| Tamaño y coste a igual potencia | Mayor                      | MENOR                          |
| Rendimiento                     | Alto                       | Aún más alto                   |
| Corriente de cortocircuito      | Limitada por su impedancia | Mayor, por menor impedancia    |
| Relación práctica               | Cualquiera                 | Mejor cuanto más próxima a uno |

- POR QUÉ ES MÁS PEQUEÑO · [of] · sólo la parte NO COMÚN transfiere potencia por inducción; el resto va por conducción directa · la máquina se dimensiona por la parte inducida, y el ahorro crece cuanto más parecidas son las dos tensiones.

| Se usa                                          | No se usa                                             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Adaptar 400 a 230 voltios en tensiones próximas | Donde haga falta aislamiento por seguridad            |
| Arranque de motores por reducción de tensión    | Donde el secundario deba tener otro régimen de neutro |
| Estabilizadores y reguladores                   | En equipos médicos o de medida que exijan separación  |

- LA REGLA EN UNA LÍNEA · [of] · es un transformador barato al que se le ha quitado la propiedad que a veces es la más importante.

## El acoplamiento en paralelo

- CUÁNDO · [of] · cuando la demanda supera a un transformador, o para poder dejar uno fuera de servicio sin cortar el suministro.

| Condición                             | Qué pasa si falta                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1 · Misma relación de transformación  | Corriente de circulación entre los dos, sin carga       |
| 2 · Igual tensión de cortocircuito    | Reparto desigual: uno se sobrecarga antes               |
| 3 · Mismo índice horario o compatible | Desfase entre secundarios y corriente muy alta          |
| 4 · Misma secuencia de fases          | Igual: desfase y circulación                            |
| 5 · Potencias no muy dispares         | Reparto difícil; relación recomendada no mayor de 1 a 3 |

- LA QUE DECIDE EL REPARTO · [of] · la carga se reparte en proporción INVERSA a la tensión de cortocircuito: el de menor impedancia se lleva más · dos máquinas iguales con impedancias distintas no van al cincuenta por ciento, y el conjunto no da la suma de las dos.
- LA QUE PRODUCE EL ACCIDENTE · [of] · el índice horario es el DESFASE primario-secundario en múltiplos de treinta grados · con índices incompatibles, entre secundarios aparece una diferencia de tensión que sólo limita su propia impedancia: cortocircuito permanente.

## Pérdidas y rendimiento

| Familia        | Dónde                                | De qué dependen                                | Ensayo           |
|----------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| HIERRO o VACÍO | En el núcleo: histéresis y parásitas | De la TENSIÓN y la frecuencia; casi constantes | De VACÍO         |
| COBRE o CARGA  | En los devanados, por Joule          | Del CUADRADO de la corriente                   | De CORTOCIRCUITO |

- LA CONSECUENCIA DE OFICIO · [of] · el hierro se paga las veinticuatro horas, cargado o vacío · un transformador sobredimensionado gasta lo mismo en vacío y aprovecha peor.
- EL PUNTO DE RENDIMIENTO MÁXIMO · [of] · cuando las pérdidas en el cobre IGUALAN a las del hierro · como las del cobre van con el cuadrado de la carga, ese punto está POR DEBAJO de la plena carga.

| Pérdida del hierro      | Qué es                                            | Cómo se reduce                      |
|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| HISTÉRESIS              | Lo que cuesta invertir la imanación en cada ciclo | Acero al silicio de grano orientado |
| PARÁSITAS o de Foucault | Corrientes inducidas en la masa del núcleo        | APILANDO CHAPAS finas AISLADAS      |

- EL DETALLE QUE TODOS HAN VISTO Y POCOS NOMBRAN · [of] · el núcleo no es un bloque de hierro, es un paquete de chapas barnizadas y aisladas entre sí · eso corta el camino a las corrientes que circularían por la masa.

| Ensayo                     | Cómo                                                              | Qué da                                        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| VACÍO                      | Secundario abierto, primario a tensión nominal                    | Pérdidas del hierro y corriente de vacío      |
| CORTOCIRCUITO              | Secundario en corto, primario a tensión reducida hasta la nominal | Pérdidas del cobre y TENSIÓN DE CORTOCIRCUITO |
| Relación de transformación | Tensiones en vacío                                                | Relación e índice horario                     |
| Aislamiento                | Megóhmetro entre devanados y a masa                               | Estado del aislamiento                        |
| Rigidez dieléctrica        | Sobre muestra de aceite                                           | Envejecimiento y humedad del refrigerante     |

## Los motores

| Familia                    | Cómo funciona                                                                           | Dónde                                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ASÍNCRONO TRIFÁSICO</b> | <b>Campo giratorio en el estátor; el rotor va ARRASTRADO, siempre algo más despacio</b> | <b>El industrial por excelencia:</b> bombas, ventiladores, compresores, ascensores |
| Asíncrono MONOFÁSICO       | Artificio de arranque: condensador o espira de sombra                                   | Pequeña potencia                                                                   |
| <b>SÍNCRONO</b>            | <b>Gira EXACTAMENTE a la velocidad del campo</b>                                        | Grandes potencias, compensación, generación                                        |
| CONTINUA                   | Escobillas y colector; <b>par y velocidad fáciles de regular</b>                        | Tracción, servos; en retroceso                                                     |
| Paso a paso y servos       | <b>Posicionamiento controlado</b>                                                       | Automatismos, cabezas robotizadas                                                  |

| Concepto                 | Qué es                                                  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Velocidad de SINCRONISMO | La del campo: $n = 60 \cdot f / p$                      |
| DESLIZAMIENTO            | Diferencia relativa entre sincronismo y velocidad real  |
| Rotor de JAULA           | Barras cortocircuitadas por dos anillos: el más robusto |
| Rotor BOBINADO           | Devanado accesible: permite resistencias de arranque    |

- LA PREGUNTA CONCEPTUAL DEL PUNTO · [of] · si girase a sincronismo el rotor no vería flujo variable → sin flujo variable no hay tensión inducida → sin tensión no hay corriente → sin corriente no hay par · el motor gira porque va RETRASADO.
- EL PROBLEMA QUE TODO LO DEMÁS RESUELVE · [of] · la CORRIENTE DE ARRANQUE: varias veces la nominal · provoca caídas de tensión, dispara protecciones y castiga la mecánica.

## Estrella-triángulo y los demás arranques

| Fase     | Conexión  | Qué recibe cada devanado              | Qué pasa                    |
|----------|-----------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Arranque | ESTRELLA  | La de línea dividida por raíz de tres | Corriente y par a UN TERCIO |
| Marcha   | TRIÁNGULO | La de línea entera                    | Régimen nominal             |

- TRES COSAS QUE HAY QUE SABER DECIR · [of] · sólo es posible si el motor puede trabajar en TRIÁNGULO a la tensión de red —lo dice la placa— · baja la corriente a un tercio pero también el PAR, así que no sirve con par resistente alto · la conmutación produce TRANSITORIO, y la temporización del contactor de paso es lo que lo limita.
- EL ESQUEMA DE POTENCIA · [of] · TRES contactores —red, estrella, triángulo— con enclavamiento mecánico y eléctrico entre los dos últimos, porque cerrarlos a la vez es un cortocircuito franco entre fases. (Tema 3.)

| Método                 | Qué hace                          | Coste                                                |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Directo                | Plena tensión                     | El más barato; sólo motores pequeños o redes fuertes |
| Estrella-triángulo     | Tensión reducida en dos escalones | Barato; par a un tercio                              |
| Por autotransformador  | Escalones elegibles               | Más caro; más par para la misma corriente            |
| Resistencias rotóricas | Sólo rotor bobinado               | Mucho par, poco usado hoy                            |
| ARRANCADOR PROGRESIVO  | Rampa de tensión electrónica      | Sin escalones ni transitorios                        |
| VARIADOR DE FRECUENCIA | Cambia tensión Y frecuencia       | El más caro y el único que regula en marcha          |

- LA OBSERVACIÓN QUE ORDENA LA TABLA · [of] · los cuatro primeros sólo ARRANCAN; los dos últimos GOBIERNAN · el variador es lo único que cambia la velocidad de un asíncrono en servicio, porque la velocidad depende de la frecuencia · eso ha desplazado al motor de continua.

## El guardamotor

| Función                    | Guardamotor                              | Magnetotérmico de línea      |
|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| Térmica de SOBRECARGA      | Sí, y REGULABLE a la nominal del motor   | Fija, según calibre          |
| Magnética de CORTOCIRCUITO | Sí, tarada alto para tolerar el arranque | Curva de línea, más sensible |
| Maniobra manual            | Sí: sirve de seccionamiento              | Sí                           |
| Falta de fase              | Sí, en los diferenciales de fase         | No                           |

- **LOS TRES RASGOS, JUNTOS** · [of] · **térmica REGULABLE**, porque se ajusta a la corriente de PLACA del motor, no a la del cable · **magnética MUY ALTA** —del orden de una docena de veces la nominal—, o dispararía en cada arranque · **detección de FALTA DE FASE**, la avería que más motores quema: el motor sigue girando y absorbe por las dos fases restantes mucho más.
- **LA ALTERNATIVA CLÁSICA** · [of] · **contactor + RELÉ TÉRMICO + fusibles** · **térmico** la sobrecarga, **fusibles** el cortocircuito, **contactor** la maniobra · el guardamotor reúne las tres.
- **LAS CLASES DE DISPARO** · [of] · se designan por el tiempo máximo de disparo a una sobrecarga dada —clases 10, 20 y 30— y se eligen por el **TIEMPO DE ARRANQUE** de la carga: mucha inercia pide clase alta, o la térmica dispara antes de llegar a velocidad.
- **EL AVISO QUE CIERRA EL PUNTO** · [of] · la protección del MOTOR y la de la LÍNEA son dos cosas distintas y hacen falta las dos · el guardamotor protege la máquina; el cable se protege por su intensidad admisible. (Temas 3 y 5.)

## Aviso de estudio

- **ESTE TEMA NO CITA NINGUNA NORMA** · [plan] · el enunciado del punto no nombra ninguna: nombra materias de electrotecnia · lo de abajo es teoría clásica de máquinas y oficio.
- **LO QUE NO SE DA** · [of] · ninguna cifra de tarado, ningún múltiplo exacto de corriente de arranque, ninguna tabla de clases y ningún rendimiento: son dato de producto · donde hace falta un orden de magnitud se dice con esas palabras y no como un valor.



## TEMA 3 – Dispositivos de protección y maniobra

|                                                    |                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                                      | Temario específico · Téc. Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos · punto 3                                                                                |
| <b>Sirve para</b>                                  | <b>Téc. Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos</b>                                                                                                        |
| <b>Fuente</b>                                      | <b>Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias</b> |
| <b>Identificador</b>                               | B0E-A-2002-18099 · BOE núm. 224, de 18/09/2002                                                                                                                  |
| <b>Redacción que se estudia</b>                    | La vigente el 21/12/2022. Se citan <b>el apartado 1.1 de la ITC-BT-22 y su letra a), el apartado 3.5 de la ITC-BT-24 y el apartado 2 de la ITC-BT-18</b>        |
| <b>El punto con más instrucción técnica detrás</b> | <b>Cuatro instrucciones lo sostienen</b> —esquemas de neutro, puesta a tierra, sobreintensidades y contactos —, <b>las cuatro volcadas y citadas</b>            |
| <b>Extensión</b>                                   | <b>4.857 palabras</b>                                                                                                                                           |

Las siglas y símbolos de este tema, presentados de entrada: el reglamento electrotécnico para baja tensión (**REBT**) y sus instrucciones (**ITC-BT-08, ITC-BT-18, ITC-BT-22, ITC-BT-23, ITC-BT-24**); el interruptor diferencial (**ID**) y su corriente diferencial-residual asignada (**IΔn**); el interruptor automático magnetotérmico (**PIA**, pequeño interruptor automático); el miliamperio (**mA**) y el amperio (**A**); el poder de corte en kiloamperios (**kA**); la muy baja tensión de seguridad (**MBTS**); el conductor de protección (**CP** o **PE**) y el conductor combinado de neutro y protección (**CPN** o **PEN**); los esquemas de conexión del neutro (**TN, TT** e **IT**); el grado de protección de una envolvente (**IP**), con sus códigos de ensayo (**IP XXB, IP4X, IP XXD**); las clases de diferencial (**AC, A, B** y **S**); y la Asociación Española de Normalización (**UNE**).

Enunciado del programa (Anexo 2 de la convocatoria 1/2022, temario específico de la ocupación tipo de Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos, punto 3): «Dispositivos de protección y maniobra: Protección diferencial. Puesta a tierra. Aparatos de maniobra y control y protección a baja tensión. Interruptores de maniobra. Automatismos y cuadros eléctricos. Conmutación sin paso por cero.»

**Es el punto de la SEGURIDAD ELÉCTRICA de la instalación, y el que más artículos de instrucción técnica tiene detrás de todo el anexo. Cuatro instrucciones lo sostienen** —la de esquemas de conexión del neutro, la de puesta a tierra, la de sobreintensidades y la de contactos—, **y las cuatro están volcadas y se citan aquí.**

**La idea que ordena el punto entero y que hay que tener antes de abrir nada: una instalación protege DOS cosas distintas, y con aparatos distintos.**

| Qué se protege        | De qué                          | Con qué                                                   |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| La <b>INSTALACIÓN</b> | Sobrecargas y cortocircuitos    | Magnetotérmicos y fusibles                                |
| Las <b>PERSONAS</b>   | Contactos directos e indirectos | Diferenciales, puesta a tierra, aislamiento y envolventes |

**Confundir las dos es el error conceptual del punto: un magnetotérmico no protege a nadie de una electrocución** —una corriente de treinta miliamperios que mata no lo hace saltar— **y un diferencial no protege el cable de una sobrecarga. Los dos hacen falta y ninguno sustituye al otro.**

### 3.1 Las sobreintensidades y quién las corta

La instrucción de sobreintensidades es la que dice qué hay que proteger y de qué, y su primer apartado es la cita que abre el punto:

«Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que puedan presentarse en el mismo, para lo cual la interrupción de este circuito se realizará en un tiempo conveniente o estará dimensionado para las sobreintensidades previsibles. Las sobreintensidades pueden estar motivadas por: – Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento de gran impedancia. – Cortocircuitos. – Descargas eléctricas atmosféricas»

— Real Decreto 842/2002, instrucción técnica complementaria **ITC-BT-22**, apartado 1.1 ( B0E-A-2002-18099 ), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

Tres causas y tres respuestas distintas, y conviene separarlas porque el aparato que las corta no es el mismo:

| Causa                | Qué es                                                                                         | Quién la corta                                             |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>SOBRECARGA</b>    | Corriente superior a la nominal en un circuito sano: demasiados receptores, o un motor forzado | El disparo <b>TÉRMICO</b> del magnetotérmico, o un fusible |
| <b>CORTOCIRCUITO</b> | Contacto directo entre dos conductores activos, con impedancia casi nula                       | El disparo <b>MAGNÉTICO</b> , instantáneo                  |
| Descarga atmosférica | Sobretensión transitoria que llega por la línea                                                | Los protectores contra sobretensiones, de la ITC-BT-23     |

Y la diferencia física entre las dos primeras, que es lo que explica que un mismo aparato tenga dos disparos: una sobrecarga es de dos a diez veces la nominal y se puede aguantar un rato; un cortocircuito es de cientos o miles de veces y hay que cortarlo en milisegundos. Un solo mecanismo no puede hacer las dos cosas bien, y de ahí el magnetotérmico.

Lo que la instrucción admite como dispositivo, y hay que citarlo porque acota:

«El dispositivo de protección podrá estar constituido por un interruptor automático de corte **omnipolar con curva térmica de corte**, o por cortacircuitos fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas.»

— Real Decreto 842/2002, **ITC-BT-22**, apartado 1.1.a) ( B0E-A-2002-18099 ), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

Y para el cortocircuito, la regla que se pregunta y que permite ahorrar aparamenta: en el origen de todo circuito se establece un dispositivo contra cortocircuitos cuya capacidad de corte esté de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en ese punto, pero cuando se trate de circuitos derivados de uno principal se admite que cada derivado tenga su protección contra **SOBRECARGAS** y que un solo dispositivo general asegure la protección contra **CORTOCIRCUITOS** de todos ellos.

Ésa es la base de la **SELECTIVIDAD** y del **filiado**, y la lectura de oficio que hay que añadir: el cortocircuito se puede proteger aguas arriba porque su valor lo fija la red y no la carga; la sobrecarga, no, porque depende de lo que se enchufe en cada circuito.

## 3.2 El magnetotérmico

Un aparato con DOS mecanismos de disparo y una maniobra manual:

| Mecanismo        | Cómo funciona                                                                | Qué protege                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>TÉRMICO</b>   | Una lámina bimetálica que se curva al calentarse con el paso de la corriente | <b>La sobrecarga:</b> actúa tanto más rápido cuanto mayor es el exceso |
| <b>MAGNÉTICO</b> | Una bobina que atrae un núcleo cuando la corriente supera un umbral          | <b>El cortocircuito:</b> actúa en milisegundos                         |

Los cuatro datos que definen a un magnetotérmico y que hay que saber leer en su frontal:

| Dato                                | Qué es                                                                                      |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Calibre o intensidad nominal</b> | La corriente que aguanta indefinidamente sin disparar                                       |
| <b>CURVA de disparo</b>             | A cuántas veces el calibre actúa la parte MAGNÉTICA                                         |
| <b>PODER DE CORTE</b>               | La corriente de cortocircuito máxima que es capaz de cortar sin destruirse, en kiloamperios |
| <b>Número de polos</b>              | Unipolar más neutro, bipolar, tripolar, tetrapolar                                          |

Las curvas, que es la tabla del epígrafe:

| Curva    | Disparo magnético, en veces el calibre | Para qué                                                                       |
|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B</b> | La más sensible                        | Líneas largas y cargas resistivas; instalaciones con corriente de defecto baja |
| <b>C</b> | Intermedia                             | El uso general: alumbrado y fuerza corriente                                   |
| <b>D</b> | La menos sensible                      | Cargas con punta de arranque fuerte: motores, transformadores                  |

El temario no da los múltiplos exactos de cada curva y lo declara: son dato de norma de producto y de fabricante, y una cifra que no se ha leído en su fuente no se escribe. Lo que sí hay que saber es el ORDEN: B es la que antes dispara y D la que más tolera.

El PODER DE CORTE es el dato que más se olvida y el que causa el accidente, y hay que decir por qué: si la corriente de cortocircuito posible en un punto supera el poder de corte del aparato que hay allí, el aparato no corta: se destruye y el arco continúa. El poder de corte necesario crece cuanto más cerca se está del transformador, y por eso los aparatos de cabecera son de mayor poder de corte que los de las últimas derivaciones.

## 3.3 La protección diferencial

El enunciado la nombra la primera y es el aparato característico de la protección de personas.

Cómo funciona, en una frase que hay que saber decir: compara la corriente que entra por las fases con la que vuelve por el neutro, y si la suma no es cero, la diferencia se está yendo por otro camino —una persona, una masa, la humedad— y el aparato abre.

La sensibilidad, que es lo que la clasifica:

| Sensibilidad      | Corriente diferencial asignada | Para qué                                                                      |
|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ALTA sensibilidad | 30 mA o menos                  | PROTECCIÓN DE PERSONAS, incluida la complementaria contra contactos directos  |
| Media             | 300 mA                         | Protección contra incendios de origen eléctrico y contra contactos indirectos |
| Baja              | Amperios                       | Selectividad en cabecera                                                      |

Y la cita que fija el valor y el papel exacto del aparato, que es lo que más se malinterpreta:

«El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-24, apartado 3.5 ( B0E-A-2002-18099 ), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

La palabra que hay que subrayar es **COMPLEMENTARIA**, y la propia instrucción lo remacha: la utilización de estos dispositivos no constituye por sí misma una medida de protección completa y requiere el empleo de una de las medidas de los apartados 3.1 a 3.4 —aislamiento, envolventes, obstáculos o alejamiento—. Un diferencial no autoriza a dejar un conductor accesible.

Frente a los contactos **INDIRECTOS**, en cambio, el diferencial sí es la medida principal, y eso enlaza con el epígrafe siguiente.

Las clases de diferencial, que es lo que un técnico elige hoy y no hace veinte años:

| Clase                         | Qué detecta                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| AC                            | Sólo corrientes de defecto alternas senoidales          |
| A                             | Alternas senoidales Y continuas PULSANTES               |
| B                             | Además, corrientes continuas lisas                      |
| Superinmunizado o selectivo S | Retardado, para dar selectividad con los de aguas abajo |

La instrucción prevé expresamente la clase A cuando la corriente de defecto pueda no ser senoidal, y la lectura de oficio que hay que dar es la que un examen buscaría: una instalación llena de electrónica —variadores, fuentes conmutadas, alumbrado electrónico— produce corrientes de defecto que un diferencial de clase AC puede no ver. Ésa es la razón por la que las clases A se han generalizado, y una casa que emite es exactamente ese caso.

Y el aviso de mantenimiento, que es del tema 9 y aquí se anuncia: un diferencial tiene un botón de prueba y hay que accionarlo periódicamente. Un diferencial que lleva años sin disparar puede estar agarrotado, y el botón de prueba comprueba el mecanismo, no la instalación.

### 3.4 Los esquemas de conexión del neutro

No se puede elegir una protección sin saber en qué esquema se está, y la instrucción lo dice de entrada: la coordinación entre el esquema de conexiones a tierra y las características de los dispositivos de protección es obligada.

La nomenclatura, que es lo más preguntable del epígrafe:

| Letra | Posición | Qué significa                                                                                     |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T     | Primera  | Conexión directa de un punto de la ALIMENTACIÓN a tierra                                          |
| I     | Primera  | Aislamiento de todas las partes activas de la alimentación, o conexión a través de una impedancia |
| T     | Segunda  | Masas de la instalación conectadas DIRECTAMENTE a tierra                                          |
| N     | Segunda  | Masas conectadas al punto de la alimentación puesto a tierra                                      |
| S     | Tercera  | Neutro y protección por conductores SEPARADOS                                                     |
| C     | Tercera  | Neutro y protección COMBINADOS en un solo conductor                                               |

Los tres esquemas, con lo que decide en cada uno la protección:

| Esquema | Cómo es                                                                              | Qué corriente da un defecto fase-masa                                    | Qué protege                                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| TN      | Alimentación a tierra y masas unidas a ese mismo punto por conductores de protección | Es una CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: el bucle es todo metálico             | Los dispositivos de sobreintensidad bastan, si el bucle es suficientemente bajo        |
| TT      | Alimentación a tierra y masas a una tierra SEPARADA                                  | Menor que un cortocircuito, porque el bucle pasa por dos tomas de tierra | El DIFERENCIAL: es el esquema en que resulta imprescindible                            |
| IT      | Alimentación AISLADA de tierra, masas a tierra                                       | Muy pequeña en el PRIMER defecto                                         | Un controlador permanente de aislamiento avisa; el segundo defecto sí hay que cortarlo |

El TT es el esquema de las instalaciones alimentadas desde la red pública en España, y de ahí que el diferencial sea aquí obligatorio y no opcional.

El IT merece una línea porque es el de los quirófanos y el de ciertas instalaciones críticas, y la razón se dice en una frase: es el único esquema en el que un primer defecto NO obliga a cortar el suministro. Se detecta, se avisa y se repara sin apagar. Eso es lo que se busca donde una interrupción es peor que el defecto, y una continuidad de emisión es un caso de esa familia.

### 3.5 La puesta a tierra

El enunciado la nombra la segunda y tiene su propia instrucción. La definición es la cita del epígrafe:

«La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en el suelo.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-18, apartado 2 (B0E-A-2002-18099), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

Las cinco palabras que hay que subrayar son «SIN FUSIBLES NI PROTECCIÓN ALGUNA», y hay que saber decir por qué: un conductor de protección con un fusible sería un conductor de protección que puede quedar interrumpido sin que nadie se entere. La tierra tiene que ser un camino permanente, incondicional y comprobable.

Para qué sirve, del objeto de la propia instrucción: limitar la tensión que las masas metálicas puedan presentar respecto a tierra, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo de una avería.

Las partes de una instalación de puesta a tierra, en orden desde el terreno:

| Parte                                   | Qué es                                                                                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Electrodo o TOMA DE TIERRA</b>       | <b>Lo enterrado:</b> picas, placas, conductores desnudos, mallas, armaduras del hormigón |
| <b>Conductor de tierra</b>              | Del electrodo al borne principal, no enterrado                                           |
| <b>BORNE o punto de puesta a tierra</b> | El punto de reunión, con dispositivo de separación para poder MEDIR                      |
| <b>Conductores de PROTECCIÓN</b>        | Del borne a cada masa                                                                    |
| <b>Conductores de EQUIPOTENCIALIDAD</b> | Unen entre sí las masas y los elementos conductores ajenos                               |

El borne con dispositivo de separación es el detalle que un examen puede perseguir, y su razón es de mantenimiento: sin poder separar el electrodo del resto no se puede medir su resistencia aislada. Eso es del tema 9.

La resistencia de la toma de tierra: la instrucción dedica un apartado a ella y no fija un valor único, porque el valor exigible depende de la sensibilidad de la protección que tiene que actuar y de la tensión de contacto admisible. La tensión límite convencional de la instrucción de contactos es de 50 voltios eficaces en condiciones normales, y de 24 voltios en los casos que la propia norma señala. La relación entre esa tensión, la resistencia de tierra y la sensibilidad del diferencial es la que decide el valor, y el temario no la reduce a una cifra fija.

Y la equipotencialidad, que es la medida más barata y la peor entendida: unir entre sí todas las masas y elementos conductores de una zona hace que, si aparece una tensión, TODO suba a la vez y no haya diferencia de potencial entre dos cosas que una persona pueda tocar a la vez. La seguridad no está en que no haya tensión: está en que no haya DIFERENCIA de tensión.

### 3.6 La protección contra contactos

La instrucción distingue dos peligros y hay que separarlos bien:

|                 | Contacto DIRECTO                                                                            | Contacto INDIRECTO                                                                                                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Qué se toca     | Una parte ACTIVA: un conductor con tensión de servicio                                      | Una MASA que se ha puesto en tensión por un fallo de aislamiento                                                      |
| Es un fallo de  | La instalación como barrera                                                                 | El aislamiento de un equipo                                                                                           |
| Se previene con | Aislamiento, envolventes, obstáculos, alejamiento y, como complemento, diferencial de 30 mA | Corte automático de la alimentación, clase II, locales no conductores, equipotencialidad local o separación eléctrica |

Y la medida que protege de los DOS a la vez, que es la que la instrucción pone primero: la muy baja tensión de seguridad. Si la tensión no puede ser peligrosa, no importa qué se toque.

Los grados de protección de las envolventes, que enlazan con el tema 4: las partes activas deben estar en el interior de envolventes o detrás de barreras con, como mínimo, el grado IP XXB, y las superficies superiores horizontales fácilmente accesibles deben responder como mínimo al IP4X o IP XXD.

La lectura de oficio de esa diferencia, que es de las que un examen premia: la cara superior de un cuadro pide **MÁS** grado que sus laterales, y la razón es obvia en cuanto se dice: sobre una superficie horizontal caen cosas. Un destornillador dejado encima de un cuadro es exactamente el riesgo que ese IP4X previene.

Y la condición de apertura, que es la que separa un cuadro de una caja: cuando sea necesario suprimir las barreras o abrir las envolventes, sólo debe ser posible con la ayuda de una llave o de una herramienta, o después de quitar la tensión, o con una segunda barrera detrás. Una tapa que se abre con la mano y deja partes activas a la vista incumple.

### 3.7 Los aparatos de maniobra

El enunciado nombra los interruptores de maniobra aparte de las protecciones, y la distinción es la que ordena el epígrafe:

| Aparato                 | Qué puede hacer                                                                 | Qué NO puede hacer                                |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| SECCIONADOR             | Establecer una separación <b>VISIBLE</b> y segura, en vacío                     | <b>NO corta corriente</b> : se maniobra sin carga |
| INTERRUPTOR             | Abrir y cerrar corrientes <b>NORMALES</b> de servicio                           | <b>No corta un cortocircuito</b>                  |
| INTERRUPTOR-SECCIONADOR | Las dos cosas: corta en carga y da separación                                   | —                                                 |
| CONTACTOR               | Abrir y cerrar corrientes de servicio <b>A DISTANCIA</b> y con mucha frecuencia | <b>No protege</b>                                 |
| INTERRUPTOR AUTOMÁTICO  | Cortar corrientes de defecto y maniobrar                                        | —                                                 |
| FUSIBLE                 | Cortar un cortocircuito fundiéndose                                             | <b>No se rearma; no maniobra</b>                  |

Las dos reglas de oficio que resumen la tabla:

1. Un seccionador no se maniobra en carga. Abrirlo con corriente produce un arco que no está diseñado para extinguir, y es el accidente clásico del cuadro de un centro de transformación. La maniobra correcta es: cortar con el interruptor, seccionar con el seccionador.
2. Maniobrar y proteger son dos funciones. Un contactor abre mil veces al día y no protege nada; un magnetotérmico protege y no está hecho para abrir mil veces al día. En un cuadro de motores están los dos, y cada uno hace lo suyo.

Y el vocabulario del contactor, que es la base del automatismo del epígrafe siguiente:

| Parte del contactor                        | Qué es                                                                   |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Bobina                                     | El electroimán que lo cierra; se alimenta del circuito de MANDO          |
| Contactos <b>PRINCIPALES</b> o de potencia | Los que llevan la corriente de la carga                                  |
| Contactos <b>AUXILIARES</b>                | Los que informan y enclavan: normalmente abiertos y normalmente cerrados |

### 3.8 Automatismos y cuadros

Todo automatismo eléctrico clásico separa **DOS** circuitos, y entenderlo es entender el punto:

| Circuito                | Qué lleva                             | Cómo se dibuja                        |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| De POTENCIA o de fuerza | La corriente que alimenta la carga    | Trazo grueso; pocas líneas            |
| De MANDO o de control   | La corriente que gobierna las bobinas | Trazo fino; muchas líneas y contactos |

Los dos esquemas elementales que hay que saber dibujar y leer:

| Esquema                        | Qué hace                                                                                                                        |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marcha-paro con REALIMENTACIÓN | Un pulsador de marcha cierra el contactor y un contacto auxiliar suyo lo mantiene cerrado; un pulsador de paro en serie lo abre |
| INVERSIÓN DE GIRO              | Dos contactores que permutan dos fases, con enclavamiento entre ambos                                                           |

El ENCLAVAMIENTO es el concepto de seguridad del epígrafe, y hay que saber que hay dos y que se usan los dos a la vez:

| Tipo      | Cómo se hace                                                                               | Qué garantiza                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ELÉCTRICO | Un contacto auxiliar normalmente cerrado de cada contactor en serie con la bobina del otro | Que la lógica no pueda dar la orden de cerrar los dos                |
| MECÁNICO  | Una pieza física que impide el cierre simultáneo                                           | Que no cierren los dos aunque la lógica falle o un contacto se pegue |

Y por qué hacen falta los dos, que es la respuesta que un examen busca: el eléctrico protege del error de mando; el mecánico protege del fallo del aparato. Un contacto auxiliar soldado deja sin efecto el enclavamiento eléctrico, y entonces sólo queda el mecánico. En la inversión de giro y en el arranque estrella-triángulo del tema 2, cerrar los dos contactores a la vez es un cortocircuito entre fases.

El cuadro eléctrico, y lo que un técnico de esta ocupación tiene que saber de su montaje:

| Regla                                                 | Por qué                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Separación de potencia y mando                        | Evita acoplamientos y facilita el mantenimiento                             |
| Identificación de TODO: bornes, conductores, aparatos | Un cuadro sin marcar no se puede mantener; enlaza con el tema 13            |
| Colores normalizados de conductores                   | Azul el neutro; amarillo-verde el de protección; los de fase, los restantes |
| Reserva de espacio y de carril                        | Una instalación siempre crece                                               |
| Esquema DENTRO del cuadro y actualizado               | Es el documento que usa quien venga después                                 |
| Grado IP adecuado al emplazamiento                    | Materia del tema 4                                                          |

El amarillo-verde tiene una regla adicional que hay que decir: ese color está RESERVADO al conductor de protección y no se puede usar para ninguna otra cosa. Es la única identificación de color que es exclusiva.

### 3.9 La conmutación sin paso por cero

El enunciado la nombra expresamente y es el asunto más específico del punto, el que menos aparece en un temario general de electricidad y el que más tiene que ver con una casa que emite.

El problema, planteado primero: cuando hay que pasar una carga de una fuente a otra —de red a grupo, de red a un sistema de alimentación ininterrumpida, de una línea a otra— la conmutación convencional CORTA un instante. Para un alumbrado eso es un parpadeo; para una emisión en directo o para un servidor, es una



caída.

**Qué es la conmutación sin paso por cero:** la transferencia de la carga de una fuente a otra SIN que la tensión se anule en la salida, es decir, sin que el receptor llegue a quedarse sin alimentación.

**Las dos condiciones que la hacen posible, y hay que saber decirlas:**

1. Las dos fuentes tienen que estar **SINCRONIZADAS**: misma tensión, misma frecuencia y mismo ángulo de fase, dentro de una ventana estrecha.
2. La transferencia se hace con un **solapamiento controlado**: la segunda fuente se conecta antes de que la primera se desconecte, durante un tiempo mínimo.

**Y el peligro que esas condiciones evitan:** conectar en paralelo dos fuentes que no están en fase es unir dos tensiones distintas a través de casi nada. La corriente que circula sólo la limita la impedancia de las fuentes y del cableado, y el resultado es un cortocircuito, con daño mecánico en las máquinas.

**Las familias de conmutador, ordenadas por lo que hacen:**

| Tipo                                | Qué hace                                                        | Corte                                                  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Conmutador manual con enclavamiento | Tres posiciones: red, cero, grupo                               | Corte largo; el cero existe para que no se puedan unir |
| Conmutador automático de corte      | Detecta el fallo y transfiere                                   | Corte breve, de segundos                               |
| Conmutación SOLAPADA sincronizada   | Transfiere sin corte con las dos fuentes en fase                | Sin corte                                              |
| Conmutador estático                 | Semiconductores en vez de contactos: transfiere en milisegundos | Prácticamente sin corte                                |

**Y la lectura que cierra el punto y enlaza con los temas 11 y 12:** un grupo electrógeno resuelve la AUTONOMÍA y un sistema de alimentación ininterrumpida resuelve la CONTINUIDAD, y no son lo mismo. El grupo tarda en arrancar y en tomar carga; el sistema de alimentación ininterrumpida cubre ese hueco. La conmutación sin paso por cero es lo que hace que el paso de uno a otro no se note, y en una instalación de emisión ése es exactamente el objetivo.

### 3.10 Trazabilidad

| Regla del método                                    | Fuente                                                                                                                                                                                                                                | Qué se ha citado                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte | Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE - A - 2002 - 18099), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022 | De la ITC-BT-22, el primer párrafo del apartado 1.1 con sus tres causas y el párrafo de dispositivos de la letra a) · de la ITC-BT-24, el párrafo de los 30 mA del apartado 3.5 · de la ITC-BT-18, la definición del apartado 2 |

**Un aviso de método que este tema tiene que dar, y que vale para toda esta ocupación:** la lente de exactitud de este proyecto ancla sus comprobaciones en marcadores del tipo «Artículo N», y las instrucciones técnicas complementarias NO numeran por artículos, sino por apartados del tipo 1.1 o 3.5. Eso significa que la lente NO puede comprobar automáticamente las citas de instrucción técnica, y el cero que devolvería sobre ellas no

diría nada. Las tres citas de este tema se han comprobado como subcadena literal contra el volcado de la norma, y el informe de refutación de esta ocupación explica cómo y da la cuenta. La laguna de la herramienta queda anotada en **PENDIENTES.md**.

Cinco declaraciones expresas:

1. Este tema NO da los múltiplos de disparo magnético de las curvas B, C y D, ni poderes de corte, ni calibres, ni secciones mínimas de conductor de protección, ni valores de resistencia de tierra. Son dato de norma de producto, de tabla de instrucción técnica o de fabricante, y una cifra que no se ha leído en su fuente no se escribe. Lo que el temario da es el ORDEN y el criterio.
2. Los dos valores que sí se dan son los que las instrucciones citadas contienen: los 30 mA del diferencial de alta sensibilidad y la tensión límite convencional de 50 voltios eficaces, con los 24 voltios de los casos que la propia instrucción señala.
3. Los apartados que se resumen y no se citan van identificados uno a uno —de la ITC-BT-08, el 1 entero con sus tres esquemas; de la ITC-BT-18, el 1, el 3, el 8, el 9 y el 10; de la ITC-BT-22, el 1.1.b); de la ITC-BT-24, el 2, el 3.1, el 3.2, el 3.5 y el 4—. Todos están en la norma citada arriba.
4. La ITC-BT-23, de protección contra sobretensiones, se nombra por lo que regula y no se cita: el temario sólo dice que es donde están los protectores contra sobretensiones, que es lo que la ITC-BT-22 dice de las descargas atmosféricas.
5. Las normas que estas instrucciones invocan se nombran y no se han consultado: la serie UNE 20.460 en sus partes 4-41, 4-43 y 4-473, la UNE 20.324 de grados de protección, la UNE 20.481 y la UNE 20.572-1. El temario sólo afirma de ellas lo que las instrucciones citadas dicen.

**El resto del tema va como oficio y así se declara:** la tabla que separa la protección de la instalación de la protección de las personas, la explicación física de por qué un solo mecanismo no puede cubrir sobrecarga y cortocircuito, la lectura de que el cortocircuito se puede proteger aguas arriba y la sobrecarga no, la advertencia sobre el poder de corte y su relación con la distancia al transformador, la explicación del funcionamiento del diferencial por suma de corrientes, la lectura de las clases de diferencial en una instalación con electrónica, el aviso sobre el botón de prueba, la lectura de que el TT hace imprescindible el diferencial y de que el IT permite no cortar al primer defecto, el subrayado de las palabras «sin fusibles ni protección alguna», la explicación del borne con dispositivo de separación como condición para medir, la lectura de la equipotencialidad como ausencia de DIFERENCIA de tensión, la explicación de por qué la cara superior de un cuadro pide más grado de protección, las dos reglas del seccionador y del contactor, la razón de que hagan falta los dos enclavamientos, las seis reglas de montaje de un cuadro y el planteamiento entero de la conmutación sin paso por cero con sus dos condiciones y su peligro. **Nada de eso lo dice la norma con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo dijera.

## Esquema de repaso · tema 3

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [B0E] = instrucción técnica citada literalmente en el tema · [of] = oficio eléctrico · [plan] = enunciado del anexo. Siglas: el reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT) y sus instrucciones (ITC-BT-08, ITC-BT-18, ITC-BT-22, ITC-BT-23, ITC-BT-24); el interruptor diferencial (ID); el miliamperio (mA) y el amperio (A); el kiloamperio (kA); la muy baja tensión de seguridad (MBTS); los esquemas de conexión del neutro (TN, TT e IT); el grado de protección (IP), con IP XXB, IP4X e IP XXD; las clases de diferencial (AC, A, B y S); y la Asociación Española de Normalización (UNE).

**Cabecera.** Enunciado: punto 3 del anexo, la **SEGURIDAD eléctrica de la instalación · el punto con más instrucción técnica detrás de todo el anexo: cuatro** —esquemas de neutro, puesta a tierra, sobreintensidades, contactos—, **las cuatro volcadas y citadas.**

| Qué se protege        | De qué                          | Con qué                                         |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| La <b>INSTALACIÓN</b> | Sobrecargas y cortocircuitos    | Magnetotérmicos y fusibles                      |
| Las <b>PERSONAS</b>   | Contactos directos e indirectos | Diferenciales, tierra, aislamiento, envolventes |

- **EL ERROR CONCEPTUAL DEL PUNTO · [of] · un magnetotérmico no protege a nadie de una electrocución —treinta miliamperios que matan no lo hacen saltar— y un diferencial no protege el cable de una sobrecarga · los dos hacen falta y ninguno sustituye al otro.**

## Sobreintensidades

- **LA CITA QUE ABRE EL PUNTO · [B0E] · ITC-BT-22, apartado 1.1: todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que puedan presentarse en el mismo, para lo cual la interrupción se realizará en un tiempo conveniente o estará dimensionado para las previsibles · causas: sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento de gran impedancia, cortocircuitos y descargas eléctricas atmosféricas.**

| Causa                | Qué es                                           | Quién la corta                            |
|----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>SOBRECARGA</b>    | Corriente superior a la nominal en circuito SANO | El disparo <b>TÉRMICO</b> , o un fusible  |
| <b>CORTOCIRCUITO</b> | Contacto entre activos, impedancia casi nula     | El disparo <b>MAGNÉTICO</b> , instantáneo |
| Descarga atmosférica | Sobretensión transitoria por la línea            | Los protectores de la ITC-BT-23           |

- **LA DIFERENCIA FÍSICA QUE EXPLICA LOS DOS DISPAROS · [of] · una sobrecarga es de dos a diez veces la nominal y se aguanta un rato; un cortocircuito es de cientos o miles y hay que cortarlo en milisegundos · un solo mecanismo no hace las dos cosas bien.**
- **LO QUE LA NORMA ADMITE COMO DISPOSITIVO · [B0E] · ITC-BT-22, apartado 1.1.a): interruptor automático de corte omnipolar con curva térmica de corte, o cortocircuitos fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas.**
- **LA REGLA QUE AHORRA APARAMENTA · [B0E] · en el origen de todo circuito, dispositivo contra cortocircuitos con capacidad de corte acorde a la intensidad de ese punto · pero en circuitos derivados de uno principal cada derivado lleva su protección contra SOBRECARGAS y un solo general asegura la de CORTOCIRCUITOS de todos.**
- **LA LECTURA QUE HAY QUE AÑADIR · [of] · el cortocircuito se puede proteger aguas arriba porque su valor lo fija la RED; la sobrecarga no, porque depende de lo que se enchufe. Es la base de la selectividad y del filiado.**

## El magnetotérmico

| Mecanismo | Cómo                                         | Qué protege                                      |
|-----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| TÉRMICO   | Lámina bimetálica que se curva al calentarse | La sobrecarga: más rápido cuanto mayor el exceso |
| MAGNÉTICO | Bobina que atrae un núcleo sobre un umbral   | El cortocircuito: milisegundos                   |

| Dato del frontal | Qué es                                                        |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Calibre          | La corriente que aguanta indefinidamente sin disparar         |
| CURVA            | A cuántas veces el calibre actúa lo MAGNÉTICO                 |
| PODER DE CORTE   | La corriente de cortocircuito máxima que corta sin destruirse |
| Polos            | Unipolar más neutro, bipolar, tripolar, tetrapolar            |

| Curva | Sensibilidad         | Para qué                                           |
|-------|----------------------|----------------------------------------------------|
| B     | La que antes dispara | Líneas largas y cargas resistivas                  |
| C     | Intermedia           | Uso general: alumbrado y fuerza                    |
| D     | La que más tolera    | Punta de arranque fuerte: motores, transformadores |

- LO QUE EL TEMA NO DA Y DECLARA · [of] · los múltiplos exactos de cada curva son dato de norma de producto y de fabricante · lo que hay que saber es el ORDEN.
- EL DATO QUE MÁS SE OLVIDA Y CAUSA EL ACCIDENTE · [of] · si la corriente de cortocircuito posible supera el poder de corte del aparato, el aparato NO corta: se destruye y el arco continúa · el poder de corte necesario crece cuanto más cerca del transformador, y por eso la cabecera lleva más que las últimas derivaciones.

## La protección diferencial

- CÓMO FUNCIONA, EN UNA FRASE · [of] · compara lo que entra por las fases con lo que vuelve por el neutro: si la suma no es cero, la diferencia se está yendo por otro camino —una persona, una masa, la humedad— y abre.

| Sensibilidad | Valor asignado | Para qué                                                         |
|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------|
| ALTA         | 30 mA o menos  | PROTECCIÓN DE PERSONAS, complementaria contra contactos directos |
| Media        | 300 mA         | Incendios de origen eléctrico y contactos indirectos             |
| Baja         | Amperios       | Selectividad en cabecera                                         |

- LA CITA QUE MÁS SE MALINTERPRETA · [B0E] · ITC-BT-24, apartado 3.5: el empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual de valor asignado inferior o igual a 30 mA se reconoce como medida de protección COMPLEMENTARIA en caso de fallo de otra medida contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios.
- LO QUE LA PALABRA COMPLEMENTARIA SIGNIFICA · [B0E] · no constituye por sí misma una medida completa y requiere una de las de los apartados 3.1 a 3.4 —aislamiento, envolventes, obstáculos, alejamiento— · [of] · un diferencial no autoriza a dejar un conductor accesible.
- FRENTE A LOS INDIRECTOS ES OTRA COSA · [of] · ahí el diferencial SÍ es la medida principal.

| Clase       | Qué detecta                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| AC          | Sólo defectos alternos senoidales                   |
| A           | Alternas senoidales Y continuas PULSANTES           |
| B           | Además, continuas lisas                             |
| Selectivo S | Retardado, para selectividad con los de aguas abajo |

- **LA LECTURA QUE UN EXAMEN BUSCA** · [of] · una instalación llena de electrónica —variadores, fuentes conmutadas, alumbrado electrónico— produce defectos que un AC puede NO ver · por eso se han generalizado las de clase A, y una casa que emite es exactamente ese caso.
- **AVISO DE MANTENIMIENTO** · [of] · el botón de prueba hay que accionarlo periódicamente · un diferencial que lleva años sin disparar puede estar agarrotado · el botón comprueba el MECANISMO, no la instalación. (Tema 9.)

## Esquemas de conexión del neutro

| Letra | Posición | Qué significa                                     |
|-------|----------|---------------------------------------------------|
| T     | Primera  | Un punto de la ALIMENTACIÓN directamente a tierra |
| I     | Primera  | Alimentación aislada, o a través de impedancia    |
| T     | Segunda  | Masas DIRECTAMENTE a tierra                       |
| N     | Segunda  | Masas al punto de la alimentación puesto a tierra |
| S     | Tercera  | Neutro y protección SEPARADOS                     |
| C     | Tercera  | Neutro y protección COMBINADOS                    |

| Esquema | Cómo es                                         | Corriente de defecto fase-masa               | Qué protege                                                   |
|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| TN      | Alimentación a tierra y masas a ese mismo punto | Es un CORTOCIRCUITO: bucle metálico          | Los de sobreintensidad, si el bucle es bajo                   |
| TT      | Masas a tierra SEPARADA                         | Menor: el bucle pasa por dos tomas de tierra | El DIFERENCIAL, imprescindible                                |
| IT      | Alimentación AISLADA, masas a tierra            | Muy pequeña en el PRIMER defecto             | Controlador permanente de aislamiento; el segundo sí se corta |

- **POR QUÉ IMPORTA EN ESPAÑA** · [of] · el TT es el de las instalaciones alimentadas desde la red pública: de ahí que el diferencial sea obligatorio y no opcional.
- **POR QUÉ EL IT MERECE UNA LÍNEA** · [of] · es el único esquema en el que un PRIMER defecto no obliga a cortar: se detecta, se avisa y se repara sin apagar · es lo que se busca donde una interrupción es peor que el defecto, y una continuidad de emisión es de esa familia.

## La puesta a tierra

- **LA DEFINICIÓN** · [B0E] · ITC-BT-18, apartado 2: unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en el suelo.
- **LAS CINCO PALABRAS QUE HAY QUE SUBRAYAR** · [of] · «sin fusibles ni protección alguna» · un conductor de protección con fusible podría quedar interrumpido sin que nadie se entere · la tierra es un camino permanente, incondicional y comprobable.
- **PARA QUÉ SIRVE** · [B0E] · limitar la tensión que las masas puedan presentar respecto a tierra, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo de avería.

| Parte, desde el terreno          | Qué es                                                               |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Electrodo o TOMA DE TIERRA       | Lo enterrado: picas, placas, conductores desnudos, mallas, armaduras |
| Conductor de tierra              | Del electrodo al borne principal, no enterrado                       |
| BORNE de puesta a tierra         | Punto de reunión, con dispositivo de separación para poder MEDIR     |
| Conductores de PROTECCIÓN        | Del borne a cada masa                                                |
| Conductores de EQUIPOTENCIALIDAD | Unen masas y elementos conductores ajenos                            |

- **EL DETALLE QUE UN EXAMEN PERSIGUE** · [of] · el dispositivo de separación del borne · sin poder separar el electrodo no se mide su resistencia aislada. (Tema 9.)
- **LA RESISTENCIA DE TIERRA NO ES UNA CIFRA FIJA** · [B0E] · depende de la sensibilidad de la protección que debe actuar y de la tensión de contacto admisible · la tensión límite convencional es de 50 voltios eficaces, y de 24 en los casos que la propia instrucción señala.
- **LA MEDIDA MÁS BARATA Y PEOR ENTENDIDA** · [of] · la equipotencialidad: unir todas las masas de una zona hace que, si aparece tensión, TODO suba a la vez · la seguridad no está en que no haya tensión: está en que no haya DIFERENCIA de tensión.

## Contactos directos e indirectos

|                 | DIRECTO                                                                  | INDIRECTO                                                                                         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Qué se toca     | Una parte ACTIVA                                                         | Una MASA en tensión por fallo de aislamiento                                                      |
| Es fallo de     | La instalación como barrera                                              | El aislamiento de un equipo                                                                       |
| Se previene con | Aislamiento, envolventes, obstáculos, alejamiento + diferencial de 30 mA | Corte automático, clase II, locales no conductores, equipotencialidad local, separación eléctrica |

- **LA QUE PROTEGE DE LOS DOS A LA VEZ** · [of] · la muy baja tensión de seguridad · si la tensión no puede ser peligrosa, no importa qué se toque.
- **LOS GRADOS DE ENVOLVENTE** · [B0E] · partes activas en envolventes o tras barreras con mínimo IP XXB · superficies superiores horizontales fácilmente accesibles, mínimo IP4X o IP XXD.
- **LA LECTURA QUE UN EXAMEN PREMIA** · [of] · la cara SUPERIOR de un cuadro pide más grado que sus laterales · sobre una superficie horizontal caen cosas: un destornillador dejado encima es exactamente el riesgo que ese grado previene.
- **LA CONDICIÓN QUE SEPARA UN CUADRO DE UNA CAJA** · [B0E] · suprimir barreras o abrir envolventes sólo debe ser posible con llave o herramienta, o tras quitar la tensión, o con una segunda barrera detrás · [of] · una tapa que se abre con la mano y deja activos a la vista incumple.

## Aparatos de maniobra

| Aparato                 | Puede                                        | NO puede                  |
|-------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| SECCIONADOR             | Separación VISIBLE y segura, en vacío        | NO corta corriente        |
| INTERRUPTOR             | Abrir y cerrar corrientes NORMALES           | No corta un cortocircuito |
| INTERRUPTOR-SECCIONADOR | Las dos cosas                                | —                         |
| CONTACTOR               | Maniobrar A DISTANCIA y con mucha frecuencia | No protege                |
| INTERRUPTOR AUTOMÁTICO  | Cortar corrientes de defecto y maniobrar     | —                         |
| FUSIBLE                 | Cortar un cortocircuito fundiéndose          | No se rearma; no maniobra |

- **LAS DOS REGLAS QUE RESUMEN LA TABLA** · [of] · un seccionador NO se maniobra en carga: abrirlo con corriente produce un arco que no está diseñado para extinguir —el accidente clásico del cuadro de un centro de transformación—, y la maniobra correcta es cortar con el interruptor y seccionar con el seccionador · maniobrar y proteger son dos funciones: un contactor abre mil veces al día y no protege; un magnetotérmico protege y no está hecho para eso.

| Parte del contactor   | Qué es                                                   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Bobina                | El electroimán que lo cierra; va en el circuito de MANDO |
| Contactos PRINCIPALES | Los que llevan la corriente de la carga                  |
| Contactos AUXILIARES  | Los que informan y enclavan                              |

## Automatismos y cuadros

| Circuito | Qué lleva                             | Cómo se dibuja               |
|----------|---------------------------------------|------------------------------|
| POTENCIA | La corriente de la carga              | Trazo grueso, pocas líneas   |
| MANDO    | La corriente que gobierna las bobinas | Trazo fino, muchos contactos |

| Esquema elemental              | Qué hace                                                                                 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marcha-paro con REALIMENTACIÓN | Un pulsador cierra el contactor y un auxiliar suyo lo mantiene; el paro en serie lo abre |
| INVERSIÓN DE GIRO              | Dos contactores que permutan dos fases, con enclavamiento                                |

| Enclavamiento | Cómo                                                                     | Qué garantiza                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ELÉCTRICO     | Auxiliar normalmente cerrado de cada uno en serie con la bobina del otro | Que la lógica no dé la orden de cerrar los dos               |
| MECÁNICO      | Pieza física que impide el cierre simultáneo                             | Que no cierren aunque la lógica falle o un contacto se pegue |

- **POR QUÉ HACEN FALTA LOS DOS** · [of] · el eléctrico protege del error de MANDO; el mecánico, del fallo del APARATO · un auxiliar soldado deja sin efecto el eléctrico · en la inversión de giro y en el estrella-triángulo del tema 2, cerrar los dos a la vez es un cortocircuito entre fases.

| Regla de montaje de cuadro          | Por qué                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Separar potencia y mando            | Evita acoplamientos y facilita el mantenimiento     |
| Identificar TODO                    | Un cuadro sin marcar no se puede mantener (tema 13) |
| Colores normalizados                | Azul el neutro; amarillo-verde el de protección     |
| Reserva de espacio y carril         | Una instalación siempre crece                       |
| Esquema DENTRO y actualizado        | Es el documento de quien venga después              |
| Grado de protección acorde al sitio | Materia del tema 4                                  |

- **LA REGLA DE COLOR QUE ES EXCLUSIVA** · [of] · el amarillo-verde está RESERVADO al conductor de protección y no vale para nada más.

## Conmutación sin paso por cero

- **EL PROBLEMA** · [of] · pasar la carga de una fuente a otra —red a grupo, red a alimentación ininterrumpida, línea a línea— con una conmutación convencional CORTA un instante · para un alumbrado es un parpadeo; para un directo o un servidor, una caída.
- **QUÉ ES** · [of] · transferir la carga SIN que la tensión se anule en la salida: sin que el receptor llegue a quedarse sin alimentación.
- **LAS DOS CONDICIONES** · [of] · fuentes SINCRONIZADAS —misma tensión, misma frecuencia y mismo ángulo de fase, en ventana estrecha— · solapamiento controlado: la segunda se conecta antes de que la primera se desconecte, un tiempo mínimo.

- **EL PELIGRO QUE ESAS CONDICIONES EVITAN** · [of] · **paralelar dos fuentes fuera de fase es unir dos tensiones distintas a través de casi nada · la corriente sólo la limita la impedancia de las fuentes y del cableado: cortocircuito, con daño mecánico en las máquinas.**

| Tipo                     | Qué hace                               | Corte                                     |
|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Manual con enclavamiento | Tres posiciones: red, cero, grupo      | Largo; el cero existe para que no se unan |
| Automático de corte      | Detecta el fallo y transfiere          | Breve, de segundos                        |
| SOLAPADA sincronizada    | Transfiere con las dos fuentes en fase | Sin corte                                 |
| Estático                 | Semiconductores en vez de contactos    | Prácticamente sin corte                   |

- **LA LECTURA QUE CIERRA EL PUNTO** · [of] · **el grupo resuelve la AUTONOMÍA y la alimentación ininterrumpida resuelve la CONTINUIDAD, y no son lo mismo · el grupo tarda en arrancar y en tomar carga; el sistema de alimentación ininterrumpida cubre ese hueco · la conmutación sin paso por cero hace que el paso de uno a otro no se note.** (Temas 11 y 12.)

## Aviso de estudio

- **LA LENTE NO PUEDE ANCLAR ESTAS CITAS** · [of] · **las instrucciones NO numeran por artículos sino por apartados del tipo 1.1 o 3.5 · las tres citas de este tema se han comprobado como subcadena literal contra el volcado, y el informe de refutación de la ocupación da la cuenta.**
- **LO QUE ESTE TEMA NO DA** · [of] · **ningún múltiplo de curva, ningún poder de corte, ningún calibre, ninguna sección de conductor de protección y ningún valor de resistencia de tierra · los dos valores que sí se dan son los de las instrucciones citadas: los 30 mA y los 50 voltios eficaces, con los 24 de los casos señalados.**



## TEMA 4 – Materiales eléctricos: cables, dispositivos de corte, detectores y envolventes

|                                 |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Téc. Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos · punto 4                                                                                                              |
| <b>Sirve para</b>               | Téc. Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos                                                                                                                                             |
| <b>Fuente</b>                   | Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias                                      |
| <b>Identificador</b>            | BOE-A-2002-18099 · BOE núm. 224, de 18/09/2002                                                                                                                                                |
| <b>Redacción que se estudia</b> | La vigente el 21/12/2022. Se citan el apartado 2.2.1 de la ITC-BT-19 y el apartado 3.2 de la ITC-BT-24                                                                                        |
| <b>Aviso de método</b>          | Es el único punto del anexo que habla del MERCADO, y un catálogo caduca mientras una convocatoria dura años: aquí no hay marcas ni modelos, sino familias, designación normalizada y criterio |
| <b>Extensión</b>                | 3.124 palabras                                                                                                                                                                                |

Las siglas y símbolos de este tema, presentados de entrada: el reglamento electrotécnico para baja tensión (**REBT**) y sus instrucciones (**ITC-BT-06**, **ITC-BT-07**, **ITC-BT-19**, **ITC-BT-20**, **ITC-BT-24**); el grado de protección de una envolvente (**IP**), con sus códigos de ensayo (**IP XXB**, **IP4X**, **IP XXD**), y el de resistencia a los impactos (**IK**); las clases de diferencial (**AC**, **A** y **B**); el policloruro de vinilo (**PVC**) y el polietileno reticulado (**XLPE**), aislamientos de cable; el libre de halógenos con baja emisión de humos (**LSZH**, *low smoke zero halogen*); la Asociación Española de Normalización (**UNE**) y la norma europea (**EN**); la conformidad europea (**CE**); el milímetro cuadrado (**mm²**) y el kiloamperio (**kA**).

Enunciado del programa (Anexo 2 de la convocatoria 1/2022, temario específico de la ocupación tipo de Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos, punto 4): «Conocimiento de materiales eléctricos disponibles en el mercado (tipos de cables, dispositivos de corte, detectores, envolventes y grado IP, etc.)»

Es el único punto del anexo que habla del MERCADO, y eso plantea un problema de método que este temario declara de entrada: un catálogo caduca y una convocatoria dura años.

Lo que este tema hace con eso: no nombra marcas, ni modelos, ni referencias. Desarrolla las FAMILIAS de material, la designación normalizada que las identifica y el criterio con el que se elige, que es lo que no caduca y lo único que un examen escrito puede preguntar.

Y la regla de compra que ordena el punto entero, dicha una vez: un material eléctrico se elige por tres cosas y en este orden: lo que la reglamentación exige, lo que el emplazamiento impone y lo que el presupuesto permite. Invertir el orden es como se compra mal.

### 4.1 Los cables: cómo se nombra uno

Un cable no se pide por su nombre comercial: se pide por su DESIGNACIÓN, y hay que saber leerla por partes:

| Parte de la designación         | Qué dice                                                               |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Norma de referencia             | Si es armonizada o nacional                                            |
| Tensión asignada                | Las dos tensiones, entre conductor y tierra y entre conductores        |
| Material del AISLAMIENTO        | Policloruro de vinilo, polietileno reticulado, etileno-propileno, goma |
| Material de la CUBIERTA         | Y sus propiedades de reacción al fuego                                 |
| Material del CONDUCTOR          | Cobre o aluminio                                                       |
| Forma del conductor             | Rígido o flexible, macizo o cableado                                   |
| Número de conductores y SECCIÓN | En milímetros cuadrados                                                |

Y la cita que fija el material del conductor y el principio de que van aislados:

«Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre o aluminio y serán siempre aislados, excepto cuando vayan montados sobre aisladores, tal como se indica en la ITC-BT 20.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-19, apartado 2.2.1 (B0E-A-2002-18099), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

Dos materiales y una excepción, y conviene leer la excepción: lo único que puede ir desnudo es lo que va montado sobre aisladores, es decir, separado y fuera de alcance. En una instalación interior corriente, todo va aislado.

Cobre frente a aluminio, que es la primera decisión:

|               | Cobre                                         | Aluminio                                                                                |
|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Conductividad | Mayor                                         | Menor: a igual corriente pide más sección                                               |
| Peso          | Mayor                                         | Menor, y eso importa en líneas largas y aéreas                                          |
| Precio        | Mayor                                         | Menor                                                                                   |
| Conexionado   | Sencillo                                      | Delicado: se oxida y fluye en frío, así que exige bornes y pares de apriete específicos |
| Dónde manda   | Instalaciones interiores y secciones pequeñas | Distribución, acometidas y grandes secciones                                            |

El detalle del aluminio que causa averías y hay que saber decir: el aluminio FLUYE bajo presión sostenida, de modo que un borne apretado hoy afloja con el tiempo, y un contacto flojo se calienta. Por eso los empalmes de aluminio piden bornes bimetálicos, grasa de contacto y reapriete, y eso es mantenimiento del tema 9.

Los aislamientos, por lo que aportan:

| Aislamiento            | Temperatura máxima en servicio permanente | Rasgo                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Policloruro de vinilo  | La más baja de los tres                   | Barato; desprende humos densos y ácido clorhídrico al arder |
| Polietileno reticulado | Más alta                                  | Más corriente admisible a igual sección                     |
| Etileno-propileno      | Alta                                      | Muy flexible; usos especiales                               |

El temario no da las temperaturas exactas y lo declara: son dato de norma de cable y de las tablas de la instrucción técnica, y una cifra que no se ha leído en su fuente no se escribe. Lo que sí hay que saber es la consecuencia: a igual sección, un cable de polietileno reticulado admite más corriente que uno de policloruro de vinilo, porque aguanta más temperatura.

Y la propiedad que decide en un edificio con gente dentro, que es la reacción al fuego:

| Propiedad                  | Qué significa                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| No propagador de la llama  | No mantiene la combustión por sí solo                                  |
| No propagador del incendio | Ni siquiera agrupado en haz: es la exigencia dura                      |
| LIBRE DE HALÓGENOS         | No desprende gases halogenados: ni humo denso, ni corrosivo, ni tóxico |
| Resistente al fuego        | Sigue dando servicio durante un tiempo dentro del incendio             |

Las dos lecturas de oficio del epígrafe, y son las que un examen premia:

1. En un incendio de un edificio ocupado, la mayoría de las víctimas lo son por el HUMO, no por la llama. De ahí que la exigencia de cable libre de halógenos no sea un lujo: el humo denso impide ver la salida y el gas corrosivo daña las vías respiratorias.
2. «No propagador» y «resistente al fuego» son cosas OPUESTAS y las dos hacen falta, en sitios distintos. El primero no alimenta el incendio; el segundo sigue funcionando dentro de él. El alumbrado de emergencia y los sistemas de seguridad piden el segundo, y eso enlaza con el tema 8.

## 4.2 Las canalizaciones

El cable es la mitad; la otra es por dónde va. Los sistemas, con lo que aportan:

| Sistema                     | Dónde                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tubo empotrado              | Obra nueva, en pared y techo                               |
| Tubo en superficie          | Reformas e instalaciones industriales                      |
| Tubo enterrado              | Exteriores y acometidas                                    |
| Canal o bandeja             | Grandes recorridos y muchos cables; permite añadir después |
| Molduras y canales de suelo | Oficinas y puestos de trabajo                              |
| Al aire sobre aisladores    | Casos particulares                                         |

El grado de protección de un tubo o canal no se mide sólo por el polvo y el agua, y eso es lo propio del epígrafe: también por la resistencia a la compresión, al impacto, a la temperatura y a la corrosión. Un tubo que va a ir enterrado y uno que va empotrado en un tabique no son el mismo tubo, aunque tengan el mismo diámetro.

Y las tres reglas de dimensionado de una canalización, que son las que un examen puede pedir:

1. El diámetro del tubo depende del NÚMERO y de la SECCIÓN de los conductores que va a llevar, y las tablas están en la instrucción técnica correspondiente.
2. Los cables tienen que poder INTRODUCIRSE Y RETIRARSE con la canalización ya montada. Ésa es la razón de que sobre sección de tubo, y la de que un tubo lleno hasta el borde sea un tubo mal calculado.

3. Se deja **RESERVA**. Una instalación crece, y la bandeja llena obliga a montar otra al lado, que cuesta diez veces lo que costaba dejarla más ancha.

## 4.3 Los dispositivos de corte y de protección

El tema 3 ha dicho lo que hace cada uno; aquí está lo que hay que mirar para **COMPRARLO**.

| Aparato                               | Los datos que se piden al pedirlo                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Interruptor automático magnetotérmico | Calibre, curva, poder de corte, número de polos, tensión asignada                   |
| Interruptor diferencial               | Calibre, sensibilidad, CLASE del diferencial, polos, y si es selectivo o rearmable  |
| Guardamotor                           | Rango de regulación térmica, poder de corte, polos                                  |
| Contactador                           | Corriente asignada, CATEGORÍA de empleo, tensión de la bobina, contactos auxiliares |
| Fusible                               | Calibre, tamaño, CLASE de servicio, poder de corte                                  |
| Interruptor-seccionador               | Corriente asignada, poder de cierre y de corte, polos                               |
| Protector contra sobretensiones       | Tipo, corriente de descarga, nivel de protección                                    |

Los dos datos que menos se piden y más importan, y hay que saber por qué:

| Dato                                  | Por qué importa                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CATEGORÍA de empleo de un contactador | Dice para qué carga está pensado: una resistiva o un motor, que corta con arco muy distinto. El mismo contactador tiene dos corrientes asignadas según la categoría |
| CLASE de un fusible                   | Dice qué protege: hay fusibles de uso general y fusibles para PROTEGER SEMICONDUCTORES, que son mucho más rápidos, y <b>no se sustituye uno por otro</b>            |

La regla de sustitución que cierra el epígrafe y que se incumple a diario: un fusible se sustituye por otro **IDÉNTICO** en calibre, tamaño, clase y poder de corte. Poner uno de más calibre porque «saltaba mucho» es desproteger la línea, y poner uno de menor poder de corte es poner algo que no va a poder cortar.

## 4.4 Los detectores

El enunciado los nombra y merecen su epígrafe, porque son el material que más ha cambiado y el que más se compra sin saber lo que se compra.

| Familia                     | Qué detecta                          | Cómo                                                             |
|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| De PRESENCIA                | Personas en la zona, incluso quietas | Infrarrojo pasivo de alta sensibilidad, ultrasonidos o combinado |
| De MOVIMIENTO               | Desplazamientos                      | Infrarrojo pasivo                                                |
| Crepusculares o fotocélulas | Nivel de luz                         | Fotorresistencia o fotodiodo                                     |
| De PROXIMIDAD               | Un objeto cerca, sin contacto        | Inductivos para metal, capacitivos para casi todo, ópticos       |
| Finales de carrera          | Una posición mecánica                | Contacto accionado                                               |
| De humo, gas o temperatura  | Un incendio o una fuga               | Óptico, iónico, catalítico, termovelocimétrico                   |

Y la distinción entre los dos primeros, que es la que decide un proyecto de alumbrado y que casi nadie hace: un detector de MOVIMIENTO apaga la luz de una sala en la que alguien está sentado y quieto. Uno de PRESENCIA no. En un despacho o en una sala de reuniones hay que poner presencia; en un pasillo, basta movimiento, y la diferencia de precio es lo que hace que se ponga lo que no toca.

Los datos que se piden al comprar un detector:

| Dato                                           | Qué es                                          |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Ángulo y ALCANCE de detección                  | La cobertura, y depende de la ALTURA de montaje |
| Tipo de montaje                                | Techo, pared, empotrado                         |
| Tipo de salida                                 | Contacto libre de tensión, relé, bus            |
| Regulación de temporización y de umbral de luz | Si tiene y en qué rango                         |
| Grado de protección                            | Si va a exterior                                |

El dato que más se olvida es la ALTURA de montaje, y hay que decir por qué: la cobertura de un detector se da para una altura concreta. Montarlo más alto amplía la superficie y reduce la sensibilidad, y montarlo más bajo hace lo contrario. Un detector que «no va» suele estar mal puesto, no averiado.

## 4.5 Las envolventes y el grado IP

El enunciado nombra expresamente el grado IP y es el asunto más preguntable del punto.

Qué es: un código de dos cifras y letras opcionales que dice CONTRA QUÉ protege una envolvente, según la norma de grados de protección que la instrucción de contactos invoca.

| Posición            | Qué indica                                                                                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primera cifra       | Protección contra la penetración de CUERPOS SÓLIDOS y contra el acceso a partes peligrosas                      |
| Segunda cifra       | Protección contra la penetración de AGUA                                                                        |
| Letra adicional     | Protección de las PERSONAS contra el acceso a partes peligrosas, cuando es mayor que la que da la primera cifra |
| Letra suplementaria | Información complementaria del fabricante                                                                       |

El temario NO da la tabla completa de significados de cada cifra y lo declara: es contenido de norma de producto y no está en el articulado del reglamento. Lo que sí da el reglamento y aquí se cita son los grados EXIGIDOS, que es lo que decide un proyecto:

«Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de barreras que posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB, según UNE 20.324. Si se necesitan aberturas mayores para la reparación de piezas o para el buen funcionamiento de los equipos, se adoptarán precauciones apropiadas para impedir que las personas o animales domésticos toquen las partes activas y se garantizará que las personas sean conscientes del hecho de que las partes activas no deben ser tocadas voluntariamente. Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son fácilmente accesibles, deben responder como mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-24, apartado 3.2 (B0E-A-2002-18099), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

Tres cosas que hay que saber leer en esa cita:

1. La letra X significa «no especificado». IP XXB no dice nada del polvo ni del agua: dice que un dedo no llega a la parte activa.
2. La cara SUPERIOR pide más que las demás, y la razón es que sobre una superficie horizontal cae lo que se deja encima.
3. La exigencia no desaparece porque haga falta una abertura: se sustituye por precauciones y por advertencia.

Y el grado IK, que el enunciado no nombra y el oficio sí usa: mide la resistencia a los IMPACTOS mecánicos, y es el que decide una envolvente en un pasillo de carga, en un plató con tráfico de material o en la vía pública. Un cuadro con IP alto y IK bajo se rompe de un golpe y deja de tener IP.

Cómo se elige una envolvente, en cuatro preguntas:

| Pregunta                       | Qué decide                                                                                |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Dónde va?                     | Interior seco, interior húmedo, exterior, enterrado                                       |
| ¿Quién puede tocarla?          | Personal autorizado o cualquiera                                                          |
| ¿Qué le pueden hacer?          | Grado IK                                                                                  |
| ¿Qué disipa lo que hay dentro? | Ventilación y temperatura interior, que reducen la corriente admisible de lo que contiene |

La cuarta es la que más se olvida y la que quema apartamenta: un cuadro cerrado y lleno se calienta por dentro, y un magnetotérmico a cuarenta grados no admite la misma corriente que a veinticinco. Los fabricantes dan coeficientes de corrección por temperatura y por agrupamiento, y el temario no los reproduce, pero sí dice que existen y que hay que aplicarlos.

## 4.6 Trazabilidad

| Regla del método                                    | Fuente                                                                                                                                                                                                                          | Qué se ha citado                                                      |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte | Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE-A-2002-18099), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022 | De la ITC-BT-19, el apartado 2.2.1 · de la ITC-BT-24, el apartado 3.2 |

El aviso de método sobre las citas de instrucción técnica, ya dicho en el tema 3 y que vale aquí: la lente de exactitud de este proyecto ancla en marcadores del tipo «Artículo N» y una instrucción técnica numera por apartados, así que las citas de instrucción se comprueban con la lente de citas de bloque, que contrasta cada tramo en negrita como subcadena literal contra el volcado. El informe de refutación de esta ocupación da la cuenta.

Cinco declaraciones expresas:

1. Este tema NO nombra ninguna marca, ningún modelo y ninguna referencia comercial, aunque su punto del anexo hable de «materiales disponibles en el mercado». La razón es de método y se declara: un catálogo caduca entre la convocatoria y el examen, y el proyecto no escribe lo que no puede verificar en una fuente estable. Lo que da en su lugar son las familias, la designación normalizada y el criterio de elección.

2. **Este tema NO da la tabla de significados de las cifras del grado IP, ni las temperaturas máximas de servicio de los aislamientos, ni los diámetros de tubo por número de conductores, ni los coeficientes de corrección por temperatura y agrupamiento. Están en normas de producto y en las tablas de las instrucciones técnicas, y una cifra que no se ha leído en su fuente no se escribe. El temario dice qué contiene cada tabla y dónde está.**
3. **Los apartados que se resumen y no se citan van identificados uno a uno** —de la ITC-BT-19, el 2.2.1, el 2.2.3 y el 2.2.4; de la ITC-BT-20, la excepción de los conductores desnudos sobre aisladores—. **Están en la norma citada arriba.**
4. **Las instrucciones que se nombran por lo que regulan y no se citan son la ITC-BT-06 y la ITC-BT-07, de redes aéreas y subterráneas, y la ITC-BT-21, de tubos y canales. De ellas sólo se dice que es donde están las tablas de dimensionado, que es lo que la ITC-BT-19 dice.**
5. **Las normas que estas instrucciones invocan se nombran y no se han consultado: la UNE 20.324 de grados de protección y la UNE 20.460-3. El temario sólo afirma de ellas lo que las instrucciones citadas dicen.**

**El resto del tema va como oficio y así se declara:** la regla de compra en tres pasos, la lectura de la designación de un cable por partes, la comparación entre cobre y aluminio con el aviso de la fluencia en frío, la consecuencia de que a igual sección el polietileno reticulado admita más corriente, las dos lecturas sobre reacción al fuego —el humo como causa principal de víctimas y la oposición entre no propagador y resistente—, las tres reglas de dimensionado de una canalización, los dos datos de compra que menos se piden, la regla de sustitución de un fusible, la distinción entre detector de presencia y de movimiento con su consecuencia de proyecto, el aviso sobre la altura de montaje, la lectura de las tres cosas de la cita del grado de protección, la introducción del grado de resistencia a impactos y las cuatro preguntas para elegir una envolvente con el aviso de la temperatura interior. **Nada de eso lo dice la norma con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo dijera.

## Esquema de repaso · tema 4

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [B0E] = instrucción técnica citada literalmente en el tema · [of] = oficio eléctrico y de compra · [plan] = enunciado del anexo. **Siglas:** el reglamento electrotécnico para baja tensión (**REBT**) y sus instrucciones (**ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21, ITC-BT-24**); el grado de protección (**IP**), con **IP XXB, IP4X** e **IP XXD**, y el de impactos (**IK**); las clases de diferencial (**AC, A** y **B**); el policloruro de vinilo (**PVC**) y el polietileno reticulado (**XLPE**); el libre de halógenos con baja emisión de humos (**LSZH, low smoke zero halogen**); la Asociación Española de Normalización (**UNE**); el milímetro cuadrado (**mm<sup>2</sup>**) y el kiloamperio (**kA**).

**Cabecera.** Enunciado: punto 4 del anexo, **el único que habla del MERCADO · el problema de método, declarado de entrada: un catálogo caduca y una convocatoria dura años · lo que el tema hace: ni marcas, ni modelos, ni referencias — familias, designación normalizada y criterio, que es lo que no caduca y lo único que un examen escrito puede preguntar · la regla de compra que ordena el punto: lo que la reglamentación EXIGE, lo que el emplazamiento IMPONE y lo que el presupuesto permite —invertir el orden es como se compra mal.**

## Los cables

| Parte de la designación | Qué dice                                                               |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Norma de referencia     | Si es armonizada o nacional                                            |
| Tensión asignada        | Las dos: conductor-tierra y entre conductores                          |
| AISLAMIENTO             | Policloruro de vinilo, polietileno reticulado, etileno-propileno, goma |
| CUBIERTA                | Y sus propiedades de reacción al fuego                                 |
| CONDUCTOR               | Cobre o aluminio                                                       |
| Forma                   | Rígido o flexible, macizo o cableado                                   |
| Número y SECCIÓN        | En milímetros cuadrados                                                |

- **LA CITA DEL MATERIAL · [B0E] · ITC-BT-19, apartado 2.2.1: los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre o aluminio y serán siempre aislados, excepto cuando vayan montados sobre aisladores, tal como se indica en la ITC-BT 20.**
- **LEER LA EXCEPCIÓN · [of] · lo único que puede ir desnudo es lo montado sobre aisladores: separado y fuera de alcance · en interior corriente, todo va aislado.**

|               | Cobre                           | Aluminio                                      |
|---------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Conductividad | Mayor                           | Menor: pide más sección                       |
| Peso          | Mayor                           | Menor, y eso cuenta en líneas largas y aéreas |
| Precio        | Mayor                           | Menor                                         |
| Conexionado   | Sencillo                        | Delicado: se oxida y fluye en frío            |
| Dónde manda   | Interiores y secciones pequeñas | Distribución, acometidas, grandes secciones   |

- **EL DETALLE DEL ALUMINIO QUE CAUSA AVERÍAS · [of] · fluye bajo presión sostenida: un borne apretado hoy afloja con el tiempo y un contacto flojo se calienta · de ahí bornes bimetálicos, grasa de contacto y REAPRIETE. (Tema 9.)**



| Aislamiento            | Temperatura en servicio | Rasgo                                             |
|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Policloruro de vinilo  | La más baja de los tres | Barato; humos densos y ácido clorhídrico al arder |
| Polietileno reticulado | Más alta                | Más corriente admisible a igual sección           |
| Etileno-propileno      | Alta                    | Muy flexible; usos especiales                     |

- **LA CONSECUENCIA QUE SÍ HAY QUE SABER** · [of] · a igual sección, el polietileno reticulado admite más corriente que el policloruro de vinilo, porque aguanta más temperatura · las temperaturas exactas son dato de norma de cable y de tabla de instrucción.

| Reacción al fuego          | Qué significa                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| No propagador de la llama  | No mantiene la combustión por sí solo                         |
| No propagador del incendio | Ni agrupado en haz: la exigencia dura                         |
| LIBRE DE HALÓGENOS         | Sin gases halogenados: ni humo denso, ni corrosivo, ni tóxico |
| Resistente al fuego        | Sigue dando servicio dentro del incendio                      |

- **LAS DOS LECTURAS QUE UN EXAMEN PREMIA** · [of] · en un edificio ocupado la mayoría de las víctimas lo son por el HUMO, no por la llama: el libre de halógenos no es un lujo · «no propagador» y «resistente al fuego» son cosas OPUESTAS y hacen falta las dos, en sitios distintos: el primero no alimenta el incendio, el segundo sigue funcionando dentro —emergencia y sistemas de seguridad piden el segundo. (Tema 8.)

## Las canalizaciones

| Sistema                     | Dónde                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tubo empotrado              | Obra nueva, pared y techo                                  |
| Tubo en superficie          | Reformas e industria                                       |
| Tubo enterrado              | Exteriores y acometidas                                    |
| Canal o bandeja             | Grandes recorridos y muchos cables; permite añadir después |
| Molduras y canales de suelo | Oficinas y puestos de trabajo                              |
| Al aire sobre aisladores    | Casos particulares                                         |

- **LO PROPIO DEL EPÍGRAFE** · [of] · el grado de un tubo no se mide sólo por polvo y agua: también por compresión, impacto, temperatura y corrosión · el tubo de enterrar y el de empotrar no son el mismo tubo aunque tengan el mismo diámetro.
- **LAS TRES REGLAS DE DIMENSIONADO** · [of] · el diámetro depende del NÚMERO y la SECCIÓN de conductores —las tablas, en la instrucción— · los cables tienen que poder introducirse y RETIRARSE con la canalización montada, y por eso sobra sección: un tubo lleno hasta el borde está mal calculado · se deja RESERVA, porque una instalación crece y la bandeja llena obliga a montar otra al lado.

## Dispositivos de corte: qué se mira para comprarlos

| Aparato                     | Datos que se piden                                                     |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Magnetotérmico              | Calibre, curva, poder de corte, polos, tensión asignada                |
| Diferencial                 | Calibre, sensibilidad, CLASE, polos, si es selectivo o rearmable       |
| Guardamotor                 | Rango de regulación térmica, poder de corte, polos                     |
| Contactador                 | Corriente asignada, CATEGORÍA de empleo, tensión de bobina, auxiliares |
| Fusible                     | Calibre, tamaño, CLASE de servicio, poder de corte                     |
| Interruptor-seccionador     | Corriente asignada, poder de cierre y de corte, polos                  |
| Protector de sobretensiones | Tipo, corriente de descarga, nivel de protección                       |

| Dato que menos se pide              | Por qué importa                                                                                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CATEGORÍA de empleo del contactador | Dice para qué carga está pensado: resistiva o motor cortan con arco muy distinto; <b>el mismo aparato tiene dos corrientes asignadas</b> |
| CLASE del fusible                   | Dice qué protege: uso general o <b>protección de SEMICONDUCTORES</b> , mucho más rápidos; <b>no se sustituye uno por otro</b>            |

- LA REGLA QUE SE INCUMPLE A DIARIO · [of] · un fusible se sustituye por otro **IDÉNTICO** en calibre, tamaño, clase y poder de corte · poner más calibre porque «saltaba mucho» desprotege la línea, y poner menos poder de corte es poner algo que no va a poder cortar.

## Los detectores

| Familia                 | Qué detecta                          | Cómo                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| PRESENCIA               | Personas en la zona, incluso quietas | Infrarrojo pasivo de alta sensibilidad, ultrasonidos, combinado |
| MOVIMIENTO              | Desplazamientos                      | Infrarrojo pasivo                                               |
| Crepusculares           | Nivel de luz                         | Fotorresistencia o fotodiodo                                    |
| PROXIMIDAD              | Un objeto cerca, sin contacto        | Inductivos metal, capacitivos casi todo, <b>ópticos</b>         |
| Finales de carrera      | Una posición mecánica                | Contacto accionado                                              |
| Humo, gas o temperatura | Incendio o fuga                      | Óptico, iónico, catalítico, termovelocimétrico                  |

- LA DISTINCIÓN QUE DECIDE UN PROYECTO DE ALUMBRADO · [of] · un detector de MOVIMIENTO apaga la luz de una sala donde alguien está sentado y quieto; uno de PRESENCIA no · despacho o sala de reuniones piden presencia; un pasillo, movimiento · la diferencia de precio es lo que hace que se ponga lo que no toca.

| Dato de compra                | Qué es                                                 |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Ángulo y ALCANCE              | La cobertura, y <b>depende de la ALTURA de montaje</b> |
| Montaje                       | Techo, pared, empotrado                                |
| Salida                        | <b>Contacto libre de tensión</b> , relé, bus           |
| Temporización y umbral de luz | Si tiene y en qué rango                                |
| Grado de protección           | Si va a exterior                                       |

- **EL DATO QUE MÁS SE OLVIDA** · [of] · la **ALTURA** de montaje: la cobertura se da para una altura concreta · más alto amplía superficie y baja sensibilidad; más bajo, al revés · un detector que «no va» suele estar mal puesto, no averiado.

## Envoltentes y grado de protección

| Posición del código | Qué indica                                                                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Primera cifra       | Cuerpos <b>SÓLIDOS</b> y acceso a partes peligrosas                        |
| Segunda cifra       | Penetración de <b>AGUA</b>                                                 |
| Letra adicional     | <b>Protección de las PERSONAS</b> , cuando supera a la de la primera cifra |
| Letra suplementaria | Información complementaria del fabricante                                  |

- **LA CITA DE LOS GRADOS EXIGIDOS** · [B0E] · ITC-BT-24, apartado 3.2: las partes activas deben estar en el interior de envoltentes o detrás de barreras con, como mínimo, IP XXB según UNE 20.324; si se necesitan aberturas mayores para reparación o buen funcionamiento, se adoptarán precauciones para impedir el contacto y se garantizará que las personas sean conscientes de que las partes activas no deben tocarse voluntariamente · las superficies superiores de barreras o envoltentes horizontales fácilmente accesibles, como mínimo IP4X o IP XXD.
- **TRES COSAS QUE HAY QUE LEER AHÍ** · [of] · la letra X significa «no especificado»: IP XXB no dice nada de polvo ni de agua, dice que un dedo no llega · la cara SUPERIOR pide más, porque sobre una horizontal cae lo que se deja encima · la exigencia no desaparece porque haga falta una abertura: se sustituye por precauciones y advertencia.
- **EL GRADO QUE EL ENUNCIADO NO NOMBRA Y EL OFICIO SÍ USA** · [of] · el de **IMPACTOS** mecánicos · decide una envoltente en un pasillo de carga, en un plató con tráfico o en la vía pública · un cuadro con grado de estanquidad alto y de impacto bajo se rompe de un golpe y deja de tenerlo.

| Pregunta para elegir envoltente | Qué decide                                 |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| ¿Dónde va?                      | Interior seco, húmedo, exterior, enterrado |
| ¿Quién puede tocarla?           | Personal autorizado o cualquiera           |
| ¿Qué le pueden hacer?           | Resistencia al impacto                     |
| ¿Qué disipa lo de dentro?       | Ventilación y temperatura interior         |

- **LA CUARTA ES LA QUE QUEMA APARAMENTA** · [of] · un cuadro cerrado y lleno se calienta por dentro · un magnetotérmico a cuarenta grados no admite lo mismo que a veinticinco · hay coeficientes de corrección por temperatura y por agrupamiento, y el tema dice que existen y que hay que aplicarlos, sin reproducirlos.

## Aviso de estudio

- **POR QUÉ NO HAY MARCAS** · [of] · el punto habla de «materiales disponibles en el mercado», pero un catálogo caduca entre la convocatoria y el examen · el proyecto no escribe lo que no puede verificar en fuente estable.
- **LO QUE NO SE DA** · [of] · la tabla de significados de cada cifra del grado, las temperaturas máximas de los aislamientos, los diámetros de tubo por número de conductores y los coeficientes de corrección · están en normas de producto y en tablas de instrucción, y el tema dice qué contiene cada una y dónde está.

## TEMA 5 – Cálculo de líneas: longitudes y secciones

|                                 |                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Téc. Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos · punto 5                                                                                                                |
| <b>Sirve para</b>               | Téc. Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos                                                                                                                                               |
| <b>Fuente</b>                   | Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias                                        |
| <b>Identificador</b>            | BOE-A-2002-18099 · BOE núm. 224, de 18/09/2002                                                                                                                                                  |
| <b>Redacción que se estudia</b> | La vigente el 21/12/2022. Se cita el apartado 2.2.2 de la ITC-BT-19, en sus dos párrafos de caída de tensión                                                                                    |
| <b>Aviso de estudio</b>         | Una sección se calcula por DOS criterios y se elige la MAYOR. La longitud NO influye en el calentamiento y SÍ en la caída: por eso el enunciado dice «longitudes y secciones» en la misma frase |
| <b>Extensión</b>                | 2.996 palabras                                                                                                                                                                                  |

Las siglas y símbolos de este tema, presentados de entrada: el reglamento electrotécnico para baja tensión (**REBT**) y sus instrucciones (**ITC-BT-14**, **ITC-BT-15**, **ITC-BT-19**, **ITC-BT-40**); la caída de tensión (**e** o  $\Delta U$ ); la conductividad del material (**y**) y su inversa, la resistividad (**p**); la intensidad de diseño o de cálculo (**IB**), la intensidad asignada de la protección (**In**) y la intensidad máxima admisible del conductor (**Iz**); el factor de potencia (**cos  $\phi$** ); el milímetro cuadrado (**mm<sup>2</sup>**); y el metro (**m**).

Enunciado del programa (Anexo 2 de la convocatoria 1/2022, temario específico de la ocupación tipo de Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos, punto 5): «Cálculos de longitudes y secciones de líneas eléctricas.»

Es el punto más **CORTO** del enunciado y el más **OPERATIVO** del anexo: una línea de siete palabras que describe lo que un técnico de esta ocupación hace todas las semanas.

Y la idea que ordena el punto entero, dicha antes de ningún número: una sección se calcula por **DOS** criterios y se elige la **MAYOR** de las dos secciones que resulten.

| Criterio                                    | Qué garantiza                                | De qué depende                           |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| CALENTAMIENTO o intensidad máxima admisible | Que el cable no se destruya por temperatura  | De la corriente y de cómo está instalado |
| CAÍDA DE TENSIÓN                            | Que al receptor le llegue tensión suficiente | De la corriente Y DE LA LONGITUD         |

Y la consecuencia que hay que saber enunciar, porque es la respuesta a la pregunta implícita del enunciado: la longitud **NO** influye en el calentamiento y **SÍ** en la caída de tensión. Por eso el enunciado del anexo dice «longitudes y secciones» en la misma frase: en líneas cortas manda el calentamiento y en líneas largas manda la caída.

### 5.1 El criterio de calentamiento

La condición que hay que cumplir, en la forma que se escribe:

$$IB \leq In \leq Iz$$

| Término   | Qué es                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IB</b> | <b>La corriente de DISEÑO:</b> la que va a circular de verdad por el circuito           |
| <b>In</b> | <b>La corriente asignada de la PROTECCIÓN</b> que se pone en su origen                  |
| <b>Iz</b> | <b>La intensidad máxima ADMISIBLE del conductor</b> , en sus condiciones de instalación |

Las dos desigualdades dicen dos cosas distintas y hay que saber separarlas:

1.  $IB \leq In$ : la protección no puede dispararse con la corriente normal de servicio.
2.  $In \leq Iz$ : la protección tiene que actuar ANTES de que el cable se dañe. Ésa es la que protege el cable, y la que se incumple cuando alguien sube el calibre del magnetotérmico porque «saltaba».

De qué depende Iz, que es lo que un examen persigue: la intensidad máxima admisible de un cable NO es una propiedad del cable sola: es del cable EN SU INSTALACIÓN.

| Factor                 | Cómo influye                                                      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Sección                | A más sección, más corriente, pero no proporcionalmente           |
| Material del conductor | Cobre admite más que aluminio a igual sección                     |
| AISLAMIENTO            | A más temperatura admisible, más corriente                        |
| MODO DE INSTALACIÓN    | Al aire, en tubo, empotrado, enterrado, en bandeja perforada o no |
| TEMPERATURA AMBIENTE   | A más temperatura, menos corriente                                |
| AGRUPAMIENTO           | Cuanto más circuitos juntos, menos corriente cada uno             |

Los dos últimos son factores de CORRECCIÓN y son los que más se olvidan, y el aviso de oficio que hay que dar es éste: la tabla da un valor para unas condiciones de referencia, y sobre ese valor se aplican los coeficientes. Un haz de ocho circuitos dentro de un mismo tubo en una sala de máquinas a cuarenta grados admite bastante menos corriente que el mismo cable solo y al aire a veinticinco.

El temario NO reproduce ninguna tabla de intensidades admisibles ni ningún coeficiente, y lo declara: están en las tablas de la instrucción técnica correspondiente, y una cifra que no se ha leído en su fuente no se escribe. Lo que hay que saber es qué entra en la tabla y en qué sentido influye cada cosa.

## 5.2 El criterio de caída de tensión

La caída de tensión es la parte de la tensión de origen que se pierde en el propio conductor, y hay que decir por qué importa, porque no es evidente:

| Consecuencia de una caída excesiva              | Por qué                                   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| El receptor recibe menos tensión de la nominal  | Y no da su potencia                       |
| Un motor pierde PAR                             | El par depende del cuadrado de la tensión |
| Una lámpara de descarga puede no arrancar       | Necesita una tensión mínima               |
| Se pierde energía en forma de calor en el cable | Que es dinero que se paga y no se usa     |

Y aquí está la cita que fija los límites, que es el dato más preguntable del punto entero:

«La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización sea, salvo lo prescrito en las Instrucciones particulares, menor del 3 % de la tensión nominal para cualquier circuito interior de viviendas, y para otras instalaciones interiores o receptoras, del 3 % para alumbrado y del 5 % para los demás usos. Esta caída de tensión se calculará considerando alimentados todos los aparatos de utilización susceptibles de funcionar simultáneamente.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-19, apartado 2.2.2 (BOE-A-2002-18099), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

Los tres porcentajes que hay que saber de memoria y no confundir:

| Caso                                                        | Caída máxima admisible |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Cualquier circuito interior de VIVIENDAS                    | 3 %                    |
| Otras instalaciones interiores o receptoras: ALUMBRADO      | 3 %                    |
| Otras instalaciones interiores o receptoras: LOS DEMÁS USOS | 5 %                    |

Y el caso propio de una instalación industrial o de una casa que emite, que la propia instrucción distingue y hay que citar aparte:

«Para instalaciones industriales que se alimenten directamente en alta tensión mediante un transformador de distribución propio, se considerará que la instalación interior de baja tensión tiene su origen en la salida del transformador. En este caso las caídas de tensión máximas admisibles serán del 4,5 % para alumbrado y del 6,5 % para los demás usos.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-19, apartado 2.2.2 (BOE-A-2002-18099), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

Las dos cosas que hay que leer en esa segunda cita, y son las que un examen busca:

1. Los porcentajes SUBEN: 4,5 y 6,5 en vez de 3 y 5.
2. Y suben porque el ORIGEN se mueve. Cuando hay centro de transformación propio, el origen de la instalación interior es la salida del transformador, y eso incluye en el cómputo un tramo que en el caso general estaba fuera. No es una tolerancia mayor: es la misma tolerancia contada desde más atrás.

Y la regla de compensación que la primera cita permite: la caída de tensión puede compensarse entre la de la instalación interior y la de las derivaciones individuales, de forma que la total sea inferior a la suma de los dos límites. Es decir: si una derivación individual cae poco, la instalación interior puede caer algo más, siempre dentro del total.

Y el criterio de SIMULTANEIDAD que la cita impone: el cálculo se hace «considerando alimentados todos los aparatos susceptibles de funcionar simultáneamente». Ésa es la palabra que decide cuántos amperios se meten en la fórmula, y la que separa un cálculo honesto de uno que sale barato.

## 5.3 Las fórmulas de caída de tensión

Las dos fórmulas del oficio, que salen de la ley de Ohm y de la geometría del sistema trifásico:

| Sistema    | Caída de tensión                                                     |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| MONOFÁSICO | $e = 2 \cdot L \cdot I \cdot \cos \varphi / (\gamma \cdot S)$        |
| TRIFÁSICO  | $e = \sqrt{3} \cdot L \cdot I \cdot \cos \varphi / (\gamma \cdot S)$ |

| Símbolo  | Qué es                                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| e        | La caída de tensión, en voltios                           |
| L        | La longitud de la línea, en metros                        |
| I        | La corriente, en amperios                                 |
| $\gamma$ | La conductividad del material, inversa de la resistividad |
| S        | La sección, en milímetros cuadrados                       |

Y el detalle que hay que saber explicar, porque es la única diferencia entre las dos fórmulas: el 2 del monofásico es el CAMINO DE IDA Y VUELTA —la corriente va por la fase y vuelve por el neutro, y las dos caen—; la raíz de tres del trifásico sale de la composición vectorial de las tres fases. Quien entienda eso no confunde las dos.

Despejando la sección, que es como se usan de verdad:

| Sistema    | Sección necesaria                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| MONOFÁSICO | $S = 2 \cdot L \cdot I \cdot \cos \varphi / (\gamma \cdot e)$        |
| TRIFÁSICO  | $S = \sqrt{3} \cdot L \cdot I \cdot \cos \varphi / (\gamma \cdot e)$ |

Las cuatro lecturas que se hacen directamente en esas fórmulas, y que son lo que un examen premia:

1. La sección es PROPORCIONAL a la longitud. El doble de metros pide el doble de sección, si todo lo demás se mantiene.
2. La sección es PROPORCIONAL a la corriente.
3. La sección es INVERSAMENTE proporcional a la caída admitida. Admitir la mitad de caída duplica la sección.
4. A igual potencia, el trifásico pide MENOS cobre que el monofásico. Ésa es la razón económica de repartir cargas en trifásica siempre que se pueda.

Y el aviso de método sobre la conductividad, que es de los que separan un cálculo bueno de uno optimista: la conductividad depende de la TEMPERATURA, y la del cable en servicio no es la de veinte grados. Calcular con la conductividad a temperatura ambiente da una sección menor de la necesaria, y el criterio prudente es calcular a la temperatura máxima de servicio del aislamiento.

## 5.4 Cómo se calcula una línea, paso a paso

El procedimiento completo, que es lo que el enunciado pide y lo que un examen puede pedir enumerado:

| Paso                                     | Qué se hace                                                                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 · Potencia prevista                    | Sumar las cargas y aplicar los factores de simultaneidad y de utilización que correspondan |
| 2 · Corriente de diseño                  | IB, a partir de la potencia, la tensión y el factor de potencia                            |
| 3 · Sección por CALENTAMIENTO            | Entrar en la tabla con el modo de instalación y aplicar los coeficientes de corrección     |
| 4 · Sección por CAÍDA DE TENSIÓN         | Con la fórmula, la longitud real y el límite que corresponda                               |
| 5 · Elegir la MAYOR de las dos           | Y normalizarla a la sección comercial inmediatamente superior                              |
| 6 · Comprobar el conductor de PROTECCIÓN | Su sección se deduce de la de fase, según la tabla de la instrucción                       |
| 7 · Comprobar el cortocircuito           | Que el cable soporta la energía que pasa hasta que la protección corta                     |
| 8 · Elegir la PROTECCIÓN                 | Con $IB \leq I_n \leq I_z$ , su curva y su poder de corte                                  |

Los pasos 6 y 7 son los que más se saltan y los que un examen puede preguntar por eso:

- El conductor de protección no se elige «igual que la fase» por costumbre: hay una relación reglamentada que depende de la sección de fase, y para secciones grandes el de protección puede ser menor.
- La comprobación de cortocircuito es la que garantiza que el CABLE aguanta hasta que la protección actúa. Un cable protegido contra sobrecarga puede no estarlo contra un cortocircuito si el aparato tarda demasiado, y eso se comprueba comparando la energía que deja pasar la protección con la que el cable soporta.

Y el paso 1 merece una nota, porque es donde se decide todo lo demás: la potencia prevista no es la suma aritmética de todo lo instalado. Se aplican dos factores distintos y hay que saber separarlos:

| Factor           | Qué corrige                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| De UTILIZACIÓN   | Que un receptor no siempre trabaja a su potencia máxima |
| De SIMULTANEIDAD | Que no todos los receptores funcionan a la vez          |

El temario no da valores de ninguno de los dos y lo declara: los que la reglamentación fija están en las instrucciones técnicas de previsión de cargas y de derivaciones individuales, y los demás son criterio de proyecto que hay que justificar.

## 5.5 Los casos particulares que cambian el cálculo

Tres situaciones en las que el cálculo general no vale y hay que saber reconocerlas:

| Caso                        | Qué cambia                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTORES                     | La instrucción de receptores para motores obliga a dimensionar la línea de un solo motor para una corriente MAYOR que la nominal, por la punta de arranque; y en un grupo de motores, para la suma con criterio propio |
| Lámparas de DESCARGA        | La instrucción obliga a calcular la carga por encima de la potencia nominal de las lámparas, por el consumo de los equipos auxiliares                                                                                  |
| Instalaciones con ARMÓNICOS | El neutro puede llevar más corriente que las fases, y por eso la instrucción exige que su sección sea como mínimo igual a la de las fases en instalaciones interiores, salvo justificación por cálculo                 |



El tercero merece explicación, porque es contraintuitivo y es lo más moderno del punto: en un sistema trifásico equilibrado con cargas LINEALES, las tres corrientes se anulan en el neutro y por él no circula casi nada. Con cargas NO LINEALES —fuentes conmutadas, alumbrado electrónico, variadores— aparecen armónicos de orden tres y múltiplos, y esos NO se anulan: se SUMAN en el neutro. De ahí que un neutro pueda ir más cargado que las fases, y de ahí la exigencia de la instrucción.

Y el caso de una casa que emite es exactamente ése: una instalación llena de fuentes conmutadas —equipos de vídeo, informática, alumbrado de plató electrónico— es una instalación con armónicos. Dimensionar su neutro como si las cargas fueran resistivas es el error de proyecto más caro y menos visible, porque el neutro no lleva protección en muchos esquemas y su sobrecalentamiento no dispara nada.

## 5.6 Trazabilidad

| Regla del método                                    | Fuente                                                                                                                                                                                                                          | Qué se ha citado                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte | Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE-A-2002-18099), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022 | De la ITC-BT-19, apartado 2.2.2, el párrafo de los límites generales de caída de tensión y el párrafo de las instalaciones industriales con transformador propio |

El aviso de método sobre las citas de instrucción técnica es el del tema 3 y vale aquí: la lente de exactitud ancla en «Artículo N» y una instrucción numera por apartados, así que estas citas se comprueban con la lente de citas de bloque.

Cinco declaraciones expresas:

1. Este tema NO reproduce ninguna tabla de intensidades máximas admisibles, ningún coeficiente de corrección por temperatura o agrupamiento, ninguna conductividad, ningún factor de simultaneidad y ninguna relación de sección del conductor de protección. Están en las tablas de las instrucciones técnicas y en las normas que éstas invocan, y una cifra que no se ha leído en su fuente no se escribe. El temario dice qué contiene cada tabla, dónde está y en qué sentido influye cada variable.
2. Los ÚNICOS valores numéricos de este tema son los cinco porcentajes de caída de tensión que las dos citas contienen —3, 3, 5, 4,5 y 6,5—, y están citados literalmente.
3. Las fórmulas de caída de tensión y de sección son física elemental y así se declaran. El reglamento no las contiene, y el temario no se las atribuye. El 2 del monofásico y la raíz de tres del trifásico se explican por lo que son: el camino de ida y vuelta y la composición vectorial.
4. Los apartados que se resumen y no se citan van identificados uno a uno —de la ITC-BT-19, el 2.2.1, el 2.2.3 y el 2.2.2 en su párrafo del conductor neutro—. Están en la norma citada arriba.
5. Las instrucciones que se nombran por lo que regulan y NO se citan son la ITC-BT-10, de previsión de cargas, la ITC-BT-15, de derivaciones individuales, la ITC-BT-44, de receptores de alumbrado, y la ITC-BT-47, de receptores motores. De ellas sólo se dice qué materia contienen, y no se les atribuye ninguna cifra.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la regla de calcular por dos criterios y quedarse con la mayor sección, la lectura de que la longitud no influye en el calentamiento y sí en la caída, la separación de las dos desigualdades de la condición de protección, el aviso de que la intensidad admisible es del cable en su instalación y no del cable, la lista de consecuencias de una caída excesiva, la lectura de que los porcentajes industriales suben porque el origen se mueve, la explicación del 2 y de la raíz de tres, las cuatro lecturas directas de las fórmulas, el aviso sobre la conductividad a temperatura de servicio, el procedimiento de ocho pasos, la advertencia sobre los dos

pasos que más se saltan, la separación entre factor de utilización y de simultaneidad, la explicación de los armónicos de orden tres que se suman en el neutro y la lectura del caso de una casa que emite. **Nada de eso lo dice la norma con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo dijera.

## Esquema de repaso · tema 5

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [BOE] = instrucción técnica citada literalmente en el tema · [of] = oficio de cálculo · [plan] = enunciado del anexo. **Siglas y símbolos:** el reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT) y sus instrucciones (ITC-BT-10, ITC-BT-15, ITC-BT-19, ITC-BT-44, ITC-BT-47); la caída de tensión ( $e$  o  $\Delta U$ ); la conductividad ( $\gamma$ ) y la resistividad ( $\rho$ ); la intensidad de diseño ( $I_B$ ), la asignada de la protección ( $I_n$ ) y la máxima admisible del conductor ( $I_z$ ); el factor de potencia ( $\cos \phi$ ); el milímetro cuadrado ( $\text{mm}^2$ ); y el metro ( $\text{m}$ ).

**Cabecera.** Enunciado: punto 5 del anexo, siete palabras, el más corto y el más OPERATIVO · la idea antes de ningún número: una sección se calcula por DOS criterios y se elige la MAYOR de las dos.

| Criterio         | Qué garantiza                                | De qué depende                           |
|------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| CALENTAMIENTO    | Que el cable no se destruya por temperatura  | De la corriente y de cómo está instalado |
| CAÍDA DE TENSIÓN | Que al receptor le llegue tensión suficiente | De la corriente Y DE LA LONGITUD         |

- LA CONSECUENCIA QUE RESPONDE AL ENUNCIADO · [of] · la longitud NO influye en el calentamiento y SÍ en la caída · por eso el anexo dice «longitudes y secciones» en la misma frase: en líneas cortas manda el calentamiento y en líneas largas manda la caída.

## El criterio de calentamiento

- LA CONDICIÓN · [of] ·  $I_B \leq I_n \leq I_z$ .

| Término | Qué es                                                              |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| $I_B$   | La corriente de DISEÑO: la que va a circular de verdad              |
| $I_n$   | La asignada de la PROTECCIÓN puesta en su origen                    |
| $I_z$   | La máxima ADMISIBLE del conductor en sus condiciones de instalación |

- LAS DOS DESIGUALDADES DICEN COSAS DISTINTAS · [of] ·  $I_B \leq I_n$ : la protección no puede dispararse con la corriente normal de servicio ·  $I_n \leq I_z$ : la protección tiene que actuar ANTES de que el cable se dañe —ésta es la que protege el cable, y la que se incumple cuando alguien sube el calibre porque «saltaba».
- LO QUE UN EXAMEN PERSIGUE · [of] · la intensidad admisible NO es propiedad del cable solo: es del cable EN SU INSTALACIÓN.

| Factor               | Cómo influye                                       |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Sección              | A más sección, más corriente, no proporcionalmente |
| Material             | Cobre admite más que aluminio a igual sección      |
| AISLAMIENTO          | A más temperatura admisible, más corriente         |
| MODO DE INSTALACIÓN  | Al aire, en tubo, empotrado, enterrado, en bandeja |
| TEMPERATURA AMBIENTE | A más temperatura, menos corriente                 |
| AGRUPAMIENTO         | Cuanto más circuitos juntos, menos cada uno        |

- EL AVISO SOBRE LOS DOS ÚLTIMOS · [of] · son de CORRECCIÓN y son los que más se olvidan · la tabla da un valor para condiciones de referencia y sobre él se aplican los coeficientes · un haz de ocho circuitos en un tubo a cuarenta grados admite bastante menos que el mismo cable solo y al aire a veinticinco.

## El criterio de caída de tensión

| Consecuencia de una caída excesiva        | Por qué                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| El receptor recibe menos tensión          | Y no da su potencia                     |
| Un motor pierde PAR                       | El par va con el cuadrado de la tensión |
| Una lámpara de descarga puede no arrancar | Necesita una tensión mínima             |
| Se pierde energía en calor en el cable    | Dinero que se paga y no se usa          |

- LA CITA MÁS PREGUNTABLE DEL PUNTO · [BOE] · ITC-BT-19, apartado 2.2.2: la sección se determinará de forma que la caída entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización sea, salvo lo prescrito en las instrucciones particulares, menor del 3 % de la tensión nominal para cualquier circuito interior de viviendas, y para otras instalaciones interiores o receptoras, del 3 % para alumbrado y del 5 % para los demás usos · esta caída se calculará considerando alimentados todos los aparatos de utilización susceptibles de funcionar simultáneamente.

| Caso                                | Caída máxima |
|-------------------------------------|--------------|
| Circuito interior de VIVIENDAS      | 3 %          |
| Otras instalaciones: ALUMBRADO      | 3 %          |
| Otras instalaciones: LOS DEMÁS USOS | 5 %          |

- EL CASO DE UNA INDUSTRIA O DE UNA CASA QUE EMITE · [BOE] · ITC-BT-19, apartado 2.2.2: para instalaciones industriales que se alimenten directamente en alta tensión mediante un transformador de distribución propio, se considerará que la instalación interior de baja tensión tiene su origen en la salida del transformador · en este caso las caídas máximas admisibles serán del 4,5 % para alumbrado y del 6,5 % para los demás usos.
- LAS DOS COSAS QUE HAY QUE LEER AHÍ · [of] · los porcentajes SUBEN: 4,5 y 6,5 · y suben porque el ORIGEN se mueve: con centro de transformación propio el origen es la salida del transformador, y eso mete en el cómputo un tramo que antes quedaba fuera · no es más tolerancia: es la misma tolerancia contada desde más atrás.
- LA COMPENSACIÓN QUE LA PRIMERA CITA PERMITE · [BOE] · la caída puede compensarse entre la de la instalación interior y la de las derivaciones individuales, de forma que la total quede por debajo de la suma de los dos límites.
- LA PALABRA QUE DECIDE CUÁNTOS AMPERIOS ENTRAN EN LA FÓRMULA · [of] · SIMULTANEIDAD · es lo que separa un cálculo honesto de uno que sale barato.

## Las fórmulas

| Sistema    | Caída                                                                | Sección despejada                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| MONOFÁSICO | $e = 2 \cdot L \cdot I \cdot \cos \varphi / (\gamma \cdot S)$        | $S = 2 \cdot L \cdot I \cdot \cos \varphi / (\gamma \cdot e)$        |
| TRIFÁSICO  | $e = \sqrt{3} \cdot L \cdot I \cdot \cos \varphi / (\gamma \cdot S)$ | $S = \sqrt{3} \cdot L \cdot I \cdot \cos \varphi / (\gamma \cdot e)$ |

- LA ÚNICA DIFERENCIA ENTRE LAS DOS, EXPLICADA · [of] · el 2 del monofásico es el CAMINO DE IDA Y VUELTA —la corriente va por la fase y vuelve por el neutro, y las dos caen— · la raíz de tres del trifásico sale de la composición vectorial de las tres fases · quien entienda eso no las confunde.
- LAS CUATRO LECTURAS DIRECTAS · [of] · la sección es PROPORCIONAL a la longitud —el doble de metros, el doble de sección— · PROPORCIONAL a la corriente · INVERSAMENTE proporcional a la caída admitida — admitir la mitad de caída duplica la sección— · a igual potencia el trifásico pide MENOS cobre, y ésa es la razón económica de repartir cargas en trifásica.
- EL AVISO QUE SEPARA UN CÁLCULO BUENO DE UNO OPTIMISTA · [of] · la conductividad depende de la TEMPERATURA y la del cable en servicio no es la de veinte grados · calcular a temperatura ambiente da una sección MENOR de la necesaria: lo prudente es la temperatura máxima de servicio del aislamiento.

## Cómo se calcula una línea, paso a paso

| Paso                           | Qué se hace                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1 · Potencia prevista          | Sumar cargas y aplicar simultaneidad y utilización            |
| 2 · Corriente de diseño        | IB, de la potencia, la tensión y el factor de potencia        |
| 3 · Sección por CALENTAMIENTO  | Tabla con el modo de instalación + coeficientes de corrección |
| 4 · Sección por CAÍDA          | Fórmula, longitud real y límite que corresponda               |
| 5 · La MAYOR de las dos        | Y normalizar a la sección comercial inmediatamente superior   |
| 6 · Conductor de PROTECCIÓN    | Su sección se deduce de la de fase, según tabla               |
| 7 · Comprobar el CORTOCIRCUITO | Que el cable soporta la energía hasta que la protección corta |
| 8 · Elegir la PROTECCIÓN       | $IB \leq I_n \leq I_z$ , curva y poder de corte               |

- **LOS DOS QUE MÁS SE SALTAN** · [of] · el conductor de protección no se elige «igual que la fase» por costumbre: hay relación reglamentada por sección de fase, y para secciones grandes puede ser menor · la comprobación de cortocircuito garantiza que el CABLE aguanta hasta que la protección actúa: un cable protegido contra sobrecarga puede no estarlo contra cortocircuito si el aparato tarda demasiado.

| Factor del paso 1 | Qué corrige                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| De UTILIZACIÓN    | Que un receptor no siempre trabaja a su máxima potencia |
| De SIMULTANEIDAD  | Que no todos funcionan a la vez                         |

## Los casos que cambian el cálculo

| Caso                 | Qué cambia                                                                                                                                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTORES              | La línea de un solo motor se dimensiona para una corriente MAYOR que la nominal, por la punta de arranque; en grupo, con criterio propio    |
| Lámparas de DESCARGA | La carga se calcula por encima de la potencia nominal, por los equipos auxiliares                                                           |
| ARMÓNICOS            | El neutro puede llevar más que las fases: su sección debe ser como mínimo igual a la de fase en interiores, salvo justificación por cálculo |

- **POR QUÉ EL TERCERO ES CONTRAINTUITIVO** · [of] · en trifásico equilibrado con cargas LINEALES las tres corrientes se anulan en el neutro · con cargas NO LINEALES —fuentes conmutadas, alumbrado electrónico, variadores— aparecen armónicos de orden tres y múltiplos, y éstos NO se anulan: se SUMAN en el neutro.
- **EL CASO DE UNA CASA QUE EMITE ES EXACTAMENTE ÉSE** · [of] · vídeo, informática y alumbrado de plató son fuentes conmutadas · dimensionar el neutro como si las cargas fueran resistivas es el error de proyecto más caro y menos visible, porque en muchos esquemas el neutro no lleva protección y su sobrecalentamiento no dispara nada.

## Aviso de estudio

- **LOS ÚNICOS NÚMEROS DEL TEMA** · [B0E] · los cinco porcentajes de caída —3, 3, 5, 4,5 y 6,5—, citados literalmente.
- **LO QUE NO SE REPRODUCE** · [of] · ninguna tabla de intensidades admisibles, ningún coeficiente de corrección, ninguna conductividad, ningún factor de simultaneidad y ninguna relación de sección del conductor de protección · el tema dice qué contiene cada tabla, dónde está y en qué sentido influye cada variable.

## TEMA 6 – Instalaciones de enlace y centros de transformación

|                                 |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Téc. Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos · punto 6                                                                                                  |
| <b>Sirve para</b>               | Téc. Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos                                                                                                                                 |
| <b>Fuente</b>                   | Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias                          |
| <b>Identificador</b>            | B0E-A-2002-18099 · BOE núm. 224, de 18/09/2002                                                                                                                                    |
| <b>Redacción que se estudia</b> | La vigente el 21/12/2022. Se cita el apartado 1.1 de la ITC-BT-12                                                                                                                 |
| <b>Aviso de estudio</b>         | El enunciado junta dos cosas que están en DOS REGLAMENTOS DISTINTOS: el enlace en el de baja tensión y el centro de transformación en el de alta, que aquí se nombra y no se cita |
| <b>Extensión</b>                | 2.542 palabras                                                                                                                                                                    |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el reglamento electrotécnico para baja tensión (**REBT**) y sus instrucciones (**ITC-BT-10** a **ITC-BT-17**); la caja general de protección (**CGP**); la línea general de alimentación (**LGA**); la centralización de contadores (**CC**); la derivación individual (**DI**); el interruptor de control de potencia (**ICP**); el cuadro general de mando y protección (**CGMP**); el interruptor general automático (**IGA**); el reglamento de instalaciones eléctricas de alta tensión (**RAT**) y sus instrucciones (**ITC-RAT 01** a **ITC-RAT 23**); el reglamento de líneas eléctricas de alta tensión (**LAT**); el kilovoltio (**kV**) y el kilovoltamperio (**kVA**); y el centro de transformación (**CT**).

Enunciado del programa (Anexo 2 de la convocatoria 1/2022, temario específico de la ocupación tipo de Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos, punto 6): «Instalaciones eléctricas de enlace y centros de transformación.»

**El enunciado junta dos cosas que están en DOS REGLAMENTOS DISTINTOS, y eso hay que decirlo antes de nada, porque es la clave de estudio del punto:**

| Mitad del enunciado       | Qué reglamento la gobierna                                                                                                               |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instalaciones de ENLACE   | El reglamento electrotécnico para <b>BAJA</b> tensión, con sus instrucciones ITC-BT-11 a ITC-BT-17                                       |
| CENTROS DE TRANSFORMACIÓN | El reglamento de instalaciones eléctricas de <b>ALTA</b> tensión, el Real Decreto 337/2014, y su acometida, el de líneas de alta tensión |

**Y la frontera entre las dos está exactamente donde el enunciado no la dibuja: el centro de transformación es la puerta por la que la alta tensión entra en la casa, y el enlace es lo que distribuye la baja desde ahí. Uno acaba donde empieza el otro.**

**El caso de una corporación audiovisual es el más completo de los dos posibles, y conviene decirlo: un centro de producción grande no se alimenta de la red de baja tensión de la calle, sino que tiene su PROPIO centro de transformación. Eso cambia el punto de origen de la instalación interior, con las consecuencias de caída de tensión que el tema 5 ha citado, y mete a esta ocupación en el reglamento de alta tensión.**

## 6.1 Qué es una instalación de enlace

La definición, citada:

«Se denominan instalaciones de enlace, aquellas que unen la caja general de protección o cajas generales de protección, incluidas éstas, con las instalaciones interiores o receptoras del usuario. Comenzarán, por tanto, en el final de la acometida y terminarán en los dispositivos generales de mando y protección. Estas instalaciones se situarán y discurrirán siempre por lugares de uso común y quedarán de propiedad del usuario, que se responsabilizará de su conservación y mantenimiento.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-12, apartado 1.1 ( B0E-A-2002-18099 ), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

Tres cosas que hay que leer en esa definición, y las tres se preguntan:

1. **Dónde EMPIEZA y dónde ACABA:** empieza al final de la acometida —en la caja general de protección, que va incluida— y acaba en los dispositivos generales de mando y protección.
2. **Por dónde VA:** siempre por lugares de USO COMÚN. Una derivación individual que atraviesa la vivienda de otro no cumple.
3. **De quién ES:** del USUARIO, que responde de su conservación y mantenimiento. La acometida, en cambio, es de la distribuidora. Ésa es la frontera de propiedad y de responsabilidad, y es lo primero que hay que saber ante una avería.

Las partes que la componen, tal como la instrucción las enumera:

| Parte                                           | Qué es                                                                                |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Caja general de protección                      | Aloja los fusibles de protección de la línea general y marca el final de la acometida |
| Línea general de alimentación                   | De la caja general a la centralización de contadores                                  |
| Elementos para la ubicación de contadores       | La centralización o el armario de medida                                              |
| Derivación individual                           | De los contadores al cuadro de cada usuario                                           |
| Caja para el interruptor de control de potencia | El alojamiento del limitador                                                          |
| Dispositivos generales de mando y protección    | El cuadro del usuario, donde acaba el enlace                                          |

La ACOMETIDA no es parte del enlace y hay que decirlo, porque es la confusión clásica: es la parte de la red de distribución que alimenta la caja general de protección, y es de la distribuidora. Sus tipos, según la instrucción de acometidas: aérea posada sobre fachada, aérea tensada sobre poste, subterránea y aero-subterránea.

## 6.2 Los esquemas de enlace

La instrucción de esquemas distingue por el NÚMERO DE USUARIOS, y de ahí salen las dos familias que hay que saber dibujar:

| Esquema                | Cuándo                                                                          | Cómo es                                                                                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Para UN SOLO usuario   | Una vivienda unifamiliar, una nave, un centro de trabajo con un solo suministro | La caja general de protección y el equipo de medida se unen en una sola envolvente, la caja de protección y medida, y NO existe línea general de alimentación |
| Para MÁS DE UN usuario | Edificios de viviendas, locales, oficinas                                       | Caja general, línea general, centralización de contadores y una derivación individual por usuario                                                             |

La observación que hay que hacer sobre el primero y que un examen puede pedir: cuando hay un solo usuario, la línea general de alimentación DESAPARECE, porque no hay nada que repartir entre varios. La caja de protección y medida hace las dos funciones y la derivación individual sale directamente de ella.

Y las tres variantes del segundo, que la instrucción distingue: contadores para dos usuarios alimentados desde el mismo lugar, centralización en UN lugar y centralización en MÁS DE UN lugar. La elección depende del tamaño del edificio y del número de plantas, y la reglamentación fija cuándo se puede centralizar en varios sitios.

## 6.3 Las partes, una a una

La CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, con las tres cosas que hay que saber:

| Qué            | Cómo                                                                                      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Qué contiene   | Los fusibles de protección de la línea general de alimentación, uno por fase              |
| Dónde se sitúa | En la fachada o en un nicho, de libre y permanente acceso, lo más cerca posible de la red |
| De quién es    | La instalación es del usuario; la maniobra de sus fusibles, de la distribuidora           |

La LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN, y su rasgo característico, que es lo que se pregunta: NO lleva protección propia en su origen distinta de los fusibles de la caja general, y por eso se dimensiona para la máxima demanda prevista de todo el edificio. Su sección se calcula con los criterios del tema 5 y con los coeficientes de simultaneidad que la instrucción de previsión de cargas fija.

La CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES, y las cuatro unidades funcionales que la componen: interruptor general de maniobra, embarrado general y fusibles de seguridad, medida, y embarrado de protección y bornes de salida. Y la regla de acceso, que es de mantenimiento: el local o armario tiene que ser accesible desde zona común y estar dedicado a esto.

La DERIVACIÓN INDIVIDUAL, y los dos rasgos que la distinguen de cualquier otra línea:

1. Es INDIVIDUAL: una por usuario, sin derivaciones intermedias.
2. Lleva SIEMPRE el conductor de PROTECCIÓN, además de fases y neutro, y un hilo de mando para la tarificación cuando la instalación lo requiere.

Y el aviso de proyecto que la instrucción impone sobre su recorrido: discurre por zona común, en tubo o canal que permita retirar y reponer los cables, y con registros en cada planta.

Los DISPOSITIVOS GENERALES DE MANDO Y PROTECCIÓN, que cierran el enlace y abren la instalación interior, con los cuatro que siempre están:



| Dispositivo                                     | Qué hace                                                                 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Interruptor general automático                  | Corte omnipolar y protección de la derivación individual; es del usuario |
| Interruptor diferencial                         | Protección contra contactos indirectos, uno o varios                     |
| Interruptores automáticos de cada circuito      | Protección de cada línea interior                                        |
| Protector contra sobretensiones, cuando procede | Sobretensiones transitorias y permanentes                                |

Y el interruptor de CONTROL DE POTENCIA, que se confunde con el general y no es lo mismo: el de control de potencia limita la potencia CONTRATADA y es de la distribuidora; el general automático protege la instalación y es del usuario. Uno es de facturación y el otro es de seguridad.

## 6.4 El centro de transformación

Aquí cambia el reglamento y hay que decirlo: un centro de transformación es una instalación de ALTA tensión y se rige por el Real Decreto 337/2014 y sus instrucciones técnicas, no por el reglamento electrotécnico para baja tensión.

Qué es: la instalación que recibe energía en alta tensión, la transforma a baja y la entrega a la instalación de enlace o directamente a la interior.

Sus partes, de la entrada a la salida:

| Parte                                        | Qué es                                                               |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Celdas de LÍNEA o de entrada                 | Reciben la alta tensión y permiten seccionar                         |
| Celda de PROTECCIÓN del transformador        | Con interruptor-seccionador y fusibles, o con interruptor automático |
| Celda de MEDIDA, cuando la medida es en alta | Transformadores de tensión y de intensidad                           |
| TRANSFORMADOR o transformadores              | De potencia, en aceite o secos                                       |
| Cuadro de BAJA tensión                       | Salidas protegidas hacia la instalación                              |
| Puestas a TIERRA                             | Dos: la de PROTECCIÓN de masas y la de SERVICIO del neutro           |
| Servicios auxiliares                         | Alumbrado, alumbrado de emergencia, enclavamientos                   |

Las dos tierras son el asunto característico del centro de transformación, y hay que saber por qué son dos y por qué se separan: la tierra de protección recoge las masas del centro; la tierra de servicio es la del neutro de baja tensión. Si se unen, una corriente de defecto en alta hace subir el potencial de la tierra de protección, y ese potencial aparecería directamente en el neutro de toda la instalación de baja. Por eso la instrucción de puesta a tierra del reglamento de baja tensión dedica un apartado entero a la SEPARACIÓN entre las tomas de tierra de las masas de las instalaciones de utilización y las masas de un centro de transformación.

Los tipos de centro, por su emplazamiento:

| Tipo                               | Dónde                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| De intemperie sobre apoyo          | Pequeñas potencias, medio rural        |
| En EDIFICIO prefabricado           | Vía pública y polígonos                |
| En LOCAL, integrado en el edificio | El caso de un centro de trabajo grande |
| SUBTERRÁNEO                        | Suelo urbano denso                     |

**Y por su régimen de propiedad, que es la distinción que decide quién mantiene:**

| Régimen                 | Quién lo explota                                 |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| De COMPAÑÍA             | La distribuidora, que entrega en baja tensión    |
| De ABONADO o de cliente | El titular de la instalación, que recibe en alta |

**El segundo es el de una corporación audiovisual con centros grandes, y arrastra tres consecuencias que hay que saber enumerar:**

1. **El titular responde del mantenimiento del centro**, con sus revisiones e inspecciones reglamentarias, **y eso es materia del tema 9.**
2. **El origen de la instalación interior de baja tensión se traslada a la SALIDA del transformador**, con los límites de caída de tensión del 4,5 y el 6,5 por ciento que el tema 5 cita.
3. **Los trabajos en el centro son trabajos en ALTA TENSIÓN**, con el régimen de riesgo eléctrico que el tema 14 desarrolla y con personal cualificado y autorizado.

**Los enclavamientos de un centro de transformación merecen su párrafo**, porque son la aplicación más estricta de lo que el tema 3 dijo: la secuencia de maniobra está impuesta físicamente por cerraduras y varillas, de modo que **no se puede abrir la puerta de la celda del transformador sin haber puesto antes a tierra**, ni cerrar el seccionador de puesta a tierra con el interruptor cerrado. El enclavamiento no es una recomendación de procedimiento: es una pieza de metal que impide el orden equivocado.

## 6.5 Trazabilidad

| Regla del método                                    | Fuente                                                                                                                                                                                                                                 | Qué se ha citado                        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte | Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE - A - 2002 - 18099 ), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022 | De la ITC-BT-12, el apartado 1.1 entero |

**El aviso de método sobre las citas de instrucción técnica es el del tema 3 y vale aquí.**

**Cinco declaraciones expresas:**

1. **La segunda mitad de este punto —los centros de transformación— se rige por el REAL DECRETO 337/2014**, de instalaciones eléctricas de alta tensión, **y por el REAL DECRETO 223/2008**, de líneas de alta tensión. **Los dos están volcados en este proyecto y citados en el temario de Ingeniería Técnica · Industrial**, y **aquí NO se cita ninguno**: su contenido se resume y sus materias se identifican. **El temario no le atribuye a ninguno de los dos ninguna cifra ni ninguna prescripción concreta.**
2. **Este tema NO da ninguna sección mínima, ninguna cifra de previsión de cargas, ningún coeficiente de simultaneidad, ninguna distancia y ninguna resistencia de tierra.** Están en las tablas de las instrucciones técnicas, **y una cifra que no se ha leído en su fuente no se escribe.**
3. **Los apartados que se resumen y no se citan van identificados uno a uno** —de la ITC-BT-11, el 1.1 y el 1.2; de la ITC-BT-12, el 1.2 y el 2 con sus variantes; de la ITC-BT-13, la caja general de protección; de la ITC-BT-14, la línea general de alimentación; de la ITC-BT-15, la derivación individual; de la ITC-BT-16, la ubicación de contadores; de la ITC-BT-17, los dispositivos generales de mando y protección; de la ITC-BT-18, el apartado 11, de separación entre tomas de tierra—. **Todos están en la norma citada arriba.**

4. **La descripción de las partes de un centro de transformación es OFICIO de instalaciones y así se declara: el temario no la atribuye a ninguna instrucción técnica del reglamento de alta tensión, que no se ha consultado para este tema.**
5. **Los dos porcentajes de caída de tensión que este tema menciona —4,5 y 6,5— están citados literalmente en el tema 5 de este mismo específico, y aquí se remiten, no se vuelven a citar.**

**El resto del tema va como oficio y así se declara:** la lectura de que el enunciado junta dos reglamentos y dónde está la frontera, el caso de una corporación con centro de transformación propio, las tres cosas que hay que leer en la definición de instalación de enlace, el aviso de que la acometida no es enlace y es de la distribuidora, la observación de que la línea general desaparece cuando hay un solo usuario, los dos rasgos de la derivación individual, la distinción entre el interruptor de control de potencia y el general automático, la explicación de por qué las dos tierras del centro de transformación se separan, las tres consecuencias de tener centro propio y la lectura del enclavamiento como pieza de metal y no como procedimiento. **Nada de eso lo dice la norma con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo dijera.

## Esquema de repaso · tema 6

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [BOE] = instrucción técnica citada literalmente en el tema · [of] = oficio de instalaciones · [norma] = otro reglamento, nombrado y no citado · [plan] = enunciado del anexo. **Siglas:** el reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT) y sus instrucciones (ITC-BT-10 a ITC-BT-18); la caja general de protección (CGP); la línea general de alimentación (LGA); la derivación individual (DI); el interruptor de control de potencia (ICP); el interruptor general automático (IGA); el reglamento de instalaciones eléctricas de alta tensión (RAT); el kilovoltio (kV) y el kilovoltamperio (kVA); y el centro de transformación (CT).

**Cabecera.** Enunciado: punto 6 del anexo · **la clave de estudio, antes de nada: el enunciado junta dos cosas que están en DOS REGLAMENTOS DISTINTOS.**

| Mitad                     | Qué reglamento la gobierna                                                |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ENLACE                    | El de BAJA tensión, instrucciones ITC-BT-11 a ITC-BT-17                   |
| CENTROS DE TRANSFORMACIÓN | El de ALTA tensión, Real Decreto 337/2014, y el de líneas de alta tensión |

- **DÓNDE ESTÁ LA FRONTERA** · [of] · el centro de transformación es la puerta por la que la alta entra en la casa; el enlace es lo que distribuye la baja desde ahí · uno acaba donde empieza el otro.
- **EL CASO DE UNA CORPORACIÓN AUDIOVISUAL** · [of] · un centro de producción grande NO se alimenta de la baja tensión de la calle: tiene su PROPIO centro de transformación · eso mueve el origen de la instalación interior — con la caída del tema 5— y mete a la ocupación en el reglamento de alta.

## Qué es una instalación de enlace

- **LA DEFINICIÓN** · [BOE] · ITC-BT-12, apartado 1.1: se denominan instalaciones de enlace aquellas que unen la caja general de protección o cajas generales de protección, incluidas éstas, con las instalaciones interiores o receptoras del usuario · comenzarán, por tanto, en el final de la acometida y terminarán en los dispositivos generales de mando y protección · se situarán y discurrirán siempre por lugares de uso común y quedarán de propiedad del usuario, que se responsabilizará de su conservación y mantenimiento.
- **TRES COSAS QUE HAY QUE LEER AHÍ** · [of] · **dónde EMPIEZA y ACABA:** al final de la acometida —caja general incluida— y en los dispositivos generales de mando y protección · **por dónde VA:** siempre por lugares de USO COMÚN —una derivación que atraviesa la vivienda de otro no cumple— · **de quién ES:** del USUARIO, que responde de conservación y mantenimiento, y la acometida es de la distribuidora —la frontera de propiedad es lo primero que hay que saber ante una avería.

| Parte                                        | Qué es                                               |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Caja general de protección                   | Fusibles de la línea general y final de la acometida |
| Línea general de alimentación                | De la caja general a la centralización de contadores |
| Elementos de ubicación de contadores         | La centralización o el armario de medida             |
| Derivación individual                        | De los contadores al cuadro de cada usuario          |
| Caja del interruptor de control de potencia  | El alojamiento del limitador                         |
| Dispositivos generales de mando y protección | El cuadro del usuario, donde acaba el enlace         |

- **LA CONFUSIÓN CLÁSICA** · [of] · la ACOMETIDA no es enlace: es la parte de la red de distribución que alimenta la caja general, y es de la distribuidora · tipos: aérea posada sobre fachada, aérea tensada sobre poste, subterránea y aero-subterránea.

## Los esquemas de enlace

| Esquema           | Cuándo                                                    | Cómo es                                                                          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| UN SOLO usuario   | Vivienda unifamiliar, nave, centro con un solo suministro | Caja general y equipo de medida en una sola envolvente y NO existe línea general |
| MÁS DE UN usuario | Edificios de viviendas, locales, oficinas                 | Caja general, línea general, centralización y una derivación por usuario         |

- LO QUE UN EXAMEN PUEDE PEDIR · [of] · con un solo usuario la línea general DESAPARECE, porque no hay nada que repartir · la caja de protección y medida hace las dos funciones y la derivación individual sale de ella.
- LAS TRES VARIANTES DEL SEGUNDO · [B0E] · contadores para dos usuarios alimentados desde el mismo lugar, centralización en UN lugar y centralización en MÁS DE UN lugar.

## Las partes, una a una

| Caja general de protección | Cómo                                                                          |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Qué contiene               | Fusibles de la línea general, uno por fase                                    |
| Dónde se sitúa             | Fachada o nicho, de libre y permanente acceso, lo más cerca de la red         |
| De quién es                | La instalación, del usuario; la maniobra de sus fusibles, de la distribuidora |

- EL RASGO DE LA LÍNEA GENERAL QUE SE PREGUNTA · [of] · NO lleva protección propia en su origen distinta de los fusibles de la caja general · por eso se dimensiona para la máxima demanda prevista de todo el edificio.
- LAS CUATRO UNIDADES FUNCIONALES DE LA CENTRALIZACIÓN · [B0E] · interruptor general de maniobra, embarrado general y fusibles de seguridad, medida, y embarrado de protección y bornes de salida · el local o armario, accesible desde zona común y dedicado a esto.
- LOS DOS RASGOS DE LA DERIVACIÓN INDIVIDUAL · [of] · es INDIVIDUAL: una por usuario, sin derivaciones intermedias · lleva SIEMPRE conductor de PROTECCIÓN, además de fases y neutro, y un hilo de mando para tarificación cuando se requiere · discurre por zona común, en tubo o canal que permita retirar y reponer los cables, con registros en cada planta.

| Dispositivo general                         | Qué hace                                                      |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Interruptor general automático              | Corte omnipolar y protección de la derivación; es del usuario |
| Interruptor diferencial                     | Contactos indirectos, uno o varios                            |
| Automáticos de cada circuito                | Protección de cada línea interior                             |
| Protector de sobretensiones, cuando procede | Transitorias y permanentes                                    |

- LOS DOS QUE SE CONFUNDEN · [of] · el de CONTROL DE POTENCIA limita la potencia CONTRATADA y es de la distribuidora; el GENERAL AUTOMÁTICO protege la instalación y es del usuario · uno es de facturación y el otro de seguridad.

## El centro de transformación

- AQUÍ CAMBIA EL REGLAMENTO · [norma] · un centro de transformación es instalación de ALTA tensión y se rige por el Real Decreto 337/2014 y sus instrucciones, no por el de baja.

| Parte, de la entrada a la salida         | Qué es                                                       |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Celdas de LÍNEA                          | Reciben la alta tensión y permiten seccionar                 |
| Celda de PROTECCIÓN del transformador    | Interruptor-seccionador y fusibles, o interruptor automático |
| Celda de MEDIDA, si la medida es en alta | Transformadores de tensión y de intensidad                   |
| TRANSFORMADOR                            | De potencia, en aceite o seco                                |
| Cuadro de BAJA tensión                   | Salidas protegidas hacia la instalación                      |
| Puestas a TIERRA                         | Dos: PROTECCIÓN de masas y SERVICIO del neutro               |
| Servicios auxiliares                     | Alumbrado, emergencia, enclavamientos                        |

- **POR QUÉ SON DOS TIERRAS Y SE SEPARAN** · [of] · la de protección recoge las masas del centro; la de servicio es la del neutro de baja · si se unen, un defecto en alta sube el potencial de la tierra de protección y ese potencial aparecería en el neutro de toda la baja · [BOE] · la instrucción de puesta a tierra dedica un apartado a esa SEPARACIÓN.

| Tipo por emplazamiento         | Dónde                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Intemperie sobre apoyo         | Pequeñas potencias, medio rural        |
| EDIFICIO prefabricado          | Vía pública y polígonos                |
| LOCAL integrado en el edificio | El caso de un centro de trabajo grande |
| SUBTERRÁNEO                    | Suelo urbano denso                     |

| Régimen     | Quién lo explota                      |
|-------------|---------------------------------------|
| De COMPAÑÍA | La distribuidora, que entrega en baja |
| De ABONADO  | El titular, que recibe en alta        |

- **LAS TRES CONSECUENCIAS DE TENER CENTRO PROPIO** · [of] · el titular responde del mantenimiento, con revisiones e inspecciones (tema 9) · el origen de la instalación interior se traslada a la SALIDA del transformador, con el 4,5 y el 6,5 por ciento del tema 5 · los trabajos allí son trabajos en ALTA TENSIÓN, con personal cualificado y autorizado (tema 14).
- **LOS ENCLAVAMIENTOS, APLICACIÓN MÁS ESTRICTA DEL TEMA 3** · [of] · la secuencia de maniobra está impuesta FÍSICAMENTE por cerraduras y varillas · no se abre la celda del transformador sin haber puesto antes a tierra, ni se cierra el seccionador de tierra con el interruptor cerrado · el enclavamiento no es una recomendación: es una pieza de metal que impide el orden equivocado.

## Aviso de estudio

- **LO QUE ESTE TEMA NO CITA** · [of] · el Real Decreto 337/2014 y el 223/2008 se NOMBRAN y no se citan: están volcados y citados en el temario de Ingeniería Técnica · Industrial · aquí no se les atribuye ninguna cifra ni prescripción concreta.
- **LO QUE NO SE DA** · [of] · ninguna sección mínima, ninguna previsión de cargas, ningún coeficiente de simultaneidad, ninguna distancia y ninguna resistencia de tierra.

## TEMA 7 – Instalaciones eléctricas de interior

|                                 |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Téc. Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos · punto 7                                                                                                    |
| <b>Sirve para</b>               | Téc. Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos                                                                                                                                   |
| <b>Fuente</b>                   | Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias                            |
| <b>Identificador</b>            | B0E-A-2002-18099 · BOE núm. 224, de 18/09/2002                                                                                                                                      |
| <b>Redacción que se estudia</b> | La vigente el 21/12/2022. <b>Ninguna cita literal propia:</b> lo que se afirma va resumido con su apartado al lado, y las citas de la misma materia están en los temas 3, 4, 5 y 13 |
| <b>Cómo se estudia</b>          | Por el índice de la ITC-BT-19, que reparte el punto en once apartados. <b>Los que tienen contenido propio y no remiten son el 2.4, el 2.6, el 2.7, el 2.9, el 2.10 y el 2.11</b>    |
| <b>Extensión</b>                | 2.174 palabras                                                                                                                                                                      |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el reglamento electrotécnico para baja tensión (**REBT**) y sus instrucciones (**ITC-BT-19** a **ITC-BT-27**, **ITC-BT-43** a **ITC-BT-47**); el cuadro general de mando y protección (**CGMP**); el interruptor general automático (**IGA**); la intensidad diferencial asignada (**I $\Delta$ n**); el grado de protección (**IP**); el megaohmio (**M $\Omega$** ) y el miliamperio (**mA**); y la Asociación Española de Normalización (**UNE**).

Enunciado del programa (Anexo 2 de la convocatoria 1/2022, temario específico de la ocupación tipo de Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos, punto 7): «Instalaciones eléctricas de interior»

**Cuatro palabras, y detrás la instrucción más citada del reglamento entero. El punto empieza donde acaba el 6: en los dispositivos generales de mando y protección, y abarca todo lo que hay desde ahí hasta el punto de utilización.**

**La instrucción de prescripciones generales es la columna del punto, y su primera regla dice de dónde sale todo lo demás: la determinación de las características de la instalación se efectúa de acuerdo con la norma que la propia instrucción señala. El reglamento no lo inventa: lo remite.**

### 7.1 Las once prescripciones generales

**La instrucción organiza el punto en once apartados y estudiarlos por su índice es lo más rentable que se puede hacer con este tema:**

| Apartado | De qué trata                                                                                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1      | <b>Regla general:</b> la norma de referencia                                                      |
| 2.2      | <b>Conductores ACTIVOS:</b> naturaleza, sección y caídas, intensidades admisibles, identificación |
| 2.3      | <b>Conductores de PROTECCIÓN</b>                                                                  |
| 2.4      | <b>SUBDIVISIÓN</b> de las instalaciones                                                           |
| 2.5      | <b>EQUILIBRADO</b> de cargas                                                                      |
| 2.6      | Posibilidad de <b>SEPARACIÓN</b> de la alimentación                                               |
| 2.7      | Posibilidad de conectar y desconectar <b>EN CARGA</b>                                             |
| 2.8      | Medidas de protección contra contactos directos o indirectos                                      |
| 2.9      | Resistencia de AISLAMIENTO y RIGIDEZ DIELECTRICA                                                  |
| 2.10     | Bases de toma de corriente                                                                        |
| 2.11     | Conexiones                                                                                        |

Y los cuatro que un examen persigue, porque son los que tienen contenido propio y no remiten:

## 7.2 La subdivisión de las instalaciones

Es el apartado 2.4 y el de más criterio de proyecto de la instrucción. Lo que exige, resumido: que la instalación se divida en varios circuitos, y la instrucción da las razones, que hay que saber enumerar:

1. Evitar interrupciones innecesarias de todo el circuito cuando falla una parte.
2. Facilitar las verificaciones, los ensayos y el mantenimiento.
3. Evitar los riesgos que podrían resultar del fallo de un solo circuito, como el del alumbrado.

Y la consecuencia práctica que un técnico aplica, y que enlaza con el tema 5: cada circuito lleva su protección, de modo que un defecto en una máquina no deja a oscuras un plató entero. La subdivisión es, a la vez, una medida de seguridad y una medida de DISPONIBILIDAD, y en una casa que emite la segunda pesa tanto como la primera.

Su hermano es el apartado 2.5, el EQUILIBRADO de cargas: las cargas monofásicas se reparten entre las tres fases para que el desequilibrio sea el menor posible. La razón física es la del tema 1: por el neutro circula el desequilibrio, y una instalación mal repartida carga el neutro y produce diferencias de tensión entre fases.

## 7.3 Separación y maniobra en carga

Los apartados 2.6 y 2.7 son dos exigencias distintas que se leen juntas:

| Apartado                              | Qué exige                                                                                                          | Para qué                                                                             |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.6 · Separación de la alimentación   | Poder DEJAR SIN TENSIÓN la instalación o parte de ella, con un dispositivo que corte todos los conductores activos | Para poder trabajar sin riesgo: es la primera de las cinco reglas de oro del tema 14 |
| 2.7 · Conectar y desconectar en carga | Poder maniobrar CON corriente circulando                                                                           | Para explotar la instalación sin cortar aguas arriba                                 |



Y la distinción, que es la del tema 3 vista desde la instalación: separar es dejar sin tensión para trabajar; maniobrar es abrir y cerrar para usar. Un aparato de separación tiene que dar **CORTE PLENAMENTE APARENTE** o señalización fiable de su posición, porque quien va a trabajar tiene que poder comprobar que está abierto.

## 7.4 El aislamiento

El apartado 2.9 es el que da los criterios de la verificación que el tema 9 desarrolla, y hay que saber qué mide y contra qué se compara:

| Ensayo                            | Qué comprueba                                                                                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RESISTENCIA DE AISLAMIENTO</b> | Que el aislamiento entre conductores activos y entre éstos y tierra supera un valor mínimo, medido con una tensión continua de ensayo |
| <b>RIGIDEZ DIELÉCTRICA</b>        | Que el aislamiento aguanta una sobretensión aplicada durante un tiempo, sin perforarse                                                |
| <b>CORRIENTE DE FUGA</b>          | Que la corriente que se escapa a tierra no supera un valor                                                                            |

El temario NO da los valores y lo declara: están en la tabla de la propia instrucción, y una cifra que no se ha leído en su fuente no se escribe. Lo que sí hay que saber decir es la consecuencia reglamentaria, que la instrucción de documentación citada en el tema 13 impone: cuando los valores obtenidos sean inferiores o superiores a los señalados para el aislamiento y las corrientes de fuga, las empresas suministradoras **NO PODRÁN CONECTAR** a sus redes las instalaciones receptoras.

Y la lectura de oficio que hay que añadir: el aislamiento es la única magnitud de una instalación que se mide y que **ENVEJECE**. Un aislamiento correcto en la recepción puede no serlo diez años después, y por eso la medida de aislamiento es el ensayo de referencia de las inspecciones periódicas del tema 9.

## 7.5 Los circuitos y sus receptores

Lo que un técnico monta de verdad, agrupado por lo que la reglamentación distingue:

| Familia de circuito                      | Rasgo propio                                                                                                       |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alumbrado</b>                         | Caída de tensión máxima del 3 %; la carga se calcula por encima de la potencia nominal en lámparas de descarga     |
| <b>Tomas de corriente de uso general</b> | Caída del 5 %; base con contacto de puesta a tierra                                                                |
| <b>Fuerza y maquinaria</b>               | Dimensionado por la punta de arranque; protección de motor propia del tema 2                                       |
| <b>Alumbrado de EMERGENCIA</b>           | Fuente propia y autonomía; su exigencia es del Código Técnico y del reglamento de incendios, no sólo del eléctrico |
| <b>Circuitos de seguridad</b>            | Cable resistente al fuego y trazado separado                                                                       |

Las bases de toma de corriente, del apartado 2.10, con las dos reglas que se preguntan:

1. Toda base lleva **CONTACTO DE PUESTA A TIERRA**, salvo los casos que las instrucciones particulares exceptúen.
2. Las bases y las clavijas de tensiones o intensidades distintas **NO deben ser intercambiables**, para que no se pueda enchufar un receptor donde no corresponde.

Y las conexiones, del apartado 2.11, con la regla que más averías evita: las conexiones entre conductores se hacen en el interior de cajas de empalme o de derivación, con bornes o dispositivos equivalentes, y **NO** por simple retorcimiento o arrollamiento. Un empalme fuera de caja y hecho a mano es el origen más frecuente de un punto caliente.

## 7.6 Las instalaciones interiores en locales de características especiales

La instrucción general vale para lo corriente; para lo demás hay instrucciones particulares, y esta ocupación tiene que saber cuáles existen y qué las distingue. El desarrollo de cada una es del tema 8, y aquí van nombradas por lo que las define:

| Familia                                                         | Qué la caracteriza                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Locales HÚMEDOS, MOJADOS, con riesgo de CORROSIÓN, polvorientos | La influencia externa del agua o del polvo: sube el grado de protección exigido |
| Locales a temperatura elevada o muy baja                        | Materiales y aislamientos específicos                                           |
| Locales con riesgo de INCENDIO O EXPLOSIÓN                      | Material antideflagrante y clasificación de zonas                               |
| Locales de PÚBLICA CONCURRENCIA                                 | Suministros complementarios y alumbrados especiales                             |
| Instalaciones con fines especiales                              | Ferias, obras, piscinas, caravanas, muebles                                     |
| Quirófanos y salas de intervención                              | Esquema aislado y vigilancia permanente del aislamiento                         |

Y la regla de aplicación que ordena todo el reglamento y que hay que citar de memoria, del artículo 2.5: las prescripciones del reglamento y de sus instrucciones son unas de carácter GENERAL y otras de carácter ESPECÍFICO, y las específicas SUSTITUYEN, MODIFICAN O COMPLEMENTAN a las generales, según los casos.

Ésa es la frase que resuelve cualquier conflicto aparente entre dos instrucciones, y la que explica por qué una instalación de plató, que es local de pública concurrencia, no se rige sólo por la instrucción general.

## 7.7 Lo que una instalación audiovisual añade

Aquí está lo que este temario aporta y que no dice ningún manual de instalaciones: una casa que emite tiene, en su instalación interior, tres exigencias que no son las de una oficina.

| Exigencia          | Por qué                                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Continuidad        | Un corte de alumbrado se soporta; un corte en un control de emisión, no. De ahí los suministros complementarios del tema 11 y del 12 |
| Limpieza eléctrica | Los equipos de audio y de vídeo son sensibles a la calidad de la onda y a los bucles de masa del tema 2                              |
| Flexibilidad       | Un plató se reconfigura: cajas de conexión, tomas repartidas, reserva de circuitos y de potencia                                     |

Y las tres reglas de proyecto que salen de ahí, declaradas como oficio:

1. Separar los circuitos de fuerza de los de equipamiento sensible desde el cuadro, y si es posible, desde transformadores distintos. El arranque de un motor no debe verse en la señal.

2. Una sola referencia de tierra por área técnica, con conexión en estrella al punto común, y nunca dos caminos de tierra entre dos equipos unidos por cable de señal. Es la aplicación del aislamiento galvánico del tema 2.
3. Dejar RESERVA: de circuitos en el cuadro, de potencia en la línea y de espacio en la canalización. Un plató cambia de decorado y de equipamiento varias veces al año, y la instalación que no admite un circuito más obliga a una obra.

## 7.8 Trazabilidad

| Regla del método                                    | Fuente                                                                                                                                                                                                                                | Qué se ha citado                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte | Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE - A - 2002 - 18099), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022 | Ninguna cita literal nueva: el contenido se resume, y los artículos y apartados van identificados uno a uno |

Un aviso sobre las citas de este tema, que hay que dar: este tema NO tiene cita literal propia. Lo que afirma del reglamento y de sus instrucciones va RESUMIDO con el apartado escrito al lado, y las citas literales de la misma materia están en los temas 3, 4, 5 y 13 de este mismo específico, donde se comprueban con las dos lentes. Aquí se remiten, no se repiten.

Cinco declaraciones expresas:

1. Este tema NO da ningún valor de resistencia de aislamiento, ninguna tensión de ensayo, ninguna corriente de fuga admisible, ninguna sección mínima y ningún grado de protección exigido por local. Están en las tablas de las instrucciones técnicas, y una cifra que no se ha leído en su fuente no se escribe.
2. Los dos porcentajes de caída de tensión que se mencionan —3 y 5— están citados literalmente en el tema 5 de este mismo específico, y aquí se remiten.
3. Los apartados que se resumen y no se citan van identificados uno a uno —el artículo 2.5 del reglamento; de la ITC-BT-19, los once apartados del punto 2; de la ITC-BT-04, el apartado 6, sobre la negativa a conectar—. Están en la norma citada arriba.
4. Las instrucciones particulares de locales especiales se NOMBRAN por lo que regulan y no se citan: su desarrollo es del tema 8 de este mismo específico.
5. La exigencia de alumbrado de emergencia que este tema menciona corresponde además al Código Técnico de la Edificación y al reglamento de instalaciones de protección contra incendios, que este proyecto ha volcado y citado en el temario de Ingeniería Técnica · Industrial y que aquí sólo se nombran.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la lectura del índice de la instrucción general como plan de estudio, la observación de que la subdivisión es a la vez seguridad y disponibilidad, la explicación del equilibrado por el neutro, la distinción entre separar y maniobrar, la observación de que el aislamiento es la única magnitud que envejece, el aviso sobre los empalmes fuera de caja, la lectura del artículo 2.5 como regla que resuelve los conflictos entre instrucciones, las tres exigencias propias de una instalación audiovisual y las tres reglas de proyecto que salen de ellas. Nada de eso lo dice la norma con esas palabras, y el tema no lo presenta como si lo dijera.

## Esquema de repaso · tema 7

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [BOE] = reglamento o instrucción, resumidos con su apartado al lado · [of] = oficio de instalaciones · [plan] = enunciado del anexo. Siglas: el reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT) y sus instrucciones (ITC-BT-04, ITC-BT-19 a ITC-BT-27, ITC-BT-43 a ITC-BT-47); el cuadro general de mando y protección (CGMP); el interruptor general automático (IGA); el grado de protección (IP); el megaohmio ( $M\Omega$ ) y el miliamperio (mA); y la Asociación Española de Normalización (UNE).

Cabecera. Enunciado: punto 7 del anexo, cuatro palabras, y detrás la instrucción más citada del reglamento entero · empieza donde acaba el 6 —en los dispositivos generales de mando y protección— y llega hasta el punto de utilización · la primera regla de la instrucción general dice de dónde sale todo lo demás: las características de la instalación se determinan de acuerdo con la norma que la propia instrucción señala · el reglamento no lo inventa: lo remite.

## El índice de la instrucción general, como plan de estudio

| Apartado | De qué trata                                                                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1      | Regla general: la norma de referencia                                           |
| 2.2      | Conductores ACTIVOS: naturaleza, sección y caídas, intensidades, identificación |
| 2.3      | Conductores de PROTECCIÓN                                                       |
| 2.4      | SUBDIVISIÓN de las instalaciones                                                |
| 2.5      | EQUILIBRADO de cargas                                                           |
| 2.6      | Posibilidad de SEPARACIÓN de la alimentación                                    |
| 2.7      | Posibilidad de conectar y desconectar EN CARGA                                  |
| 2.8      | Protección contra contactos directos o indirectos                               |
| 2.9      | Resistencia de AISLAMIENTO y RIGIDEZ DIELECTRICA                                |
| 2.10     | Bases de toma de corriente                                                      |
| 2.11     | Conexiones                                                                      |

- LO MÁS RENTABLE QUE SE PUEDE HACER CON ESTE TEMA · [of] · estudiarlo por ese índice · los que tienen contenido propio y no remiten son el 2.4, el 2.6, el 2.7, el 2.9, el 2.10 y el 2.11.

## Subdivisión y equilibrado

- LO QUE EXIGE EL 2.4 · [BOE] · que la instalación se divida en varios circuitos, para evitar interrupciones innecesarias de todo el circuito cuando falla una parte, facilitar verificaciones, ensayos y mantenimiento y evitar los riesgos del fallo de un solo circuito, como el del alumbrado.
- LA CONSECUENCIA QUE UN TÉCNICO APLICA · [of] · cada circuito lleva su protección: un defecto en una máquina no deja a oscuras un plató entero · la subdivisión es seguridad Y DISPONIBILIDAD, y en una casa que emite la segunda pesa tanto como la primera.
- SU HERMANO, EL 2.5 · [BOE] · las cargas monofásicas se reparten entre las tres fases para que el desequilibrio sea el menor posible · [of] · la razón física es la del tema 1: por el neutro circula el desequilibrio, y una instalación mal repartida lo carga y produce diferencias de tensión entre fases.

## Separación y maniobra en carga

| Apartado                | Qué exige                                                                  | Para qué                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2.6 · Separación        | Poder DEJAR SIN TENSIÓN la instalación o parte, cortando todos los activos | Para trabajar sin riesgo: la primera regla de oro del tema 14 |
| 2.7 · Maniobra en carga | Poder maniobrar CON corriente circulando                                   | Para explotar sin cortar aguas arriba                         |

- LA DISTINCIÓN, QUE ES LA DEL TEMA 3 VISTA DESDE LA INSTALACIÓN · [of] · separar es dejar sin tensión para trabajar; maniobrar es abrir y cerrar para usar · un aparato de separación tiene que dar CORTE PLENAMENTE APARENTE o señalización fiable de su posición, porque quien va a trabajar tiene que poder comprobar que está abierto.

## El aislamiento

| Ensayo                     | Qué comprueba                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESISTENCIA DE AISLAMIENTO | Que el aislamiento entre activos y a tierra supera un mínimo, con tensión continua de ensayo |
| RIGIDEZ DIELECTRICA        | Que aguanta una sobretensión aplicada un tiempo, sin perforarse                              |
| CORRIENTE DE FUGA          | Que lo que se escapa a tierra no supera un valor                                             |

- LA CONSECUENCIA REGLAMENTARIA · [BOE] · cuando los valores obtenidos sean inferiores o superiores a los señalados para el aislamiento y las corrientes de fuga, las empresas suministradoras NO PODRÁN CONECTAR a sus redes las instalaciones receptoras. (Instrucción de documentación, tema 13.)
- LA LECTURA QUE HAY QUE AÑADIR · [of] · el aislamiento es la única magnitud de una instalación que se mide y que ENVEJECE · lo correcto en la recepción puede no serlo diez años después, y por eso es el ensayo de referencia de las inspecciones periódicas. (Tema 9.)

## Circuitos y receptores

| Familia                 | Rasgo propio                                                                                        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alumbrado               | Caída máxima del 3 %; la carga se calcula por encima de la nominal en lámparas de descarga          |
| Tomas de uso general    | Caída del 5 %; base con contacto de puesta a tierra                                                 |
| Fuerza y maquinaria     | Dimensionado por la punta de arranque; protección de motor del tema 2                               |
| Alumbrado de EMERGENCIA | Fuente propia y autonomía; su exigencia es también del Código Técnico y del reglamento de incendios |
| Circuitos de seguridad  | Cable resistente al fuego y trazado separado                                                        |

- LAS DOS REGLAS DE LAS BASES DE TOMA DE CORRIENTE · [BOE] · toda base lleva CONTACTO DE PUESTA A TIERRA, salvo lo que exceptúen las instrucciones particulares · las bases y clavijas de tensiones o intensidades distintas NO deben ser intercambiables, para que no se pueda enchufar un receptor donde no corresponde.
- LA REGLA QUE MÁS AVERÍAS EVITA · [BOE] · las conexiones entre conductores se hacen dentro de cajas de empalme o derivación, con bornes o dispositivos equivalentes, y NO por simple retorcimiento o arrollamiento · [of] · un empalme fuera de caja y hecho a mano es el origen más frecuente de un punto caliente.

## Locales de características especiales

| Familia                                       | Qué la caracteriza                                                |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| HÚMEDOS, MOJADOS, con CORROSIÓN, polvorientos | La influencia externa del agua o del polvo: sube el grado exigido |
| Temperatura elevada o muy baja                | Materiales y aislamientos específicos                             |
| Riesgo de INCENDIO O EXPLOSIÓN                | Material antideflagrante y clasificación de zonas                 |
| PÚBLICA CONCURRENCIA                          | Suministros complementarios y alumbrados especiales               |
| Fines especiales                              | Ferias, obras, piscinas, caravanas, muebles                       |
| Quirófanos y salas de intervención            | Esquema aislado y vigilancia permanente del aislamiento           |

- LA REGLA QUE RESUELVE CUALQUIER CONFLICTO ENTRE INSTRUCCIONES · [B0E] · artículo 2.5 del reglamento: unas prescripciones son de carácter GENERAL y otras de carácter ESPECÍFICO, y las específicas SUSTITUYEN, MODIFICAN O COMPLEMENTAN a las generales, según los casos · [of] · por eso un plató, que es local de pública concurrencia, no se rige sólo por la instrucción general. (El desarrollo de cada familia es del tema 8.)

## Lo que una instalación audiovisual añade

| Exigencia          | Por qué                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Continuidad        | Un corte de alumbrado se soporta; uno en un control de emisión, no (temas 11 y 12) |
| Limpieza eléctrica | Audio y vídeo son sensibles a la calidad de onda y a los bucles de masa (tema 2)   |
| Flexibilidad       | Un plató se reconfigura: cajas de conexión, tomas repartidas, reserva              |

- LAS TRES REGLAS DE PROYECTO QUE SALEN DE AHÍ · [of] · separar los circuitos de fuerza de los de equipamiento sensible desde el cuadro, y si se puede desde transformadores distintos —el arranque de un motor no debe verse en la señal— · una sola referencia de tierra por área técnica, en estrella al punto común, y nunca dos caminos de tierra entre dos equipos unidos por cable de señal · dejar RESERVA de circuitos, de potencia y de espacio, porque un plató cambia varias veces al año y la instalación que no admite un circuito más obliga a una obra.

## Aviso de estudio

- ESTE TEMA NO TIENE CITA LITERAL PROPIA · [of] · lo que afirma del reglamento va RESUMIDO con el apartado escrito al lado · las citas literales de la misma materia están en los temas 3, 4, 5 y 13, donde se comprueban con las dos lentes · aquí se remiten, no se repiten.
- LO QUE NO SE DA · [of] · ningún valor de resistencia de aislamiento, ninguna tensión de ensayo, ninguna corriente de fuga admisible, ninguna sección mínima y ningún grado de protección por local.

## TEMA 8 – Instalaciones singulares y automatizadas en edificios e industrias

|                                 |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Téc. Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos · punto 8                                                                                         |
| <b>Sirve para</b>               | Téc. Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos                                                                                                                        |
| <b>Fuente</b>                   | Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias                 |
| <b>Identificador</b>            | B0E-A-2002-18099 · BOE núm. 224, de 18/09/2002                                                                                                                           |
| <b>Redacción que se estudia</b> | La vigente el 21/12/2022. Se citan la regla de cálculo de la ocupación del apartado 1 de la ITC-BT-28 y la clasificación por duración de conmutación de su apartado 2    |
| <b>Aviso de estudio</b>         | El enunciado junta dos mitades desiguales: las singulares están en las instrucciones particulares; las automatizadas, casi en ninguna norma, y van como oficio declarado |
| <b>Extensión</b>                | 2.745 palabras                                                                                                                                                           |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el reglamento electrotécnico para baja tensión (**REBT**) y sus instrucciones (**ITC-BT-27** a **ITC-BT-39**, **ITC-BT-51**); el sistema de gestión técnica de edificios, por su nombre inglés (**BMS**, *building management system*); el autómatas programable (**PLC**, *programmable logic controller*); el control de supervisión y adquisición de datos (**SCADA**); el grado de protección (**IP**); el metro cuadrado (**m²**); y la Asociación Española de Normalización (**UNE**).

Enunciado del programa (Anexo 2 de la convocatoria 1/2022, temario específico de la ocupación tipo de Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos, punto 8): «Instalaciones singulares y automatizadas en edificios e industrias.»

**El enunciado junta dos cosas distintas y hay que separarlas para estudiarlas:**

| Mitad                              | Qué es                                                                                   | Dónde está                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Instalaciones SINGULARES</b>    | Las que el reglamento saca de la regla general porque su emplazamiento o su uso lo exige | En las instrucciones PARTICULARES, de la ITC-BT-27 a la ITC-BT-39 |
| <b>Instalaciones AUTOMATIZADAS</b> | Las que se gobiernan solas: domótica, inmótica, control industrial                       | En la ITC-BT-51 y, sobre todo, EN NINGUNA NORMA: es oficio        |

Y la regla del reglamento que gobierna la primera mitad, que es la del artículo 2.5 y hay que tenerla presente: las prescripciones específicas **SUSTITUYEN, MODIFICAN O COMPLEMENTAN** a las generales, según los casos. Una instalación singular no es una instalación aparte: es una instalación normal a la que se le añade o se le cambia algo.

### 8.1 Cómo se decide que una instalación es singular

Lo que la convierte en singular es una **INFLUENCIA EXTERNA** o un **USO**, y conviene ordenarlas así, porque es como se buscan en el reglamento:

| Causa                             | Ejemplos de local                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| El agua                           | Húmedos, mojados, piscinas y fuentes, saunas             |
| El polvo o la corrosión           | Polvorientos, con riesgo de corrosión                    |
| La temperatura                    | A temperatura elevada o muy baja                         |
| El riesgo de INCENDIO O EXPLOSIÓN | Atmósferas explosivas, almacenes de líquidos inflamables |
| La ocupación de personas          | Locales de pública concurrencia                          |
| La condición de las personas      | Quirófanos y salas de intervención                       |
| El carácter temporal              | Obras, ferias, exposiciones, casetas                     |
| El emplazamiento móvil            | Caravanas, puertos deportivos, vehículos                 |

Y las dos cosas que casi siempre cambian en una instalación singular, sea cual sea la causa:

1. El GRADO DE PROTECCIÓN exigido a las envolventes sube.
2. Aparecen VOLÚMENES o ZONAS con reglas distintas dentro del mismo local. En un cuarto de baño o en una piscina, la instrucción divide el espacio en volúmenes numerados y dice qué se puede poner en cada uno.

El segundo es el concepto que hay que saber nombrar: la reglamentación de locales singulares no regula el LOCAL, regula ZONAS dentro del local. Lo que se puede instalar a un metro de una bañera y a tres metros no es lo mismo, y el local es el mismo.

## 8.2 Los locales de pública concurrencia

Es la instrucción particular más importante para una corporación audiovisual, y hay que decir por qué de entrada: un plató con público, un auditorio, un estudio de radio con invitados y hasta un aparcamiento cubierto de más de cinco vehículos entran en ella.

Su campo de aplicación distingue dos familias y una regla de cálculo:

| Familia                                           | Cuándo entra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Locales de espectáculos y actividades recreativas | Cualquiera que sea su capacidad de ocupación: cines, teatros, auditorios, estadios, pabellones deportivos, salas de fiesta, discotecas                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Locales de reunión, trabajo y usos sanitarios     | Unos, cualquiera que sea su ocupación —templos, museos, salas de conferencias y congresos, hoteles, bares, aeropuertos, estaciones, estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, hospitales, asilos y guarderías—; otros, si la ocupación prevista pasa de 50 personas —bibliotecas, centros de enseñanza, establecimientos comerciales, oficinas con presencia de público, gimnasios, salas de exposiciones, centros culturales— |

Y la regla de cálculo de la ocupación, que es un dato muy preguntable y que se cita:

«La ocupación prevista de los locales se calculará como 1 persona por cada 0,8 m<sup>2</sup> de superficie útil, a excepción de pasillos, repartidores, vestíbulos y servicios.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-28, apartado 1 ( B0E-A-2002-18099 ), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.



Los 0,8 metros cuadrados por persona son la cifra del epígrafe, y conviene fijarse en la **EXCEPCIÓN**: pasillos, repartidores, vestíbulos y servicios **NO** cuentan, porque son superficie de paso y no de estancia.

Y la cláusula de cierre de ese campo de aplicación, que amplía mucho: la instrucción se aplica además a todos los locales no contemplados antes cuando tengan capacidad de ocupación de **MÁS DE 100 PERSONAS**.

### 8.3 La alimentación de los servicios de seguridad

Es el corazón de esa instrucción y lo que más toca a una casa que emite.

Qué son los servicios de seguridad: alumbrados de emergencia, sistemas contra incendios, ascensores y otros servicios urgentes indispensables, fijados por las reglamentaciones específicas de las autoridades competentes.

Y la clasificación que hay que saber de memoria, porque es la tabla del punto: una alimentación automática se clasifica **SEGÚN LA DURACIÓN DE CONMUTACIÓN**:

«– Sin corte: alimentación automática que puede estar asegurada de forma continua en las condiciones especificadas durante el periodo de transición, por ejemplo, en lo que se refiere a las variaciones de tensión y frecuencia. – Con corte muy breve: alimentación automática disponible en 0,15 segundos como máximo. – Con corte breve: alimentación automática disponible en 0,5 segundos como máximo. – Con corte mediano: alimentación automática disponible en 15 segundos como máximo. – Con corte largo: alimentación automática disponible en mas de 15 segundos.»

— Real Decreto 842/2002, **ITC-BT-28**, apartado 2 (BOE-A-2002-18099), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

Las cuatro cifras son 0,15 · 0,5 · 15 · más de 15, y la escalera se recuerda mejor por lo que cada peldaño permite:

| Categoría       | Qué tecnología la cumple                                        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Sin corte       | Un sistema de alimentación ininterrumpida en línea, del tema 12 |
| Corte muy breve | Conmutación estática                                            |
| Corte breve     | Conmutación rápida                                              |
| Corte mediano   | Un grupo electrógeno bien arrancado, del tema 11                |
| Corte largo     | Un grupo que tarda más, o una puesta en marcha manual           |

Y la lectura de oficio que enlaza los temas 11 y 12 y que es la conclusión del punto: ningún grupo electrógeno cumple «sin corte» ni «corte muy breve», porque tiene que arrancar. Lo que da continuidad es la batería; lo que da autonomía es el combustible. Una instalación crítica necesita las dos cosas encadenadas.

Las fuentes de alimentación que la instrucción admite para los servicios de seguridad: baterías de acumuladores, generadores independientes y derivaciones separadas de la red de distribución efectivamente independientes de la alimentación normal.

Y las cuatro condiciones que impone a esas fuentes, que hay que saber enumerar:

1. **Emplazamiento accesible SÓLO a personas cualificadas o expertas.**
2. **Emplazamiento VENTILADO**, de forma que los gases y humos no se propaguen a locales accesibles.

3. **NO se admiten derivaciones separadas alimentadas por una red pública**, salvo si se asegura que **las dos derivaciones no puedan fallar simultáneamente**.
4. Si hay una sola fuente para los servicios de seguridad, **NO se puede usar para otros usos**. Con varias, sí puede compartirse, siempre que **al fallar una, la potencia restante baste para todos los servicios de seguridad**, lo que normalmente exige el corte automático de lo que no es seguridad.

La cuarta es la más práctica y la que más se incumple en instalaciones reales: un grupo comprado para la seguridad al que se le van colgando cargas de confort deja de garantizar la seguridad, y la manera correcta de compartirlo es con DESLASTRE automático.

Y el umbral de arranque, que es un dato muy concreto y muy preguntable: la puesta en funcionamiento de la fuente propia se realiza al faltar la tensión de los suministros de la distribuidora, o cuando esa tensión descienda por debajo del 70 % de su valor nominal.

## 8.4 El alumbrado de emergencia

La instrucción distingue DOS grandes tipos y hay que no confundirlos, porque persiguen cosas distintas:

| Tipo                         | Para qué es                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Alumbrado de SEGURIDAD       | Para que la gente pueda EVACUAR o para evitar el pánico y los riesgos |
| Alumbrado de REEMPLAZAMIENTO | Para que la ACTIVIDAD pueda continuar                                 |

Y el de seguridad se subdivide en tres, que es la enumeración que un examen pide:

| Subtipo                 | Qué asegura                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| De EVACUACIÓN           | Que se vean e identifiquen las vías de salida                                  |
| AMBIENTE o ANTIPÁNICO   | Que se evite el pánico y se pueda llegar a las vías de evacuación              |
| De ZONAS DE ALTO RIESGO | Que se puedan interrumpir con seguridad los procesos peligrosos antes de salir |

La diferencia que hay que enunciar y que casi nadie hace: el de seguridad sirve para IRSE; el de reemplazamiento sirve para QUEDARSE. Un quirófano y un control de emisión piden el segundo; un pasillo, el primero.

Y las dos formas de alimentarlo: aparatos AUTÓNOMOS, con su propia batería en cada luminaria, o luminarias alimentadas por FUENTE CENTRAL. La primera es más simple y su mantenimiento es luminaria a luminaria; la segunda concentra las baterías y exige cable resistente al fuego.

## 8.5 Las instalaciones automatizadas

Aquí acaba el reglamento y empieza el oficio, y el temario lo declara.

Los tres niveles de automatización de un edificio, que es el vocabulario del epígrafe:

| Nivel              | Qué gobierna                                                 | Cómo se llama                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Vivienda           | Confort, energía, seguridad y comunicaciones de una vivienda | Domótica                                |
| Edificio           | Las instalaciones de un edificio o un complejo               | Inmótica o gestión técnica de edificios |
| Proceso industrial | Una máquina o una línea                                      | Automatización industrial               |

Y la arquitectura, que es común a los tres:

| Elemento      | Qué hace                                                 |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| Sensores      | Miden o detectan: los del tema 4                         |
| Actuadores    | Ejecutan: relés, contactores, válvulas, variadores       |
| Controladores | Deciden: autómatas programables, controladores libres    |
| Red o bus     | Comunica                                                 |
| Supervisión   | Muestra y registra: sinópticos y sistemas de supervisión |

Las dos arquitecturas posibles, que es la decisión de proyecto del epígrafe:

| Arquitectura | Cómo es                                                                         | Qué aporta                                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| CENTRALIZADA | Un controlador con toda la lógica y todas las entradas y salidas cableadas a él | Sencilla y barata en instalaciones pequeñas |
| DISTRIBUIDA  | Varios dispositivos con lógica propia comunicados por un bus                    | Sigue funcionando si cae uno; crece bien    |

Y la regla de oficio que decide entre las dos, y que es la misma del principio de autonomía: cada nivel debe seguir funcionando si el de arriba desaparece. Un edificio cuya iluminación se apaga porque ha caído el servidor de supervisión está mal diseñado, y la solución no es un servidor mejor: es que el mando local no dependa de él.

El aviso de seguridad, que es el mismo de cualquier sistema conectado y aquí tiene consecuencia física: un sistema de control de instalaciones en la misma red que la ofimática pone los cuadros, las calderas y los grupos a un clic de quien abra un correo malicioso. La separación de redes no es comodidad: es seguridad.

Y la instrucción que sí existe, para que no se dé por hecho que no hay ninguna: la ITC-BT-51 regula las instalaciones de sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para viviendas y edificios, y el temario la nombra por lo que regula sin citarla.

## 8.6 Lo singular en una instalación audiovisual

Los cuatro emplazamientos de una casa que emite que caen en instrucción particular, y conviene tenerlos identificados:

| Emplazamiento                                            | Qué instrucción lo alcanza                       | Qué le exige                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plató y auditorio                                        | La de locales de pública concurrencia            | Servicios de seguridad, alumbrado de emergencia, prescripciones complementarias de espectáculos |
| Aparcamiento cubierto de más de cinco vehículos          | La misma                                         | Lo mismo, y proyecto sin límite de potencia si tiene ventilación forzada                        |
| Talleres de decorados, con pinturas y disolventes        | La de locales con riesgo de incendio o explosión | Clasificación de zonas y material adecuado                                                      |
| Instalaciones temporales de exteriores, ferias y eventos | La de instalaciones temporales                   | Régimen documental propio, que el tema 13 desarrolla                                            |

Y la conclusión de método que este punto deja, dicha en una línea: la pregunta correcta ante cualquier instalación no es «¿qué dice el reglamento?», sino «¿QUÉ INSTRUCCIÓN PARTICULAR le alcanza?». Aplicar sólo la general a un local que tiene la suya es el error de proyecto más caro del oficio.

## 8.7 Trazabilidad

| Regla del método                                    | Fuente                                                                                                                                                                                                                          | Qué se ha citado                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte | Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE-A-2002-18099), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022 | De la ITC-BT-28, la regla de cálculo de la ocupación del apartado 1 y la clasificación por duración de conmutación del apartado 2 |

El aviso de método sobre las citas de instrucción técnica es el del tema 3 y vale aquí.

Cinco declaraciones expresas:

1. Este tema NO da los grados de protección exigidos en cada local singular, ni las dimensiones de los volúmenes de baños y piscinas, ni los niveles de iluminación del alumbrado de emergencia, ni sus autonomías. Están en las tablas de las instrucciones particulares y, los de iluminación, en el Código Técnico de la Edificación, y una cifra que no se ha leído en su fuente no se escribe.
2. Las cifras que sí se dan son las que las dos citas contienen: 1 persona por cada 0,8 m<sup>2</sup> de superficie útil, con su excepción, los 0,15 · 0,5 · 15 segundos de las categorías de conmutación y el 70 % de la tensión nominal como umbral de arranque de la fuente propia, este último resumido del mismo apartado 2.2.
3. Los apartados que se resumen y no se citan van identificados uno a uno —de la ITC-BT-28, el 1 en su cláusula de los 100 ocupantes, el 2.1, el 2.2, el 2.3, el 3 con sus subtipos y el 3.4—. Están en la norma citada arriba.
4. Las instrucciones particulares que se NOMBRAN por lo que regulan y no se citan son las de locales húmedos, mojados, polvorientos, con riesgo de corrosión, a temperatura elevada o muy baja, con riesgo de incendio o explosión, de instalaciones con fines especiales, de quirófanos y salas de intervención, y la ITC-BT-51, de sistemas de automatización y gestión técnica.
5. La segunda mitad del punto —las instalaciones automatizadas— va como OFICIO de ingeniería de control y así se declara. No se ha consultado la documentación de ningún fabricante de autómatas, buses ni sistemas de supervisión, y no se nombra ningún producto ni ningún protocolo por su marca.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la separación del enunciado en sus dos mitades y la lectura del artículo 2.5 como regla que las gobierna, la ordenación de las causas de singularidad por influencia externa y por uso, la observación de que lo que se regula son zonas dentro del local y no el local, la escalera de categorías de

conmutación leída por la tecnología que cumple cada peldaño, la conclusión de que ningún grupo electrógeno cumple «sin corte» y de que continuidad y autonomía son cosas distintas, el aviso sobre el deslastre automático, la distinción entre alumbrado de seguridad para irse y de reemplazamiento para quedarse, la comparación entre arquitectura centralizada y distribuida con el principio de autonomía por niveles, el aviso de separación de redes, la tabla de los cuatro emplazamientos singulares de una casa que emite y la conclusión de método sobre qué instrucción particular alcanza a cada instalación. **Nada de eso lo dice la norma con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo dijera.

## Esquema de repaso · tema 8

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [B0E] = reglamento o instrucción citados literalmente en el tema · [of] = oficio de instalaciones y de control · [plan] = enunciado del anexo. **Siglas:** el reglamento electrotécnico para baja tensión (**REBT**) y sus instrucciones (**ITC-BT-27** a **ITC-BT-39**, **ITC-BT-51**); el sistema de gestión técnica de edificios (**BMS**, *building management system*); el autómata programable (**PLC**, *programmable logic controller*); el control de supervisión y adquisición de datos (**SCADA**); el grado de protección (**IP**); el metro cuadrado (**m²**); y la Asociación Española de Normalización (**UNE**).

**Cabecera.** Enunciado: punto 8 del anexo · **junta dos cosas distintas y hay que separarlas.**

| Mitad         | Qué es                                                                 | Dónde está                                           |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| SINGULARES    | Las que el reglamento saca de la regla general por emplazamiento o uso | Instrucciones PARTICULARES, ITC-BT-27 a ITC-BT-39    |
| AUTOMATIZADAS | Las que se gobiernan solas: domótica, inmótica, control industrial     | ITC-BT-51 y, sobre todo, EN NINGUNA NORMA: es oficio |

- LA REGLA QUE GOBIERNA LA PRIMERA MITAD · [B0E] · artículo 2.5: las específicas SUSTITUYEN, MODIFICAN O COMPLEMENTAN a las generales · [of] · una instalación singular no es una instalación aparte: es una normal a la que se le añade o se le cambia algo.

## Cómo se decide que una instalación es singular

| Causa                        | Ejemplos                                        |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| El agua                      | Húmedos, mojados, piscinas y fuentes, saunas    |
| Polvo o corrosión            | Polvorientos, con riesgo de corrosión           |
| La temperatura               | Elevada o muy baja                              |
| INCENDIO O EXPLOSIÓN         | Atmósferas explosivas, almacenes de inflamables |
| La ocupación                 | Locales de pública concurrencia                 |
| La condición de las personas | Quirófanos y salas de intervención              |
| El carácter temporal         | Obras, ferias, exposiciones, casetas            |
| El emplazamiento móvil       | Caravanas, puertos deportivos, vehículos        |

- LAS DOS COSAS QUE CASI SIEMPRE CAMBIAN · [of] · el GRADO DE PROTECCIÓN exigido sube · aparecen VOLÚMENES o ZONAS con reglas distintas dentro del mismo local.
- EL CONCEPTO QUE HAY QUE SABER NOMBRAR · [of] · la reglamentación de locales singulares no regula el LOCAL: regula ZONAS dentro del local · lo que se puede instalar a un metro de una bañera y a tres no es lo mismo, y el local es el mismo.

## Locales de pública concurrencia

- POR QUÉ ES LA MÁS IMPORTANTE PARA UNA CORPORACIÓN AUDIOVISUAL · [of] · un plató con público, un auditorio, un estudio de radio con invitados y hasta un aparcamiento cubierto de más de cinco vehículos entran en ella.

| Familia                                | Cuándo entra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Espectáculos y actividades recreativas | Cualquiera que sea su capacidad: cines, teatros, auditorios, estadios, pabellones, salas de fiesta, discotecas                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Reunión, trabajo y usos sanitarios     | Unos, con cualquier ocupación —templos, museos, salas de conferencias y congresos, hoteles, bares, aeropuertos, estaciones, estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, hospitales, asilos, guarderías—; otros, si la ocupación pasa de 50 personas —bibliotecas, centros de enseñanza, comercios, oficinas con público, gimnasios, salas de exposiciones, centros culturales— |

- **LA REGLA DE CÁLCULO, MUY PREGUNTABLE** · [B0E] · ITC-BT-28, apartado 1: la ocupación prevista de los locales se calculará como 1 persona por cada 0,8 m<sup>2</sup> de superficie útil, a excepción de pasillos, repartidores, vestíbulos y servicios.
- **DÓNDE HAY QUE FIJARSE** · [of] · en la EXCEPCIÓN: pasillos, repartidores, vestíbulos y servicios NO cuentan, porque son superficie de paso y no de estancia.
- **LA CLÁUSULA QUE AMPLÍA MUCHO** · [B0E] · se aplica además a todos los locales no contemplados antes cuando tengan capacidad de ocupación de MÁS DE 100 PERSONAS.

## Los servicios de seguridad

- **QUÉ SON** · [B0E] · alumbrados de emergencia, sistemas contra incendios, ascensores y otros servicios urgentes indispensables, fijados por las reglamentaciones específicas de las autoridades competentes.
- **LA CLASIFICACIÓN POR DURACIÓN DE CONMUTACIÓN** · [B0E] · ITC-BT-28, apartado 2: sin corte, alimentación automática asegurada de forma continua durante el periodo de transición · con corte muy breve, disponible en 0,15 segundos como máximo · con corte breve, en 0,5 segundos como máximo · con corte mediano, en 15 segundos como máximo · con corte largo, en más de 15 segundos.

| Categoría       | Qué tecnología la cumple                          |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| Sin corte       | Alimentación ininterrumpida en línea (tema 12)    |
| Corte muy breve | Conmutación estática                              |
| Corte breve     | Conmutación rápida                                |
| Corte mediano   | Un grupo electrógeno bien arrancado (tema 11)     |
| Corte largo     | Un grupo que tarda más, o puesta en marcha manual |

- **LA CONCLUSIÓN DEL PUNTO** · [of] · ningún grupo electrógeno cumple «sin corte» ni «corte muy breve», porque tiene que ARRANCAR · lo que da continuidad es la batería; lo que da autonomía es el combustible · una instalación crítica necesita las dos encadenadas.
- **LAS FUENTES ADMITIDAS** · [B0E] · baterías de acumuladores, generadores independientes y derivaciones separadas de la red de distribución efectivamente independientes de la alimentación normal.
- **LAS CUATRO CONDICIONES** · [B0E] · emplazamiento accesible SÓLO a personas cualificadas o expertas · emplazamiento VENTILADO, sin que gases y humos lleguen a locales accesibles · no se admiten derivaciones separadas de red pública salvo que se asegure que las dos no pueden fallar a la vez · una sola fuente para seguridad NO vale para otros usos; con varias sí se comparte, si al fallar una la potencia restante basta para todos los servicios de seguridad.
- **LA CUARTA ES LA QUE MÁS SE INCUMPLE** · [of] · un grupo comprado para la seguridad al que se le cuelgan cargas de confort deja de garantizarla · la manera correcta de compartirlo es con DESLASTRE automático.
- **EL UMBRAL DE ARRANQUE, DATO MUY CONCRETO** · [B0E] · la fuente propia se pone en funcionamiento al faltar la tensión de los suministros de la distribuidora, o cuando descienda por debajo del 70 % de su valor nominal.

## El alumbrado de emergencia

| Tipo               | Para qué                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| De SEGURIDAD       | Para EVACUAR o evitar el pánico y los riesgos |
| De REEMPLAZAMIENTO | Para que la ACTIVIDAD continúe                |

| Subtipo del de seguridad | Qué asegura                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| EVACUACIÓN               | Que se vean e identifiquen las vías de salida                           |
| AMBIENTE o ANTIPÁNICO    | Que se evite el pánico y se llegue a las vías                           |
| ZONAS DE ALTO RIESGO     | Que se interrumpan con seguridad los procesos peligrosos antes de salir |

- LA DIFERENCIA QUE CASI NADIE ENUNCIA · [of] · el de seguridad sirve para IRSE; el de reemplazamiento, para QUEDARSE · un quirófano y un control de emisión piden el segundo; un pasillo, el primero.
- LAS DOS FORMAS DE ALIMENTARLO · [of] · aparatos AUTÓNOMOS, con batería en cada luminaria — mantenimiento luminaria a luminaria— o luminarias de FUENTE CENTRAL —concentra las baterías y exige cable resistente al fuego.

## Instalaciones automatizadas

| Nivel              | Qué gobierna                                 | Cómo se llama              |
|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| Vivienda           | Confort, energía, seguridad y comunicaciones | Domótica                   |
| Edificio           | Las instalaciones de un edificio o complejo  | Inmótica o gestión técnica |
| Proceso industrial | Una máquina o una línea                      | Automatización industrial  |

| Elemento      | Qué hace                                              |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| Sensores      | Miden o detectan (tema 4)                             |
| Actuadores    | Ejecutan: relés, contactores, válvulas, variadores    |
| Controladores | Deciden: autómatas programables, controladores libres |
| Red o bus     | Comunica                                              |
| Supervisión   | Muestra y registra                                    |

| Arquitectura | Cómo es                                                | Qué aporta                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| CENTRALIZADA | Un controlador con toda la lógica y todo cableado a él | Sencilla y barata en instalaciones pequeñas |
| DISTRIBUIDA  | Varios dispositivos con lógica propia sobre un bus     | Sigue funcionando si cae uno; crece bien    |

- LA REGLA QUE DECIDE ENTRE LAS DOS · [of] · cada nivel debe seguir funcionando si el de arriba desaparece · un edificio cuya iluminación se apaga porque cayó el servidor de supervisión está mal diseñado, y la solución no es un servidor mejor: es que el mando local no dependa de él.
- EL AVISO DE SEGURIDAD, CON CONSECUENCIA FÍSICA · [of] · un control de instalaciones en la misma red que la ofimática pone cuadros, calderas y grupos a un clic de quien abra un correo malicioso · la separación de redes no es comodidad: es seguridad.
- LA INSTRUCCIÓN QUE SÍ EXISTE · [of] · la ITC-BT-51, de sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para viviendas y edificios, **nombrada por lo que regula y no citada**.



## Lo singular en una casa que emite

| Emplazamiento                                     | Qué instrucción lo alcanza           | Qué le exige                                                               |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Plató y auditorio                                 | La de pública concurrencia           | Servicios de seguridad, emergencia, prescripciones de espectáculos         |
| Aparcamiento cubierto de más de cinco vehículos   | La misma                             | Lo mismo, y <b>proyecto sin límite de potencia con ventilación forzada</b> |
| Talleres de decorados, con pinturas y disolventes | La de riesgo de incendio o explosión | Clasificación de zonas y material adecuado                                 |
| Instalaciones temporales, ferias y eventos        | La de instalaciones temporales       | Régimen documental propio (tema 13)                                        |

- LA CONCLUSIÓN DE MÉTODO · [of] · la pregunta correcta no es «¿qué dice el reglamento?» sino «¿QUÉ INSTRUCCIÓN PARTICULAR le alcanza?» · aplicar sólo la general a un local que tiene la suya es el error de proyecto más caro del oficio.

## Aviso de estudio

- LO QUE NO SE DA · [of] · ni grados de protección por local, ni dimensiones de volúmenes de baños y piscinas, ni niveles de iluminación de emergencia, ni autonomías · están en las tablas de las instrucciones particulares y, los de iluminación, en el Código Técnico.
- LAS CIFRAS QUE SÍ SE DAN · [B0E] · 1 persona por cada 0,8 m<sup>2</sup> con su excepción, 0,15 · 0,5 · 15 segundos y el 70 % de la tensión nominal como umbral de arranque.
- LA SEGUNDA MITAD VA COMO OFICIO · [of] · ninguna documentación de fabricante de autómatas, buses o supervisión, y ningún producto ni protocolo nombrado por su marca.

## TEMA 9 – Mantenimiento, equipos de medida y medida de tomas de tierra

|                                             |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                               | Temario específico · Téc. Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos · punto 9                                                                                  |
| <b>Sirve para</b>                           | <b>Téc. Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos</b>                                                                                                          |
| <b>Fuente</b>                               | <b>Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias</b>   |
| <b>Identificador</b>                        | BOE-A-2002-18099 · BOE núm. 224, de 18/09/2002                                                                                                                    |
| <b>Redacción que se estudia</b>             | La vigente el 21/12/2022. Se citan el <b>apartado 2.1 de la ITC-BT-05, la lista entera de inspecciones iniciales de su apartado 4.1 y su apartado 4.2</b>         |
| <b>Lo que lo separa del resto del anexo</b> | <b>Es el único punto que mira una instalación YA HECHA.</b> Los temas 3 a 8 dicen cómo se proyecta y se monta; éste dice cómo se comprueba que sigue estando bien |
| <b>Extensión</b>                            | <b>3.246 palabras</b>                                                                                                                                             |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el reglamento electrotécnico para baja tensión (**REBT**) y sus instrucciones (**ITC-BT-05, ITC-BT-18, ITC-BT-19**); el organismo de control (**OC**); el megaohmio (**MΩ**) y el ohmio (**Ω**); el miliamperio (**mA**); el verdadero valor eficaz (**TRMS**, *true root mean square*); la Asociación Española de Normalización (**UNE**); y el kilovatio (**kW**).

Enunciado del programa (Anexo 2 de la convocatoria 1/2022, temario específico de la ocupación tipo de Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos, punto 9): «Mantenimiento de instalaciones y de máquinas eléctricas. Equipos de medida y control para instalaciones eléctricas de baja tensión. Técnicas de medida. Medidas de tomas de tierra.»

**Es el punto con el enunciado más DESARROLLADO del anexo: cuatro asuntos encadenados, y los cuatro describen lo que un técnico de esta ocupación hace de verdad todos los días.**

**Y hay que decir de entrada lo que lo distingue de los demás puntos: los temas 3 a 8 dicen cómo se PROYECTA y se monta una instalación; éste dice cómo se COMPRUEBA que sigue estando bien. Es el único punto del anexo que mira una instalación ya hecha.**

### 9.1 Los tres regímenes de comprobación

**El reglamento distingue tres cosas que el lenguaje corriente confunde, y separarlas es la mitad del punto:**

| Régimen       | Quién lo hace                      | Cuándo                                                                |
|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| VERIFICACIÓN  | La EMPRESA INSTALADORA que ejecuta | Antes de la puesta en servicio, siempre                               |
| INSPECCIÓN    | Un ORGANISMO DE CONTROL            | Sólo en las instalaciones de especial relevancia: inicial y periódica |
| MANTENIMIENTO | El titular, por sí o por contrato  | A lo largo de la vida de la instalación                               |

**Y la cita que fija los dos primeros:**

«2.1 Las verificaciones previas a la puesta en servicio de las instalaciones deberán ser realizadas por las empresas instaladoras que las ejecuten.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-05, apartado 2.1 ( B0E-A-2002-18099 ), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

Y quién puede inspeccionar, que es la otra mitad del mismo apartado: los agentes que lleven a cabo las inspecciones deben tener la condición de ORGANISMOS DE CONTROL, según el Real Decreto 2200/1995, acreditados para este campo reglamentario, y sin perjuicio de las atribuciones de la Administración pública.

La metodología de la verificación no la inventa el reglamento: la instrucción remite a la norma UNE que señala, y el temario no reproduce su contenido porque no la ha consultado.

## 9.2 Las inspecciones: cuáles y cada cuánto

Las ocho instalaciones que llevan INSPECCIÓN INICIAL, y es la lista más preguntable del punto:

«a) Instalaciones industriales que precisen proyecto, con una potencia instalada superior a 100 kW. b) Locales de pública concurrencia. c) Locales con riesgo de incendio o explosión, de clase I, excepto aparcamientos o estacionamientos de menos de 25 plazas. d) Locales mojados con potencia instalada superior a 25 kW. e) Piscinas con potencia instalada superior a 10 kW. f) Quirófanos y salas de intervención. g) Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada superior 5 kW. h) Instalaciones de las estaciones de recarga para el vehículo eléctrico, que requieran la elaboración de proyecto para su ejecución.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-05, apartado 4.1 ( B0E-A-2002-18099 ), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

Las cinco cifras de esa lista son 100, 25, 25, 10 y 5, y la manera de no confundirlas es asociarlas a su local: industria 100, aparcamiento 25 plazas, local mojado 25, piscina 10 y alumbrado exterior 5.

Y la fila que no lleva cifra es la que más alcanza a esta ocupación: los locales de pública concurrencia llevan inspección inicial SIN LÍMITE de potencia. Un plató, un auditorio o un aparcamiento cubierto de la casa entran por ahí.

Y las periódicas, que es la otra cita del epígrafe:

«Serán objeto de inspecciones periódicas, cada 5 años, todas las instalaciones eléctricas en baja tensión que precisaron inspección inicial, según el punto 4.1 anterior; y cada 10 años, las comunes de edificios de viviendas de potencia total instalada superior a 100 kW.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-05, apartado 4.2 ( B0E-A-2002-18099 ), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

Dos plazos y hay que saber a qué se aplica cada uno: cinco años, a lo que llevó inspección inicial; diez años, a las instalaciones comunes de edificios de viviendas de más de 100 kW.

## 9.3 La clasificación de defectos y el resultado

Tres calificaciones de la instalación y tres clases de defecto, y no se corresponden una a una:

| Calificación | Cuándo                                                                                                             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FAVORABLE    | Cuando no se determine la existencia de ningún defecto muy grave o grave                                           |
| CONDICIONADA | Cuando se detecte al menos un defecto GRAVE, o un defecto leve procedente de otra inspección anterior no corregido |
| NEGATIVA     | Cuando se observe al menos un defecto MUY GRAVE                                                                    |

Y las consecuencias, que es lo que hay que saber decir:

| Situación    | Instalación nueva                                   | Instalación EN SERVICIO                                                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condicionada | No puede ser suministrada de energía hasta corregir | Plazo para corregir, que no podrá superar los SEIS meses; pasado sin subsanar, el organismo remite el certificado con calificación negativa a la comunidad autónoma |
| Negativa     | No puede entrar en servicio hasta corregir          | Certificado negativo, remitido INMEDIATAMENTE a la comunidad autónoma                                                                                               |

Las tres clases de defecto, con la definición del reglamento resumida:

| Defecto   | Qué es                                                                                                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MUY GRAVE | El que la razón o la experiencia determina que constituye un PELIGRO INMEDIATO para la seguridad de las personas o los bienes               |
| GRAVE     | El que no supone peligro inmediato, pero puede serlo al originarse un fallo; o el que reduce de modo sustancial la capacidad de utilización |
| LEVE      | El que no supone peligro, no perturba el funcionamiento y cuya desviación no tiene valor significativo                                      |

Y las dos filas de la lista de defectos graves que un examen puede perseguir, porque son las que se salen de lo evidente:

1. «Ampliaciones o modificaciones de una instalación que no se hubieran tramitado» según la instrucción de documentación. Un papel no presentado es un defecto GRAVE, igual que una falta de aislamiento.
2. «La sucesiva reiteración o acumulación de defectos leves». Muchos defectos pequeños suman uno grande, y es la misma regla que el reglamento de instalaciones térmicas aplica en el temario de Ingeniería Técnica Industrial.

El temario NO reproduce la lista completa de defectos graves y lo declara: está en el apartado 6.2 de la instrucción, y lo que se dice aquí son las dos entradas que la propia lista califica como no evidentes.

## 9.4 Los equipos de medida

El enunciado los nombra expresamente y hay que saber qué mide cada uno y con qué cuidado:

| Equipo                       | Qué mide                                                           | Cuidado propio                                                                   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Polímetro o multímetro       | Tensión, corriente, resistencia, continuidad                       | Verdadero valor eficaz ante cargas no lineales, y categoría de medida suficiente |
| PINZA amperimétrica          | Corriente sin abrir el circuito                                    | De efecto Hall si hay que medir continua                                         |
| MEGÓHMETRO                   | Resistencia de AISLAMIENTO, con tensión continua de ensayo         | La instalación tiene que estar SIN TENSIÓN y los receptores desconectados        |
| TELURÓMETRO                  | Resistencia de puesta a TIERRA                                     | Exige separar el electrodo del resto                                             |
| Comprobador de instalaciones | Bucle de defecto, disparo de diferencial, continuidad, aislamiento | Es el que usa un organismo de control                                            |
| ANALIZADOR de redes          | Potencias, factor de potencia, ARMÓNICOS, huecos y calidad de onda | Se deja registrando días                                                         |
| Cámara TERMOGRÁFICA          | Puntos calientes                                                   | Mide con la instalación EN CARGA                                                 |
| Secuencímetro                | El orden de las fases                                              | Antes de conectar un motor                                                       |

Las dos que se contradicen y hay que saber por qué, porque es la pregunta conceptual del epígrafe:

| Medida                        | Estado de la instalación        |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Aislamiento con megóhmetro    | SIN tensión y descargada        |
| Termografía y análisis de red | EN CARGA y en su régimen normal |

La razón: el aislamiento se mide inyectando una tensión propia y compararía mal con la de la red; el punto caliente y el armónico SÓLO EXISTEN cuando circula corriente. Una termografía hecha con la instalación parada no vale para nada, y es un error frecuente en un mantenimiento mal planificado.

Y el aviso de seguridad que precede a todas las medidas, que es del tema 14 y aquí se anuncia: antes de medir hay que decidir si se mide en tensión o sin tensión, y si es sin tensión, hay que aplicar las cinco reglas de oro. La comprobación de ausencia de tensión es, ella misma, una medida en tensión.

## 9.5 La medida de tomas de tierra

El enunciado la nombra aparte y merece epígrafe propio, porque es la medida característica de esta ocupación y la que más se hace mal.

Qué se mide: la resistencia entre el electrodo y el terreno lejano, es decir, la oposición que el terreno ofrece a que una corriente de defecto se disipe.

El método de referencia, que hay que saber describir:

| Paso | Qué se hace                                                                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | <b>SEPARAR el electrodo del resto de la instalación</b> , por el borne con dispositivo de separación de la instrucción de puesta a tierra |
| 2    | <b>Clavar dos PICAS AUXILIARES</b> alineadas con el electrodo: una de corriente, lejos, y una de tensión, entre medias                    |
| 3    | <b>Injectar una corriente conocida</b> entre el electrodo y la pica de corriente                                                          |
| 4    | <b>Medir la tensión</b> entre el electrodo y la pica de tensión                                                                           |
| 5    | <b>Dividir</b> tensión entre corriente: eso es la resistencia                                                                             |

Y la regla que hace válida la medida, que es lo que un examen premia: la pica de tensión tiene que estar en la ZONA DE POTENCIAL NULO, es decir, fuera de la influencia del electrodo y fuera de la de la pica de corriente. La comprobación práctica es mover la pica de tensión y ver si la lectura cambia: si al desplazarla la lectura se mantiene, la medida es buena; si cambia, las picas están demasiado cerca.

Los dos avisos de método que hay que dar, y son los que hacen la medida honesta:

1. Si no se separa el electrodo, no se mide el electrodo. Lo que se mide es el paralelo de ese electrodo con todo lo que esté unido a él —el neutro de la distribuidora, las tuberías, las armaduras—, y eso da un valor menor y falso.
2. La resistencia de tierra VARÍA con la humedad del terreno. Una medida en primavera después de llover y otra en agosto no dan lo mismo, y el valor que hay que garantizar es el del caso más desfavorable. Por eso las medidas de comprobación se hacen preferentemente en la época más desfavorable, y la instrucción de puesta a tierra dedica un apartado a la revisión de las tomas de tierra.

La alternativa sin picas: la medida con PINZA de tierra, que inyecta y mide sobre el propio conductor. Su ventaja es que no hay que clavar nada ni separar el electrodo; su límite es que necesita un bucle, es decir, otro camino de retorno a tierra, y por eso no vale en un electrodo único y aislado.

Y la relación entre lo que se mide y lo que hay que exigir, que es la que cierra el punto: el valor admisible de resistencia de tierra no es un número universal. Depende de la sensibilidad del diferencial que tiene que actuar y de la tensión de contacto admisible, que la instrucción de contactos fija en 50 voltios eficaces en condiciones normales y en 24 en los casos que señala. Una tierra alta con un diferencial muy sensible puede ser aceptable; la misma tierra con un diferencial de 300 miliamperios, no.

## 9.6 El mantenimiento

Los tres tipos, con lo que cada uno cuesta y lo que evita:

| Tipo                              | Cuándo se actúa                        | Qué cuesta                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CORRECTIVO</b>                 | Cuando ya ha fallado                   | <b>Lo más caro:</b> la avería, la urgencia y la parada                          |
| <b>PREVENTIVO</b>                 | Por CALENDARIO                         | Predecible; se cambia lo que aún servía                                         |
| <b>PREDICTIVO</b> o por CONDICIÓN | Cuando una medida dice que va a fallar | <b>El más barato en instalaciones grandes;</b> exige instrumentación y registro |

Y las tres medidas que hacen posible el predictivo en una instalación eléctrica, que son las del epígrafe 4: termografía, análisis de red y evolución de la resistencia de aislamiento. Las tres tienen en común que se comparan CONSIGO MISMAS a lo largo del tiempo, y por eso lo que las hace útiles no es la medida: es el

## HISTÓRICO.

El plan de mantenimiento de una instalación eléctrica, por periodicidad y con lo que se mira:

| Tarea                                                                  | Qué se comprueba                                          |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Prueba del botón de test de los diferenciales                          | Que el mecanismo no está agarrotado                       |
| Inspección visual de cuadros                                           | Marcas de calor, olor, polvo, tapas, identificación       |
| Reapriete de conexiones                                                | En particular las de aluminio, por la fluencia del tema 4 |
| Termografía en carga                                                   | Puntos calientes por contacto flojo o sobrecarga          |
| Medida de aislamiento                                                  | Evolución respecto a la anterior                          |
| Medida de tierras                                                      | En época desfavorable                                     |
| Ensayo de arranque del grupo y de autonomía del sistema ininterrumpido | Con carga real, que es lo del tema 11 y el 12             |
| Actualización de esquemas                                              | Lo del tema 13                                            |

El temario NO da periodicidades y lo declara: las reglamentarias son las de la instrucción de verificaciones e inspecciones, ya citadas; las demás son criterio de mantenimiento y del fabricante, y una cifra que no se ha leído en su fuente no se escribe.

Y la tarea que más se olvida y que este temario subraya: el ensayo del grupo y del sistema de alimentación ininterrumpida CON CARGA REAL. Un grupo que arranca en vacío una vez al mes no demuestra nada; lo que hay que probar es la transferencia, y eso exige aceptar un riesgo controlado en una ventana pactada. Una redundancia que no se ha provocado nunca no se sabe si funciona.

## 9.7 El mantenimiento de las máquinas eléctricas

El enunciado nombra las máquinas junto a las instalaciones, y lo que un técnico revisa en ellas es distinto:

| Máquina                                | Qué se revisa                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR                                  | Aislamiento de devanados, corriente absorbida en las tres fases, temperatura, vibración, ruido, estado de rodamientos, alineación y equilibrado de tensión entre fases |
| TRANSFORMADOR seco                     | Aislamiento, limpieza y estado de los devanados, temperatura, ventilación, apriete de conexiones                                                                       |
| TRANSFORMADOR en aceite                | Lo anterior, más NIVEL y ENSAYO del aceite, relé de protección y silicagel                                                                                             |
| GRUPO electrógeno                      | Arranque, carga, combustible, refrigerante, batería de arranque: tema 11                                                                                               |
| Sistema de alimentación ininterrumpida | Baterías, autonomía y bypass: tema 12                                                                                                                                  |

Las tres medidas de un motor que anticipan una avería y que hay que saber nombrar:

1. El **DESEQUILIBRIO** de corriente entre fases. Un pequeño desequilibrio de tensión produce uno de corriente mucho mayor, y calienta el devanado.
2. La **evolución del AISLAMIENTO** de cada devanado a masa, medida siempre en las mismas condiciones.
3. La **VIBRACIÓN**, que delata el rodamiento y la desalineación antes de que se oigan.

Y el aviso sobre el aceite de un transformador, que enlaza con el tema 2: el ensayo de rigidez dieléctrica del aceite mide su envejecimiento y su humedad, y es la comprobación que dice si el aislamiento del transformador sigue siendo el que se compró. El aceite es el aislante, no sólo el refrigerante.

## 9.8 Trazabilidad

| Regla del método                                    | Fuente                                                                                                                                                                                                                          | Qué se ha citado                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte | Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE-A-2002-18099), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022 | De la ITC-BT-05, el apartado 2.1, la lista entera de inspecciones iniciales del 4.1 y el apartado 4.2 |

El aviso de método sobre las citas de instrucción técnica es el del tema 3 y vale aquí.

Cinco declaraciones expresas:

1. Este tema NO reproduce la lista completa de defectos graves del apartado 6.2 de la instrucción: da las dos entradas que la propia lista contiene y que se salen de lo evidente, y remite al apartado para el resto.
2. Este tema NO da ningún valor de resistencia de aislamiento, ninguna tensión de ensayo, ningún valor admisible de resistencia de tierra y ninguna periodicidad de mantenimiento no reglamentaria. Los valores reglamentarios de aislamiento están en la tabla de la ITC-BT-19 y las periodicidades de inspección son las citadas; el resto es criterio de mantenimiento y de fabricante, y una cifra que no se ha leído en su fuente no se escribe.
3. La tensión límite convencional de 50 voltios eficaces, y los 24 de los casos señalados, están citados en el tema 3 de este mismo específico, y aquí se remiten.
4. Los apartados que se resumen y no se citan van identificados uno a uno —de la ITC-BT-05, el 2.2, el 3, el 5.2 con sus tres calificaciones y el 6 con sus tres clases; de la ITC-BT-18, el 3.3 y el 12, de revisión de las tomas de tierra; de la ITC-BT-19, el 2.9—. Están en la norma citada arriba.
5. Las normas que estas instrucciones invocan se nombran y no se han consultado: la UNE 20.460-6-61, que la instrucción señala como metodología de verificación, y el Real Decreto 2200/1995, que define los organismos de control. El temario sólo afirma de ellas lo que la instrucción citada dice.

**El resto del tema va como oficio y así se declara:** la lectura de que éste es el único punto que mira una instalación ya hecha, la separación de los tres regímenes de comprobación, la asociación de cada cifra de inspección inicial a su local, la observación de que la pública concurrencia entra sin límite de potencia, la lectura de las dos entradas no evidentes de la lista de defectos graves, la tabla de equipos con su cuidado propio, la contradicción entre las medidas sin tensión y las medidas en carga con su razón, el método de medida de tierras paso a paso, la regla de la zona de potencial nulo y su comprobación práctica, los dos avisos sobre separar el electrodo y sobre la humedad del terreno, el límite de la pinza de tierra, la relación entre el valor exigible y la sensibilidad del diferencial, los tres tipos de mantenimiento con la observación de que lo predictivo se apoya en el histórico, el plan de tareas, el aviso sobre el ensayo con carga real y las tres medidas de un motor que anticipan una avería. **Nada de eso lo dice la norma con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo dijera.



## Esquema de repaso · tema 9

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [B0E] = instrucción técnica citada literalmente en el tema · [of] = oficio de mantenimiento y medida · [plan] = enunciado del anexo. **Siglas:** el reglamento electrotécnico para baja tensión (**REBT**) y sus instrucciones (**ITC-BT-05, ITC-BT-18, ITC-BT-19**); el organismo de control (**OC**); el megaohmio (**MΩ**) y el ohmio (**Ω**); el miliamperio (**mA**); el verdadero valor eficaz (**TRMS, true root mean square**); la Asociación Española de Normalización (**UNE**); y el kilovatio (**kW**).

**Cabecera.** Enunciado: punto 9 del anexo, el más **DESARROLLADO**: cuatro asuntos encadenados · lo que lo distingue: los temas 3 a 8 dicen cómo se **PROYECTA** y se monta; éste dice cómo se **COMPRUEBA** que sigue estando bien · es el único punto del anexo que mira una instalación ya hecha.

## Los tres regímenes de comprobación

| Régimen       | Quién lo hace                      | Cuándo                                                            |
|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| VERIFICACIÓN  | La EMPRESA INSTALADORA que ejecuta | Antes de la puesta en servicio, siempre                           |
| INSPECCIÓN    | Un ORGANISMO DE CONTROL            | Sólo en instalaciones de especial relevancia: inicial y periódica |
| MANTENIMIENTO | El titular, por sí o por contrato  | A lo largo de la vida de la instalación                           |

- LA CITA · [B0E] · ITC-BT-05, apartado 2.1: las verificaciones previas a la puesta en servicio de las instalaciones deberán ser realizadas por las empresas instaladoras que las ejecuten.
- QUIÉN PUEDE INSPECCIONAR · [B0E] · los agentes deben tener la condición de ORGANISMOS DE CONTROL, según el Real Decreto 2200/1995, acreditados para este campo reglamentario, y sin perjuicio de las atribuciones de la Administración pública.
- LA METODOLOGÍA NO LA INVENTA EL REGLAMENTO · [of] · la instrucción remite a la norma UNE que señala, y el tema no reproduce su contenido porque no la ha consultado.

## Las inspecciones

- LA LISTA MÁS PREGUNTABLE DEL PUNTO · [B0E] · ITC-BT-05, apartado 4.1, inspección inicial: a) instalaciones industriales que precisen proyecto, con potencia instalada superior a 100 kW · b) locales de pública concurrencia · c) locales con riesgo de incendio o explosión, de clase I, excepto aparcamientos o estacionamientos de menos de 25 plazas · d) locales mojados con potencia instalada superior a 25 kW · e) piscinas con potencia instalada superior a 10 kW · f) quirófanos y salas de intervención · g) instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada superior 5 kW · h) instalaciones de las estaciones de recarga para el vehículo eléctrico que requieran proyecto.
- CÓMO NO CONFUNDIR LAS CINCO CIFRAS · [of] · asociarlas a su local: industria 100, aparcamiento 25 plazas, local mojado 25, piscina 10 y alumbrado exterior 5.
- LA FILA SIN CIFRA ES LA QUE MÁS ALCANZA A ESTA OCUPACIÓN · [of] · los locales de pública concurrencia llevan inspección inicial SIN LÍMITE de potencia · un plató, un auditorio o un aparcamiento cubierto de la casa entran por ahí.
- LAS PERIÓDICAS · [B0E] · ITC-BT-05, apartado 4.2: serán objeto de inspecciones periódicas, cada 5 años, todas las instalaciones en baja tensión que precisaron inspección inicial, y cada 10 años, las comunes de edificios de viviendas de potencia total instalada superior a 100 kW.

## Defectos y resultado

| Calificación | Cuándo                                                                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| FAVORABLE    | Sin ningún defecto muy grave o grave                                         |
| CONDICIONADA | Al menos un defecto GRAVE, o un leve de una inspección anterior no corregido |
| NEGATIVA     | Al menos un defecto MUY GRAVE                                                |

| Situación    | Instalación nueva                          | Instalación EN SERVICIO                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condicionada | No puede ser suministrada hasta corregir   | Plazo que no podrá superar los SEIS meses; pasado sin subsanar, certificado negativo a la comunidad autónoma |
| Negativa     | No puede entrar en servicio hasta corregir | Certificado negativo, remitido INMEDIATAMENTE                                                                |

| Defecto   | Qué es                                                                                                               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MUY GRAVE | PELIGRO INMEDIATO para la seguridad de las personas o los bienes                                                     |
| GRAVE     | Sin peligro inmediato, pero puede serlo al originarse un fallo; o reduce sustancialmente la capacidad de utilización |
| LEVE      | Ni peligro, ni perturbación, y su desviación no tiene valor significativo                                            |

- LAS DOS ENTRADAS DE LA LISTA DE GRAVES QUE SE SALEN DE LO EVIDENTE · [B0E] · «ampliaciones o modificaciones de una instalación que no se hubieran tramitado» —un papel no presentado es un defecto GRAVE— · «la sucesiva reiteración o acumulación de defectos leves» —muchos defectos pequeños suman uno grande.

## Los equipos de medida

| Equipo                       | Qué mide                                                          | Cuidado propio                                          |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Polímetro                    | Tensión, corriente, resistencia, continuidad                      | Verdadero valor eficaz y categoría de medida suficiente |
| PINZA amperimétrica          | Corriente sin abrir el circuito                                   | De efecto Hall si hay que medir continua                |
| MEGÓHMETRO                   | Aislamiento, con tensión continua de ensayo                       | Sin tensión y receptores desconectados                  |
| TELURÓMETRO                  | Resistencia de puesta a TIERRA                                    | Exige separar el electrodo                              |
| Comprobador de instalaciones | Bucle, disparo de diferencial, continuidad, aislamiento           | El de un organismo de control                           |
| ANALIZADOR de redes          | Potencias, factor de potencia, ARMÓNICOS, huecos, calidad de onda | Se deja registrando días                                |
| Cámara TERMOGRÁFICA          | Puntos calientes                                                  | Mide con la instalación EN CARGA                        |
| Secuencímetro                | El orden de las fases                                             | Antes de conectar un motor                              |

| Medida                        | Estado de la instalación     |
|-------------------------------|------------------------------|
| Aislamiento con megóhmetro    | SIN tensión y descargada     |
| Termografía y análisis de red | EN CARGA y en régimen normal |

- LA RAZÓN DE ESA CONTRADICCIÓN · [of] · el aislamiento se mide inyectando una tensión propia, que compararía mal con la de la red · el punto caliente y el armónico SÓLO EXISTEN cuando circula corriente · una termografía con la instalación parada no vale para nada.

- **EL AVISO QUE PRECEDE A TODA MEDIDA** · [of] · **decidir si se mide en tensión o sin tensión, y si es sin tensión, aplicar las cinco reglas de oro · la comprobación de ausencia de tensión es, ella misma, una medida en tensión.** (Tema 14.)

## La medida de tomas de tierra

- **QUÉ SE MIDE** · [of] · **la resistencia entre el electrodo y el terreno lejano: la oposición del terreno a que una corriente de defecto se disipe.**

| Paso | Qué se hace                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | <b>SEPARAR el electrodo del resto</b> , por el borne con dispositivo de separación                           |
| 2    | <b>Clavar dos PICAS AUXILIARES</b> alineadas: <b>una de corriente, lejos, y una de tensión, entre medias</b> |
| 3    | <b>Inyectar una corriente conocida</b> entre electrodo y pica de corriente                                   |
| 4    | <b>Medir la tensión</b> entre electrodo y pica de tensión                                                    |
| 5    | <b>Dividir tensión</b> entre corriente                                                                       |

- **LA REGLA QUE HACE VÁLIDA LA MEDIDA** · [of] · **la pica de tensión tiene que estar en la ZONA DE POTENCIAL NULO · la comprobación práctica es MOVERLA: si la lectura se mantiene, la medida es buena; si cambia, las picas están demasiado cerca.**
- **LOS DOS AVISOS QUE HACEN LA MEDIDA HONESTA** · [of] · **si no se separa el electrodo, no se mide el electrodo: se mide su paralelo con todo lo unido a él —neutro de la distribuidora, tuberías, armaduras— y sale un valor menor y falso · la resistencia VARÍA con la humedad del terreno: primavera tras la lluvia y agosto no dan lo mismo, y hay que garantizar el caso más desfavorable, así que las comprobaciones se hacen preferentemente en la época peor.**
- **LA ALTERNATIVA SIN PICAS** · [of] · **la PINZA de tierra, que inyecta y mide sobre el propio conductor · ventaja: no hay que clavar nada ni separar · límite: necesita un BUCLE, es decir otro camino de retorno, y no vale en un electrodo único y aislado.**
- **QUÉ VALOR HAY QUE EXIGIR** · [of] · **no es un número universal: depende de la sensibilidad del diferencial que debe actuar y de la tensión de contacto admisible —50 voltios eficaces, 24 en los casos señalados, citados en el tema 3— · una tierra alta con un diferencial muy sensible puede ser aceptable; la misma con uno de 300 miliamperios, no.**

## El mantenimiento

| Tipo                              | Cuándo se actúa                               | Qué cuesta                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>CORRECTIVO</b>                 | <b>Cuando ya ha fallado</b>                   | <b>Lo más caro:</b> avería, urgencia y parada  |
| <b>PREVENTIVO</b>                 | <b>Por CALENDARIO</b>                         | Predecible; <b>se cambia lo que aún servía</b> |
| <b>PREDICTIVO o por CONDICIÓN</b> | <b>Cuando una medida dice que va a fallar</b> | <b>El más barato en instalaciones grandes</b>  |

- **LAS TRES MEDIDAS QUE HACEN POSIBLE EL PREDICTIVO** · [of] · **termografía, análisis de red y evolución del aislamiento · las tres se comparan CONSIGO MISMAS a lo largo del tiempo, así que lo que las hace útiles no es la medida: es el HISTÓRICO.**

| Tarea                              | Qué se comprueba                                        |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Botón de test de los diferenciales | Que el mecanismo no está agarrotado                     |
| Inspección visual de cuadros       | Marcas de calor, olor, polvo, tapas, identificación     |
| Reapriete de conexiones            | En particular las de aluminio, por su fluencia (tema 4) |
| Termografía en carga               | Puntos calientes por contacto flojo o sobrecarga        |
| Medida de aislamiento              | Evolución respecto a la anterior                        |
| Medida de tierras                  | En época desfavorable                                   |
| Ensayo de grupo y de autonomía     | Con carga real (temas 11 y 12)                          |
| Actualización de esquemas          | Tema 13                                                 |

- LA TAREA QUE MÁS SE OLVIDA · [of] · el ensayo del grupo y del sistema de alimentación ininterrumpida CON CARGA REAL · un grupo que arranca en vacío una vez al mes no demuestra nada: lo que hay que probar es la TRANSFERENCIA, y eso exige un riesgo controlado en ventana pactada · una redundancia que no se ha provocado nunca no se sabe si funciona.

## Las máquinas eléctricas

| Máquina                     | Qué se revisa                                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR                       | Aislamiento de devanados, corriente en las tres fases, temperatura, vibración, ruido, rodamientos, alineación, equilibrado de tensión |
| TRANSFORMADOR seco          | Aislamiento, limpieza, temperatura, ventilación, apriete de conexiones                                                                |
| TRANSFORMADOR en aceite     | Lo anterior más NIVEL y ENSAYO del aceite, relé de protección y silicagel                                                             |
| GRUPO electrógeno           | Arranque, carga, combustible, refrigerante, batería (tema 11)                                                                         |
| Alimentación ininterrumpida | Baterías, autonomía y bypass (tema 12)                                                                                                |

- LAS TRES MEDIDAS DE UN MOTOR QUE ANTICIPAN LA AVERÍA · [of] · el DESEQUILIBRIO de corriente entre fases —un pequeño desequilibrio de tensión produce uno de corriente mucho mayor y calienta el devanado— · la evolución del AISLAMIENTO a masa, medida siempre en las mismas condiciones · la VIBRACIÓN, que delata rodamiento y desalineación antes de que se oigan.
- EL AVISO SOBRE EL ACEITE · [of] · el ensayo de rigidez dieléctrica mide envejecimiento y humedad · dice si el aislamiento del transformador sigue siendo el que se compró · el aceite es el AISLANTE, no sólo el refrigerante. (Tema 2.)

## Aviso de estudio

- LO QUE NO SE REPRODUCE · [of] · la lista completa de defectos graves del apartado 6.2: se dan las dos entradas no evidentes y se remite al apartado.
- LO QUE NO SE DA · [of] · ningún valor de aislamiento, ninguna tensión de ensayo, ningún valor admisible de resistencia de tierra y ninguna periodicidad de mantenimiento no reglamentaria.

## TEMA 10 – Técnicas y procesos en las instalaciones eléctricas en media y baja tensión

|                                 |                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Téc. Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos · punto 10                                                                                           |
| <b>Sirve para</b>               | Téc. Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos                                                                                                                           |
| <b>Fuente</b>                   | Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias                    |
| <b>Identificador</b>            | B0E-A-2002-18099 · BOE núm. 224, de 18/09/2002                                                                                                                              |
| <b>Redacción que se estudia</b> | La vigente el 21/12/2022. Se citan las letras a) y b) de la clasificación del apartado 2 de la ITC-BT-40                                                                    |
| <b>Precisión de vocabulario</b> | «Media tensión» NO es un término reglamentario en España. Designa lo que la reglamentación llama alta tensión de tercera categoría, y por tanto se rige por otro reglamento |
| <b>Extensión</b>                | 2.843 palabras                                                                                                                                                              |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el reglamento electrotécnico para baja tensión (**REBT**) y sus instrucciones (**ITC-BT-03**, **ITC-BT-04**, **ITC-BT-05**); el reglamento de instalaciones eléctricas de alta tensión (**RAT**); el reglamento de líneas eléctricas de alta tensión (**LAT**); la media tensión (**MT**) y la baja tensión (**BT**); el organismo de control (**OC**); el kilovoltio (**kV**); y el newton metro (**N·m**), unidad de par de apriete.

Enunciado del programa (Anexo 2 de la convocatoria 1/2022, temario específico de la ocupación tipo de Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos, punto 10): «Técnicas y procesos en las instalaciones eléctricas en media y baja tensión»

Hay que empezar por una precisión de vocabulario, porque el enunciado usa una palabra que la reglamentación española NO usa: «media tensión».

| Término                | Qué dice la reglamentación                                                                                                                                                            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BAJA tensión</b>    | La define el reglamento electrotécnico: hasta 1.000 voltios en alterna y 1.500 en continua                                                                                            |
| <b>«MEDIA tensión»</b> | No es un término reglamentario en España. Es de uso profesional, y designa lo que la reglamentación llama <b>ALTA TENSION</b> de tercera categoría —por encima de 1 kV y hasta 30 kV— |

Ésa es la equivalencia que hay que tener escrita, y su consecuencia es la que ordena el punto: lo que el enunciado llama media tensión se rige por el reglamento de ALTA tensión y no por el electrotécnico, y las técnicas de trabajo y los procedimientos son distintos.

Y el punto no es de teoría: es de PROCESO. Describe cómo se hace una instalación desde que se recibe el encargo hasta que se entrega, y por eso su índice es un orden cronológico.

### 10.1 Los agentes y qué puede hacer cada uno

Antes de ningún proceso hay que saber quién está autorizado a qué, y el reglamento lo fija:

| Agente                                     | Qué hace                                                     |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Titular o propietario                      | Encarga, paga, conserva y responde de la instalación         |
| Proyectista                                | Técnico titulado competente que redacta y firma el proyecto  |
| Dirección de obra                          | Técnico titulado competente, obligatoria cuando hay proyecto |
| EMPRESA INSTALADORA en baja tensión        | Ejecuta, verifica y emite el certificado de instalación      |
| ORGANISMO DE CONTROL                       | Inspecciona las instalaciones que lo requieren               |
| Empresa DISTRIBUIDORA                      | Suministra; verifica lo suyo y conecta o no conecta          |
| Órgano competente de la comunidad autónoma | Registra, autoriza cuando procede y resuelve                 |

Y la regla de ejecución que la instrucción de documentación impone, y que hay que citar de memoria: todas las instalaciones del ámbito del reglamento deben ser efectuadas por las **EMPRESAS INSTALADORAS en baja tensión**, y en las que requirieron proyecto, su ejecución debe contar con la **DIRECCIÓN** de un técnico titulado competente.

El mecanismo de discrepancia, que es la parte menos conocida y muy preguntable: si en el curso de la ejecución la empresa instaladora considera que el proyecto o la memoria técnica no se ajusta al reglamento, debe poner esa circunstancia **POR ESCRITO** en conocimiento del autor y del propietario, y si no hay acuerdo entre las partes, se somete la cuestión al órgano competente de la comunidad autónoma, para que resuelva en el más breve plazo posible.

La lectura de oficio de esa regla, que es lo que la hace valiosa: el instalador no está obligado a ejecutar lo que cree ilegal, y tampoco puede decidirlo por su cuenta. Tiene que advertirlo por escrito y, si no hay acuerdo, escalarlo. Eso es exactamente lo que protege al instalador y lo que resuelve el conflicto sin parar la obra.

## 10.2 El proceso completo de una instalación

Los ocho pasos, en orden, con lo que produce cada uno:

| Paso                                  | Qué se hace                                                                    | Qué documento produce     |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 · Encargo y toma de datos           | Necesidades, potencia prevista, emplazamiento, plazos                          | Acta o pliego             |
| 2 · DOCUMENTACIÓN TÉCNICA             | PROYECTO o MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO, según la instrucción                     | El que corresponda        |
| 3 · Tramitación previa                | Solicitud de suministro y punto de conexión a la distribuidora                 | Solicitud                 |
| 4 · EJECUCIÓN                         | Por empresa instaladora habilitada, con dirección de obra si hubo proyecto     | Libro de órdenes          |
| 5 · VERIFICACIONES                    | Por la propia empresa instaladora, al terminar                                 | Protocolo de verificación |
| 6 · INSPECCIÓN INICIAL                | Por organismo de control, si la instalación es de las que la requieren         | Certificado de inspección |
| 7 · CERTIFICADO DE INSTALACIÓN        | Suscrito por un instalador de la empresa                                       | Certificado               |
| 8 · PRESENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO | Ante la comunidad autónoma, para inscripción; después, solicitud de suministro | Certificado diligenciado  |

Y la frase que hace que todo lo anterior importe, y que el tema 13 cita entera: la empresa suministradora NO puede conectar la instalación si no se le entrega la copia del certificado debidamente diligenciado. El certificado no es un trámite: es la llave del suministro.

Los dos pasos que la gente se salta y que este temario subraya:

1. El paso 3. Pedir el punto de conexión ANTES de proyectar evita rehacer el proyecto entero, porque la potencia disponible y la tensión de entrega condicionan el diseño.
2. El paso 5. Verificar no es «probar que enciende»: es seguir la metodología que la instrucción señala y dejar constancia. La verificación es de la instaladora y es obligatoria siempre, aunque no haya inspección de organismo de control.

## 10.3 Las técnicas de montaje en baja tensión

Lo que un técnico hace con las manos, y las reglas que evitan los defectos que el tema 9 clasifica:

| Técnica                 | La regla que la gobierna                                                                                                              |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tendido de cable        | Respetar el RADIO DE CURVATURA mínimo y no superar el esfuerzo de tracción: un cable tirado de más queda dañado por dentro y no se ve |
| Corte y pelado          | No morder el conductor con el pelacables: una hebra cortada reduce sección y calienta                                                 |
| Terminales y punteras   | Un cable flexible NUNCA se mete desnudo en un borne de tornillo: se pone puntera                                                      |
| Apriete de bornes       | Con PAR controlado, el del fabricante: flojo calienta, apretado de más rompe                                                          |
| Empalmes y derivaciones | En caja, con bornes; nunca por retorcimiento                                                                                          |
| Identificación          | Todos los conductores y todos los bornes, en los dos extremos                                                                         |
| Colores                 | Azul el neutro; amarillo-verde EXCLUSIVAMENTE el de protección                                                                        |
| Reserva                 | Bucle de cable en cada caja, para poder rehacer un extremo                                                                            |

Las dos que más averías evitan y que hay que saber razonar:

- El PAR DE APRIETE. Un contacto flojo tiene resistencia; una resistencia con corriente disipa calor; el calor oxida el contacto y sube la resistencia. Es una realimentación positiva que acaba en un incendio de cuadro, y es lo que una termografía detecta antes de que ocurra.
- La PUNTERA en cable flexible. Un cable flexible aprisionado por un tornillo pierde hebras y reduce la superficie de contacto, con el mismo mecanismo del punto anterior.

## 10.4 Las técnicas propias de la media tensión

Lo que cambia cuando se pasa de mil voltios, y hay que decirlo con claridad porque es donde está el riesgo:

| Diferencia         | En baja tensión                    | En «media tensión»                                                    |
|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| El contacto        | Hay que tocar para que haya riesgo | NO hace falta tocar: a partir de cierta distancia salta el arco       |
| La maniobra        | Se hace con el aparato             | Se hace en un ORDEN impuesto por enclavamientos                       |
| La puesta a tierra | Protege                            | Es parte del procedimiento de trabajo: se pone a tierra para trabajar |
| El personal        | Cualificado                        | Cualificado Y AUTORIZADO por escrito, con formación específica        |
| La reglamentación  | El reglamento electrotécnico       | El reglamento de instalaciones de alta tensión y el de líneas         |

La primera fila es la que hay que entender antes que ninguna: en alta tensión el riesgo no es el contacto, es la PROXIMIDAD. Existe una distancia a partir de la cual el aire deja de aislar y el arco salta solo, y por eso el trabajo en alta tensión se organiza por DISTANCIAS y por zonas, y no por «no tocar». Eso es materia del tema 14.

Las técnicas de empalme y terminación en media tensión, que son un oficio en sí mismo:

| Técnica                                   | Qué es                                                 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Terminales y empalmes RETRÁCTILES en frío | Piezas elásticas que se contraen al retirar el soporte |
| Retráctiles en CALIENTE                   | Se contraen con soplete                                |
| Premoldeados                              | Piezas rígidas encajadas                               |

Y por qué importan tanto, que es la explicación que hay que dar: un cable de media tensión tiene una PANTALLA semiconductor y una pantalla metálica que reparten el campo eléctrico. Al cortar el cable, ese reparto se rompe y el campo se concentra en el borde, y si no se reconstruye con la pieza adecuada, el aislamiento se perfora por ahí. Un terminal de media tensión no es una conexión: es la reconstrucción del campo.

## 10.5 Los generadores conectados a la instalación

Un caso de proceso que el reglamento regula expresamente y que toca de lleno a esta ocupación, y su clasificación es la cita del epígrafe:

«a) Instalaciones generadoras aisladas: aquellas en las que no puede existir conexión eléctrica alguna con la Red de Distribución Pública. b) Instalaciones generadoras asistidas: Aquellas en las que existe una conexión con la Red de Distribución Pública, pero sin que los generadores puedan estar trabajando en paralelo con ella.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-40, apartado 2 (BOE-A-2002-18099), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

Y la tercera, que la misma clasificación añade: instalaciones generadoras INTERCONECTADAS, las que están trabajando normalmente EN PARALELO con la red de distribución pública.

Las tres, en una línea cada una: la aislada no puede conectarse a la red; la asistida puede, pero nunca a la vez; la interconectada trabaja a la vez.

Y el caso del grupo electrógeno de socorro de un centro de trabajo es el SEGUNDO, la asistida. La instrucción exige para ella un sistema de conmutación de todos los conductores activos Y EL NEUTRO que impida el acoplamiento simultáneo, y eso es la conmutación del tema 3.



La transferencia sin corte, que el tema 3 planteó y aquí tiene su régimen reglamentario: la instrucción la permite en instalaciones asistidas con requisitos concretos, y de ellos el temario retiene los que son cifras o condiciones cerradas:

| Requisito         | Qué exige                                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potencia mínima   | Sólo pueden hacerla los generadores de potencia SUPERIOR A 100 kVA                                                                                         |
| Punto de conexión | ÚNICO                                                                                                                                                      |
| Neutro            | En el momento de la interconexión, el neutro del generador se DESCONECTA de tierra                                                                         |
| Protecciones      | Tensión y frecuencia fuera de límites, sobrecarga, cortocircuito, enclavamiento para no energizar línea sin tensión, y protección por fuera de sincronismo |
| Antivertido       | Un sistema que imposibilite el envío de potencia del generador a la red                                                                                    |
| Duración          | La interconexión NO se puede mantener más de 5 SEGUNDOS                                                                                                    |

Los CINCO SEGUNDOS son la cifra del epígrafe, y conviene entender qué protegen: durante la transferencia, el generador y la red están unidos. Cinco segundos bastan para pasar la carga y no bastan para que el generador acabe alimentando la red, que es lo que la instrucción prohíbe.

Y las condiciones generales que la instrucción impone al local del generador, que son de proceso y de obra:

| Condición                     | Qué exige                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uso del local                 | EXCLUSIVO, y cumpliendo las disposiciones de protección contra incendios                                             |
| Ventilación                   | Los locales con motores térmicos, cualquiera que sea su potencia, deben estar suficientemente ventilados             |
| Gases de combustión           | Conductos de material INCOMBUSTIBLE, evacuando directamente al exterior o a un sistema de aprovechamiento energético |
| Instalaciones complementarias | Depósitos de combustible y canalizaciones cumplen ADEMÁS sus propios reglamentos                                     |

La última fila es la que un examen puede perseguir y la que enlaza con otro anexo de este mismo proyecto: el depósito de gasóleo de un grupo electrógeno se rige por el reglamento de instalaciones petrolíferas, no por el eléctrico. Dos reglamentos sobre la misma sala.

## 10.6 La recepción y la entrega

Lo que hay que exigir al recibir una instalación, que es la aplicación del proceso a la última fase:

| Documento                                                         | Quién lo firma                          |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Certificado de instalación con su anexo de información al usuario | Un instalador de la empresa instaladora |
| Proyecto o memoria técnica de diseño                              | Técnico titulado o empresa instaladora  |
| Certificado de DIRECCIÓN DE OBRA, si hubo proyecto                | El técnico titulado competente          |
| Certificado de inspección inicial, si procedía                    | El organismo de control                 |
| Protocolos de verificación                                        | La empresa instaladora                  |
| Esquemas y planos ACTUALIZADOS a lo ejecutado                     | Materia del tema 13                     |

**Y los tres documentos que ningún reglamento pide y que este temario declara como oficio, porque sin ellos la instalación no se puede mantener:**

1. Las **CONFIGURACIONES de todo lo que se configura**: variadores, autómatas, analizadores, diferenciales regulables.
2. Las **CONTRASEÑAS**, entregadas y cambiadas.
3. El **listado de MATERIAL instalado con su referencia**, para poder reponer sin desmontar.

**El primero y el segundo son los que más problemas dan, y la regla es la misma que en cualquier otra instalación con control: una instalación cuya configuración se queda el instalador no está entregada.**

## 10.7 Trazabilidad

| Regla del método                                    | Fuente                                                                                                                                                                                                                          | Qué se ha citado                                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte | Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE-A-2002-18099), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022 | De la ITC-BT-40, las letras a) y b) de la clasificación del apartado 2 |

**El aviso de método sobre las citas de instrucción técnica es el del tema 3 y vale aquí.**

**Cinco declaraciones expresas:**

1. La equivalencia entre «media tensión» y la **ALTA TENSIÓN DE TERCERA CATEGORÍA** es una lectura de este temario y se declara como tal. La reglamentación española no usa el término «media tensión», y la clasificación por categorías es la del Real Decreto 337/2014 y la del Real Decreto 223/2008, citada en el temario de Ingeniería Técnica · Industrial de este mismo proyecto. Aquí se remite y no se cita.
2. Este tema **NO** da ningún par de apriete, ningún radio de curvatura, ningún esfuerzo de tracción y ninguna distancia de trabajo en alta tensión. Son dato de fabricante y de la reglamentación de riesgo eléctrico, y una cifra que no se ha leído en su fuente no se escribe. Las distancias de trabajo se estudian en el tema 14, con su norma delante.
3. Las dos únicas cifras de este tema son las que la instrucción citada contiene: los **100 kVA** de potencia mínima para la transferencia sin corte y los **5 segundos** máximos de interconexión, ambos resumidos del apartado 4.2 de la misma instrucción.
4. Los apartados que se resumen y no se citan van identificados uno a uno —de la ITC-BT-04, el 5.1 y el 5.5; de la ITC-BT-05, el 3; de la ITC-BT-40, el 3, el 4.1, el 4.2 y el 4.3—. Están en la norma citada arriba.
5. Las técnicas de empalme y terminación en media tensión son **OFICIO** y así se declaran. No se ha consultado la documentación de ningún fabricante de accesorios de cable, y el temario no nombra ningún producto ni ninguna referencia.

**El resto del tema va como oficio y así se declara:** la precisión de vocabulario sobre «media tensión» y su equivalencia, la lectura del punto como un orden cronológico, la lectura del mecanismo de discrepancia como lo que protege al instalador, los ocho pasos del proceso, la advertencia sobre pedir el punto de conexión antes de proyectar, la explicación de la realimentación positiva del contacto flojo, la razón de la puntera en cable flexible, la lectura de que en alta tensión el riesgo es la proximidad y no el contacto, la explicación de que un terminal de media tensión reconstruye el campo eléctrico, el resumen de las tres clases de instalación generadora en una línea cada una, la

lectura de los cinco segundos como lo que impide que el generador acabe alimentando la red, el aviso de que el depósito del grupo va por otro reglamento y los tres documentos de entrega que ningún reglamento pide. **Nada de eso lo dice la norma con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo dijera.

## Esquema de repaso · tema 10

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [BOE] = instrucción técnica citada literalmente en el tema · [of] = oficio de montaje y de proceso · [norma] = otro reglamento, nombrado y no citado · [plan] = enunciado del anexo. Siglas: el reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT) y sus instrucciones (ITC-BT-03, ITC-BT-04, ITC-BT-05, ITC-BT-40); el reglamento de instalaciones eléctricas de alta tensión (RAT); el de líneas de alta tensión (LAT); la media tensión (MT) y la baja tensión (BT); el organismo de control (OC); el kilovoltio (kV) y el kilovoltamperio (kVA); y el newton metro (N·m).

**Cabecera.** Enunciado: punto 10 del anexo · **precisión de vocabulario antes de nada: el enunciado usa una palabra que la reglamentación española NO usa.**

| Término         | Qué dice la reglamentación                                                                                                                                                 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BAJA tensión    | La define el reglamento electrotécnico: hasta 1.000 voltios en alterna y 1.500 en continua                                                                                 |
| «MEDIA tensión» | NO es término reglamentario en España: es de uso profesional y designa lo que la reglamentación llama ALTA TENSIÓN de tercera categoría —por encima de 1 kV y hasta 30 kV— |

- LA CONSECUENCIA QUE ORDENA EL PUNTO · [of] · lo que el enunciado llama media tensión se rige por el reglamento de ALTA y no por el electrotécnico, y las técnicas de trabajo son distintas.
- QUÉ CLASE DE PUNTO ES · [of] · no es de teoría: es de PROCESO · describe cómo se hace una instalación desde el encargo hasta la entrega, y por eso su índice es un orden cronológico.

## Los agentes

| Agente                       | Qué hace                                                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Titular                      | Encarga, paga, conserva y responde                           |
| Proyectista                  | Técnico titulado competente que redacta y firma              |
| Dirección de obra            | Técnico titulado competente, obligatoria cuando hay proyecto |
| EMPRESA INSTALADORA          | Ejecuta, verifica y emite el certificado de instalación      |
| ORGANISMO DE CONTROL         | Inspecciona lo que lo requiere                               |
| DISTRIBUIDORA                | Suministra; verifica lo suyo y conecta o no conecta          |
| Órgano competente autonómico | Registra, autoriza cuando procede y resuelve                 |

- LA REGLA DE EJECUCIÓN · [BOE] · todas las instalaciones del ámbito del reglamento deben ser efectuadas por EMPRESAS INSTALADORAS en baja tensión, y las que requirieron proyecto deben contar con la DIRECCIÓN de un técnico titulado competente.
- EL MECANISMO DE DISCREPANCIA, MUY PREGUNTABLE · [BOE] · si en la ejecución la instaladora considera que el proyecto o la memoria no se ajusta al reglamento, lo pone POR ESCRITO en conocimiento del autor y del propietario, y si no hay acuerdo se somete al órgano competente de la comunidad autónoma, que resuelve en el más breve plazo posible.
- LO QUE ESA REGLA VALE · [of] · el instalador no está obligado a ejecutar lo que cree ilegal, y tampoco puede decidirlo por su cuenta · advertir por escrito y escalar · eso protege al instalador y resuelve el conflicto sin parar la obra.

## El proceso completo

| Paso                                  | Qué se hace                                                            | Qué documento produce     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 · Encargo y toma de datos           | Necesidades, potencia, emplazamiento, plazos                           | Acta o pliego             |
| 2 · DOCUMENTACIÓN TÉCNICA             | PROYECTO o MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO                                   | El que corresponda        |
| 3 · Tramitación previa                | Solicitud de suministro y punto de conexión                            | Solicitud                 |
| 4 · EJECUCIÓN                         | Empresa instaladora habilitada, con dirección de obra si hubo proyecto | Libro de órdenes          |
| 5 · VERIFICACIONES                    | La propia empresa instaladora, al terminar                             | Protocolo                 |
| 6 · INSPECCIÓN INICIAL                | Organismo de control, si procede                                       | Certificado de inspección |
| 7 · CERTIFICADO DE INSTALACIÓN        | Un instalador de la empresa                                            | Certificado               |
| 8 · PRESENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO | Ante la comunidad autónoma; después, suministro                        | Certificado diligenciado  |

- LA FRASE QUE HACE QUE TODO ESO IMPORTE · [BOE] · la suministradora NO puede conectar si no se le entrega la copia del certificado debidamente diligenciado · [of] · el certificado no es un trámite: es la llave del suministro.
- LOS DOS PASOS QUE LA GENTE SE SALTA · [of] · el 3: pedir el punto de conexión ANTES de proyectar evita rehacer el proyecto, porque la potencia disponible y la tensión condicionan el diseño · el 5: verificar no es «probar que enciende», es seguir la metodología señalada y dejar constancia, y es obligatoria siempre aunque no haya inspección.

## Técnicas de montaje en baja tensión

| Técnica               | La regla que la gobierna                                                                                                   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tendido               | Respetar el RADIO DE CURVATURA mínimo y el esfuerzo de tracción: un cable tirado de más queda dañado por dentro y no se ve |
| Corte y pelado        | No morder el conductor: una hebra cortada reduce sección y calienta                                                        |
| Terminales y punteras | Un flexible NUNCA desnudo en borne de tornillo                                                                             |
| Apriete de bornes     | PAR controlado, el del fabricante: flojo calienta, apretado de más rompe                                                   |
| Empalmes              | En caja, con bornes; nunca por retorcimiento                                                                               |
| Identificación        | Todos los conductores y bornes, en los dos extremos                                                                        |
| Colores               | Azul el neutro; amarillo-verde EXCLUSIVAMENTE el de protección                                                             |
| Reserva               | Bucle de cable en cada caja, para rehacer un extremo                                                                       |

- LAS DOS QUE MÁS AVERÍAS EVITAN · [of] · el PAR DE APRIETE: contacto flojo → resistencia → calor → oxidación → más resistencia · es una realimentación positiva que acaba en incendio de cuadro, y es lo que una termografía detecta antes · la PUNTERA: un flexible aprisionado por tornillo pierde hebras y reduce superficie de contacto, con el mismo mecanismo.

## Lo que cambia en media tensión

| Diferencia         | Baja tensión           | «Media tensión»                                       |
|--------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| El contacto        | Hay que tocar          | NO hace falta tocar: a cierta distancia salta el arco |
| La maniobra        | Se hace con el aparato | En un ORDEN impuesto por enclavamientos               |
| La puesta a tierra | Protege                | Es parte del procedimiento de trabajo                 |
| El personal        | Cualificado            | Cualificado Y AUTORIZADO por escrito                  |
| La reglamentación  | El electrotécnico      | El de instalaciones de alta tensión y el de líneas    |

- LA FILA QUE HAY QUE ENTENDER ANTES QUE NINGUNA · [of] · en alta tensión el riesgo no es el contacto: es la PROXIMIDAD · hay una distancia a partir de la cual el aire deja de aislar y el arco salta solo · por eso el trabajo se organiza por DISTANCIAS y zonas, no por «no tocar». (Tema 14.)

| Técnica de empalme y terminación | Qué es                                                 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| RETRÁCTILES en frío              | Piezas elásticas que se contraen al retirar el soporte |
| Retractable en CALIENTE          | Se contraen con soplete                                |
| Premoldeados                     | Piezas rígidas encajadas                               |

- POR QUÉ IMPORTAN TANTO · [of] · un cable de media tensión tiene pantalla semiconductora y pantalla metálica que REPARTEN el campo eléctrico · al cortarlo ese reparto se rompe y el campo se concentra en el borde · si no se reconstruye con la pieza adecuada, el aislamiento se perfora por ahí · un terminal de media tensión no es una conexión: es la reconstrucción del campo.

## Los generadores conectados

- LA CITA · [B0E] · ITC-BT-40, apartado 2: a) instalaciones generadoras aisladas, aquellas en las que no puede existir conexión eléctrica alguna con la Red de Distribución Pública · b) instalaciones generadoras asistidas, aquellas en las que existe una conexión con la Red de Distribución Pública, pero sin que los generadores puedan estar trabajando en paralelo con ella.
- LA TERCERA, DEL MISMO APARTADO · [B0E] · INTERCONECTADAS: las que trabajan normalmente EN PARALELO con la red de distribución pública.
- LAS TRES, EN UNA LÍNEA · [of] · la aislada no puede conectarse; la asistida puede, pero nunca a la vez; la interconectada trabaja a la vez · el grupo de socorro de un centro de trabajo es la SEGUNDA · [B0E] · exige conmutación de todos los activos Y EL NEUTRO que impida el acoplamiento simultáneo. (Tema 3.)

| Requisito de la transferencia sin corte | Qué exige                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potencia mínima                         | Sólo generadores de potencia SUPERIOR A 100 kVA                                                                                             |
| Punto de conexión                       | ÚNICO                                                                                                                                       |
| Neutro                                  | En la interconexión, el del generador se DESCONECTA de tierra                                                                               |
| Protecciones                            | Tensión y frecuencia fuera de límites, sobrecarga, cortocircuito, enclavamiento para no energizar línea sin tensión, y fuera de sincronismo |
| Antivertido                             | Sistema que imposibilite el envío de potencia a la red                                                                                      |
| Duración                                | La interconexión NO puede mantenerse más de 5 SEGUNDOS                                                                                      |

- QUÉ PROTEGEN LOS CINCO SEGUNDOS · [of] · durante la transferencia generador y red están unidos · cinco segundos bastan para pasar la carga y no bastan para que el generador acabe alimentando la red, que es lo que la instrucción prohíbe.

| Condición del local del generador | Qué exige                                                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uso                               | <b>EXCLUSIVO</b> , cumpliendo las disposiciones de protección contra incendios                      |
| Ventilación                       | Los locales con motores térmicos, cualquiera que sea su potencia, <b>suficientemente ventilados</b> |
| Gases de combustión               | Conductos <b>INCOMBUSTIBLES</b> , al exterior o a aprovechamiento energético                        |
| Complementarias                   | Depósitos de combustible y canalizaciones <b>cumplen ADEMÁS sus propios reglamentos</b>             |

- LA ÚLTIMA FILA, QUE UN EXAMEN PERSIGUE · [of] · el depósito de gasóleo de un grupo se rige por el reglamento de instalaciones petrolíferas, no por el eléctrico · dos reglamentos sobre la misma sala.

## Recepción y entrega

| Documento                                                      | Quién lo firma                         |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Certificado de instalación con anexo de información al usuario | Un instalador de la empresa            |
| Proyecto o memoria técnica de diseño                           | Técnico titulado o empresa instaladora |
| Certificado de DIRECCIÓN DE OBRA, si hubo proyecto             | El técnico titulado competente         |
| Certificado de inspección inicial, si procedía                 | El organismo de control                |
| Protocolos de verificación                                     | La empresa instaladora                 |
| Esquemas y planos ACTUALIZADOS a lo ejecutado                  | Tema 13                                |

- LOS TRES QUE NINGÚN REGLAMENTO PIDE Y SIN LOS QUE NO SE PUEDE MANTENER · [of] · las CONFIGURACIONES de todo lo configurable —variadores, autómatas, analizadores, diferenciales regulables— · las CONTRASEÑAS, entregadas y cambiadas · el listado de MATERIAL con su referencia, para reponer sin desmontar · una instalación cuya configuración se queda el instalador no está entregada.

## Aviso de estudio

- LA EQUIVALENCIA ES LECTURA DEL TEMA · [of] · la reglamentación española no usa «media tensión» · la clasificación por categorías es del Real Decreto 337/2014 y del 223/2008, citados en el temario de Ingeniería Técnica · Industrial · aquí se remite y no se cita.
- LO QUE NO SE DA · [of] · ningún par de apriete, ningún radio de curvatura, ningún esfuerzo de tracción y ninguna distancia de trabajo en alta tensión · las distancias se estudian en el tema 14, con su norma delante.
- LAS DOS ÚNICAS CIFRAS · [BOE] · los 100 kVA de potencia mínima y los 5 segundos máximos, resumidos del apartado 4.2 de la misma instrucción.

## TEMA 11 – Sistemas de generación: grupos electrógenos

|                                  |                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                    | Temario específico · Téc. Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos · punto 11                                                                                        |
| <b>Sirve para</b>                | Téc. Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos                                                                                                                        |
| <b>Fuente</b>                    | Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias                 |
| <b>Identificador</b>             | B0E-A-2002-18099 · BOE núm. 224, de 18/09/2002                                                                                                                           |
| <b>Redacción que se estudia</b>  | La vigente el 21/12/2022. <b>Ninguna cita literal propia:</b> lo que se afirma del reglamento está citado en los temas 8 y 10, con su apartado identificado              |
| <b>La coetilla del enunciado</b> | « <b>Condiciones de trabajo</b> », no «características» ni «tipos». <b>Un grupo da AUTONOMÍA y no da CONTINUIDAD:</b> tarda en arrancar, y ese hueco lo cubre el tema 12 |
| <b>Extensión</b>                 | 2.915 palabras                                                                                                                                                           |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el reglamento electrotécnico para baja tensión (**REBT**) y sus instrucciones (**ITC-BT-28**, **ITC-BT-40**); el kilovoltamperio (**kVA**) y el kilovatio (**kW**); el hercio (**Hz**) y las revoluciones por minuto (**r.p.m.**); el sistema de alimentación ininterrumpida (**SAI**), del tema 12; el reglamento de instalaciones petrolíferas y su instrucción de almacenamiento en instalaciones de consumo (**MI-IP 03**); y el decibelio ponderado A (**dBA**), unidad de nivel sonoro.

Enunciado del programa (Anexo 2 de la convocatoria 1/2022, temario específico de la ocupación tipo de Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos, punto 11): «Sistemas de generación de energía: grupos electrógenos. Condiciones de trabajo.»

El enunciado tiene una coetilla que hay que leer con atención: «**CONDICIONES DE TRABAJO**». No dice «características» ni «tipos»: dice condiciones de trabajo, y eso es lo que un examen de esta ocupación buscará: en qué régimen puede trabajar un grupo, cuánto tiempo, con qué carga y con qué requisitos de emplazamiento.

Y la idea que hay que tener antes de nada, y que este temario repite porque es la que más se confunde: un grupo electrógeno da **AUTONOMÍA** y no da **CONTINUIDAD**. Tarda en arrancar y en tomar carga. Lo que cubre ese hueco es la batería del tema 12. Los dos juntos son un sistema; cada uno por su cuenta, no.

### 11.1 Qué es y de qué partes consta

Un grupo electrógeno es un conjunto **MOTOR-ALTERNADOR** que convierte la energía química de un combustible en energía eléctrica.



| Parte                            | Qué hace                                                                        |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MOTOR térmico</b>             | <b>Gasóleo o gas</b> ; da el par y la velocidad                                 |
| <b>ALTERNADOR</b>                | <b>Convierte el giro en tensión alterna</b> ; es la máquina síncrona del tema 2 |
| <b>Regulador de VELOCIDAD</b>    | <b>Mantiene las revoluciones, y con ellas la FRECUENCIA</b>                     |
| <b>Regulador de TENSIÓN</b>      | <b>Ajusta la excitación del alternador</b> ; mantiene la tensión                |
| <b>Cuadro de control y mando</b> | <b>Arranque, medidas, alarmas, parada</b>                                       |
| <b>Sistema de arranque</b>       | <b>Batería, motor de arranque y cargador</b>                                    |
| <b>Depósito de combustible</b>   | <b>Diario y, en su caso, depósito nodriza</b>                                   |
| <b>Sistema de refrigeración</b>  | <b>Radiador y ventilador, o intercambiador</b>                                  |
| <b>Sistema de escape</b>         | <b>Silencioso y conducto al exterior</b>                                        |
| <b>Bancada y antivibratorios</b> | <b>Soporte y aislamiento de vibración</b>                                       |

Y la relación que hay que saber y que explica el regulador de velocidad: la **FRECUENCIA** de la tensión que genera un alternador depende de su **VELOCIDAD DE GIRO** y de su número de pares de polos. Mantener 50 hercios es mantener las revoluciones, y por eso un grupo con el regulador desajustado da mala frecuencia y no un mal voltaje.

Los dos parámetros que se ajustan por separado y que hay que no confundir:

| Se ajusta            | Con qué                                          | Qué controla              |
|----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>La FRECUENCIA</b> | <b>El regulador de velocidad del MOTOR</b>       | Revoluciones por minuto   |
| <b>La TENSIÓN</b>    | <b>El regulador de EXCITACIÓN del alternador</b> | Campo magnético del rotor |

## 11.2 Las condiciones de trabajo

Ésta es la parte que el enunciado pide expresamente, y son cuatro cosas distintas que se dan juntas y se confunden.

Primero, el **RÉGIMEN** de servicio. Un grupo no da la misma potencia según cuánto vaya a trabajar, y la designación normalizada distingue varios regímenes:

| Régimen                              | Para qué                                                                                                                       |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>De EMERGENCIA o de socorro</b>    | <b>Sólo cuando falla la red</b> , un número limitado de horas al año y sin sobrecarga admisible                                |
| <b>PRINCIPAL, con carga variable</b> | <b>Funcionamiento continuado como fuente principal</b> , con una carga media limitada y sobrecarga admisible durante un tiempo |
| <b>CONTINUO</b>                      | <b>Carga constante y horas ilimitadas</b> ; es el régimen más exigente y el de menor potencia declarada                        |

Y la regla que sale de la tabla y que hay que saber decir: la misma máquina declara **MÁS** potencia cuanto **MENOS** va a trabajar. Un grupo de emergencia y uno continuo del mismo tamaño no dan la misma cifra, y comparar dos ofertas sin mirar el régimen es comparar dos cosas distintas.

Segundo, la **POTENCIA** y el factor de potencia. La potencia de un grupo se declara en kilovoltamperios y en kilovatios, y la relación entre las dos es el factor de potencia de referencia. Un grupo dimensionado en kilovatios para una carga con factor de potencia peor del de referencia se queda corto en corriente, y es un error de dimensionado frecuente.

Tercero, las **CONDICIONES AMBIENTALES**. Las potencias se declaran para unas condiciones de referencia, y hay que corregirlas:

| Factor                      | Efecto                                                             |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>ALTITUD</b>              | Menos densidad de aire, menos potencia del motor                   |
| <b>TEMPERATURA ambiente</b> | Más temperatura, menos potencia y menos capacidad de refrigeración |
| <b>HUMEDAD</b>              | Efecto menor, pero contemplado                                     |

El temario no da los coeficientes y lo declara: son dato de fabricante y de norma de producto. Lo que hay que saber es que existen y que un grupo instalado en altura o en una sala caliente entrega menos de lo que dice su placa.

Cuarto, el **ESCALÓN DE CARGA**. Un grupo no admite que se le eche toda la carga de golpe, y la razón es física: al conectar una carga grande, el motor se frena, la frecuencia cae y el regulador tarda en recuperarla. Por eso las cargas se meten **POR ESCALONES**, y los arranques de motores grandes se hacen con arrancador progresivo o variador para no exigir la punta al grupo. Ésa es la conexión directa con el tema 2.

### 11.3 El emplazamiento: lo que el reglamento exige

Las condiciones que la instrucción de instalaciones generadoras impone al local, citadas ya en el tema 10 y aquí desarrolladas:

| Exigencia                                                      | Qué implica en obra                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Local de uso EXCLUSIVO</b>                                  | No se comparte con almacén ni con otras instalaciones                                      |
| <b>Protección contra incendios</b>                             | Cumple las disposiciones reguladoras que le correspondan                                   |
| <b>VENTILACIÓN suficiente</b> , cualquiera que sea la potencia | Entrada de aire de combustión y de refrigeración, y salida de aire caliente, dimensionadas |
| <b>Conductos de escape de material INCOMBUSTIBLE</b>           | Y evacuando <b>DIRECTAMENTE</b> al exterior, o a un sistema de aprovechamiento energético  |
| <b>Depósitos y canalizaciones</b>                              | Cumplen <b>ADEMÁS</b> sus propios reglamentos                                              |

La ventilación es la exigencia que más se subestima y merece explicación: un grupo necesita aire para tres cosas distintas —la combustión, la refrigeración del motor y la refrigeración del alternador y del propio local—, y el caudal que hace falta es muy superior al que la intuición sugiere. Una sala con rejilla pequeña hace que el grupo se caliente y se pare por temperatura justo cuando más falta hace.

Y el escape merece su párrafo: el conducto tiene que ser incombustible, estar aislado térmicamente donde pueda tocarse, llevar compensador de dilatación —porque se dilata mucho al calentarse— y salir donde los gases no vuelvan a entrar por la toma de aire. Un escape que descarga junto a la entrada de ventilación hace que el grupo respire su propio humo.

El RUIDO, que en una casa que emite es un asunto de primer orden y no de comodidad: un grupo es una de las fuentes de ruido y vibración más intensas de un edificio, y lo que hay que resolver son las TRES vías por las que se transmite:

| Vía               | Cómo se corta                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Por el AIRE       | Cabina insonorizada, silencioso de escape, atenuadores en las rejillas                       |
| Por la ESTRUCTURA | Antivibratorios bajo la bancada y conexiones flexibles en escape, combustible y refrigerante |
| Por los CONDUCTOS | Manguitos flexibles: un conducto rígido lleva la vibración a todo el edificio                |

Y la advertencia de proyecto que este temario declara como oficio: la vía estructural es la que se olvida y la que arruina una grabación. Un grupo perfectamente insonorizado que apoya rígido sobre la losa hace vibrar los estudios que tiene encima, y eso no lo arregla ninguna cabina.

## 11.4 El régimen del grupo respecto a la red

Es la clasificación del tema 10 aplicada aquí, y la que decide cómo se conmuta:

| Clase de instalación generadora | Qué permite                      | Cómo conmuta                                                                                                         |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AISLADA                         | Ninguna conexión con la red      | No hay conmutación con red                                                                                           |
| ASISTIDA                        | Conexión, pero NUNCA en paralelo | Sistema de conmutación de todos los activos y el neutro; transferencia sin corte sólo con los requisitos del tema 10 |
| INTERCONECTADA                  | Trabajo normal EN PARALELO       | Sincronización permanente                                                                                            |

El grupo de socorro de un centro de trabajo es ASISTIDO, y de ahí salen las tres exigencias que un técnico tiene que comprobar:

1. La conmutación corta TODOS los conductores activos Y EL NEUTRO. No basta con conmutar fases.
2. El acoplamiento simultáneo tiene que ser IMPOSIBLE, y eso es enclavamiento mecánico además del eléctrico, como en el tema 3.
3. Si se quiere transferencia sin corte, hay requisitos adicionales: potencia superior a 100 kVA, punto único, desconexión del neutro de tierra en la interconexión, protecciones de tensión y frecuencia, antivertido y un máximo de CINCO SEGUNDOS de interconexión. Están citados en el tema 10.

Y el papel del grupo en los servicios de seguridad, que enlaza con el tema 8: el grupo es una de las fuentes propias de energía que la instrucción de pública concurrencia admite, y su categoría de conmutación es, típicamente, de CORTE MEDIANO —disponible en 15 segundos como máximo—. Nunca «sin corte» ni «corte muy breve», porque tiene que arrancar.

El umbral de arranque también es reglamentario y está citado en el tema 8: la fuente propia arranca al faltar la tensión de la distribuidora o cuando ésta desciende por debajo del 70 % de su valor nominal.

## 11.5 La secuencia de funcionamiento

Lo que ocurre desde que falla la red hasta que vuelve, paso a paso, que es lo que hay que saber explicar y lo que se programa en el cuadro de control:

| Fase                                | Qué pasa                                                                            |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 · Detección del fallo             | Falta de tensión o tensión por debajo del umbral, durante un tiempo de confirmación |
| 2 · Apertura del interruptor de red | Se aísla la instalación de la red                                                   |
| 3 · Arranque del motor              | Por batería; con un número limitado de intentos                                     |
| 4 · Estabilización                  | Espera a que tensión y frecuencia estén dentro de límites                           |
| 5 · Cierre del interruptor de grupo | La instalación queda alimentada                                                     |
| 6 · Toma de carga por escalones     | Si el automatismo lo prevé                                                          |
| 7 · Vuelta de la red                | Se confirma durante un tiempo, para evitar retornos inestables                      |
| 8 · Retransferencia                 | Con corte o sin corte, según el sistema                                             |
| 9 · REFRIGERACIÓN y parada          | El motor sigue girando EN VACÍO unos minutos antes de pararse                       |

Las dos fases que la gente no espera y que hay que saber justificar:

- La 7. La red vuelve a menudo de forma inestable, con microcortes. Retransferir al primer parpadeo puede dejar la instalación sin nada. Por eso se confirma la red durante un tiempo antes de volver.
- La 9. Un motor térmico que se para inmediatamente después de trabajar a plena carga acumula calor sin circulación de refrigerante. El giro en vacío evacua ese calor, y saltárselo acorta la vida del motor.

## 11.6 El mantenimiento y las pruebas

Lo que hay que hacer para que el grupo esté cuando haga falta, y enlaza con el tema 9:

| Tarea                                         | Por qué                                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Nivel y estado del COMBUSTIBLE                | El gasóleo se degrada y cría microorganismos si está mucho tiempo parado |
| Nivel de refrigerante y de aceite             | Lo evidente                                                              |
| BATERÍA de arranque y su cargador             | Es la causa número uno de que un grupo no arranque                       |
| Precalentamiento del motor                    | Facilita el arranque en frío                                             |
| Prueba periódica de ARRANQUE                  | Que arranque                                                             |
| Prueba periódica CON CARGA                    | Que aguante                                                              |
| Prueba de TRANSFERENCIA completa              | Que la conmutación funcione                                              |
| Estado de antivibratorios, manguitos y escape | Envejecen                                                                |

Y la advertencia que este temario subraya y que ya apareció en el tema 9: una prueba de arranque EN VACÍO no demuestra casi nada. Un grupo que arranca y gira sin carga no prueba que el alternador regule, que la conmutación transfiera ni que la refrigeración baste. Y hay más: hacer trabajar un motor diésel largo rato en vacío o a carga muy baja produce carbonilla y lo estropea.

Lo que hay que probar, entonces, y con qué: la prueba correcta es con carga, y si la carga real no se puede arriesgar, con un BANCO DE CARGAS resistivo. Es la única forma de comprobar la potencia sin apagar la casa.

Y la prueba que nadie hace y que es la única que prueba lo importante: la de TRANSFERENCIA completa, con la instalación real. Exige una ventana pactada y aceptar un riesgo controlado, y es exactamente el mismo argumento del tema 9: una redundancia que no se ha provocado nunca no se sabe si funciona.

## 11.7 El grupo en una casa que emite

Las tres decisiones propias que este temario aporta y que ningún manual de grupos trae:

1. Qué cuelga del grupo y qué no. Un grupo dimensionado para toda la casa es carísimo y trabaja siempre descargado. Lo correcto es un CUADRO DE SOCORRO con lo que de verdad no puede caerse —control central, emisión, servidores, refrigeración de las salas técnicas, alumbrado de seguridad y ascensores— y deslastre automático de lo demás.
2. La refrigeración de las salas técnicas VA en el grupo. Es el olvido clásico: se salva el equipamiento y se deja fuera el aire acondicionado, y una sala de servidores sin refrigeración se apaga sola en minutos. La continuidad eléctrica sin continuidad térmica no sirve.
3. La autonomía se decide por el ESCENARIO, no por una cifra redonda. Cuántas horas hay que aguantar depende de si el corte previsible es de minutos o de horas, y de en cuánto tiempo se puede traer combustible. Y el depósito, a partir de cierto tamaño, deja de ser un accesorio del grupo y pasa a ser una instalación petrolífera con su propio reglamento.

## 11.8 Trazabilidad

| Regla del método                                    | Fuente                                                                                                                                                                                                                          | Qué se ha citado                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte | Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE-A-2002-18099), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022 | Ninguna cita literal nueva: lo que este tema afirma del reglamento está <b>citado literalmente en los temas 8 y 10</b> de este mismo específico, y <b>aquí se remite</b> |

Cinco declaraciones expresas:

1. Este tema NO tiene cita literal propia, y lo dice. Las condiciones del local del generador, la clasificación de instalaciones generadoras, los requisitos de la transferencia sin corte, las categorías de conmutación y el umbral del 70 % están citados o resumidos en los temas 8 y 10, con su apartado identificado, y aquí se aplican al grupo electrógeno.
2. Este tema NO da ninguna potencia, ningún coeficiente de corrección por altitud o temperatura, ningún escalón de carga admisible, ninguna autonomía y ningún nivel de ruido. Son dato de fabricante y de norma de producto, y una cifra que no se ha leído en su fuente no se escribe.
3. Los regímenes de servicio se describen por lo que permiten y NO se les asignan las siglas ni los porcentajes de la norma internacional que los define, que no se ha consultado.
4. El reglamento de instalaciones petrolíferas se nombra por lo que regula —el depósito de combustible del grupo— y no se cita: está volcado y citado en el temario de Ingeniería Técnica · Industrial de este mismo proyecto, y aquí sólo se remite.

**5. La reglamentación de ruido y vibraciones no está en el enunciado de este punto y no se ha consultado. Lo que el tema dice sobre las tres vías de transmisión es oficio de instalaciones, y no se le atribuye ningún límite ni ninguna norma.**

**El resto del tema va como oficio y así se declara:** la lectura de la coletilla «condiciones de trabajo» como clave del punto, la distinción entre autonomía y continuidad, la separación entre el regulador de velocidad y el de excitación, la regla de que la misma máquina declara más potencia cuanto menos trabaja, el aviso sobre dimensionar en kilovatios con un factor de potencia peor, la explicación del escalón de carga por la caída de frecuencia, la explicación de los tres aires que necesita un grupo, el aviso sobre el escape junto a la toma de aire, las tres vías de transmisión del ruido con la advertencia sobre la estructural, la secuencia de nueve fases con la justificación de la confirmación de red y del giro en vacío, la advertencia sobre las pruebas en vacío y el banco de cargas, y las tres decisiones propias de una casa que emite. **Nada de eso lo dice la norma con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo dijera.

## Esquema de repaso · tema 11

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [BOE] = exigencia del reglamento, citada en los temas 8 y 10 y aquí aplicada · [of] = oficio de instalaciones · [plan] = enunciado del anexo. **Siglas:** el reglamento electrotécnico para baja tensión (**REBT**) y sus instrucciones (**ITC-BT-28**, **ITC-BT-40**); el kilovoltamperio (**kVA**) y el kilovatio (**kW**); el hercio (**Hz**) y las revoluciones por minuto (**r.p.m.**); el sistema de alimentación ininterrumpida (**SAI**); la instrucción de almacenamiento en instalaciones de consumo (**MI-IP 03**); y el decibelio ponderado A (**dBA**).

**Cabecera.** Enunciado: punto 11 del anexo · la coetilla que hay que leer con atención: «CONDICIONES DE TRABAJO» — no dice «características» ni «tipos»—, y eso es lo que un examen buscará: en qué régimen puede trabajar un grupo, cuánto tiempo, con qué carga y con qué emplazamiento · la idea que más se confunde: un grupo da AUTONOMÍA y no da CONTINUIDAD; tarda en arrancar y en tomar carga, y lo que cubre ese hueco es la batería del tema 12 · los dos juntos son un sistema; cada uno por su cuenta, no.

## Qué es y de qué partes consta

| Parte                     | Qué hace                                                             |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| MOTOR térmico             | Gasóleo o gas; da el par y la velocidad                              |
| ALTERNADOR                | Convierte el giro en tensión alterna: la máquina síncrona del tema 2 |
| Regulador de VELOCIDAD    | Mantiene las revoluciones, y con ellas la FRECUENCIA                 |
| Regulador de TENSIÓN      | Ajusta la excitación del alternador                                  |
| Cuadro de control y mando | Arranque, medidas, alarmas, parada                                   |
| Sistema de arranque       | Batería, motor de arranque y cargador                                |
| Depósito de combustible   | Diario y, en su caso, nodriza                                        |
| Refrigeración             | Radiador y ventilador, o intercambiador                              |
| Escape                    | Silencioso y conducto al exterior                                    |
| Bancada y antivibratorios | Soporte y aislamiento de vibración                                   |

- LA RELACIÓN QUE EXPLICA EL REGULADOR DE VELOCIDAD · [of] · la FRECUENCIA depende de la VELOCIDAD DE GIRO y del número de pares de polos · mantener 50 hercios es mantener las revoluciones, y un grupo con el regulador desajustado da mala FRECUENCIA, no mal voltaje.

| Se ajusta     | Con qué                                   | Qué controla              |
|---------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| La FRECUENCIA | El regulador de velocidad del MOTOR       | Revoluciones por minuto   |
| La TENSIÓN    | El regulador de EXCITACIÓN del alternador | Campo magnético del rotor |

## Las condiciones de trabajo

| Régimen                       | Para qué                                                                              |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| EMERGENCIA o socorro          | Sólo cuando falla la red, horas limitadas al año y sin sobrecarga admisible           |
| PRINCIPAL, con carga variable | Continuado como fuente principal, carga media limitada y sobrecarga durante un tiempo |
| CONTINUO                      | Carga constante y horas ilimitadas: el más exigente y el de menor potencia declarada  |

- LA REGLA QUE SALE DE LA TABLA · [of] · la misma máquina declara MÁS potencia cuanto MENOS va a trabajar · comparar dos ofertas sin mirar el régimen es comparar dos cosas distintas.

- **POTENCIA Y FACTOR DE POTENCIA** · [of] · se declara en kilovoltamperios y en kilovatios, y la relación es el factor de potencia de referencia · dimensionar en kilovatios para una carga con factor peor que el de referencia se queda corto en corriente.

| Condición ambiental | Efecto                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| ALTITUD             | Menos densidad de aire, menos potencia del motor      |
| TEMPERATURA         | Más temperatura, menos potencia y menos refrigeración |
| HUMEDAD             | Efecto menor, pero contemplado                        |

- **EL ESCALÓN DE CARGA** · [of] · un grupo no admite toda la carga de golpe · al conectar una carga grande el motor se frena, la frecuencia cae y el regulador tarda en recuperarla · por eso se mete **POR ESCALONES**, y los motores grandes arrancan con arrancador progresivo o variador para no exigirle la punta. (Tema 2.)

## El emplazamiento

| Exigencia                                               | Qué implica en obra                                                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Local de uso <b>EXCLUSIVO</b>                           | No se comparte con almacén ni con otras instalaciones                       |
| Protección contra incendios                             | Cumple las disposiciones que le correspondan                                |
| <b>VENTILACIÓN</b> suficiente, sea cual sea la potencia | Entrada de aire de combustión y refrigeración, y salida de aire caliente    |
| Escape <b>INCOMBUSTIBLE</b>                             | Y evacuando <b>DIRECTAMENTE</b> al exterior, o a aprovechamiento energético |
| Depósitos y canalizaciones                              | Cumplen <b>ADEMÁS</b> sus propios reglamentos                               |

- **LA EXIGENCIA MÁS SUBESTIMADA** · [of] · un grupo necesita aire para **TRES** cosas: la combustión, la refrigeración del motor y la del alternador y el local · el caudal necesario es muy superior al que la intuición sugiere · una sala con rejilla pequeña hace que el grupo se pare por temperatura justo cuando más falta hace.
- **EL ESCAPE MERECE PÁRRAFO** · [of] · incombustible, aislado térmicamente donde pueda tocarse, con compensador de dilatación —se dilata mucho al calentarse— y saliendo donde los gases no vuelvan por la toma de aire · un escape junto a la entrada de ventilación hace que el grupo respire su propio humo.

| Vía del ruido            | Cómo se corta                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Por el <b>AIRE</b>       | Cabina insonorizada, silencioso de escape, atenuadores en rejillas    |
| Por la <b>ESTRUCTURA</b> | Antivibratorios bajo la bancada y conexiones flexibles                |
| Por los <b>CONDUCTOS</b> | Manguitos flexibles: uno rígido lleva la vibración a todo el edificio |

- **LA ADVERTENCIA DE PROYECTO** · [of] · la vía estructural es la que se olvida y la que arruina una grabación · un grupo perfectamente insonorizado que apoya rígido sobre la losa hace vibrar los estudios de encima, y eso no lo arregla ninguna cabina.

## El régimen respecto a la red

| Clase                 | Qué permite                             | Cómo conmuta                                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AISLADA</b>        | Ninguna conexión con la red             | No hay conmutación con red                                                                  |
| <b>ASISTIDA</b>       | Conexión, pero <b>NUNCA</b> en paralelo | Conmutación de todos los activos y el neutro; sin corte sólo con los requisitos del tema 10 |
| <b>INTERCONECTADA</b> | Trabajo normal <b>EN PARALELO</b>       | Sincronización permanente                                                                   |



- **EL GRUPO DE SOCORRO ES ASISTIDO** · [B0E] · la conmutación corta **TODOS** los activos **Y EL NEUTRO** —no basta con conmutar fases— · el acoplamiento simultáneo tiene que ser **IMPOSIBLE**: enclavamiento mecánico además del eléctrico (tema 3) · para transferencia sin corte, potencia superior a 100 kVA, punto único, neutro desconectado de tierra en la interconexión, protecciones de tensión y frecuencia, antivertido y un máximo de CINCO SEGUNDOS.
- **SU PAPEL EN LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD** · [B0E] · es una de las fuentes propias admitidas y su categoría es típicamente de **CORTE MEDIANO** —15 segundos como máximo— · **nunca** «sin corte» ni «corte muy breve», porque tiene que arrancar · arranca al faltar la tensión o al bajar del 70 % de su valor nominal. (Tema 8.)

## La secuencia de funcionamiento

| Fase                                | Qué pasa                                                           |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 · Detección del fallo             | Falta de tensión o tensión bajo umbral, con tiempo de confirmación |
| 2 · Apertura del interruptor de red | Se aísla la instalación                                            |
| 3 · Arranque del motor              | Por batería; intentos limitados                                    |
| 4 · Estabilización                  | Tensión y frecuencia dentro de límites                             |
| 5 · Cierre del interruptor de grupo | La instalación queda alimentada                                    |
| 6 · Toma de carga por escalones     | Si el automatismo lo prevé                                         |
| 7 · Vuelta de la red                | Se confirma durante un tiempo                                      |
| 8 · Retransferencia                 | Con corte o sin corte, según el sistema                            |
| 9 · REFRIGERACIÓN y parada          | El motor gira EN VACÍO unos minutos antes de pararse               |

- **LAS DOS FASES QUE NADIE ESPERA** · [of] · la 7: la red vuelve a menudo inestable, con microcortes, y retransferir al primer parpadeo puede dejar la instalación sin nada · la 9: un motor que se para justo tras trabajar a plena carga acumula calor sin circulación de refrigerante, y saltarse el giro en vacío acorta su vida.

## Mantenimiento y pruebas

| Tarea                              | Por qué                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Nivel y estado del COMBUSTIBLE     | El gasóleo se degrada y cría microorganismos si está mucho parado |
| Refrigerante y aceite              | Lo evidente                                                       |
| BATERÍA de arranque y su cargador  | La causa número uno de que un grupo no arranque                   |
| Precalentamiento                   | Facilita el arranque en frío                                      |
| Prueba de ARRANQUE                 | Que arranque                                                      |
| Prueba CON CARGA                   | Que aguante                                                       |
| Prueba de TRANSFERENCIA completa   | Que la conmutación funcione                                       |
| Antivibratorios, manguitos, escape | Envejecen                                                         |

- **LA ADVERTENCIA QUE SE REPITE DESDE EL TEMA 9** · [of] · una prueba en vacío no demuestra casi nada: no prueba que el alternador regule, que la conmutación transfiera ni que la refrigeración baste · y encima, hacer trabajar un diésel largo rato en vacío o a carga muy baja produce carbonilla y lo estropea.
- **CON QUÉ SE PRUEBA** · [of] · con carga, y si la real no se puede arriesgar, con un BANCO DE CARGAS resistivo · la que nadie hace es la de TRANSFERENCIA completa con la instalación real: exige ventana pactada y riesgo controlado · una redundancia que no se ha provocado nunca no se sabe si funciona.

## El grupo en una casa que emite

---

- **QUÉ CUELGA DEL GRUPO Y QUÉ NO** · [of] · uno dimensionado para toda la casa es carísimo y trabaja siempre descargado · lo correcto es un **CUADRO DE SOCORRO** —control central, emisión, servidores, refrigeración de salas técnicas, alumbrado de seguridad, ascensores— **con deslastre automático de lo demás.**
- **EL OLVIDO CLÁSICO** · [of] · la refrigeración de las salas técnicas VA en el grupo · se salva el equipamiento y se deja fuera el aire acondicionado, y una sala de servidores sin refrigeración se apaga sola en minutos · la continuidad eléctrica sin continuidad térmica no sirve.
- **LA AUTONOMÍA SE DECIDE POR EL ESCENARIO** · [of] · no por una cifra redonda: depende de si el corte previsible es de minutos o de horas y de en cuánto se puede traer combustible · y el depósito, a partir de cierto tamaño, deja de ser accesorio del grupo y pasa a ser una instalación petrolífera con su propio reglamento.

## Aviso de estudio

---

- **ESTE TEMA NO TIENE CITA LITERAL PROPIA** · [of] · lo que afirma del reglamento está citado en los temas 8 y 10, con su apartado identificado, y aquí se aplica al grupo.
- **LO QUE NO SE DA** · [of] · ninguna potencia, ningún coeficiente por altitud o temperatura, ningún escalón admisible, ninguna autonomía y ningún nivel de ruido · los regímenes se describen por lo que permiten y NO se les asignan las siglas ni los porcentajes de la norma internacional que los define, que no se ha consultado.

## TEMA 12 – Sistemas de alimentación ininterrumpida, pilas y baterías

|                                 |                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Téc. Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos · punto 12                                                                                                               |
| <b>Sirve para</b>               | Téc. Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos                                                                                                                                               |
| <b>Fuente</b>                   | Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias                                        |
| <b>Identificador</b>            | B0E-A-2002-18099 · BOE núm. 224, de 18/09/2002                                                                                                                                                  |
| <b>Redacción que se estudia</b> | La vigente el 21/12/2022. <b>Ninguna cita literal propia:</b> la categoría «sin corte», la admisión de las baterías como fuente propia y la exigencia de ventilación están citadas en el tema 8 |
| <b>Aviso de estudio</b>         | <b>Es el único sistema que cumple la categoría «sin corte»</b> de la instrucción de pública concurrencia, <b>porque su energía ya está almacenada y no hay nada que arrancar</b>                |
| <b>Extensión</b>                | 2.781 palabras                                                                                                                                                                                  |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el sistema de alimentación ininterrumpida (**SAI**), que en inglés se llama fuente de alimentación ininterrumpible (**UPS**, *uninterruptible power supply*); el reglamento electrotécnico para baja tensión (**REBT**) y sus instrucciones (**ITC-BT-28**, **ITC-BT-30**); el amperio hora (**Ah**) y el vatio hora (**Wh**); el voltio (**V**); la corriente continua (**CC**) y la alterna (**CA**); el plomo-ácido regulado por válvula (**VRLA**, *valve regulated lead acid*); el ion litio (**Li-ion**); y la distorsión armónica total (**THD**, *total harmonic distortion*).

Enunciado del programa (Anexo 2 de la convocatoria 1/2022, temario específico de la ocupación tipo de Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos, punto 12): «Sistemas de alimentación ininterrumpida - SAI/UPS: Diagrama de bloques, funcionamiento y mantenimiento. Generalidades sobre pilas y baterías. Agrupación de pilas y baterías.»

**El enunciado divide el punto en dos mitades con sus subasuntos escritos, y conviene aprovecharlo como índice:**

| Mitad                                     | Subasuntos                                          |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| El sistema de alimentación ininterrumpida | Diagrama de bloques, funcionamiento y mantenimiento |
| Las pilas y las baterías                  | Generalidades y AGRUPACIÓN                          |

**Y la idea que enlaza este punto con el 11 y que hay que repetir: el grupo electrógeno da AUTONOMÍA y el sistema de alimentación ininterrumpida da CONTINUIDAD. Éste es el único que cumple la categoría «sin corte» de la instrucción de pública concurrencia citada en el tema 8, porque su energía ya está almacenada y no hay nada que arrancar.**

### 12.1 El diagrama de bloques

**El enunciado lo pide expresamente. Los cinco bloques, en orden, con lo que hace cada uno:**

| Bloque                  | Qué hace                                                                                 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECTIFICADOR o cargador | Convierte la alterna de entrada en continua, y carga la batería                          |
| BATERÍA                 | Almacena la energía: es la autonomía                                                     |
| INVERSOR u ondulator    | Convierte la continua en alterna de salida, con su tensión y su frecuencia               |
| BYPASS estático         | Un camino alternativo directo de la red a la salida, con conmutación por semiconductores |
| Bypass de MANTENIMIENTO | Un camino manual que permite sacar el equipo entero sin cortar la carga                  |

Y los dos bypass son lo que más se confunde y hay que separarlos con claridad:

| Bypass                    | Cuándo actúa                                 | Cómo                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| ESTÁTICO o automático     | Ante una sobrecarga o un fallo del inversor  | Solo, en milisegundos                 |
| De MANTENIMIENTO o manual | Cuando hay que reparar o sustituir el equipo | A mano, con una secuencia de maniobra |

La razón de ser del bypass de mantenimiento merece una frase: sin él, cambiar un sistema de alimentación ininterrumpida obliga a dejar sin tensión todo lo que protege. Con él, se transfiere la carga a la red, se saca el equipo y se vuelve. Un sistema instalado sin bypass de mantenimiento es un sistema que garantiza continuidad excepto el día en que hay que tocarlo.

## 12.2 Las topologías

Tres, y hay que saber cuál protege de qué, porque es la decisión de compra del punto:

| Topología                     | Cómo funciona en normal                                   | Qué corrige                                                | Tiempo de transferencia              |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Pasiva o de espera            | La carga va DIRECTA a la red; la batería espera           | Sólo el corte                                              | Hay transferencia, de milisegundos   |
| INTERACTIVA con la línea      | Directa a la red, con un regulador que corrige la tensión | Corte y variaciones de tensión                             | Hay transferencia, menor             |
| EN LÍNEA, de doble conversión | La energía SIEMPRE pasa por rectificador e inversor       | Corte, tensión, frecuencia, forma de onda y perturbaciones | NO hay transferencia: es «sin corte» |

La tercera es la única que cumple la categoría «sin corte», y la razón hay que saber decirla: en doble conversión la carga NUNCA está alimentada por la red directamente. Está alimentada siempre por el inversor, y cuando falta la red, lo único que cambia es de dónde saca la continua el inversor: de la batería en vez del rectificador. La salida no se entera.

Y lo que las otras dos aportan a cambio: rendimiento y precio. Una doble conversión convierte la energía dos veces siempre, y eso tiene un coste energético permanente. Por eso los equipos modernos ofrecen un modo de alta eficiencia que trabaja en espera y pasa a doble conversión cuando la red se degrada, con la contrapartida de que en ese modo ya no es «sin corte».

Las prestaciones que hay que mirar al elegir uno, además de la topología:

| Prestación                                   | Qué es                                                                    |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Potencia                                     | En kilovoltamperios y en kilovatios, con su factor de potencia de salida  |
| AUTONOMÍA                                    | A qué carga y durante cuánto: no significa nada sin las dos cosas         |
| Factor de potencia de ENTRADA y distorsión   | Lo que el equipo devuelve a la red: un rectificador antiguo ensucia mucho |
| Capacidad de SOBRECARGA                      | Y cuánto tiempo la aguanta                                                |
| Corriente de cortocircuito que puede aportar | Decide si las protecciones aguas abajo van a disparar                     |

La última es la que se olvida y la que produce el fallo más desconcertante: un inversor limita su corriente de salida, de modo que un cortocircuito aguas abajo puede no producir corriente suficiente para hacer saltar el magnetotérmico correspondiente. El resultado es que el sistema se protege a sí mismo pasando a bypass o desconectando, y cae TODA la carga en vez del circuito averiado. La selectividad aguas abajo de un sistema de alimentación ininterrumpida hay que comprobarla, no suponerla.

## 12.3 Las pilas y las baterías

La segunda mitad del enunciado. La distinción de partida, en una línea:

|                  | Pila         | Acumulador o batería |
|------------------|--------------|----------------------|
| Reacción         | IRREVERSIBLE | REVERSIBLE           |
| Se recarga       | No           | Sí                   |
| También se llama | Primaria     | Secundaria           |

Los parámetros que definen a una batería y que hay que saber nombrar:

| Parámetro                  | Qué es                                                                           |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Tensión NOMINAL            | La de referencia; la de un elemento depende de su química                        |
| CAPACIDAD                  | La carga que puede entregar, en amperios hora, referida a un régimen de descarga |
| Energía                    | Capacidad por tensión, en vatios hora                                            |
| Régimen de descarga        | En cuánto tiempo se descarga: se escribe como una fracción de la capacidad       |
| Profundidad de descarga    | Qué porcentaje se le saca en cada ciclo                                          |
| Número de CICLOS           | Cuántas cargas y descargas aguanta, y depende de la profundidad                  |
| Autodescarga               | Lo que pierde estando parada                                                     |
| Corriente de cortocircuito | Enorme: es el dato de seguridad                                                  |

Y el aviso que hay que dar sobre la capacidad, porque es la cifra que más engaña: la capacidad de una batería DEPENDE DEL RÉGIMEN al que se le pida. La misma batería entrega bastante menos energía si se descarga en diez minutos que si se descarga en diez horas. Una capacidad sin su régimen no significa nada, y dimensionar la autonomía de un sistema de alimentación ininterrumpida con la capacidad nominal en vez de con la del régimen real es el error de cálculo clásico.

Las químicas que un técnico encuentra:

| Química                          | Rasgos                                                                                                              |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plomo-ácido abierta              | Barata, robusta, muy usada en arranque; desprende hidrógeno y exige mantenimiento de nivel                          |
| Plomo-ácido REGULADA POR VÁLVULA | Sin mantenimiento de nivel; la de los sistemas de alimentación ininterrumpida clásicos                              |
| Níquel-cadmio                    | Muy robusta a temperatura extrema y a descarga profunda; cara                                                       |
| ION LITIO                        | Mucha más energía por kilo y por litro, más ciclos; exige sistema de gestión y tiene su propio régimen de seguridad |

Y el aviso de seguridad de las de plomo abierto, que es reglamentario y enlaza con el tema 8: desprenden **HIDRÓGENO** al cargar, y el hidrógeno es explosivo. De ahí que el local de baterías tenga que estar **VENTILADO** —lo que la instrucción de fuentes propias exige de forma general— y de ahí que la instrucción de locales con riesgo de incendio o explosión pueda alcanzarlo.

## 12.4 La agrupación de pilas y baterías

El enunciado la nombra expresamente y es el asunto más «de examen» del punto, porque son dos reglas simétricas:

| Agrupación             | Cómo se conectan                                        | Qué se suma     | Qué se mantiene                |
|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| SERIE                  | El positivo de uno al negativo del siguiente            | Las TENSIONES   | La capacidad, en amperios hora |
| PARALELO               | Todos los positivos juntos y todos los negativos juntos | Las CAPACIDADES | La tensión                     |
| SERIE-PARALELO o mixta | Ramas en serie, puestas en paralelo                     | Las dos cosas   | —                              |

Y la regla que hay que enunciar y que resume las dos: en serie se suma lo que empuja; en paralelo se suma lo que dura.

Las tres condiciones para agrupar bien, que son las que un examen persigue:

1. Los elementos deben ser **IGUALES**: misma química, misma capacidad, misma tensión y, a ser posible, del mismo lote y la misma antigüedad.
2. En **SERIE**, la corriente es común a todos, así que el elemento más débil limita a toda la rama. Una cadena en serie vale lo que su peor elemento.
3. En **PARALELO**, la tensión es común, así que un elemento en peor estado se convierte en una carga para los demás y circulan corrientes de igualación entre ramas.

La consecuencia práctica de las dos últimas, y es la que hay que saber decir: **NO se sustituye un solo elemento de una batería envejecida. Un elemento nuevo en una cadena vieja no la arregla: se degrada rápido igualándose con los demás. Lo que se sustituye es el conjunto.**

Y la energía es lo único que se conserva en las dos agrupaciones: la energía total es siempre la suma de las energías de los elementos, se conecten como se conecten. Lo que cambia es en qué forma —más tensión o más corriente— se entrega.

## 12.5 El mantenimiento

El enunciado lo pide expresamente para el sistema de alimentación ininterrumpida, y es donde está lo que un técnico de mantenimiento hace de verdad:

| Tarea                               | Cada cuánto y por qué                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Inspección visual de la batería     | Bornes, corrosión, deformación de vasos, fugas. Un vaso hinchado se cambia |
| Temperatura del local               | Es lo que MÁS acorta la vida de una batería de plomo                       |
| Apriete y estado de las conexiones  | Un contacto flojo en continua arde igual que en alterna                    |
| PRUEBA DE DESCARGA                  | La única que dice la autonomía real                                        |
| Registro de alarmas y del histórico | Lo que anticipa el fallo                                                   |
| Limpieza de filtros y ventiladores  | La refrigeración del equipo                                                |
| Prueba del BYPASS                   | De los dos, y la del manual con procedimiento escrito                      |

La segunda fila merece explicación porque es contraintuitiva y es la clave del punto: la vida de una batería de plomo se acorta drásticamente con la TEMPERATURA. Una sala de baterías caliente consume la vida útil mucho antes de lo previsto, y la instalación no da ninguna señal hasta el día en que hace falta. Refrigerar la sala de baterías no es confort: es alargar la vida del sistema.

Y la cuarta es la única prueba que vale y hay que insistir: una batería que muestra su tensión correcta EN FLOTACIÓN puede no tener capacidad ninguna. La tensión en reposo no mide la capacidad. Lo único que la mide es una descarga controlada, y por eso los sistemas críticos se prueban con carga real o con banco de cargas. Es el mismo argumento del tema 9 y del tema 11.

El aviso de seguridad del mantenimiento de baterías, que es propio y hay que darlo: una batería NO tiene interruptor. No se puede «dejar sin tensión» un conjunto de baterías, y su corriente de cortocircuito es enorme. Trabajar en ellas exige herramienta aislada, retirar anillos y relojes, protección facial y, en las de plomo abierto, protección frente al electrolito. Un destornillador que cruza dos bornes de una batería grande se funde.

## 12.6 Cómo se dimensiona el conjunto en una casa que emite

Las cuatro decisiones, en orden:

| Decisión                          | Cómo se toma                                                                                           |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 · Qué se protege                | Sólo lo que no puede caerse ni un ciclo: control central, emisión, servidores, red, y su refrigeración |
| 2 · Qué topología                 | Doble conversión para lo crítico; lo demás puede ir en espera                                          |
| 3 · Cuánta AUTONOMÍA              | La que haga falta hasta que el grupo tome carga, más un margen; no más                                 |
| 4 · Cómo se encadena con el grupo | El sistema cubre el arranque del grupo; el grupo recarga el sistema                                    |

Y la observación que este temario declara como suya y que resume los temas 11 y 12: la autonomía de un sistema de alimentación ininterrumpida NO se dimensiona para aguantar el corte, se dimensiona para aguantar hasta que arranque el grupo. Pedirle horas a una batería cuando hay un grupo detrás es pagar dos

veces por lo mismo, y no pedirle nada cuando no hay grupo es no tener nada. La cifra sale del escenario, y el escenario hay que escribirlo.

## 12.7 Trazabilidad

| Regla del método                                    | Fuente                                                                                                                                                                                                                          | Qué se ha citado                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte | Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE-A-2002-18099), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022 | Ninguna cita literal nueva: lo que este tema afirma del reglamento está <b>citado en el tema 8</b> de este mismo específico, y aquí se remite |

Cinco declaraciones expresas:

1. Este tema NO tiene cita literal propia, y lo dice. La categoría de conmutación «sin corte», la admisión de las baterías de acumuladores como fuente propia de energía y la exigencia de ventilación del emplazamiento están citadas o resumidas en el tema 8, con su apartado identificado.
2. Este tema NO da ninguna tensión de elemento, ninguna capacidad, ninguna tensión de flotación, ningún número de ciclos, ninguna temperatura de referencia y ningún rendimiento. Son dato de norma de producto y de fabricante, y una cifra que no se ha leído en su fuente no se escribe. Lo que el temario da es el sentido en que influye cada variable.
3. Las químicas de batería se describen por sus rasgos de uso y NO por su composición ni por sus tensiones, que no se han consultado en ninguna fuente.
4. La reglamentación de seguridad de baterías de ion litio y la de almacenamiento de energía no están en el enunciado de este punto y no se han consultado. El temario sólo dice que esa química exige sistema de gestión y tiene régimen propio de seguridad, sin atribuir eso a ninguna norma.
5. La instrucción de locales con riesgo de incendio o explosión se nombra por lo que regula y no se cita: el temario dice que PUEDE alcanzar a un local de baterías, y no afirma que lo haga siempre ni en qué condiciones, que es materia de clasificación de zonas que este tema no desarrolla.

**El resto del tema va como oficio y así se declara:** la lectura del enunciado como índice, la distinción entre autonomía y continuidad repetida del tema 11, la separación de los dos bypass con la razón del de mantenimiento, la explicación de por qué la doble conversión es la única «sin corte», la observación sobre el modo de alta eficiencia y su contrapartida, el aviso sobre la corriente de cortocircuito del inversor y la selectividad aguas abajo, la advertencia de que una capacidad sin su régimen no significa nada, la regla de que en serie se suma lo que empuja y en paralelo lo que dura, las tres condiciones de agrupación con la consecuencia de no sustituir un solo elemento, la observación de que la energía se conserva en las dos agrupaciones, la explicación de la temperatura como lo que más acorta la vida de una batería, la insistencia en la prueba de descarga como única medida válida, el aviso de seguridad de que una batería no tiene interruptor y la regla de dimensionar la autonomía por el arranque del grupo. **Nada de eso lo dice la norma con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo dijera.



## Esquema de repaso · tema 12

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [BOE] = exigencia del reglamento, citada en el tema 8 y aquí aplicada · [of] = oficio de instalaciones · [plan] = enunciado del anexo. **Siglas:** el sistema de alimentación ininterrumpida (**SAI**), en inglés fuente de alimentación ininterrumpible (**UPS**, *uninterruptible power supply*); el reglamento electrotécnico para baja tensión (**REBT**) y sus instrucciones (**ITC-BT-28**, **ITC-BT-30**); el amperio hora (**Ah**) y el vatio hora (**Wh**); la corriente continua (**CC**) y la alterna (**CA**); el plomo-ácido regulado por válvula (**VRLA**, *valve regulated lead acid*); el ion litio (**Li-ion**); y la distorsión armónica total (**THD**, *total harmonic distortion*).

**Cabecera.** Enunciado: punto 12 del anexo · **el enunciado es el índice.**

| Mitad                                     | Subasuntos                                          |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| El sistema de alimentación ininterrumpida | Diagrama de bloques, funcionamiento y mantenimiento |
| Las pilas y las baterías                  | Generalidades y AGRUPACIÓN                          |

- LA IDEA QUE ENLAZA CON EL PUNTO 11 · [of] · el grupo da AUTONOMÍA y este sistema da CONTINUIDAD · es el único que cumple la categoría «sin corte» (tema 8), porque su energía ya está almacenada y no hay nada que arrancar.

## El diagrama de bloques

| Bloque                  | Qué hace                                                              |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| RECTIFICADOR o cargador | Convierte la alterna de entrada en continua y carga la batería        |
| BATERÍA                 | Almacena la energía; es la autonomía                                  |
| INVERSOR u ondulator    | Convierte la continua en alterna de salida                            |
| BYPASS estático         | Camino alternativo directo de la red a la salida, por semiconductores |
| Bypass de MANTENIMIENTO | Camino manual para sacar el equipo sin cortar la carga                |

| Bypass           | Cuándo actúa                         | Cómo                              |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| ESTÁTICO         | Ante sobrecarga o fallo del inversor | Solo, en milisegundos             |
| De MANTENIMIENTO | Cuando hay que reparar o sustituir   | A mano, con secuencia de maniobra |

- POR QUÉ EL DE MANTENIMIENTO EXISTE · [of] · sin él, cambiar el equipo obliga a dejar sin tensión todo lo que protege · un sistema instalado sin bypass de mantenimiento garantiza continuidad excepto el día en que hay que tocarlo.

## Las topologías

| Topología                  | En normal                                           | Qué corrige                                                | Transferencia             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Pasiva o de espera         | La carga va DIRECTA a la red                        | Sólo el corte                                              | La hay, de milisegundos   |
| INTERACTIVA con la línea   | Directa, con regulador de tensión                   | Corte y variaciones de tensión                             | La hay, menor             |
| EN LÍNEA, doble conversión | La energía SIEMPRE pasa por rectificador e inversor | Corte, tensión, frecuencia, forma de onda y perturbaciones | NO la hay: es «sin corte» |

- **POR QUÉ SÓLO LA TERCERA ES «SIN CORTE»** · [of] · la carga NUNCA está alimentada por la red directamente: la alimenta siempre el inversor · cuando falta la red lo único que cambia es de dónde saca la continua el inversor · la salida no se entera.
- **LO QUE LAS OTRAS DOS APORTAN A CAMBIO** · [of] · rendimiento y precio · la doble conversión convierte la energía dos veces siempre, con coste energético permanente · los equipos modernos ofrecen modo de alta eficiencia que trabaja en espera y pasa a doble conversión al degradarse la red, pero en ese modo ya NO es «sin corte».

| Prestación al elegir                       | Qué es                                                                |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Potencia                                   | En kilovoltamperios y kilovatios, con su factor de potencia de salida |
| AUTONOMÍA                                  | A qué carga y durante cuánto: no significa nada sin las dos cosas     |
| Factor de potencia de ENTRADA y distorsión | Lo que devuelve a la red: un rectificador antiguo ensucia mucho       |
| Capacidad de SOBRECARGA                    | Y cuánto tiempo la aguanta                                            |
| Corriente de cortocircuito que aporta      | Decide si las protecciones aguas abajo van a disparar                 |

- **LA QUE SE OLVIDA Y DA EL FALLO MÁS DESCONCERTANTE** · [of] · un inversor LIMITA su corriente de salida · un cortocircuito aguas abajo puede no dar corriente suficiente para hacer saltar el magnetotérmico · el sistema se protege pasando a bypass o desconectando, y cae TODA la carga en vez del circuito averiado · la selectividad aguas abajo hay que COMPROBARLA, no suponerla.

## Pilas y baterías

|                  | Pila         | Acumulador o batería |
|------------------|--------------|----------------------|
| Reacción         | IRREVERSIBLE | REVERSIBLE           |
| Se recarga       | No           | Sí                   |
| También se llama | Primaria     | Secundaria           |

| Parámetro                  | Qué es                                                                    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Tensión NOMINAL            | La de un elemento depende de su química                                   |
| CAPACIDAD                  | La carga que entrega, en amperios hora, referida a un régimen de descarga |
| Energía                    | Capacidad por tensión, en vatios hora                                     |
| Régimen de descarga        | En cuánto tiempo se descarga                                              |
| Profundidad de descarga    | Qué porcentaje se saca en cada ciclo                                      |
| Número de CICLOS           | Cuántas cargas y descargas aguanta, y depende de la profundidad           |
| Autodescarga               | Lo que pierde estando parada                                              |
| Corriente de cortocircuito | Enorme: el dato de seguridad                                              |

- **LA CIFRA QUE MÁS ENGAÑA** · [of] · la capacidad DEPENDE DEL RÉGIMEN · la misma batería entrega bastante menos si se descarga en diez minutos que en diez horas · una capacidad sin su régimen no significa nada, y dimensionar la autonomía con la capacidad nominal es el error de cálculo clásico.

| Química                          | Rasgos                                                                 |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Plomo-ácido abierta              | Barata, robusta; desprende hidrógeno y exige mantenimiento de nivel    |
| Plomo-ácido REGULADA POR VÁLVULA | Sin mantenimiento de nivel; la clásica de estos sistemas               |
| Níquel-cadmio                    | Muy robusta a temperatura extrema y descarga profunda; cara            |
| ION LITIO                        | Más energía por kilo y por litro, más ciclos; exige sistema de gestión |

- **EL AVISO DE SEGURIDAD DE LAS DE PLOMO ABIERTO** · [of] · **desprenden HIDRÓGENO al cargar y el hidrógeno es explosivo** · [BOE] · **de ahí que el local tenga que estar VENTILADO** —lo que la instrucción de fuentes propias exige en general— **y que la instrucción de locales con riesgo de incendio o explosión pueda alcanzarlo.**

## La agrupación

| Agrupación     | Cómo se conectan                                        | Qué se suma     | Qué se mantiene |
|----------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| SERIE          | Positivo de uno al negativo del siguiente               | Las TENSIONES   | La capacidad    |
| PARALELO       | Todos los positivos juntos y todos los negativos juntos | Las CAPACIDADES | La tensión      |
| SERIE-PARALELO | Ramas en serie, puestas en paralelo                     | Las dos cosas   | —               |

- **LA REGLA QUE RESUME LAS DOS** · [of] · **en serie se suma lo que EMPUJA; en paralelo se suma lo que DURA.**
- **LAS TRES CONDICIONES** · [of] · **elementos IGUALES:** misma química, capacidad y tensión y, a ser posible, mismo lote y misma antigüedad · **en SERIE la corriente es común**, así que **el elemento más débil limita la rama entera** · **en PARALELO la tensión es común**, así que **un elemento en peor estado se vuelve carga para los demás y circulan corrientes de igualación.**
- **LA CONSECUENCIA PRÁCTICA** · [of] · **NO se sustituye un solo elemento de una batería envejecida · uno nuevo en una cadena vieja no la arregla: se degrada rápido igualándose · se sustituye el conjunto.**
- **LO ÚNICO QUE SE CONSERVA EN LAS DOS** · [of] · **la energía total es siempre la suma de las energías de los elementos · lo que cambia es en qué forma se entrega: más tensión o más corriente.**

## El mantenimiento

| Tarea                              | Por qué                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Inspección visual de la batería    | Bornes, corrosión, deformación, fugas. Un vaso hinchado se cambia |
| Temperatura del local              | Lo que MÁS acorta la vida de una batería de plomo                 |
| Apriete de conexiones              | Un contacto flojo en continua arde igual que en alterna           |
| PRUEBA DE DESCARGA                 | La única que dice la autonomía real                               |
| Registro de alarmas e histórico    | Lo que anticipa el fallo                                          |
| Limpieza de filtros y ventiladores | La refrigeración del equipo                                       |
| Prueba del BYPASS                  | De los dos, y la del manual con procedimiento escrito             |

- **LA FILA CONTRAINTUITIVA, QUE ES LA CLAVE** · [of] · **la vida de una batería de plomo se acorta drásticamente con la TEMPERATURA · una sala caliente consume la vida útil antes de lo previsto y la instalación no da ninguna señal hasta el día en que hace falta · refrigerar la sala de baterías no es confort: es alargar la vida del sistema.**
- **LA ÚNICA PRUEBA QUE VALE** · [of] · **una batería con su tensión correcta EN FLOTACIÓN puede no tener capacidad ninguna · la tensión en reposo no mide la capacidad: sólo la mide una descarga controlada, con carga real o banco de cargas.** (Temas 9 y 11.)
- **EL AVISO DE SEGURIDAD PROPIO** · [of] · **una batería NO tiene interruptor: no se puede «dejar sin tensión» un conjunto de baterías y su corriente de cortocircuito es enorme · herramienta aislada, sin anillos ni relojes, protección facial y, en plomo abierto, protección frente al electrolito · un destornillador que cruza dos bornes de una batería grande se funde.**

## Cómo se dimensiona en una casa que emite

| Decisión                          | Cómo se toma                                                                                          |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 · Qué se protege                | Sólo lo que no puede caerse ni un ciclo: control central, emisión, servidores, red y su refrigeración |
| 2 · Qué topología                 | Doble conversión para lo crítico; lo demás puede ir en espera                                         |
| 3 · Cuánta AUTONOMÍA              | La que haga falta hasta que el grupo tome carga, más margen; no más                                   |
| 4 · Cómo se encadena con el grupo | El sistema cubre el arranque del grupo; el grupo recarga el sistema                                   |

- LA OBSERVACIÓN QUE RESUME LOS TEMAS 11 Y 12 · [of] · la autonomía NO se dimensiona para aguantar el corte: se dimensiona para aguantar hasta que arranque el grupo · pedirle horas a una batería habiendo grupo es pagar dos veces por lo mismo, y no pedirle nada sin grupo es no tener nada · la cifra sale del escenario, y el escenario hay que escribirlo.

## Aviso de estudio

- ESTE TEMA NO TIENE CITA LITERAL PROPIA · [of] · la categoría «sin corte», la admisión de las baterías como fuente propia y la exigencia de ventilación están citadas en el tema 8, con su apartado identificado.
- LO QUE NO SE DA · [of] · ninguna tensión de elemento, ninguna capacidad, ninguna tensión de flotación, ningún número de ciclos, ninguna temperatura de referencia y ningún rendimiento · las químicas se describen por sus rasgos de uso y no por su composición.

## TEMA 13 – Gestión de planimetría y documentación de instalaciones electrotécnicas

|                          |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bloque                   | Temario específico · Téc. Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos · punto 13                                                                                   |
| Sirve para               | Téc. Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos                                                                                                                   |
| Fuente                   | Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias            |
| Identificador            | B0E-A-2002-18099 · BOE núm. 224, de 18/09/2002                                                                                                                      |
| Redacción que se estudia | La vigente el 21/12/2022. Se citan el encabezamiento del apartado 2 de la ITC-BT-04 y el párrafo de los planos de su apartado 2.1                                   |
| Lo que decide            | Si una instalación se puede MANTENER. Suena a burocracia y no lo es: una instalación sin documentación actualizada hay que volver a levantarla cada vez que se toca |
| Extensión                | 2.866 palabras                                                                                                                                                      |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el reglamento electrotécnico para baja tensión (**REBT**) y sus instrucciones (**ITC-BT-04**, **ITC-BT-05**); la memoria técnica de diseño (**MTD**); el certificado de instalación (**CIE**); el diseño asistido por ordenador (**CAD**, *computer aided design*); el modelado de información de construcción (**BIM**, *building information modeling*); el formato de documento portátil (**PDF**); y el kilovatio (**kW**).

Enunciado del programa (Anexo 2 de la convocatoria 1/2022, temario específico de la ocupación tipo de Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos, punto 13): «Gestión de planimetría y documentación de instalaciones electrotécnicas»

Es el punto que decide si una instalación se puede MANTENER, y conviene decirlo así de entrada, porque suena a burocracia y no lo es: una instalación sin documentación actualizada es una instalación que hay que volver a levantar cada vez que se toca.

Y tiene una particularidad que lo separa del resto del anexo: es un punto de gestión con una INSTRUCCIÓN TÉCNICA detrás. La instrucción de documentación y puesta en servicio dice exactamente qué documentos hay que tener, qué contiene cada uno y qué se hace con ellos, y eso convierte lo que en otras ocupaciones es oficio en algo citable.

### 13.1 Las dos modalidades de documentación

El reglamento no admite una instalación sin documento. La regla, citada:

«Las instalaciones en el ámbito de aplicación del presente Reglamento deben ejecutarse sobre la base de una documentación técnica que, en función de su importancia, deberá adoptar una de las siguientes modalidades:»  
— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-04, apartado 2 (B0E-A-2002-18099), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

Y las dos modalidades son PROYECTO y MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO, con una diferencia de fondo que hay que enunciar:

|                      | PROYECTO                                                                                                  | MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Quién lo firma       | Técnico titulado competente, directamente responsable de que se adapte a las disposiciones reglamentarias | La empresa instaladora de la categoría correspondiente O un técnico titulado competente |
| Sobre qué se redacta | Documento libre, propio o parte del proyecto general del edificio                                         | Sobre IMPRESOS, según modelo del órgano competente de la comunidad autónoma             |
| Cuándo               | En las instalaciones que la instrucción enumera                                                           | En TODAS LAS DEMÁS, sean nuevas, ampliaciones o modificaciones                          |
| Dirección de obra    | Obligatoria                                                                                               | No exigida por esta razón                                                               |

La tercera fila es la regla que hay que saber decir sin dudar: la memoria técnica de diseño es lo que queda cuando NO hace falta proyecto. No hay tercera opción y no hay instalación sin documento.

## 13.2 Qué contiene cada uno

El contenido del PROYECTO, tal como la instrucción lo enumera para su memoria:

| Contenido                                                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Datos relativos al propietario                                                                                  |  |
| Emplazamiento, características básicas y uso al que se destina                                                  |  |
| Características y SECCIONES de los conductores                                                                  |  |
| Características y DIÁMETROS de los tubos para canalizaciones                                                    |  |
| Relación nominal de RECEPTORES y su potencia, sistemas y dispositivos de seguridad                              |  |
| ESQUEMA UNIFILAR y características de los dispositivos de corte y protección, puntos de utilización y secciones |  |
| CROQUIS de su trazado                                                                                           |  |
| CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS del diseño                                                                              |  |

Y los PLANOS, que la instrucción trata aparte y con un criterio que hay que citar porque es la clave del punto:

«Los planos serán los suficientes en número y detalle, tanto para dar una idea clara de las disposiciones que pretenden adoptarse en las instalaciones, como para que la Empresa instaladora que ejecute la instalación disponga de todos los datos necesarios para la realización de la misma.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-04, apartado 2.1 ( B0E-A-2002-18099 ), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

Ése es el criterio de suficiencia y merece leerse despacio: la norma NO dice cuántos planos ni a qué escala. Dice que sean los suficientes PARA DOS COSAS: para entender lo que se pretende y para que quien lo monte tenga todos los datos. La segunda es la que un examen puede pedir enunciada, porque es la que convierte el plano en un documento de obra y no en una ilustración.

El contenido de la MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO, que es casi el mismo con dos diferencias:

|                                                                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Contenido</b>                                                                                                                                                 |  |
| <b>Datos del propietario</b>                                                                                                                                     |  |
| <b>IDENTIFICACIÓN de quien firma y JUSTIFICACIÓN de su competencia</b>                                                                                           |  |
| <b>Emplazamiento y uso</b>                                                                                                                                       |  |
| <b>Relación nominal de receptores y su potencia</b>                                                                                                              |  |
| <b>Cálculos justificativos</b> de la línea general de alimentación, derivaciones individuales y líneas secundarias, sus protecciones y sus puntos de utilización |  |
| <b>Pequeña memoria descriptiva</b>                                                                                                                               |  |
| <b>Esquema unifilar</b> y características de los dispositivos de corte y protección                                                                              |  |
| <b>Croquis de su trazado</b>                                                                                                                                     |  |

Las dos diferencias con el proyecto, y son las que un examen busca:

1. La memoria técnica exige **IDENTIFICAR** a quien firma y **JUSTIFICAR** su competencia, cosa que el proyecto no necesita porque lo firma un técnico titulado.
2. La memoria técnica **NO** exige planos ni secciones de conductores y diámetros de tubo como capítulo propio: exige croquis y esquema unifilar. La diferencia es de profundidad, no de materia.

### 13.3 Cuándo hace falta proyecto

La tabla de la instrucción tiene quince entradas y el temario no la reproduce entera, pero sí las tres reglas que la gobiernan y las entradas que tocan a esta ocupación:

| Regla                                  | Qué dice                                                                                                               |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Regla de la POTENCIA</b>            | La mayoría de los grupos tienen un umbral de potencia prevista                                                         |
| <b>Regla del SIN LÍMITE</b>            | Algunos grupos exigen proyecto SEA CUAL SEA la potencia                                                                |
| <b>Regla del CRITERIO MÁS EXIGENTE</b> | Si una instalación está en más de un grupo, se le aplica el criterio más exigente de los establecidos para esos grupos |

Las entradas que alcanzan a una corporación audiovisual:

| Grupo                                                            | Qué exige                                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Industrias en general</b>                                     | Proyecto por encima de un umbral de potencia |
| <b>Locales de PÚBLICA CONCURRENCIA</b>                           | Proyecto <b>SIN LÍMITE</b> de potencia       |
| <b>Aparcamientos con ventilación FORZADA</b>                     | Cualquiera que sea su ocupación              |
| <b>Aparcamientos con ventilación natural</b>                     | De más de cinco plazas de estacionamiento    |
| <b>Locales con riesgo de incendio o explosión</b>                | Sin límite, excepto aparcamientos            |
| <b>De carácter TEMPORAL en locales o emplazamientos abiertos</b> | Por encima de un umbral                      |
| <b>Generadores y convertidores</b>                               | Por encima de un umbral                      |

El temario **NO** da los umbrales de potencia y lo declara: están en la tabla del apartado 3.1 de la instrucción, y una cifra que no se ha leído en su fuente no se escribe. Lo que hay que retener es qué grupos son «sin límite», porque son los que no dependen de ninguna cifra.

Y las **AMPLIACIONES**, que es la parte que más se olvida. La instrucción exige proyecto también para:

1. Las ampliaciones de instalaciones de determinados tipos y las modificaciones de importancia de las que ya lo requerían.
2. Las ampliaciones que, no alcanzando el umbral, **LO SUPERAN** al ampliarse.
3. Las ampliaciones de instalaciones que ya requirieron proyecto si, en una o varias ampliaciones, se supera el **50 %** de la potencia prevista en el proyecto anterior.

La tercera es la más preguntable y la más incumplida: varias ampliaciones pequeñas **SUMAN**, y al pasar de la mitad de la potencia del proyecto original hace falta proyecto nuevo. No hay que mirar la ampliación de hoy: hay que mirar el acumulado.

### 13.4 El certificado de instalación y la puesta en servicio

El documento que cierra el proceso, con los cinco contenidos que la instrucción exige, y que hay que saber enumerar:

| Letra | Qué contiene                                                                                                                                                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a)    | Datos de las principales características de la instalación                                                                                                                                |
| b)    | La <b>POTENCIA PREVISTA</b>                                                                                                                                                               |
| c)    | La referencia del certificado del organismo de control, si hubo inspección inicial favorable                                                                                              |
| d)    | Identificación de la empresa instaladora y del instalador que suscribe                                                                                                                    |
| e)    | Declaración expresa de que la instalación se ha ejecutado de acuerdo con el reglamento y, en su caso, con las especificaciones particulares de la compañía y con el proyecto o la memoria |

Y la tramitación, que es el paso 8 del proceso del tema 10 y aquí se detalla:

| Paso                           | Qué se hace                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presentación                   | Ante el órgano competente de la comunidad autónoma, para su inscripción en el registro                                                                                             |
| Qué se presenta                | El certificado con su <b>ANEXO DE INFORMACIÓN AL USUARIO</b> , más el proyecto o la memoria, el certificado de dirección de obra si lo hubo, y el de inspección inicial si procede |
| Cuántas copias                 | Por <b>QUINTUPLICADO</b> en papel; si se presenta por medios electrónicos, <b>UNA sola</b>                                                                                         |
| Qué devuelve la Administración | Cuatro copias diligenciadas a la empresa instaladora: dos para sí, dos para la propiedad, <b>una de las</b> cuales va a la compañía eléctrica                                      |

Y la consecuencia, que es la que da valor a todo el punto: sin ese certificado diligenciado, la compañía **NO PUEDE** suministrar energía a la instalación.

El caso de las **INSTALACIONES TEMPORALES**, que es el que más toca a una casa que emite y que la instrucción trata aparte:

| Situación                                                    | Qué permite                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ferias, exposiciones y similares con dirección de obra común | Agrupar todas las documentaciones de las instalaciones parciales y presentarlas de una sola vez, bajo una certificación global                                                          |
| <b>MONTAJES REPETIDOS IDÉNTICOS</b>                          | Prescindir de la documentación de diseño tras el registro de la primera instalación, haciéndolo constar en el certificado; <b>VALE UN AÑO</b> , si no hay modificaciones significativas |



Y qué es una modificación significativa a esos efectos, que la propia instrucción define: la que afecta a la potencia prevista, a las tensiones de servicio y utilización y a los elementos de protección contra contactos directos e indirectos y contra sobreintensidades y sobretensiones.

El AÑO de validez es la cifra del epígrafe, y su lectura de oficio es inmediata: un despliegue de exteriores que se repite igual todo el año se documenta una vez. En cuanto cambia la potencia o las protecciones, deja de ser el mismo montaje.

## 13.5 La planimetría

El enunciado la nombra la primera y es la mitad que ninguna instrucción desarrolla, así que va como oficio.

Los documentos gráficos de una instalación eléctrica, con lo que representa cada uno:

| Documento                       | Qué muestra                                                                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESQUEMA UNIFILAR                | La estructura eléctrica: cuadros, líneas, protecciones, secciones y receptores, <b>con cada circuito representado por UNA sola línea</b> |
| Esquema MULTIFILAR o de mando   | Todos los conductores: es el de los automatismos del tema 3                                                                              |
| Esquema de BLOQUES              | Las relaciones entre partes, sin detalle                                                                                                 |
| PLANTA de canalizaciones        | Por dónde va cada cosa en el edificio                                                                                                    |
| Planta de fuerza y de alumbrado | Dónde está cada punto                                                                                                                    |
| Detalles constructivos          | Arquetas, pasos, anclajes, cuadros                                                                                                       |
| Esquema de puesta a tierra      | Electrodos, conductores y masas conectadas                                                                                               |

Por qué el unifilar es el documento central de esta ocupación, y hay que saber decirlo: porque es el único que muestra a la vez la TOPOLOGÍA y la PROTECCIÓN. Un plano de planta dice dónde están las cosas; el unifilar dice de quién dependen y qué las protege, y eso es lo que hace falta para diagnosticar una avería y para maniobrar con seguridad.

Las reglas de planimetría que este temario declara como oficio y que hacen mantenible una instalación:

1. Los identificadores del plano y los del cuadro son los mismos. Un circuito que en el plano se llama de una manera y en el cuadro de otra no está documentado: está descrito dos veces.
2. Se dibuja a ESCALA REAL y la escala se decide al imprimir, con las capas separadas por disciplina y por estado.
3. Se define QUÉ FORMATO es el contractual. Si se entrega dibujo editable y documento portátil y no se dice cuál manda, la discrepancia entre los dos es un conflicto.
4. El unifilar vive DENTRO del cuadro, en su portadocumentos, y actualizado.

## 13.6 La documentación viva

Aquí está lo que el enunciado llama «GESTIÓN» y lo que separa a esta ocupación de un delineante: la documentación de una instalación no se entrega y se archiva: se MANTIENE.

**El problema, planteado sin rodeos: una instalación eléctrica cambia constantemente** —un circuito nuevo, un cuadro ampliado, una protección sustituida—, **y cada cambio que no se documenta aleja el papel de la realidad. Al cabo de unos años, el esquema no vale y hay que levantar la instalación otra vez, midiendo y siguiendo cables. Eso cuesta más que haberlo mantenido.**

**Las cuatro reglas de gestión que este temario propone, declaradas como oficio:**

| Regla                                                 | Qué exige                                                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Un ÚNICO documento maestro por instalación            | Y una sola persona o servicio responsable de él                    |
| Todo cambio se documenta ANTES de darlo por terminado | La actualización es parte del trabajo, no una tarea posterior      |
| VERSIONES fechadas y con autor                        | Para saber qué se cambió, cuándo y quién                           |
| Copia en el cuadro y copia en el archivo              | La del cuadro es la que se usa; la del archivo es la que sobrevive |

**Y el inventario, que es la otra mitad de la gestión: qué material hay instalado, con su referencia, su fecha de puesta en servicio y su histórico de intervenciones. Sin él no se puede planificar el mantenimiento del tema 9 ni reponer sin desmontar.**

**El aviso de entrega que cierra el punto y que ya se dijo en el tema 10: las configuraciones y las contraseñas de todo lo que se configura forman parte de la documentación. Una instalación cuya configuración se queda quien la montó no está entregada, y ningún reglamento lo exige, lo que hace más importante escribirlo en el pliego.**

## 13.7 Trazabilidad

| Regla del método                                    | Fuente                                                                                                                                                                                                                                  | Qué se ha citado                                                                              |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte | Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ( BOE - A - 2002 - 18099 ), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022 | De la ITC-BT-04, el encabezamiento del apartado 2 y el párrafo de los planos del apartado 2.1 |

**El aviso de método sobre las citas de instrucción técnica es el del tema 3 y vale aquí.**

**Cinco declaraciones expresas:**

1. Este tema **NO reproduce la tabla de instalaciones que precisan proyecto del apartado 3.1**, con sus quince grupos y sus umbrales de potencia. **Da las tres reglas que la gobiernan y las entradas que alcanzan a esta ocupación, sin sus cifras, y dice dónde está la tabla. Una cifra que no se ha leído en su fuente no se escribe.**
2. Las tres cifras que sí se dan son las que el propio apartado contiene y el temario ha leído: el 50 % de potencia acumulada en ampliaciones, el quintuplicado de copias en papel frente a la copia única electrónica y el AÑO de validez del registro de un montaje repetido idéntico.
3. Los apartados que se resumen y no se citan van identificados uno a uno —de la ITC-BT-04, el 2.1, el 2.2, el 3.1, el 3.2, el 3.3, el 4, el 5.4, el 5.5 y el 5.6—. **Están en la norma citada arriba.**
4. La segunda mitad del punto —la planimetría y la gestión documental— va como **OFICIO de ingeniería de instalaciones** y así se declara. No se ha consultado ninguna norma de dibujo técnico, ningún manual de programa de diseño y ninguna documentación de fabricante, y el temario no nombra ningún producto.
5. Este tema **NO da ninguna escala, ningún formato de lámina y ninguna simbología normalizada. Son contenido de normas de dibujo que no están en el enunciado y no se han consultado.**

**El resto del tema va como oficio y así se declara:** la lectura de que este punto decide si una instalación se puede mantener, la observación de que es un punto de gestión con instrucción técnica detrás, la regla de que la memoria técnica es lo que queda cuando no hace falta proyecto, la lectura del criterio de suficiencia de los planos en sus dos mitades, las dos diferencias entre proyecto y memoria, la advertencia de que las ampliaciones suman y hay que mirar el acumulado, la lectura del año de validez del montaje repetido, la explicación de por qué el unifilar es el documento central, las cuatro reglas de planimetría, el planteamiento del problema de la documentación viva, las cuatro reglas de gestión y el aviso sobre configuraciones y contraseñas. **Nada de eso lo dice la norma con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo dijera.

## Esquema de repaso · tema 13

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [BOE] = instrucción técnica citada literalmente en el tema · [of] = oficio de ingeniería de instalaciones · [plan] = enunciado del anexo. **Siglas:** el reglamento electrotécnico para baja tensión (**REBT**) y sus instrucciones (**ITC-BT-04**, **ITC-BT-05**); la memoria técnica de diseño (**MTD**); el certificado de instalación (**CIE**); el diseño asistido por ordenador (**CAD**, *computer aided design*); el modelado de información de construcción (**BIM**, *building information modeling*); el formato de documento portátil (**PDF**); y el kilovatio (**kW**).

**Cabecera.** Enunciado: punto 13 del anexo · es el punto que decide si una instalación se puede MANTENER —suena a burocracia y no lo es: una instalación sin documentación actualizada hay que volver a levantarla cada vez que se toca— · su particularidad: es un punto de GESTIÓN con una INSTRUCCIÓN TÉCNICA detrás, y eso convierte en citable lo que en otras ocupaciones es oficio.

## Las dos modalidades

- LA REGLA · [BOE] · ITC-BT-04, apartado 2: las instalaciones en el ámbito de aplicación del presente Reglamento deben ejecutarse sobre la base de una documentación técnica que, en función de su importancia, deberá adoptar una de las siguientes modalidades.

|                   | PROYECTO                                                                             | MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quién lo firma    | Técnico titulado competente, directamente responsable de su adaptación reglamentaria | La empresa instaladora de la categoría correspondiente<br>O un técnico titulado competente |
| Sobre qué         | Documento libre, propio o parte del proyecto del edificio                            | Sobre IMPRESOS, según modelo del órgano competente autonómico                              |
| Cuándo            | En las instalaciones que la instrucción enumera                                      | En TODAS LAS DEMÁS: nuevas, ampliaciones o modificaciones                                  |
| Dirección de obra | Obligatoria                                                                          | No exigida por esta razón                                                                  |

- LA REGLA QUE HAY QUE DECIR SIN DUDAR · [of] · la memoria técnica es lo que queda cuando NO hace falta proyecto · no hay tercera opción y no hay instalación sin documento.

## Qué contiene cada uno

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Contenido del PROYECTO                                                                  |
| Datos del propietario                                                                   |
| Emplazamiento, características básicas y uso                                            |
| Características y SECCIONES de los conductores                                          |
| Características y DIÁMETROS de los tubos                                                |
| Relación nominal de RECEPTORES y su potencia, sistemas y dispositivos de seguridad      |
| ESQUEMA UNIFILAR, dispositivos de corte y protección, puntos de utilización y secciones |
| CROQUIS de su trazado                                                                   |
| CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS del diseño                                                      |

- EL CRITERIO DE SUFICIENCIA DE LOS PLANOS · [BOE] · ITC-BT-04, apartado 2.1: los planos serán los suficientes en número y detalle, tanto para dar una idea clara de las disposiciones que pretenden adoptarse en las instalaciones, como para que la Empresa instaladora que ejecute la instalación disponga de todos los datos necesarios

para la realización de la misma.

- **CÓMO SE LEE ESO** · [of] · la norma **NO** dice cuántos planos ni a qué escala: dice que sean los suficientes **PARA DOS COSAS** —entender lo que se pretende y que quien lo monte tenga todos los datos— · la segunda es la que convierte el plano en documento de obra y no en ilustración.

| Contenido de la MEMORIA TÉCNICA                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datos del propietario                                                                                                         |
| IDENTIFICACIÓN de quien firma y JUSTIFICACIÓN de su competencia                                                               |
| Emplazamiento y uso                                                                                                           |
| Relación nominal de receptores y su potencia                                                                                  |
| Cálculos justificativos de línea general, derivaciones individuales, líneas secundarias, protecciones y puntos de utilización |
| Pequeña memoria descriptiva                                                                                                   |
| Esquema unifilar y dispositivos de corte y protección                                                                         |
| Croquis de su trazado                                                                                                         |

- **LAS DOS DIFERENCIAS QUE UN EXAMEN BUSCA** · [of] · la memoria exige **IDENTIFICAR** a quien firma y **JUSTIFICAR** su competencia, cosa que el proyecto no necesita · la memoria **NO** exige planos ni secciones y diámetros como capítulo propio: exige croquis y unifilar · la diferencia es de **PROFUNDIDAD**, no de materia.

## Cuándo hace falta proyecto

| Regla                            | Qué dice                                                              |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| De la <b>POTENCIA</b>            | La mayoría de los grupos tienen un umbral de potencia prevista        |
| Del <b>SIN LÍMITE</b>            | Algunos grupos exigen proyecto SEA CUAL SEA la potencia               |
| Del <b>CRITERIO MÁS EXIGENTE</b> | Si una instalación está en más de un grupo, se aplica el más exigente |

| Grupo que alcanza a una corporación audiovisual               | Qué exige                                 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Industrias en general                                         | Proyecto por encima de un umbral          |
| <b>PÚBLICA CONCURRENCIA</b>                                   | Proyecto <b>SIN LÍMITE</b> de potencia    |
| Aparcamientos con ventilación <b>FORZADA</b>                  | Cualquiera que sea su ocupación           |
| Aparcamientos con ventilación natural                         | De más de cinco plazas                    |
| <b>Riesgo de incendio o explosión</b>                         | <b>Sin límite</b> , excepto aparcamientos |
| <b>Carácter TEMPORAL</b> en locales o emplazamientos abiertos | Por encima de un umbral                   |
| Generadores y convertidores                                   | Por encima de un umbral                   |

- **LAS AMPLIACIONES, LA PARTE QUE MÁS SE OLVIDA** · [B0E] · también exigen proyecto las ampliaciones de determinados tipos y las modificaciones de importancia de las que ya lo requerían · las que, no alcanzando el umbral, **LO SUPERAN** al ampliarse · y las de instalaciones que ya requirieron proyecto si, en una o varias ampliaciones, se supera el 50 % de la potencia prevista en el proyecto anterior.
- **LA TERCERA ES LA MÁS PREGUNTABLE Y LA MÁS INCUMPLIDA** · [of] · varias ampliaciones pequeñas **SUMAN** · no hay que mirar la ampliación de hoy: hay que mirar el **ACUMULADO**.

## Certificado de instalación y puesta en servicio

| Letra | Qué contiene                                                                                                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a)    | Datos de las principales características de la instalación                                                                                          |
| b)    | La POTENCIA PREVISTA                                                                                                                                |
| c)    | Referencia del certificado del organismo de control, si hubo inspección inicial favorable                                                           |
| d)    | Identificación de la empresa instaladora y del instalador que suscribe                                                                              |
| e)    | Declaración expresa de ejecución de acuerdo con el reglamento y, en su caso, con las especificaciones de la compañía y con el proyecto o la memoria |

| Paso de tramitación            | Qué se hace                                                                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presentación                   | Ante el órgano competente autonómico, para su inscripción en el registro                                                                               |
| Qué se presenta                | El certificado con su ANEXO DE INFORMACIÓN AL USUARIO, el proyecto o memoria, el de dirección de obra si lo hubo y el de inspección inicial si procede |
| Cuántas copias                 | Por QUINTUPLICADO en papel; por medios electrónicos, UNA sola                                                                                          |
| Qué devuelve la Administración | Cuatro copias diligenciadas a la instaladora: dos para sí, dos para la propiedad, una de ellas para la compañía eléctrica                              |

- LA CONSECUENCIA QUE DA VALOR AL PUNTO ENTERO · [B0E] · sin ese certificado diligenciado la compañía NO PUEDE suministrar energía.

| Instalaciones TEMPORALES                                     | Qué permite                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ferias, exposiciones y similares con dirección de obra común | Agrupar las documentaciones de las instalaciones parciales y presentarlas de una vez, con certificación global                                               |
| MONTAJES REPETIDOS IDÉNTICOS                                 | Prescindir de la documentación de diseño tras el registro de la primera, haciéndolo constar en el certificado; VALE UN AÑO sin modificaciones significativas |

- QUÉ ES MODIFICACIÓN SIGNIFICATIVA · [B0E] · la que afecta a la potencia prevista, a las tensiones de servicio y utilización y a los elementos de protección contra contactos directos e indirectos y contra sobreintensidades y sobretensiones.
- LECTURA DEL AÑO · [of] · un despliegue de exteriores que se repite igual todo el año se documenta una vez · en cuanto cambia la potencia o las protecciones, deja de ser el mismo montaje.

## La planimetría

| Documento                    | Qué muestra                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESQUEMA UNIFILAR             | La estructura eléctrica: cuadros, líneas, protecciones, secciones y receptores, cada circuito en UNA sola línea |
| MULTIFILAR o de mando        | Todos los conductores: el de los automatismos del tema 3                                                        |
| De BLOQUES                   | Las relaciones entre partes, sin detalle                                                                        |
| PLANTA de canalizaciones     | Por dónde va cada cosa                                                                                          |
| Planta de fuerza y alumbrado | Dónde está cada punto                                                                                           |
| Detalles constructivos       | Arquetas, pasos, anclajes, cuadros                                                                              |
| Esquema de puesta a tierra   | Electrodos, conductores y masas conectadas                                                                      |

- **POR QUÉ EL UNIFILAR ES EL DOCUMENTO CENTRAL** · [of] · es el único que muestra a la vez la **TOPOLOGÍA** y la **PROTECCIÓN** · un plano de planta dice dónde están las cosas; el unifilar dice de quién dependen y qué las protege, y eso es lo que hace falta para diagnosticar y para maniobrar con seguridad.
- **LAS CUATRO REGLAS DE PLANIMETRÍA** · [of] · los identificadores del plano y los del cuadro son **LOS MISMOS** —un circuito con dos nombres no está documentado: está descrito dos veces— · se dibuja a **ESCALA REAL** y la escala se decide al imprimir, con capas por disciplina y por estado · se define **QUÉ FORMATO** es el contractual, o la discrepancia entre editable y documento portátil es un conflicto · el unifilar vive **DENTRO** del cuadro, en su portadocumentos, y actualizado.

## La documentación viva

- **EL PROBLEMA, SIN RODEOS** · [of] · una instalación cambia constantemente —circuito nuevo, cuadro ampliado, protección sustituida— y cada cambio no documentado aleja el papel de la realidad · al cabo de unos años hay que levantarla otra vez midiendo y siguiendo cables, y eso cuesta más que haberla mantenido.

| Regla de gestión                                             | Qué exige                                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Un <b>ÚNICO</b> documento maestro                            | Y una sola persona o servicio responsable de él |
| Todo cambio se documenta <b>ANTES</b> de darlo por terminado | La actualización es parte del trabajo           |
| <b>VERSIONES</b> fechadas y con autor                        | Qué se cambió, cuándo y quién                   |
| Copia en el cuadro y copia en el archivo                     | La del cuadro se usa; la del archivo sobrevive  |

- **LA OTRA MITAD DE LA GESTIÓN** · [of] · el **INVENTARIO**: qué material hay, con su referencia, su fecha de puesta en servicio y su histórico · sin él no se planifica el mantenimiento del tema 9 ni se repone sin desmontar.
- **EL AVISO DE ENTREGA** · [of] · configuraciones y contraseñas forman parte de la documentación · una instalación cuya configuración se queda quien la montó no está entregada, y ningún reglamento lo exige, lo que hace más importante escribirlo en el pliego.

## Aviso de estudio

- **LO QUE NO SE REPRODUCE** · [of] · la tabla de instalaciones que precisan proyecto del apartado 3.1, con sus quince grupos y sus umbrales · se dan las tres reglas y las entradas que alcanzan a la ocupación, sin cifras, y se dice dónde está la tabla.
- **LAS TRES CIFRAS QUE SÍ SE DAN** · [BOE] · el 50 % de potencia acumulada en ampliaciones, el quintuplicado de copias frente a la copia única electrónica y el **AÑO** de validez del montaje repetido idéntico.
- **LA PLANIMETRÍA VA COMO OFICIO** · [of] · ninguna norma de dibujo técnico, ningún manual de programa y ninguna documentación de fabricante · ninguna escala, ningún formato de lámina y ninguna simbología normalizada.

## TEMA 14 – Seguridad en las instalaciones electrotécnicas. Riesgo eléctrico

|                                       |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                         | Temario específico · Téc. Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos · punto 14                                                                                                         |
| <b>Sirve para</b>                     | Téc. Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos                                                                                                                                         |
| <b>Fuente</b>                         | Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico                               |
| <b>Identificador</b>                  | B0E-A-2001-11881                                                                                                                                                                          |
| <b>Redacción que se estudia</b>       | La vigente el 21/12/2022. Se citan los apartados 1 y 2 del artículo 1, el apartado 1 del artículo 3, el apartado 2 del artículo 4 y las cinco reglas de oro del apartado A.1 del anexo II |
| <b>No confundirlo con el punto 17</b> | El 14 desarrolla el riesgo ELÉCTRICO; el 17 son los derechos y obligaciones generales del trabajador, que este proyecto escribe una vez en su tema compartido                             |
| <b>Extensión</b>                      | 3.129 palabras                                                                                                                                                                            |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la prevención de riesgos laborales (**PRL**); el equipo de protección individual (**EPI**); el reglamento electrotécnico para baja tensión (**REBT**); la alta tensión (**AT**) y la baja tensión (**BT**); el miliamperio (**mA**); y la Asociación Española de Normalización (**UNE**).

Enunciado del programa (Anexo 2 de la convocatoria 1/2022, temario específico de la ocupación tipo de Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos, punto 14): «Seguridad en las instalaciones electrotécnicas. Riesgo eléctrico»

Es el punto que un técnico de esta ocupación tiene que saber **ANTES** que ninguno, y hay que decirlo así: los trece puntos anteriores enseñan a proyectar, montar y mantener; éste enseña a hacerlo sin morir.

Y tiene una norma propia y volcada: el Real Decreto 614/2001, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. El punto 17 del mismo anexo, el de prevención de riesgos laborales, es **OTRA** cosa —los derechos y obligaciones generales del trabajador— y este proyecto lo escribe una sola vez en su tema compartido. Aquí se desarrolla el riesgo ELÉCTRICO, que es lo específico de esta ocupación.

### 14.1 El objeto y el ámbito de la norma

Artículo 1, apartados 1 y 2:

«1. El presente Real Decreto establece, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las disposiciones mínimas de seguridad para la protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico en los lugares de trabajo. 2. Este Real Decreto se aplica a las instalaciones eléctricas de los lugares de trabajo y a las técnicas y procedimientos para trabajar en ellas, o en sus proximidades.»

— Real Decreto 614/2001, artículo 1, apartados 1 y 2 (B0E-A-2001-11881), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.



Dos palabras del apartado 2 que amplían el ámbito y que un examen persigue: «O EN SUS PROXIMIDADES». La norma no regula sólo trabajar en una instalación: regula trabajar CERCA de ella, y de ahí sale toda la doctrina de zonas y distancias del epígrafe 4.

Y el apartado 1 sitúa la norma: son DISPOSICIONES MÍNIMAS y se dictan en el marco de la Ley 31/1995. Lo que aquí se fija es un suelo, igual que en el real decreto de lugares de trabajo.

Las obligaciones del empresario, del artículo 2, con el mismo mandato de escalera que este proyecto ha visto en otras normas: adoptar las medidas necesarias para que del uso o la presencia de la energía eléctrica no se deriven riesgos o, si no fuera posible, para que se reduzcan al mínimo, basándose en la EVALUACIÓN DE RIESGOS del artículo 16 de la Ley de Prevención.

Y el artículo 2 remite a los dos siguientes, que es la estructura de la norma entera: las características, uso y mantenimiento de las instalaciones, al artículo 3; las técnicas y procedimientos de trabajo, al artículo 4. Instalación y trabajo: las dos mitades.

## 14.2 La instalación como riesgo

Artículo 3, apartado 1:

«El tipo de instalación eléctrica de un lugar de trabajo y las características de sus componentes deberán adaptarse a las condiciones específicas del propio lugar, de la actividad desarrollada en él y de los equipos eléctricos (receptores) que vayan a utilizarse.»

— Real Decreto 614/2001, artículo 3.1 (B0E-A-2001-11881), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

Y los factores que el mismo apartado manda tener particularmente en cuenta, que es la lista que enlaza con el tema 8: las características conductoras del lugar de trabajo —posible presencia de superficies muy conductoras, agua o humedad—, la presencia de atmósferas explosivas, materiales inflamables o ambientes corrosivos, y cualquier otro factor que pueda incrementar significativamente el riesgo eléctrico.

Ésa es exactamente la lista de causas de singularidad del tema 8, vista desde la prevención, y la lectura que hay que hacer es que las dos normas dicen lo mismo desde dos lados: el reglamento electrotécnico exige más grado de protección; el de riesgo eléctrico exige adaptar la instalación al lugar.

Y los tres apartados que siguen, resumidos: sólo pueden usarse equipos cuyo modo de protección sea COMPATIBLE con el tipo de instalación y con esos factores; las instalaciones se utilizan y mantienen adecuadamente y el funcionamiento de los sistemas de protección se CONTROLA PERIÓDICAMENTE, de acuerdo con las instrucciones de fabricantes e instaladores y con la propia experiencia del explotador; y en cualquier caso deben cumplir la reglamentación electrotécnica y la normativa general de lugares de trabajo, equipos de trabajo y señalización.

El inciso «y a la propia experiencia del explotador» merece subrayarse, y es de las cosas que un examen puede pedir: la norma reconoce que el historial de la propia instalación es una fuente legítima de criterio de mantenimiento. Es la base reglamentaria del mantenimiento por condición del tema 9.

## 14.3 La regla de oro: trabajar SIN TENSIÓN

Artículo 4, apartado 2:

«Todo trabajo en una instalación eléctrica, o en su proximidad, que conlleve un riesgo eléctrico deberá efectuarse sin tensión, salvo en los casos que se indican en los apartados 3 y 4 de este artículo.»

— Real Decreto 614/2001, artículo 4.2 (BOE-A-2001-11881), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

Ésa es la regla que gobierna la ocupación entera: sin tensión, salvo excepción tasada. No es una recomendación y no admite «es un momento».

Y las excepciones son DOS listas distintas y hay que separarlas, porque el régimen que arrastran no es el mismo:

| Apartado | Qué permite                                                                                                                                                                                                   | Qué régimen exige                                                                                                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3        | Operaciones <b>ELEMENTALES</b> —conectar y desconectar en baja tensión, con material concebido para uso inmediato y sin riesgo por el público—, y trabajos en instalaciones con <b>TENSIONES DE SEGURIDAD</b> | Procedimiento normal previsto por el fabricante y verificación previa del buen estado del material               |
| 4        | Maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones cuya naturaleza así lo exija, y trabajos cuyas condiciones de explotación o de <b>CONTINUIDAD DEL SUMINISTRO</b> lo requieran                                 | El procedimiento debe ajustarse a los requisitos del anexo III.A y, en alta tensión, a los adicionales del III.B |

La diferencia que hay que saber decir: lo del apartado 3 NO es «trabajo en tensión» a efectos de la norma —enchufar algo no lo es— y lo del apartado 4 SÍ lo es, con todo el régimen de procedimiento, formación y autorización que eso arrastra.

Y la letra b) del apartado 4 es la que toca de lleno a una casa que emite, y conviene subrayarla: se admite trabajar en tensión cuando las condiciones de explotación o de **CONTINUIDAD DEL SUMINISTRO** así lo requieran. Una emisión en directo puede ser esa condición. Pero la admisión no es una dispensa: es una puerta que obliga a procedimiento, a personal cualificado y a autorización.

## 14.4 Las cinco reglas de oro

Es la enumeración más preguntable de todo el punto y se cita entera, porque su **ORDEN** es lo que importa:

«1.<sup>a</sup> Desconectar. 2.<sup>a</sup> Prevenir cualquier posible realimentación. 3.<sup>a</sup> Verificar la ausencia de tensión. 4.<sup>a</sup> Poner a tierra y en cortocircuito. 5.<sup>a</sup> Proteger frente a elementos próximos en tensión, en su caso, y establecer una señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo.»

— Real Decreto 614/2001, anexo II.A, apartado A.1 (BOE-A-2001-11881), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

Y la regla que las cierra y que es tan importante como ellas: hasta que no se hayan completado las CINCO etapas no podrá autorizarse el inicio del trabajo sin tensión, y se considerará **EN TENSIÓN** la parte de la instalación afectada.

Lo que hay que saber decir de cada una:

| Etapas                                | Qué exige de verdad                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 · Desconectar                       | Aislar de TODAS las fuentes de alimentación, con distancia en aire o interposición de aislante suficientes. Y descargar los condensadores y otros elementos que mantengan tensión después |
| 2 · Prevenir la realimentación        | Asegurar los dispositivos contra cualquier reconexión, preferentemente por BLOQUEO del mecanismo, con señalización de prohibición; y desactivar la fuente auxiliar de maniobra si la hay  |
| 3 · Verificar la ausencia de tensión  | Lo más cerca posible del punto de trabajo, con un detector comprobado antes y después                                                                                                     |
| 4 · Poner a tierra y en cortocircuito | Lo que convierte una realimentación en un cortocircuito que dispara, en vez de en una electrocución                                                                                       |
| 5 · Proteger y señalizar              | Delimitar la zona y proteger de lo que sigue en tensión al lado                                                                                                                           |

Las tres observaciones de oficio que hay que tener preparadas, porque son las que un examen premia:

1. La etapa 1 incluye los CONDENSADORES. Un equipo desconectado puede seguir teniendo energía almacenada —un variador, una batería de condensadores, una fuente conmutada—, y la norma lo dice expresamente.
2. La etapa 3 se hace con un detector que se comprueba ANTES y DESPUÉS. Un detector averiado da «sin tensión» siempre, y eso es la trampa más letal del oficio. Comprobarlo después es lo que demuestra que seguía funcionando.
3. La etapa 4 es la que se salta en baja tensión y la que salva en alta. Poner a tierra y en cortocircuito no protege de lo que hay: protege de lo que puede volver. Si alguien realimenta, la tierra y el cortocircuito convierten el defecto en una falta franca que hace disparar la protección aguas arriba.

Y el orden importa y hay que saber por qué: la etapa 4 sin la 3 es poner a tierra una instalación que puede estar en tensión, y eso es un cortocircuito con arco delante de quien lo hace. Cada etapa hace segura la siguiente.

La reposición de la tensión, que es la otra mitad y que se hace EN ORDEN INVERSO: retirar protecciones y señalización, retirar las puestas a tierra y en cortocircuito, desbloquear los dispositivos y reponer la tensión.

## 14.5 Las zonas y las distancias

Aquí está lo específico del riesgo eléctrico frente a cualquier otro riesgo, y hay que enunciarlo como principio: el riesgo eléctrico no exige contacto. A partir de una distancia, el aire deja de aislar.

De ahí que la norma trabaje con ZONAS definidas alrededor de un elemento en tensión:

| Zona                                     | Qué es                                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Zona de PELIGRO o de trabajos en tensión | La más próxima: entrar en ella ES trabajar en tensión   |
| Zona de PROXIMIDAD                       | La que rodea a la anterior: se puede estar, con medidas |
| Zona libre                               | Fuera de ambas                                          |

Y las tres cosas que hay que saber de esas zonas:

1. Sus distancias DEPENDEN DE LA TENSIÓN, y la norma las da en una tabla de su anexo. El temario NO reproduce esa tabla y dice dónde está: una cifra que no se ha leído en su fuente no se escribe, y estas cifras se estudian en el propio anexo.

2. Se miden desde el elemento en tensión, y hay que contar **TODO** lo que el trabajador puede alargar: una herramienta larga, una escalera metálica, una pértiga, un tubo. La distancia la marca lo más largo que se mueva, no el cuerpo.
3. Entrar en la zona de peligro es trabajar en tensión, aunque no se toque nada, y por tanto arrastra el régimen del apartado 5 del artículo 4.

Y los trabajos **EN PROXIMIDAD**, que el artículo 4.7 regula: se hacen según el anexo V, o bien se consideran trabajos en tensión y se les aplican las disposiciones correspondientes. La norma da a elegir entre el régimen propio y el más exigente, nunca menos.

## 14.6 El personal

La norma distingue categorías de trabajador y hay que saber la escalera, porque decide quién puede hacer qué:

| Categoría                     | Qué es                                                                                                                                   |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trabajador CUALIFICADO</b> | El que tiene conocimientos especializados en materia de instalaciones eléctricas, por formación acreditada o por experiencia certificada |
| <b>Trabajador AUTORIZADO</b>  | El autorizado por el empresario para realizar determinados trabajos con riesgo eléctrico, según su capacidad                             |
| <b>Jefe de trabajo</b>        | La persona designada para asumir la dirección y vigilancia de los trabajos                                                               |

Y la regla que las relaciona, que es la que se pregunta: para dejar sin tensión y reponer la tensión de una instalación de **ALTA TENSIÓN**, los trabajadores autorizados deberán ser además **CUALIFICADOS**. En alta tensión no basta la autorización: hace falta la cualificación.

Y la formación, del artículo 5: el empresario garantiza que trabajadores y representantes reciban una formación e información **ADECUADAS** sobre el riesgo eléctrico y sobre las medidas de prevención y protección que hayan de adoptarse en aplicación de este real decreto, de conformidad con los artículos 18 y 19 de la Ley de Prevención.

## 14.7 Los efectos de la corriente y los equipos de protección

Lo que hay que saber del daño, sin dar cifras que no se han leído:

| Factor                                    | Cómo influye                                                                                |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INTENSIDAD</b> que atraviesa el cuerpo | Es el factor decisivo, no la tensión                                                        |
| <b>TIEMPO</b> de paso                     | El daño depende del producto intensidad por tiempo: por eso los diferenciales cortan rápido |
| <b>RECORRIDO</b>                          | El peligroso es el que atraviesa el tórax: mano a mano y mano a pie                         |
| <b>Frecuencia</b>                         | La de la red es de las más peligrosas para el corazón                                       |
| <b>Resistencia del cuerpo</b>             | Baja mucho con la humedad y con la presión de contacto                                      |

Los efectos, por orden de gravedad y sin cifras: percepción, contracción muscular con imposibilidad de soltar, quemaduras, parada respiratoria y FIBRILACIÓN VENTRICULAR, que es la causa habitual de muerte por electrocución.

Y el segundo riesgo eléctrico, que se olvida porque no es contacto: el ARCO ELÉCTRICO. Un cortocircuito en un cuadro produce un arco con temperatura, presión y proyección de material fundido, y sus daños son quemaduras y traumatismos, no electrocución. De ahí que la ropa de trabajo de un electricista tenga que ser IGNÍFUGA y no sólo aislante, y que la protección facial sea obligatoria en maniobras de riesgo.

Los equipos de protección de la ocupación, agrupados por lo que hacen:

| Familia                     | Qué es                                                                                     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Individual AISLANTE         | Guantes aislantes de su clase, calzado, casco con barbuquejo, banqueta o alfombra aislante |
| Individual frente al ARCO   | Ropa ignífuga, pantalla facial, guantes de trabajo sobre los aislantes                     |
| Herramienta AISLADA         | Marcada para su tensión                                                                    |
| Equipos de MANIOBRA         | Pértigas aislantes, detectores de tensión, equipos de puesta a tierra y en cortocircuito   |
| Señalización y delimitación | Vallas, cintas, carteles de prohibición de maniobra, candados de bloqueo                   |

Y las dos reglas que gobiernan su uso, declaradas como oficio:

1. Un equipo de protección aislante se **COMPRUEBA** antes de cada uso y se somete a verificación periódica. Un guante aislante con un pinchazo invisible no protege, y su fecha de ensayo es parte del equipo.
2. La protección individual es la **ÚLTIMA** barrera, no la primera. La primera es trabajar sin tensión. Un procedimiento que descansa en el guante ha invertido el orden de la prevención.

## 14.8 Trazabilidad

| Regla del método                                    | Fuente                                                                                                                                                                                                                                    | Qué se ha citado                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte | Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE - A - 2001 - 11881 ), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022 | Los apartados 1 y 2 del artículo 1, el apartado 1 del artículo 3, el apartado 2 del artículo 4 y las cinco etapas del apartado A.1 del anexo II, citados literalmente |

Cinco declaraciones expresas:

1. Este tema **NO** reproduce las tablas de **DISTANCIAS** de las zonas de peligro y de proximidad, que están en el anexo del propio real decreto, ni ninguna cifra de intensidad, tiempo o resistencia del cuerpo humano. Una cifra que no se ha leído en su fuente no se escribe, y el temario dice dónde están y en qué sentido influye cada variable.
2. Los anexos del real decreto **NO** se citan salvo el II.A, y se nombran por lo que contienen: el anexo I —definiciones—, el II.B —disposiciones particulares de trabajos sin tensión—, el III.A y III.B —trabajos en tensión—, el IV.A y IV.B —maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones—, el V —trabajos en proximidad— y el VI —emplazamientos con riesgo de incendio o explosión y electricidad estática—. Es lo que los artículos citados dicen de ellos.
3. Los artículos que se resumen y no se citan van identificados **uno a uno** —el 1.3 y 1.4, el 2, el 3 en sus apartados 2, 3 y 4, el 4 en sus apartados 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y el 5—. **Todos están en la norma citada arriba.**

4. Las definiciones de trabajador CUALIFICADO, AUTORIZADO y de jefe de trabajo se RESUMEN del anexo I y no se citan literalmente, y así se declara.
5. Las normas que este real decreto invoca se nombran y no se han consultado aquí: la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales —sus artículos 16, 18 y 19— y el Real Decreto 39/1997 de los Servicios de Prevención. La Ley 31/1995 está volcada y citada en el tema 8 del bloque general de este proyecto y en su tema compartido de prevención.

**El resto del tema va como oficio y así se declara:** la lectura de que este punto se estudia antes que ninguno, la separación entre este punto y el 17 del mismo anexo, el subrayado de «o en sus proximidades» como lo que amplía el ámbito, la lectura de la lista de factores del artículo 3.1 como la misma lista de singularidades del tema 8 vista desde la prevención, la lectura del inciso sobre la experiencia del explotador como base del mantenimiento por condición, la separación de las dos listas de excepciones con el régimen que arrastra cada una, el subrayado de la continuidad del suministro como puerta y no como dispensa, las tres observaciones sobre las cinco reglas de oro, la explicación de por qué el orden importa, el principio de que el riesgo eléctrico no exige contacto, la advertencia de que la distancia la marca lo más largo que se mueva, la explicación del arco eléctrico como segundo riesgo y las dos reglas sobre los equipos de protección. **Nada de eso lo dice la norma con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo dijera.

## Esquema de repaso · tema 14

---

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [B0E] = norma citada literalmente en el tema · [of] = oficio eléctrico · [plan] = enunciado del anexo. Siglas: la prevención de riesgos laborales (PRL); el equipo de protección individual (EPI); el reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT); la alta tensión (AT) y la baja tensión (BT); el miliamperio (mA); y la Asociación Española de Normalización (UNE).

**Cabecera.** Enunciado: punto 14 del anexo · es el punto que hay que saber ANTES que ninguno: los trece anteriores enseñan a proyectar, montar y mantener; éste enseña a hacerlo sin morir · su norma propia y volcada: el Real Decreto 614/2001, de riesgo eléctrico · el punto 17 del mismo anexo es OTRA cosa —derechos y obligaciones generales del trabajador— y este proyecto lo escribe una vez en su tema compartido: aquí se desarrolla el riesgo ELÉCTRICO.

## Objeto y ámbito

---

- LA CITA · [B0E] · artículo 1, apartados 1 y 2: el presente Real Decreto establece, en el marco de la Ley 31/1995, las disposiciones mínimas de seguridad para la protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico en los lugares de trabajo · se aplica a las instalaciones eléctricas de los lugares de trabajo y a las técnicas y procedimientos para trabajar en ellas, o en sus proximidades.
- LAS DOS PALABRAS QUE AMPLÍAN EL ÁMBITO · [of] · «o en sus proximidades» · no regula sólo trabajar EN una instalación: regula trabajar CERCA de ella, y de ahí sale toda la doctrina de zonas y distancias.
- DÓNDE SE SITÚA LA NORMA · [of] · son DISPOSICIONES MÍNIMAS dictadas en el marco de la Ley 31/1995: lo que fija es un suelo.
- LAS OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO, DEL ARTÍCULO 2 · [B0E] · adoptar las medidas necesarias para que del uso o la presencia de la energía eléctrica no se deriven riesgos o, si no fuera posible, para que se reduzcan al mínimo, basándose en la evaluación de riesgos del artículo 16 de la Ley de Prevención · y remite a los dos artículos siguientes: instalación al 3, trabajo al 4.

## La instalación como riesgo

---

- LA CITA · [B0E] · artículo 3.1: el tipo de instalación eléctrica de un lugar de trabajo y las características de sus componentes deberán adaptarse a las condiciones específicas del propio lugar, de la actividad desarrollada en él y de los equipos eléctricos (receptores) que vayan a utilizarse.
- LOS FACTORES QUE MANDA TENER EN CUENTA · [B0E] · las características conductoras del lugar —superficies muy conductoras, agua o humedad—, la presencia de atmósferas explosivas, materiales inflamables o ambientes corrosivos, y cualquier otro factor que incremente significativamente el riesgo.
- LA LECTURA QUE HAY QUE HACER · [of] · es la misma lista de causas de singularidad del tema 8, vista desde la prevención · el reglamento electrotécnico exige más grado de protección; éste exige adaptar la instalación al lugar · dos normas diciendo lo mismo desde dos lados.
- EL INCISO QUE UN EXAMEN PUEDE PEDIR · [B0E] · el control periódico de los sistemas de protección se hace según las instrucciones de fabricantes e instaladores «y a la propia experiencia del explotador» · [of] · la norma reconoce el historial de la instalación como fuente legítima de criterio: es la base reglamentaria del mantenimiento por condición del tema 9.

## La regla de oro

---

- LA CITA QUE GOBIERNA LA OCUPACIÓN ENTERA · [B0E] · artículo 4.2: todo trabajo en una instalación eléctrica, o en su proximidad, que conlleve un riesgo eléctrico deberá efectuarse sin tensión, salvo en los casos que se indican en los apartados 3 y 4 de este artículo.
- CÓMO SE LEE · [of] · sin tensión, salvo excepción tasada · no es una recomendación y no admite «es un momento».

| Apartado | Qué permite                                                                                                                                                                          | Qué régimen exige                                                                             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3        | <b>Operaciones ELEMENTALES</b> —conectar y desconectar en baja, con material concebido para uso inmediato y sin riesgo para el público— y <b>trabajos con TENSIONES DE SEGURIDAD</b> | <b>Procedimiento normal del fabricante y verificación previa del buen estado del material</b> |
| 4        | <b>Maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones cuya naturaleza lo exija, y trabajos que lo requieran por explotación o CONTINUIDAD DEL SUMINISTRO</b>                            | <b>Anexo III.A y, en alta tensión, los adicionales del III.B</b>                              |

- **LA DIFERENCIA QUE HAY QUE SABER DECIR** · [of] · lo del apartado 3 NO es «trabajo en tensión» a efectos de la norma —enchufar algo no lo es— y lo del 4 SÍ lo es, con todo el régimen de procedimiento, formación y autorización.
- **LA LETRA QUE TOCA A UNA CASA QUE EMITE** · [of] · la b) del apartado 4: una emisión en directo puede ser esa condición de continuidad · pero la admisión no es una dispensa: es una puerta que obliga a procedimiento, personal cualificado y autorización.

## Las cinco reglas de oro

- **LA CITA, ENTERA, PORQUE SU ORDEN ES LO QUE IMPORTA** · [B0E] · anexo II.A, apartado A.1: 1.<sup>a</sup> Desconectar · 2.<sup>a</sup> Prevenir cualquier posible realimentación · 3.<sup>a</sup> Verificar la ausencia de tensión · 4.<sup>a</sup> Poner a tierra y en cortocircuito · 5.<sup>a</sup> Proteger frente a elementos próximos en tensión, en su caso, y establecer una señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo.
- **LA REGLA QUE LAS CIERRA** · [B0E] · hasta que no se hayan completado las CINCO etapas no podrá autorizarse el inicio del trabajo sin tensión, y se considerará EN TENSIÓN la parte afectada.

| Etapas                                | Qué exige de verdad                                                                                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 · Desconectar                       | Aislar de TODAS las fuentes, con distancia en aire o interposición de aislante; y <b>descargar los condensadores</b>                        |
| 2 · Prevenir la realimentación        | Asegurar contra reconexión, preferentemente por <b>BLOQUEO</b> , con señalización de prohibición; desactivar la fuente auxiliar de maniobra |
| 3 · Verificar ausencia de tensión     | Lo más cerca posible del punto de trabajo, con detector comprobado antes y después                                                          |
| 4 · Poner a tierra y en cortocircuito | Convierte una realimentación en un cortocircuito que dispara, no en una electrocución                                                       |
| 5 · Proteger y señalizar              | Delimitar la zona y proteger de lo que sigue en tensión al lado                                                                             |

- **LAS TRES OBSERVACIONES QUE UN EXAMEN PREMIA** · [of] · la etapa 1 incluye los **CONDENSADORES**: un variador, una batería de condensadores o una fuente conmutada guardan energía, y la norma lo dice expresamente · la etapa 3 se hace con detector comprobado ANTES y DESPUÉS: un detector averiado da «sin tensión» siempre, y comprobarlo después es lo que demuestra que seguía funcionando · la etapa 4 es la que se salta en baja y la que salva en alta: no protege de lo que hay, protege de lo que puede VOLVER.
- **POR QUÉ EL ORDEN IMPORTA** · [of] · la 4 sin la 3 es poner a tierra una instalación que puede estar en tensión: un cortocircuito con arco delante de quien lo hace · cada etapa hace segura la siguiente.
- **LA REPOSICIÓN, EN ORDEN INVERSO** · [B0E] · retirar protecciones y señalización, retirar las puestas a tierra y en cortocircuito, desbloquear los dispositivos y reponer la tensión.

## Zonas y distancias

- **EL PRINCIPIO** · [of] · el riesgo eléctrico NO exige contacto: a partir de una distancia el aire deja de aislar.



| Zona                                | Qué es                                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| De PELIGRO o de trabajos en tensión | La más próxima: entrar en ella ES trabajar en tensión |
| De PROXIMIDAD                       | La que la rodea: se puede estar, con medidas          |
| Libre                               | Fuera de ambas                                        |

- LAS TRES COSAS QUE HAY QUE SABER · [of] · las distancias **DEPENDEN DE LA TENSIÓN** y están en una tabla del anexo, que este tema no reproduce y sí localiza · se miden desde el elemento en tensión y cuentan **TODO** lo que el trabajador puede alargar —herramienta larga, escalera metálica, pértiga, tubo—: **la distancia la marca lo más largo** que se mueva, no el cuerpo · entrar en la zona de peligro es trabajar en tensión aunque no se toque nada.
- LOS TRABAJOS EN PROXIMIDAD · [B0E] · artículo 4.7: se hacen según el anexo V, o bien se consideran trabajos en tensión y se les aplican sus disposiciones · [of] · la norma da a elegir entre el régimen propio y el más exigente, nunca menos.

## El personal

| Categoría       | Qué es                                                                                                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUALIFICADO     | Conocimientos especializados en instalaciones eléctricas, por formación acreditada o experiencia certificada |
| AUTORIZADO      | Autorizado por el empresario para determinados trabajos con riesgo eléctrico, según su capacidad             |
| Jefe de trabajo | Designado para asumir la dirección y vigilancia de los trabajos                                              |

- LA REGLA QUE LAS RELACIONA · [B0E] · para dejar sin tensión y reponerla en **ALTA TENSIÓN**, los trabajadores autorizados deberán ser además **CUALIFICADOS** · [of] · en alta no basta la autorización: hace falta la cualificación.
- LA FORMACIÓN, DEL ARTÍCULO 5 · [B0E] · el empresario garantiza formación e información **ADECUADAS** sobre el riesgo eléctrico y sobre las medidas de prevención y protección, conforme a los artículos 18 y 19 de la Ley de Prevención.

## Efectos de la corriente y equipos de protección

| Factor                   | Cómo influye                                                                  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| INTENSIDAD por el cuerpo | Es el factor decisivo, no la tensión                                          |
| TIEMPO de paso           | El daño va con intensidad por tiempo: por eso los diferenciales cortan rápido |
| RECORRIDO                | El peligroso atraviesa el tórax: mano a mano y mano a pie                     |
| Frecuencia               | La de la red es de las más peligrosas para el corazón                         |
| Resistencia del cuerpo   | Baja mucho con la humedad y la presión de contacto                            |

- LOS EFECTOS, POR ORDEN Y SIN CIFRAS · [of] · percepción, contracción muscular con imposibilidad de soltar, quemaduras, parada respiratoria y **FIBRILACIÓN VENTRICULAR**, la causa habitual de muerte por electrocución.
- EL SEGUNDO RIESGO, QUE SE OLVIDA PORQUE NO ES CONTACTO · [of] · el **ARCO ELÉCTRICO** · un cortocircuito en un cuadro da temperatura, presión y proyección de material fundido, y sus daños son quemaduras y traumatismos, no electrocución · de ahí que la ropa sea **IGNÍFUGA** y no sólo aislante, y la protección facial obligatoria en maniobras de riesgo.

| Familia de equipo         | Qué es                                                                   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Individual AISLANTE       | Guantes de su clase, calzado, casco con barbuquejo, banqueta o alfombra  |
| Individual frente al ARCO | Ropa ignífuga, pantalla facial, guantes de trabajo sobre los aislantes   |
| Herramienta AISLADA       | Marcada para su tensión                                                  |
| Equipos de MANIOBRA       | Pértigas, detectores, equipos de puesta a tierra y en cortocircuito      |
| Señalización              | Vallas, cintas, carteles de prohibición de maniobra, candados de bloqueo |

- **LAS DOS REGLAS DE USO** · [of] · un equipo aislante se **COMPRUEBA** antes de cada uso y se verifica periódicamente: un guante con un pinchazo invisible no protege, y su fecha de ensayo es parte del equipo · la protección individual es la **ÚLTIMA** barrera, no la primera: la primera es trabajar sin tensión, y un procedimiento que descansa en el guante ha invertido el orden de la prevención.

## Aviso de estudio

---

- **LO QUE NO SE REPRODUCE** · [of] · las tablas de **DISTANCIAS** de las zonas de peligro y de proximidad, ninguna cifra de intensidad, tiempo o resistencia del cuerpo humano · el tema dice dónde están y en qué sentido influye cada variable.
- **LOS ANEXOS QUE SE NOMBRAN Y NO SE CITAN** · [of] · el I —definiciones—, el II.B —trabajos sin tensión—, el III.A y III.B —trabajos en tensión—, el IV.A y IV.B —maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones—, el V —trabajos en proximidad— y el VI —emplazamientos con riesgo de incendio o explosión y electricidad estática.

## TEMA 15 – El Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                                      | Temario específico · Téc. Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos · puntos 15 y 16                                                                                                                                                                          |
| <b>Sirve para</b>                                  | Téc. Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fuente</b>                                      | Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias                                                                                                         |
| <b>Identificador</b>                               | BOE - A - 2002 - 18099 · BOE núm. 224, de 18/09/2002                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Redacción que se estudia</b>                    | La vigente el 21/12/2022, que es <b>la misma que la convocatoria fija</b> : «texto consolidado, última actualización publicada el 28/04/2021». Se citan <b>el artículo 1, los apartados 1 y 5 del artículo 2, el apartado 2 del artículo 23 y el artículo 29</b> |
| <b>Dos puntos en un tema, y la unión declarada</b> | <b>Los dos enunciados nombran el MISMO real decreto</b> , uno por su articulado y otro por sus instrucciones. <b>No se recorta contenido</b> : el 15 va en el articulado y el 16 en el mapa de las cincuenta y dos instrucciones                                 |
| <b>Extensión</b>                                   | 5.057 palabras                                                                                                                                                                                                                                                   |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el reglamento electrotécnico para baja tensión (**REBT**); la instrucción técnica complementaria (**ITC**), que en este reglamento se numera como **ITC-BT**; la baja tensión (**BT**) y la muy baja tensión (**MBT**); la Asociación Española de Normalización (**UNE**); la caja general de protección (**CGP**); la línea general de alimentación (**LGA**); la derivación individual (**DI**); y el interruptor de control de potencia (**ICP**).

Enunciado del programa (Anexo 2 de la convocatoria 1/2022, temario específico de la ocupación tipo de Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos, puntos 15 y 16): «15. Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, y publicado en el BOE de 18-09-02. Texto consolidado. Última actualización publicada el 28/04/2021» «16. Instrucciones técnicas complementarias denominadas ITC-BT, que desarrolla el citado reglamento, aprobadas por el Real Decreto 842/2002 de fecha 2 de agosto, y publicado en el BOE de 18-09-02. Texto consolidado. Última actualización publicada el 28/04/2021»

**Los dos puntos son un solo tema y así se escribe aquí, y la razón está en los propios enunciados: nombran el MISMO real decreto, el 842/2002, uno por su articulado y otro por sus instrucciones. Separarlos partiría una norma de su propio tema:** el articulado remite constantemente a las instrucciones —«se establecerán en las correspondientes instrucciones técnicas complementarias»— y **las instrucciones no se entienden sin el articulado que las manda dictar. Este tema los da juntos y declara la unión.**

**Y hay un segundo motivo, éste de calendario: los dos enunciados fijan la misma referencia temporal** —«Texto consolidado. Última actualización publicada el 28/04/2021»—, **que es exactamente la redacción que este proyecto tiene volcada: la última modificación del reglamento vigente el 21 de diciembre de 2022 se publicó el 28 de abril de 2021 y entró en vigor el 1 de julio de ese año. La convocatoria y la fecha de corte de este proyecto apuntan al mismo texto**, y eso hay que decirlo, porque no siempre pasa.

**Aviso de lectura: este tema es el MAPA de la norma, no su desarrollo. Los trece primeros temas de este bloque ya han citado las instrucciones que cada materia necesita** —la de puesta a tierra, la de sobreintensidades, la de contactos, la de secciones, la de enlace, la de pública concurrencia, la de verificaciones, la de generadoras, la de

documentación—, y aquí no se repiten. Lo que aquí se hace es lo que ningún otro tema hace: leer el articulado del reglamento —que hasta ahora no se había leído— y poner delante la lista completa de las cincuenta y dos instrucciones, que es lo que el punto 16 pide.

## 15.1 El objeto: tres finalidades, y en este orden

---

### Artículo 1:

«El presente Reglamento tiene por objeto establecer las condiciones técnicas y garantías que deben reunir las instalaciones eléctricas conectadas a una fuente de suministro en los límites de baja tensión, con la finalidad de: a) Preservar la seguridad de las personas y los bienes. b) Asegurar el normal funcionamiento de dichas instalaciones y prevenir las perturbaciones en otras instalaciones y servicios. c) Contribuir a la fiabilidad técnica y a la eficiencia económica de las instalaciones.»

— Real Decreto 842/2002, Reglamento electrotécnico para baja tensión, artículo 1 (BOE-A-2002-18099), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

Tres finalidades y un orden que no es casual: la seguridad primero, el funcionamiento después, la economía la última. Un examen que pregunte por la finalidad del reglamento espera las tres, y quien recuerde sólo la seguridad se deja dos.

Y una palabra del enunciado que delimita todo lo demás: «conectadas a una fuente de suministro». El reglamento regula instalaciones conectadas, no aparatos sueltos: el material eléctrico tiene su propia reglamentación de producto, a la que el artículo 6 remite.

## 15.2 El campo de aplicación: dónde empieza y dónde acaba la baja tensión

---

### Artículo 2, apartado 1:

«1. El presente Reglamento se aplicará a las instalaciones que distribuyan la energía eléctrica, a las generadoras de electricidad para consumo propio y a las receptoras, en los siguientes límites de tensiones nominales: a) Corriente alterna: igual o inferior a 1.000 voltios. b) Corriente continua: igual o inferior a 1.500 voltios.»

— Real Decreto 842/2002, Reglamento electrotécnico para baja tensión, artículo 2, apartado 1 (BOE-A-2002-18099), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

Los dos números que hay que llevarse: mil voltios en alterna, mil quinientos en continua. Y las tres clases de instalación que entran: las que distribuyen, las que generan para consumo propio y las receptoras. La segunda es la que un examen olvida y es la que trae al reglamento los grupos electrógenos y los generadores del tema 11 de este mismo bloque.

El apartado 2 resuelve la pregunta del tiempo —a qué instalaciones se aplica según cuándo se hicieron— con tres reglas: a las nuevas, a sus modificaciones y a sus ampliaciones; a las modificaciones, reparaciones y ampliaciones de las anteriores a su entrada en vigor, sean o no de importancia, sólo en lo que afecta a la parte

**tocada** y siempre que se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad del conjunto; y **a las existentes, en lo referente al régimen de inspecciones**, aunque con los criterios técnicos de la reglamentación con la que se aprobaron.

La definición de modificación o reparación de importancia, del mismo apartado, es la cifra que un examen persigue: la que afecta a más del 50 por 100 de la potencia instalada, y también la que afecta a líneas completas de procesos productivos con nuevos circuitos y cuadros, aun con reducción de potencia. Ese porcentaje decide dos cosas a la vez: qué documentación hay que hacer y si hay o no inspección inicial.

El apartado 3 añade una puerta de seguridad: el reglamento se aplica también a instalaciones antiguas cuando su estado, situación o características impliquen un riesgo grave para personas o bienes, o produzcan perturbaciones importantes en otras instalaciones, a juicio del órgano competente de la comunidad autónoma. La antigüedad no es un salvoconducto.

El apartado 4 saca del reglamento las instalaciones y equipos de uso exclusivo en minas, material de tracción, automóviles, navíos, aeronaves, sistemas de comunicación y usos militares, más los que estén sujetos a reglamentación específica. Es una lista corta y memorizable, y conviene tenerla: la pregunta de examen suele ser cuál de cuatro NO está excluido.

Artículo 2, apartado 5:

«Las prescripciones del presente Reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias (en adelante ITCs) son de carácter general unas, y específico, otras. Las específicas sustituirán, modificarán o complementarán a las generales, según los casos.»

— Real Decreto 842/2002, Reglamento electrotécnico para baja tensión, artículo 2, apartado 5 (BOE-A-2002-18099), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

Éste es el apartado que explica cómo se lee el reglamento entero, y es el que une los puntos 15 y 16 del temario. Lo específico manda sobre lo general, con tres verbos que no dicen lo mismo: **sustituir, modificar y complementar**. Ante una instalación concreta se busca primero la **instrucción específica** —la de quirófanos, la de piscinas, la de pública concurrencia— y sólo lo que ella no diga se toma de la general.

El apartado 6 cierra el campo por abajo: a las instalaciones o equipos de muy baja tensión —hasta 50 voltios en alterna y hasta 75 en continua— **no se les aplican las prescripciones generales, sino únicamente las específicas de sus instrucciones**, siempre que su fuente sea autónoma, no se alimenten de redes destinadas a otros suministros o sean absolutamente independientes de las redes de baja tensión por encima de esos valores. **Las redes informáticas son el ejemplo que la propia norma pone.**

## 15.3 La clasificación de las tensiones y la frecuencia

El artículo 4 clasifica la baja tensión en tres escalones, y la tabla es de las que se preguntan tal cual. Un aviso de método antes de leerla: la tabla se transcribe de la del artículo 4.1, que en el volcado consolidado aparece con las columnas deshechas; aquí se recompone su contenido y NO se presenta como cita literal, porque una tabla recompuesta no es una cita.

| Denominación     | Corriente alterna (valor eficaz) | Corriente continua (valor medio aritmético) |
|------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Muy baja tensión | $U_n \leq 50 \text{ V}$          | $U_n \leq 75 \text{ V}$                     |
| Tensión usual    | $50 < U_n \leq 500 \text{ V}$    | $75 < U_n \leq 750 \text{ V}$               |
| Tensión especial | $500 < U_n \leq 1000 \text{ V}$  | $750 < U_n \leq 1500 \text{ V}$             |

Las tensiones nominales usuales en distribución de alterna, del apartado 2: **230 voltios entre fases para las redes trifásicas de tres conductores**, y **230 entre fase y neutro con 400 entre fases para las trifásicas de cuatro conductores**. La frecuencia de la red es de **50 hercios**, dice el apartado 4, sin matices.

Y el apartado 5 deja una puerta: **pueden usarse otras tensiones y frecuencias con autorización motivada del órgano competente**, cuando se justifique la necesidad, no se produzcan perturbaciones significativas en otras instalaciones y no se menoscabe el nivel de seguridad. **Es la puerta por la que entra un plató con una frecuencia de red distinta, y se abre con papel, no con criterio propio.**

## 15.4 Los tipos de suministro: normal, socorro, reserva y duplicado

El artículo 10 clasifica los suministros en normales y complementarios, y los tres complementarios se distinguen por un porcentaje de la potencia total contratada para el suministro normal. Son tres cifras y hay que saberlas de memoria.

| Suministro | Qué mantiene                                                              | Potencia mínima respecto del suministro normal     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| De socorro | Una potencia receptora mínima                                             | El 15 por 100 del total contratado                 |
| De reserva | Un servicio restringido de los elementos de funcionamiento indispensables | El 25 por 100 de la potencia total contratada      |
| Duplicado  | Un servicio mayor                                                         | Más del 50 por 100 de la potencia total contratada |

Lo que define a un suministro complementario no es sólo el porcentaje: el artículo 10.1.B) dice que puede prestarlo otra empresa o la misma, cuando haya medios de transporte y distribución independientes, o el propio usuario con medios de producción propios —y ahí está el grupo electrógeno del tema 11—; y añade que se considera complementario el que, aun partiendo del mismo transformador, dispone de línea de distribución independiente desde su mismo origen en baja tensión.

Y una obligación que se olvida, del apartado 2: **las instalaciones previstas para recibir suministros complementarios deben estar dotadas de los dispositivos necesarios para IMPEDIR el acoplamiento entre ambos suministros**, salvo lo que prescriban las instrucciones. **Es la conmutación con enclavamiento del tema 3**, vista aquí desde el articulado que la manda.

## 15.5 El ciclo de vida de la instalación en el articulado

El reglamento ordena la vida de una instalación en cuatro artículos seguidos, y conviene leerlos como una secuencia y no como piezas sueltas.

**El artículo 18, ejecución y puesta en servicio**, encadena cinco pasos: **documentación técnica previa** —proyecto o memoria técnica, según determine la instrucción correspondiente—, **verificación por el instalador** con la supervisión del director de obra cuando lo haya, **inspección inicial por un organismo de control** cuando así se determine, **certificado de instalación** emitido por la empresa instaladora, y **depósito de ese certificado ante el órgano competente de la comunidad autónoma** para registrar la instalación. **El apartado 2 reserva la ejecución a empresas instaladoras y el apartado 3 prohíbe a la suministradora conectar sin el certificado diligenciado.**

**Dos excepciones del mismo artículo que un examen aprecia: el apartado 4 permite un suministro provisional**, por resolución motivada, cuando haga falta energía antes de culminar la tramitación, con las garantías correspondientes; y **el apartado 5 permite tramitar conjuntamente las instalaciones parciales de instalaciones temporales** —congresos, exposiciones con stands, ferias ambulantes, festejos, verbenas—, y **sustituir la documentación técnica por una declaración** en instalaciones realizadas sistemáticamente de forma repetitiva. **Esa segunda excepción es la de un montaje de televisión que se repite plaza tras plaza.**

**El artículo 19, información a los usuarios**, obliga a entregar **como anexo al certificado** unas instrucciones de uso y mantenimiento que incluyan, como mínimo, **un esquema unifilar con las características técnicas fundamentales de los equipos y materiales** y **un croquis de su trazado**. Es el as-built del tema 13 mandado por el articulado, y **cualquier modificación o ampliación obliga a complementarlo.**

**El artículo 20, mantenimiento**, pone la obligación sobre **los titulares**: mantener en buen estado de funcionamiento, usarlas conforme a sus características y **abstenerse de intervenir en ellas para modificarlas**; **si hacen falta modificaciones, las hace una empresa instaladora.**

**El artículo 21, inspecciones**, remite a la instrucción correspondiente **cuatro determinaciones**: **qué instalaciones llevan inspección inicial**, **cuáles llevan inspección periódica**, **los criterios para valorar las inspecciones** y **las medidas a adoptar**, y **los plazos de las periódicas**. Esas cuatro determinaciones están en la ITC-BT-05, citada en el tema 9 de este bloque.

**El artículo 22, empresas instaladoras**, recoge el régimen de **declaración responsable**: quien la presenta queda habilitado **por tiempo indefinido** y **desde el momento de su presentación**, **para todo el territorio español**, sin que puedan imponerse requisitos o condiciones adicionales. **Es una habilitación por declaración, no por autorización previa**, y **el detalle está en la ITC-BT-03.**

## 15.6 El nivel de exigencia: mínimos, equivalencias y excepciones

Artículo 23, apartado 2:

«Las prescripciones establecidas en el presente Reglamento tendrán la condición de mínimos obligatorios, en el sentido de lo indicado por el artículo 12.5 de la Ley 21/1992, de Industria.»

— Real Decreto 842/2002, Reglamento electrotécnico para baja tensión, artículo 23, apartado 2 (BOE-A-2002-18099), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

**Mínimos obligatorios: cumplir el reglamento no es hacerlo bien, es hacerlo legal. Es la misma lectura que el tema 14 hace del real decreto de riesgo eléctrico y la que el bloque general hace de las disposiciones mínimas de seguridad y salud: el suelo, no el techo.**

**El apartado 3 del mismo artículo abre las dos vías para cubrir esos mínimos: por aplicación directa de las prescripciones de las instrucciones correspondientes, o por aplicación de técnicas de seguridad equivalentes, entendiendo por tales las que, sin ocasionar distorsiones en los sistemas de distribución de las suministradoras, proporcionen al menos un nivel de seguridad equiparable. La equivalencia no la declara quien la usa: debe justificarla el diseñador de la instalación y aprobarla el órgano competente de la comunidad autónoma.**

**El artículo 24 abre la tercera vía, y es la más estrecha: la excepción, para cuando sea materialmente imposible cumplir determinadas prescripciones sin que quepa tampoco acogerse a la equivalencia. Se solicita antes del procedimiento del artículo 18, exponiendo los motivos e indicando medidas de seguridad alternativas que en ningún caso podrán rebajar los niveles de protección del reglamento. Y el silencio se entiende desestimatorio: la autorización de excepción es SIEMPRE expresa.**

**El artículo 26 explica de dónde salen las normas UNE que las instrucciones citan: las instrucciones pueden establecer su aplicación total o parcial, la referencia se hace por regla general sin indicar el año de edición, y cada instrucción recoge el listado de las normas citadas con su título, numeración y año. Ese listado es la ITC-BT-02, y por eso la instrucción número 2 no regula ninguna instalación: es una lista. Cuando una norma cambia de edición, la actualización se hace por resolución del centro directivo competente; a falta de resolución expresa, la edición posterior también cumple si no modifica criterios básicos y se limita a actualizar ensayos o a incrementar la seguridad intrínseca del material.**

#### Artículo 29:

«El centro directivo competente en materia de Seguridad Industrial del Ministerio de Ciencia y Tecnología elaborará y mantendrá actualizada una Guía técnica, de carácter no vinculante, para la aplicación práctica de las previsiones del presente Reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias, la cual podrá establecer aclaraciones a conceptos de carácter general incluidos en este Reglamento.»

— Real Decreto 842/2002, Reglamento electrotécnico para baja tensión, artículo 29 (BOE-A-2002-18099), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

**Tres palabras que deciden una pregunta de examen: «de carácter no vinculante». La guía técnica aclara, no obliga. Un opositor que la cite como si fuera norma ha fallado la pregunta, y un técnico que la ignore se pierde la interpretación oficial de lo que sí obliga. Las dos cosas son verdad a la vez.**

**Y tres artículos cortos que cierran el articulado y que se resumen aquí sin citar: el 25, que obliga a aceptar certificados y marcas de conformidad de organismos de otros Estados del Espacio Económico Europeo cuando ofrezcan garantías equivalentes; el 27, que manda a la compañía suministradora redactar un informe de cada accidente con daños o víctimas y remitirlo trimestralmente, en los quince primeros días de cada trimestre; y el 28, que remite la clasificación y sanción de las infracciones al título V de la Ley 21/1992, de Industria.**

## 15.7 El mapa de las cincuenta y dos instrucciones

**Éste es el punto 16 del temario, y lo que se pide de él es orientación, no memoria literal: saber qué instrucción abre uno ante un problema concreto. La lista va completa y agrupada por familias, con el título de cada instrucción transcrito de su encabezamiento —el volcado los escribe en versales y aquí van en redonda— y con la indicación del tema de este bloque donde la instrucción ya se ha usado, cuando se ha usado.**



**Las cinco generales**, que no regulan instalaciones sino la manera de aplicar el reglamento:

| Instrucción | Título                                                                 | Dónde se ha usado             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ITC-BT-01   | Terminología                                                           | Vocabulario de todo el bloque |
| ITC-BT-02   | Normas de referencia en el Reglamento electrotécnico para baja tensión | El listado del artículo 26    |
| ITC-BT-03   | Empresas instaladoras en baja tensión                                  | El régimen del artículo 22    |
| ITC-BT-04   | Documentación y puesta en servicio de las instalaciones                | Tema 13                       |
| ITC-BT-05   | Verificaciones e inspecciones                                          | Tema 9                        |

**Las seis de distribución**, desde la red hasta la puerta del abonado:

| Instrucción | Título                                                                                       | Dónde se ha usado |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ITC-BT-06   | Redes aéreas para distribución en baja tensión                                               | Tema 10           |
| ITC-BT-07   | Redes subterráneas para distribución en baja tensión                                         | Tema 10           |
| ITC-BT-08   | Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución de energía eléctrica | Tema 3            |
| ITC-BT-09   | Instalaciones de alumbrado exterior                                                          | El artículo 9     |
| ITC-BT-10   | Previsión de cargas para suministros en baja tensión                                         | Tema 6            |
| ITC-BT-11   | Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas                                       | Tema 6            |

**Las seis de enlace**, que son las seis piezas del artículo 15 una por una:

| Instrucción | Título                                                                                                                   | Dónde se ha usado |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ITC-BT-12   | Instalaciones de enlace. Esquemas                                                                                        | Tema 6            |
| ITC-BT-13   | Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección                                                                   | Tema 6            |
| ITC-BT-14   | Instalaciones de enlace. Línea general de alimentación                                                                   | Tema 6            |
| ITC-BT-15   | Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales                                                                       | Tema 6            |
| ITC-BT-16   | Instalaciones de enlace. Contadores: ubicación y sistemas de instalación                                                 | Tema 6            |
| ITC-BT-17   | Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia | Tema 6            |

**La de puesta a tierra**, sola en su familia porque atraviesa todas las demás:

| Instrucción | Título                           | Dónde se ha usado |
|-------------|----------------------------------|-------------------|
| ITC-BT-18   | Instalaciones de puesta a tierra | Temas 3 y 9       |

**Las seis de instalaciones interiores o receptoras**, que son el corazón del oficio:

| Instrucción | Título                                                                                       | Dónde se ha usado     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ITC-BT-19   | Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales                              | <b>Temas 4, 5 y 7</b> |
| ITC-BT-20   | Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación                               | <b>Tema 7</b>         |
| ITC-BT-21   | Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras                           | <b>Tema 7</b>         |
| ITC-BT-22   | Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra sobrecorrientes                     | <b>Tema 3</b>         |
| ITC-BT-23   | Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra sobretensiones                      | <b>Tema 3</b>         |
| ITC-BT-24   | Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra los contactos directos e indirectos | <b>Temas 3 y 4</b>    |

#### Las tres de viviendas:

| Instrucción | Título                                                                          | Dónde se ha usado |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ITC-BT-25   | Instalaciones interiores en viviendas. Número de circuitos y características    | <b>Tema 7</b>     |
| ITC-BT-26   | Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones generales de instalación  | <b>Tema 7</b>     |
| ITC-BT-27   | Instalaciones interiores en viviendas. Locales que contienen una bañera o ducha | <b>Tema 7</b>     |

#### Las tres de locales con riesgo, la primera de las cuales es la que más importa a una televisión:

| Instrucción | Título                                                                                                          | Dónde se ha usado   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ITC-BT-28   | Instalaciones en locales de pública concurrencia                                                                | <b>Temas 8 y 12</b> |
| ITC-BT-29   | Prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas de los locales con riesgo de incendio o explosión | <b>Tema 8</b>       |
| ITC-BT-30   | Instalaciones en locales de características especiales                                                          | <b>Tema 8</b>       |

#### Las doce de fines especiales y tensiones no usuales:

| Instrucción | Título                                                                                                                          | Dónde se ha usado                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ITC-BT-31   | Instalaciones con fines especiales. Piscinas y fuentes                                                                          | —                                   |
| ITC-BT-32   | Instalaciones con fines especiales. Máquinas de elevación y transporte                                                          | <b>Tema 8</b>                       |
| ITC-BT-33   | Instalaciones con fines especiales. Instalaciones provisionales y temporales de obras                                           | <b>Tema 10</b>                      |
| ITC-BT-34   | Instalaciones con fines especiales. Ferias y stands                                                                             | <b>Tema 8</b>                       |
| ITC-BT-35   | Instalaciones con fines especiales. Establecimientos agrícolas y hortícolas                                                     | —                                   |
| ITC-BT-36   | Instalaciones a muy baja tensión                                                                                                | <b>El apartado 6 del artículo 2</b> |
| ITC-BT-37   | Instalaciones a tensiones especiales                                                                                            | <b>El artículo 4</b>                |
| ITC-BT-38   | Instalaciones con fines especiales. Requisitos particulares para la instalación eléctrica en quirófanos y salas de intervención | —                                   |
| ITC-BT-39   | Instalaciones con fines especiales. Cercas eléctricas para ganado                                                               | —                                   |
| ITC-BT-40   | Instalaciones generadoras de baja tensión                                                                                       | <b>Temas 10, 11 y 12</b>            |
| ITC-BT-41   | Instalaciones eléctricas en caravanas y parques de caravanas                                                                    | —                                   |
| ITC-BT-42   | Instalaciones eléctricas en puertos y marinas para barcos de recreo                                                             | —                                   |

#### Las seis de receptores, que es donde acaba la energía:

| Instrucción | Título                                                                                                        | Dónde se ha usado |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ITC-BT-43   | Instalación de receptores. Prescripciones generales                                                           | Tema 7            |
| ITC-BT-44   | Instalación de receptores. Receptores para alumbrado                                                          | Tema 7            |
| ITC-BT-45   | Instalación de receptores. Aparatos de caldeo                                                                 | —                 |
| ITC-BT-46   | Instalación de receptores. Cables y folios radiantes en viviendas                                             | —                 |
| ITC-BT-47   | Instalación de receptores. Motores                                                                            | Temas 2 y 3       |
| ITC-BT-48   | Instalación de receptores. Transformadores y autotransformadores. Reactancias y rectificadores. Condensadores | Tema 2            |

**Y las cuatro últimas, que no encajan en ninguna familia anterior:**

| Instrucción | Título                                                                                                            | Dónde se ha usado |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ITC-BT-49   | Instalaciones eléctricas en muebles                                                                               | —                 |
| ITC-BT-50   | Instalaciones eléctricas en locales que contienen radiadores para saunas                                          | —                 |
| ITC-BT-51   | Instalaciones de sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para viviendas y edificios | Tema 8            |
| ITC-BT-52   | Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos                       | —                 |

**Tres observaciones sobre la lista, y las tres son de examen:**

1. La numeración no es un orden de importancia, es un orden de recorrido: de la terminología a la red, de la red al enlace, del enlace al interior, del interior al receptor. Quien entienda ese recorrido no necesita memorizar la lista: la deduce.
2. La ITC-BT-52 es la más nueva y la que más se pregunta ahora. No estaba en el texto de 2002 y se incorporó después; cierra la lista porque se añadió al final, no porque sea marginal.
3. Hay instrucciones que no regulan instalaciones: la 01 es un diccionario, la 02 es un listado de normas UNE, la 03 es un régimen de empresas, la 04 es papeleo y la 05 es un régimen de inspección. Las cinco primeras son método; de la 06 en adelante empieza la materia.

## 15.8 Cómo se busca en el reglamento

Un cierre de oficio, y va declarado como tal. Ante un problema concreto, el orden de consulta que el propio reglamento impone es éste, y sale del apartado 5 del artículo 2 leído al derecho:

1. ¿Hay una instrucción específica para ESTA instalación? —un quirófano, una piscina, un stand, un local de pública concurrencia, un punto de recarga—. Si la hay, manda ella.
2. ¿Qué dice la instrucción general de la materia? —sobreintensidades, contactos, secciones, puesta a tierra—. Lo que la específica no sustituya ni modifique, se toma de aquí.
3. ¿Qué dice el articulado? Sólo para lo que ninguna instrucción resuelve, y sobre todo para las preguntas de régimen: campo de aplicación, documentación, inspección, empresa instaladora, equivalencias y excepciones.
4. ¿Qué dice la guía técnica? Para entender, nunca para alegar. No es vinculante.

Y una regla final que este proyecto repite en cada tema con norma: el reglamento es un texto consolidado y cambia. La convocatoria fija su referencia —la actualización publicada el 28 de abril de 2021—, este proyecto fija la suya —la redacción vigente el 21 de diciembre de 2022—, y en este reglamento las dos coinciden. Cuando no coincidan, en cualquier otra norma, la que vale para el examen es la de la convocatoria, y hay que mirarlo antes de estudiar, no después.

## 15.9 Trazabilidad

| Regla del método                                    | Fuente                                                                                                                                                                                   | Qué se ha citado                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte | Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión (BOE - A - 2002 - 18099), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022 | El artículo 1, el apartado 1 y el apartado 5 del artículo 2, el apartado 2 del artículo 23 y el artículo 29, citados literalmente |

Seis declaraciones expresas:

1. Los puntos 15 y 16 del anexo se dan en un solo tema y la unión va declarada en la cabecera. El motivo es de la propia convocatoria: los dos enunciados nombran el mismo real decreto. No se ha recortado ningún contenido: el punto 15 se desarrolla en los epígrafes 1 a 6 y el punto 16 en el epígrafe 7.
2. La tabla de clasificación de tensiones del epígrafe 3 NO es una cita: recompone el contenido de la tabla del artículo 4.1, cuyas columnas el volcado consolidado deshace en líneas sueltas. Los seis límites son los de la norma y así se advierte en el propio epígrafe.
3. La tabla de suministros del epígrafe 4 tampoco es una cita: resume las tres letras del artículo 10.1.B) con sus tres porcentajes. Los porcentajes son los de la norma.
4. Los artículos que se resumen y no se citan van identificados uno a uno —el 2 en sus apartados 2, 3, 4 y 6, el 4 completo, el 6, el 9, el 10, el 15, el 18, el 19, el 20, el 21, el 22, el 23 en su apartado 3, el 24, el 25, el 26, el 27 y el 28—. Todos están en la norma citada arriba.
5. Los títulos de las cincuenta y dos instrucciones del epígrafe 7 se transcriben de sus encabezamientos, pasados de versales a redonda, y NO se reproduce el contenido de ninguna de ellas. Este tema es el mapa; el desarrollo de cada instrucción está en el tema del bloque que la necesita, y la última columna de cada tabla dice cuál es. Las instrucciones marcadas con una raya no las ha usado ningún tema de este bloque, y eso también se declara.
6. El artículo 3, que define instalación eléctrica, y los artículos 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16 y 17 NO se desarrollan aquí: sus materias están en los temas 1 a 13 de este mismo bloque, que es donde el opositor las va a buscar. Se nombran aquí para que conste que no se han omitido por descuido.

**El resto del tema va como oficio y así se declara:** la lectura del orden de las tres finalidades del artículo 1, la advertencia sobre «conectadas a una fuente de suministro», el subrayado de las generadoras para consumo propio como la clase que un examen olvida, la lectura del 50 por 100 como la cifra que decide documentación e inspección a la vez, la lectura del apartado 3 como puerta de seguridad, la observación sobre la pregunta típica de la lista de exclusiones, la lectura del apartado 5 como la llave que une los dos puntos del temario, la lectura de los tres verbos —sustituir, modificar, complementar— como tres cosas distintas, el aviso sobre la tabla recompuesta, la lectura de la autorización de otras frecuencias como puerta de papel, la identificación del grupo electrógeno como medio de producción propio del artículo 10.1.B), la lectura del enclavamiento del apartado 2 como la conmutación del tema 3, la lectura de los artículos 18 a 22 como una secuencia de vida, el subrayado de la excepción de instalaciones temporales como la de un montaje itinerante, la lectura del artículo 19 como el as-built del tema 13, la lectura de los mínimos obligatorios como suelo y no techo, la observación sobre el silencio desestimatorio, la explicación de por

qué la ITC-BT-02 no regula ninguna instalación, las tres palabras subrayadas de la guía técnica, la agrupación de las instrucciones en familias, las tres observaciones sobre la lista y el orden de consulta del epígrafe 8. **Nada de eso lo dice la norma con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo dijera.

## Esquema de repaso · tema 15

---

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [BOE] = articulado citado literalmente en el tema · [of] = oficio de instalaciones · [conv] = enunciado y referencia de la convocatoria. **Siglas:** el reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT); la instrucción técnica complementaria (ITC), numerada aquí como ITC-BT; la baja tensión (BT) y la muy baja tensión (MBT); la Asociación Española de Normalización (UNE); la caja general de protección (CGP); la línea general de alimentación (LGA); la derivación individual (DI); y el interruptor de control de potencia (ICP).

**Cabecera.** Enunciado: puntos 15 y 16 del anexo, dados como UN SOLO tema · la razón está en los propios enunciados: nombran el MISMO real decreto, el 842/2002, uno por su articulado y otro por sus instrucciones · separarlos partiría una norma de su propio tema: el articulado remite constantemente a las instrucciones y las instrucciones no se entienden sin él · segundo motivo, de calendario: [conv] · los dos enunciados fijan «texto consolidado, última actualización publicada el 28/04/2021», que es exactamente la redacción volcada aquí —la última modificación vigente al 21 de diciembre de 2022 se publicó ese día y entró en vigor el 1 de julio de 2021— · la convocatoria y la fecha de corte apuntan al mismo texto, y eso no siempre pasa.

- QUÉ CLASE DE TEMA ES · [of] · es el MAPA de la norma, no su desarrollo · los trece primeros temas ya han citado las instrucciones que cada materia necesita y aquí no se repiten · lo que aquí se hace es leer el ARTICULADO —que no se había leído— y poner la lista completa de las cincuenta y dos instrucciones.

## El objeto

---

- LA CITA · [BOE] · artículo 1: el presente Reglamento tiene por objeto establecer las condiciones técnicas y garantías que deben reunir las instalaciones eléctricas conectadas a una fuente de suministro en los límites de baja tensión, con la finalidad de a) preservar la seguridad de las personas y los bienes · b) asegurar el normal funcionamiento de dichas instalaciones y prevenir las perturbaciones en otras instalaciones y servicios · c) contribuir a la fiabilidad técnica y a la eficiencia económica de las instalaciones.
- EL ORDEN NO ES CASUAL · [of] · seguridad primero, funcionamiento después, economía la última · quien recuerde sólo la seguridad se deja dos.
- LA PALABRA QUE DELIMITA · [of] · «conectadas a una fuente de suministro»: regula instalaciones conectadas, no aparatos sueltos —el material tiene su reglamentación de producto, a la que remite el artículo 6.

## El campo de aplicación

---

- LA CITA DE LOS LÍMITES · [BOE] · artículo 2, apartado 1: se aplicará a las instalaciones que distribuyan la energía eléctrica, a las generadoras de electricidad para consumo propio y a las receptoras, en los siguientes límites de tensiones nominales: a) corriente alterna, igual o inferior a 1.000 voltios · b) corriente continua, igual o inferior a 1.500 voltios.
- LOS DOS NÚMEROS Y LAS TRES CLASES · [of] · mil en alterna, mil quinientos en continua · las que DISTRIBUYEN, las que GENERAN para consumo propio y las RECEPTORAS · la segunda es la que un examen olvida y la que trae al reglamento los grupos electrógenos del tema 11.
- EL APARTADO 2, LA PREGUNTA DEL TIEMPO · [BOE] · a las nuevas, sus modificaciones y ampliaciones · a las modificaciones, reparaciones y ampliaciones de las anteriores, sean o no de importancia, SÓLO en lo que afecta a la parte tocada, tomando medidas para la seguridad del conjunto · a las existentes, en el régimen de INSPECCIONES, con los criterios técnicos de la reglamentación con la que se aprobaron.
- LA CIFRA QUE UN EXAMEN PERSIGUE · [BOE] · es modificación o reparación de importancia la que afecta a MÁS DEL 50 POR 100 de la potencia instalada, y también la que afecta a líneas completas de procesos productivos con nuevos circuitos y cuadros, aun con reducción de potencia · [of] · ese porcentaje decide dos cosas: qué documentación hay que hacer y si hay inspección inicial.

- **LA PUERTA DE SEGURIDAD DEL APARTADO 3** · [B0E] · se aplica también a instalaciones antiguas cuando su estado, situación o características impliquen RIESGO GRAVE, o produzcan perturbaciones importantes, a juicio del órgano competente autonómico · [of] · la antigüedad no es un salvoconducto.
- **LO QUE EL APARTADO 4 SACA DEL REGLAMENTO** · [B0E] · minas, material de tracción, automóviles, navíos, aeronaves, sistemas de comunicación y usos militares, más lo sujeto a reglamentación específica · [of] · lista corta y memorizable: la pregunta suele ser cuál de cuatro NO está excluido.
- **LA CITA QUE UNE LOS PUNTOS 15 Y 16** · [B0E] · artículo 2, apartado 5: las prescripciones del presente Reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias (en adelante ITCs) son de carácter general unas, y específico, otras · las específicas sustituirán, modificarán o complementarán a las generales, según los casos.
- **CÓMO SE LEE EL REGLAMENTO ENTERO** · [of] · lo específico manda sobre lo general, con tres verbos que no dicen lo mismo: sustituir, modificar y complementar · primero se busca la instrucción específica y sólo lo que ella no diga se toma de la general.
- **EL CIERRE POR ABAJO, DEL APARTADO 6** · [B0E] · a la muy baja tensión —hasta 50 voltios en alterna y 75 en continua— no se le aplican las prescripciones generales sino sólo las específicas de sus instrucciones, si su fuente es autónoma, no se alimenta de redes de otros suministros o es absolutamente independiente · las redes informáticas son el ejemplo de la propia norma.

## Tensiones y frecuencia

- **AVISO DE MÉTODO** · [of] · la tabla siguiente NO es cita: recompone la del artículo 4.1, cuyas columnas el volcado consolidado deshace en líneas sueltas.

| Denominación     | Alterna (valor eficaz)         | Continua (valor medio)         |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Muy baja tensión | $Un \leq 50 \text{ V}$         | $Un \leq 75 \text{ V}$         |
| Tensión usual    | $50 < Un \leq 500 \text{ V}$   | $75 < Un \leq 750 \text{ V}$   |
| Tensión especial | $500 < Un \leq 1000 \text{ V}$ | $750 < Un \leq 1500 \text{ V}$ |

- **LAS USUALES DE DISTRIBUCIÓN** · [B0E] · 230 voltios entre fases en trifásicas de tres conductores · 230 entre fase y neutro y 400 entre fases en trifásicas de cuatro · la frecuencia de la red será de 50 hercios.
- **LA PUERTA DEL APARTADO 5** · [B0E] · pueden usarse otras tensiones y frecuencias con AUTORIZACIÓN MOTIVADA del órgano competente, justificando la necesidad, sin perturbaciones significativas y sin menoscabo del nivel de seguridad · [of] · es la puerta por la que entra un plató con frecuencia de red distinta, y se abre con papel, no con criterio propio.

## Los tipos de suministro

| Suministro | Qué mantiene                                            | Potencia mínima                                    |
|------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| De socorro | Una potencia receptora mínima                           | El 15 por 100 del total contratado                 |
| De reserva | Un servicio restringido de los elementos indispensables | El 25 por 100 de la potencia total contratada      |
| Duplicado  | Un servicio mayor                                       | Más del 50 por 100 de la potencia total contratada |

- **QUÉ DEFINE UN COMPLEMENTARIO ADEMÁS DEL PORCENTAJE** · [B0E] · puede prestarlo otra empresa o la misma, con medios de transporte y distribución independientes, o el propio usuario con medios de producción propios —ahí está el grupo del tema 11— · y es complementario el que, aun partiendo del mismo transformador, tiene línea de distribución independiente desde su origen en baja.
- **LA OBLIGACIÓN QUE SE OLVIDA** · [B0E] · las instalaciones previstas para recibir suministros complementarios deben tener los dispositivos necesarios para IMPEDIR el acoplamiento entre ambos, salvo lo que prescriban las instrucciones · [of] · es la conmutación con enclavamiento del tema 3, vista desde el articulado que la manda.

## El ciclo de vida en el articulado

- **ARTÍCULO 18, EJECUCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO** · [B0E] · **documentación técnica previa** —proyecto o memoria técnica— · **verificación por el instalador**, con supervisión del director de obra cuando lo haya · **inspección inicial por organismo de control** cuando se determine · **certificado de instalación** de la empresa instaladora · **depósito ante el órgano competente autonómico** · **ejecución reservada a empresas instaladoras** · **la suministradora no conecta sin el certificado diligenciado**.
- **SUS DOS EXCEPCIONES** · [B0E] · **suministro provisional por resolución motivada**, con garantías, cuando haga falta energía antes de culminar la tramitación · **tramitación conjunta de instalaciones parciales temporales** —congresos, exposiciones con stands, ferias ambulantes, festejos, verbenas— y **sustitución de la documentación por una declaración en instalaciones repetitivas** · [of] · **la segunda es la de un montaje de televisión que se repite plaza tras plaza**.
- **ARTÍCULO 19, INFORMACIÓN A LOS USUARIOS** · [B0E] · **como anexo al certificado, instrucciones de uso y mantenimiento con, como mínimo, un ESQUEMA UNIFILAR con las características técnicas fundamentales y un CROQUIS del trazado**; cualquier modificación o ampliación obliga a complementarlo · [of] · **es el as-built del tema 13 mandado por el articulado**.
- **ARTÍCULO 20, MANTENIMIENTO** · [B0E] · **los TITULARES mantienen en buen estado, usan conforme a las características y SE ABSTIENEN de intervenir para modificarlas: si hacen falta modificaciones, las hace una empresa instaladora**.
- **ARTÍCULO 21, INSPECCIONES** · [B0E] · **remite a la instrucción CUATRO determinaciones: qué lleva inspección inicial, qué lleva periódica, los criterios de valoración y las medidas y los plazos de las periódicas** · [of] · **están en la ITC-BT-05, citada en el tema 9**.
- **ARTÍCULO 22, EMPRESAS INSTALADORAS** · [B0E] · **régimen de DECLARACIÓN RESPONSABLE: habilita por tiempo indefinido, desde el momento de su presentación, para todo el territorio español, sin requisitos ni condiciones adicionales** · [of] · **habilitación por declaración, no por autorización previa; el detalle, en la ITC-BT-03**.

## El nivel de exigencia

- **LA CITA** · [B0E] · **artículo 23, apartado 2: las prescripciones establecidas en el presente Reglamento tendrán la condición de mínimos obligatorios, en el sentido de lo indicado por el artículo 12.5 de la Ley 21/1992, de Industria**.
- **CÓMO SE LEE** · [of] · **cumplir el reglamento no es hacerlo bien: es hacerlo legal · el suelo, no el techo**.
- **LAS DOS VÍAS PARA CUBRIR LOS MÍNIMOS** · [B0E] · **aplicación directa de las prescripciones de las instrucciones, o técnicas de seguridad EQUIVALENTES** —las que, sin distorsionar los sistemas de distribución, den al menos un nivel de seguridad equiparable— · **la equivalencia la justifica el DISEÑADOR y la aprueba el órgano competente autonómico**.
- **LA TERCERA VÍA, LA MÁS ESTRECHA** · [B0E] · **artículo 24, la EXCEPCIÓN: cuando sea materialmente imposible cumplir y no quepa la equivalencia · se solicita antes del procedimiento del artículo 18, con medidas alternativas que EN NINGÚN CASO rebajen los niveles de protección · el silencio es DESESTIMATORIO: la autorización de excepción es SIEMPRE expresa**.
- **DE DÓNDE SALEN LAS NORMAS UNE** · [B0E] · **artículo 26: las instrucciones pueden establecer su aplicación total o parcial, la referencia se hace por regla general SIN el año de edición, y cada instrucción recoge el listado con título, numeración y año** · [of] · **ese listado es la ITC-BT-02, y por eso la instrucción número 2 no regula ninguna instalación: es una lista** · [B0E] · **el cambio de edición se actualiza por resolución del centro directivo competente, y a falta de resolución expresa la edición posterior también cumple si no modifica criterios básicos y se limita a actualizar ensayos o incrementar la seguridad intrínseca**.
- **LA CITA DE LA GUÍA TÉCNICA** · [B0E] · **artículo 29: el centro directivo competente en materia de Seguridad Industrial del Ministerio de Ciencia y Tecnología elaborará y mantendrá actualizada una Guía técnica, de carácter no vinculante, para la aplicación práctica de las previsiones del presente Reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias, la cual podrá establecer aclaraciones a conceptos de carácter general incluidos en este Reglamento**.
- **TRES PALABRAS QUE DECIDEN UNA PREGUNTA** · [of] · **«de carácter no vinculante» · la guía aclara, no obliga · citarla como norma es fallar la pregunta; ignorarla es perderse la interpretación oficial de lo que sí obliga**.



- **TRES ARTÍCULOS CORTOS QUE CIERRAN** · [BOE] · **el 25**, aceptación de certificados y marcas de otros Estados del Espacio Económico Europeo con garantías equivalentes · **el 27**, informe de cada accidente con daños o víctimas, remitido **en los quince primeros días de cada trimestre** · **el 28**, infracciones y sanciones **al título V de la Ley 21/1992**.

## El mapa de las cincuenta y dos instrucciones

- **QUÉ SE PIDE DEL PUNTO 16** · [of] · **orientación, no memoria literal: saber qué instrucción se abre ante un problema concreto** · los títulos van transcritos de sus encabezamientos, de versales a redonda, y con el tema del bloque donde ya se han usado.

| Familia                        | Instrucciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Generales</b>               | <b>01</b> Terminología · <b>02</b> Normas de referencia · <b>03</b> Empresas instaladoras · <b>04</b> Documentación y puesta en servicio · <b>05</b> Verificaciones e inspecciones                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Distribución</b>            | <b>06</b> Redes aéreas · <b>07</b> Redes subterráneas · <b>08</b> Sistemas de conexión del neutro y de las masas · <b>09</b> Alumbrado exterior · <b>10</b> Previsión de cargas · <b>11</b> Acometidas                                                                                                                                                                                             |
| <b>Enlace</b>                  | <b>12</b> Esquemas · <b>13</b> Cajas generales de protección · <b>14</b> Línea general de alimentación · <b>15</b> Derivaciones individuales · <b>16</b> Contadores · <b>17</b> Dispositivos generales e individuales de mando y protección                                                                                                                                                        |
| <b>Tierra</b>                  | <b>18</b> Instalaciones de puesta a tierra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Interiores o receptoras</b> | <b>19</b> Prescripciones generales · <b>20</b> Sistemas de instalación · <b>21</b> Tubos y canales protectoras · <b>22</b> Sobreintensidades · <b>23</b> Sobre tensiones · <b>24</b> Contactos directos e indirectos                                                                                                                                                                               |
| <b>Viviendas</b>               | <b>25</b> Número de circuitos · <b>26</b> Prescripciones generales de instalación · <b>27</b> Locales con bañera o ducha                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Locales con riesgo</b>      | <b>28</b> Pública concurrencia · <b>29</b> Riesgo de incendio o explosión · <b>30</b> Características especiales                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fines especiales</b>        | <b>31</b> Piscinas y fuentes · <b>32</b> Máquinas de elevación y transporte · <b>33</b> Obras · <b>34</b> Ferias y stands · <b>35</b> Agrícolas y hortícolas · <b>36</b> Muy baja tensión · <b>37</b> Tensiones especiales · <b>38</b> Quirófanos y salas de intervención · <b>39</b> Cercas para ganado · <b>40</b> Instalaciones generadoras · <b>41</b> Caravanas · <b>42</b> Puertos y marinas |
| <b>Receptores</b>              | <b>43</b> Prescripciones generales · <b>44</b> Alumbrado · <b>45</b> Aparatos de caldeo · <b>46</b> Cables y folios radiantes · <b>47</b> Motores · <b>48</b> Transformadores, autotransformadores, reactancias, rectificadores y condensadores                                                                                                                                                    |
| <b>Las cuatro últimas</b>      | <b>49</b> Muebles · <b>50</b> Saunas · <b>51</b> Automatización y gestión técnica · <b>52</b> Recarga de vehículos eléctricos                                                                                                                                                                                                                                                                      |

- **DÓNDE SE HAN USADO YA EN ESTE BLOQUE** · [of] · **tema 3:** 08, 18, 22, 23, 24, 47 · **tema 4:** 19, 24 · **tema 5:** 19 · **tema 6:** 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 · **tema 7:** 19, 20, 21, 25, 26, 27, 43, 44 · **tema 8:** 28, 29, 30, 32, 34, 51 · **tema 9:** 05, 18 · **tema 10:** 06, 07, 33, 40 · **tema 13:** 04.
- **LAS TRES OBSERVACIONES DE EXAMEN** · [of] · **la numeración no es un orden de importancia, es un orden de RECORRIDO: de la terminología a la red, de la red al enlace, del enlace al interior, del interior al receptor —quien entienda el recorrido no memoriza la lista: la deduce—** · la 52 es la más nueva y la que más se pregunta ahora: no estaba en el texto de 2002 y cierra la lista porque se añadió al final, no porque sea marginal · **hay instrucciones que no regulan instalaciones: la 01 es un diccionario, la 02 una lista de normas, la 03 un régimen de empresas, la 04 papeleo y la 05 un régimen de inspección —las cinco primeras son método; de la 06 en adelante empieza la materia.**

## Cómo se busca en el reglamento

- **EL ORDEN DE CONSULTA, DEL APARTADO 5 DEL ARTÍCULO 2 LEÍDO AL DERECHO** · [of] · **¿hay instrucción específica para ESTA instalación?** —quirófano, piscina, stand, pública concurrencia, punto de recarga—: **si la hay, manda ella** · **¿qué dice la instrucción general de la materia?** —sobreintensidades, contactos, secciones, tierra—: **lo que la específica no sustituya ni modifique** · **¿qué dice el articulado?** sólo para lo que ninguna instrucción resuelve, y sobre todo para las preguntas de RÉGIMEN · **¿qué dice la guía técnica?** para entender, **NUNCA** para alegar.

- **LA REGLA FINAL** · [of] · el reglamento es texto consolidado y **CAMBIA** · la convocatoria fija su referencia y este proyecto fija la suya, y en este reglamento coinciden · cuando no coincidan, en cualquier otra norma, la que vale para el examen es la de la CONVOCATORIA, y hay que mirarlo antes de estudiar, no después.

## Aviso de estudio

---

- **LOS DOS PUNTOS VAN JUNTOS Y LA UNIÓN SE DECLARA** · [conv] · el motivo es de la propia convocatoria: los dos enunciados nombran el mismo real decreto · no se recorta contenido: el 15 se desarrolla en los seis primeros epígrafes del tema y el 16 en el mapa.
- **LO QUE NO ES CITA** · [of] · la tabla de clasificación de tensiones —recompuesta del artículo 4.1— y la de suministros —resumen de las tres letras del 10.1.B)— · los números son los de la norma.
- **LO QUE NO SE REPRODUCE** · [of] · el CONTENIDO de ninguna de las cincuenta y dos instrucciones · este tema es el mapa; el desarrollo está en el tema del bloque que la necesita.

# TEMA 16 – Prevención de riesgos laborales en el temario específico

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Producción (Asistencia) 18 · Producción 17 · Realización (Asistencia) 8 · Realización 5.1 · Información Gráfica 7 · Edición y Montaje 7 · Montaje de Equipos 7 · Documentación 7 · Información y Contenidos 11 · Gestión Administrativa 13 · Gestión 31                                                                                    |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Producción (Asistencia) · Producción · Realización (Asistencia) · Realización · Información Gráfica · Edición y Montaje · Montaje de Equipos · Gestión Administrativa · Gestión · Documentación · Información y Contenidos</b>                                                                                                                               |
| <b>Fuente</b>                   | <b>Diez rúbricas sobre dieciséis fuentes:</b> Ley 31/1995, RD 487/1997, RD 488/1997, RD 486/1997, RD 1215/1997, RD 286/2006, RD 393/2007, RD 513/2017, RD 2267/2004, RD 614/2001, RD 842/2002, RD 39/1997, RDLeg 8/2015, las normas UNE-EN de protección contra caídas — <b>no consultadas</b> — y documentación técnica del INSST                              |
| <b>Identificador</b>            | B0E-A-1995-24292 · B0E-A-1997-1853 · B0E-A-1997-8669 · B0E-A-1997-8670 · B0E-A-1997-8671 · B0E-A-1997-17824 · B0E-A-2001-11881 · B0E-A-2002-18099 · B0E-A-2004-21216 · B0E-A-2006-4414 · B0E-A-2007-6237 · B0E-A-2015-11724 · B0E-A-2017-6606. La <b>documentación técnica del INSST</b> no tiene identificador del BOE: se cita por su título en cada epígrafe |
| <b>Redacción que se estudia</b> | Las <b>normas</b> , en su redacción vigente el <b>21/12/2022</b> . La <b>documentación técnica del INSST</b> , en su <b>edición publicada</b> , indicada caso por caso                                                                                                                                                                                          |
| <b>Extensión</b>                | <b>20.821 palabras</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**Enunciado de la convocatoria** (anexo 2). Las **diecinueve ocupaciones tipo que preparamos lo llevan, y no lo llevan igual**. Hay **nueve redacciones distintas**, y este tema las cubre todas.

La **redacción común, palabra por palabra en seis de ellas —Producción (Asistencia) 18, Producción 17, Documentación 7, Información y Contenidos 11, Gestión Administrativa 13 y Gestión 31—**, y también en **Edición, Montaje y Procesos Audiovisuales 7**:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención. Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

La **segunda intercala una rúbrica**, entre los trastornos musculoesqueléticos y los incendios, y es la de **Realización (Asistencia) 8 y Realización 5.1**:

[...] Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Exposición a altos niveles de sonido y su prevención**. Incendios y medidas preventivas. [...]

La **tercera es la de Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido 7**, que cambia las pantallas por el trabajo de campo:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención**. Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas. Medidas preventivas en el uso de medios auxiliares (plataformas, carretillas elevadoras)**. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

**Y la cuarta es la de Montaje de Equipos Audiovisuales 7**, que añade a la anterior una rúbrica que no lleva ninguna otra:

[...] **Riesgos asociados espacios confinados y medidas de prevención**. Riesgos en el uso de equipos auxiliares de trabajo (carretillas elevadoras) y su prevención. Seguridad en Trabajos en altura [...]

La **quinta es la de Sonido 17**, que sustituye las pantallas por el ruido y añade los contactos eléctricos:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Exposición al ruido: riesgos asociados y medidas de prevención**. Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas. Contactos eléctricos y su prevención**.

Riesgos asociados al uso de PVD y medidas preventivas. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

**Y la sexta es la de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos 21**, la única que **no lleva los trastornos musculoesqueléticos**:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Riesgos Eléctrico y medidas preventivas. Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención. Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas.** Riesgos asociados al uso de PVD y medidas preventivas. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

**La séptima es la de Técnica Informática 27**, que junta las pantallas con las cargas y el riesgo eléctrico:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención. Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención. Riesgo Eléctrico y medidas preventivas.** Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

**La octava es la de Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos 17**, que es la sexta **sin las pantallas**:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Riesgo Eléctrico y medidas preventivas. Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención. Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas.** Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

**Y la novena es la de Imagen Personal 10**, que es la única que **no empieza por «Derechos»** y la única que nombra los riesgos posturales:

**Conocimientos** y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención.** Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior **y medidas de prevención. Riesgos posturales y medidas preventivas.** Incendios y medias preventivas. Accidente in itinere o in mision y medidas preventivas.

**Esa novena se transcribe tal cual, con sus dos erratas del original** —«medias preventivas» por «medidas» y «mision» sin tilde—, **porque una transcripción no corrige a su fuente.**

**Y las tres ocupaciones tipo restantes que este proyecto ha añadido** —Diseño Gráfico 14, Ingeniería Técnica · Telecomunicación 24 e Ingeniería Técnica · Industrial 17— **llevan la PRIMERA redacción, palabra por palabra.**

**Por eso este tema lleva doce apartados y no cinco**, y cada uno dice de qué ocupaciones es. Nadie tiene que estudiarlos todos: el índice y el epígrafe de cada rúbrica lo señalan.

## 16.1 Qué es este tema y qué no

Nueve rúbricas técnicas y una de derechos, y solo la última se solapa con el temario general. El **tema 8 del general** es «Ley 31/1995, de prevención de Riesgos Laborales» y nada más; **este añade nueve materias técnicas** que no están en esa ley y que se apoyan en normas y documentos distintos.

**Y ninguna ocupación las lleva todas.** El cuadro de quién lleva qué:

| Rúbrica                                          | Ocupaciones que la llevan                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Derechos y obligaciones                       | Las diecinueve · Imagen Personal la titula «Conocimientos y obligaciones»                                                                                                                                              |
| 2. Pantallas de visualización                    | Todas menos Información Gráfica, Montaje de Equipos, Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos e Imagen Personal                                                                                         |
| 3. Trastornos musculoesqueléticos                | Todas menos Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos y Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos                                                                                                       |
| 4. Manipulación manual de cargas                 | Información Gráfica, Montaje de Equipos, Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, Técnica Informática, Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos e Imagen Personal                                    |
| 5. Exposición a altos niveles de sonido          | Realización (Asistencia), Realización y Sonido                                                                                                                                                                         |
| 6. Seguridad en trabajos en altura               | Información Gráfica, Montaje de Equipos, Sonido, Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos y Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos                                                                  |
| 7. Medios auxiliares: plataformas y carretillas  | Información Gráfica y Montaje de Equipos                                                                                                                                                                               |
| 8. Espacios confinados                           | Sólo Montaje de Equipos                                                                                                                                                                                                |
| 9. Incendios                                     | Las diecinueve                                                                                                                                                                                                         |
| 10. Accidente in itinere o in misión             | Las diecinueve                                                                                                                                                                                                         |
| 11. Actuación ante un accidente o una emergencia | Sonido y Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos                                                                                                                                                                    |
| 12. Iluminación de los lugares de trabajo        | Ninguna la lleva con nombre propio: se incorpora porque el examen la ha preguntado                                                                                                                                     |
| Riesgos posturales                               | Sólo Imagen Personal la lleva con nombre propio. No abre apartado nuevo: su materia es la de los apartados 2 y 3 —la postura y el estatismo del puesto y los factores de riesgo del trastorno—, y desde aquí se señala |

**Y el riesgo eléctrico, que cuatro ocupaciones técnicas traen con rúbrica propia** —«Contactos eléctricos y su prevención» en Sonido y «Riesgo Eléctrico y medidas preventivas» en Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, en Técnica Informática y en Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos—, **ya estaba desarrollado en el epígrafe 9.8**, donde entró como origen de incendios. **No se duplica: se señala desde aquí.**

**Y para la ocupación de instalaciones eléctricas hay que añadir una frontera, porque su anexo la dibuja: su punto 14 desarrolla el riesgo eléctrico con su propio real decreto** —el 614/2001— **y su punto 17 es esta rúbrica. Lo que aquí se estudia son los derechos y obligaciones del trabajador; lo técnico del riesgo eléctrico está en el tema 14 de su específico.**

Esa frontera no es una interpretación cómoda: **es la que explica el reparto de las preguntas reales.** De las preguntas de prevención de los cuadernillos de 2024, **la mayoría son de la Ley 31/1995** —y las contesta el tema 8 del general, con sus sesenta y siete— **y cuarenta y siete son de este tema:** pantallas de visualización, trastornos musculoesqueléticos, incendios, accidente in itinere o in misión y, desde los dos cuadernillos técnicos nuevos, trabajos en altura, actuación ante emergencias e iluminación de los lugares de trabajo. Quien estudie solo la ley deja fuera una parte grande de lo que cae.

**Dónde no hay norma, hay fuente.** Dos de las rúbricas —los trastornos musculoesqueléticos y buena parte de las medidas preventivas frente a incendios y accidentes de tráfico— **no tienen un artículo detrás.** Aquí no se rellena con doctrina: se cita **documento oficial del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST)** con

su título, su edición y su página, y lo que no se puede sostener en uno de ellos se queda fuera y se dice.

Las fuentes de cada rúbrica, todas leídas en el original:

| Rúbrica                                                 | Fuentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Derechos y obligaciones</b>                       | <b>Ley 31/1995</b> ( B0E - A - 1995 - 24292 ), capítulos III y V                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>2. Pantallas de visualización</b>                    | <b>Real Decreto 488/1997</b> ( B0E - A - 1997 - 8671 ) y su <b>Guía Técnica del INSST</b> , edición de <b>junio de 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>3. Trastornos musculoesqueléticos</b>                | <b>INSST</b> , <i>Trastornos musculoesqueléticos de la extremidad superior</i> , y el portal de trastornos musculoesqueléticos (TME) del propio Instituto                                                                                                                                                                                                             |
| <b>4. Manipulación manual de cargas</b>                 | <b>Real Decreto 487/1997</b> ( B0E - A - 1997 - 8670 ) y la <b>Guía técnica del INSST</b> para su evaluación                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>6. Trabajos en altura</b>                            | <b>Real Decreto 1215/1997</b> ( B0E - A - 1997 - 17824 ), anexo I apartado 6 y anexo II apartado 4, en la redacción que le dio el <b>RD 2177/2004</b> ; y las normas europeas ( <b>EN</b> ) publicadas en España como <b>UNE-EN 355, 358, 362 y 365</b> , cuyo texto está tras un muro de pago y <b>no se ha consultado</b>                                           |
| <b>7. Medios auxiliares</b>                             | El mismo <b>RD 1215/1997</b> , anexo I apartado 6 y anexo II apartado 2                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>8. Espacios confinados</b>                           | <b>Ley 31/1995</b> y documentación técnica del <b>INSST</b> : no hay real decreto propio, y se dice                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>9. Incendios</b>                                     | <b>Ley 31/1995, art. 20</b> ; <b>Real Decreto (RD) 486/1997</b> ( B0E - A - 1997 - 8669 ), anexo I, apartados 10 a 12; <b>RD 513/2017</b> ( B0E - A - 2017 - 6606 ); <b>NTP 536</b> del INSST; <b>RD 2267/2004</b> ( B0E - A - 2004 - 21216 ); <b>RD 614/2001</b> ( B0E - A - 2001 - 11881 ) y <b>RD 842/2002</b> ( B0E - A - 2002 - 18099 ) para el riesgo eléctrico |
| <b>10. Accidente in itinere o in misión</b>             | <b>Art. 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social</b> ( B0E - A - 2015 - 11724 ); <b>NTP 1090 y 1091</b> del INSST; documento del grupo de trabajo de <b>Seguridad Vial Laboral de la CNSST</b>                                                                                                                                                |
| <b>11. Actuación ante un accidente o una emergencia</b> | <b>Ley 31/1995, art. 20</b> , para el deber; <b>la secuencia «proteger, avisar, socorrer» no está en ninguna norma</b> y se presenta como conducta de uso universal en primeros auxilios, <b>sin atribuirla a un artículo</b>                                                                                                                                         |
| <b>12. Iluminación de los lugares de trabajo</b>        | <b>Real Decreto 486/1997</b> ( B0E - A - 1997 - 8669 ), <b>artículo 8 y anexo IV</b> , citados literalmente                                                                                                                                                                                                                                                           |

**Y un aviso de calibración**, porque cambia dónde apretar. Las preguntas de este tema **no se reparten por igual**: en el examen de **Producción (Asistencia)** la prevención es el **8,3 %** de las preguntas, en **Información y Contenidos** el **3,3 %** y en **Documentación** el **2,1 %**. Dentro de este tema, lo que más ha caído en los cuadernillos de las tres ocupaciones que preparamos es, por este orden: **el accidente in itinere, las pantallas de visualización y los agentes extintores**.

### 16.1.1 Las cuatro disciplinas preventivas

Un marco que ordena las cinco rúbricas y que el examen pregunta por su nombre. El **artículo 34 del Reglamento de los Servicios de Prevención** (Real Decreto 39/1997) clasifica las funciones preventivas en **nivel básico, nivel intermedio y nivel superior**, y estas últimas **«correspondientes a las especialidades y disciplinas preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonomía y psicología aplicada»**.

| Disciplina                      | De qué se ocupa, y qué rúbrica de este tema le corresponde                                                                                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seguridad en el trabajo         | Eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes de trabajo. Es la disciplina de los incendios, la electricidad y las caídas |
| Higiene industrial              | Los contaminantes del ambiente de trabajo —físicos, químicos y biológicos—                                                                |
| Ergonomía y psicología aplicada | La adaptación del trabajo a la persona: pantallas de visualización, trastornos musculoesqueléticos, carga mental                          |
| Medicina del trabajo            | La vigilancia de la salud                                                                                                                 |

Cuando el examen pregunta **qué término designa «la técnica preventiva que tiene como objeto eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes de trabajo»**, la respuesta es **seguridad en el trabajo** —no «riesgo laboral», que es la posibilidad de sufrir el daño (artículo 4.2.º de la Ley 31/1995); no «peligro»; y no «prevención», que es el conjunto de actividades o medidas para evitar o disminuir los riesgos (artículo 4.1.º)—.

## 16.2 Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales

La rúbrica dice **«de los trabajadores»**, y hay que leerla entera: comprende **los derechos** que la Ley 31/1995 les reconoce y **las obligaciones** que les impone. No son dos listas independientes: el derecho del trabajador es, en la ley, **el reverso de un deber del empresario**.

### 16.2.1 El derecho matriz: artículo 14.1

**«Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.»**

Y tres consecuencias encadenadas:

- ese derecho **supone la existencia de un correlativo deber del empresario** de protección frente a los riesgos laborales;
- ese deber es **igualmente un deber de las Administraciones públicas** respecto del personal a su servicio;
- **forman parte** del derecho a una protección eficaz **cinco derechos concretos: información, consulta y participación; formación en materia preventiva; paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente; y vigilancia del estado de salud.**

Esos cinco son la columna vertebral de la rúbrica, y cada uno tiene su artículo.

### 16.2.2 Derecho a la información (artículo 18.1)

El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban **todas las informaciones necesarias** en relación con:

- **a) los riesgos** para su seguridad y salud, **tanto los que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función;**
- **b) las medidas y actividades de protección y prevención** aplicables a esos riesgos;
- **c) las medidas de emergencia** adoptadas conforme al **artículo 20.**



En las empresas **que cuenten con representantes**, la información se facilita **a través de dichos representantes**; **no obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables.**

### 16.2.3 Derecho a la consulta y la participación (artículos 18.2, 33 y 34)

El empresario **deberá consultar** a los trabajadores y **permitir su participación** en el marco de **todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo**. Y los trabajadores **tendrán derecho a efectuar propuestas** al empresario y a los órganos de participación y representación.

El **artículo 33** enumera lo que se consulta **con la debida antelación**: **a)** la planificación y organización del trabajo y **la introducción de nuevas tecnologías**; **b)** la organización de las actividades de protección y prevención, **incluida la designación de los trabajadores encargados o el recurso a un servicio de prevención externo**; **c)** la **designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia**; **d)** los procedimientos de información y documentación; **e)** el **proyecto y la organización de la formación** en materia preventiva; **f)** **cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales** sobre la seguridad y la salud.

Y el **artículo 34.1** pone el umbral: *«En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada que se regula en este capítulo.»*

Seis, no cinco ni diez. La representación especializada son los **Delegados de Prevención** (artículo 35) y el **Comité de Seguridad y Salud** (artículo 38), que se constituye en **todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores** y se reúne **trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones**.

### 16.2.4 Derecho a la formación (artículo 19)

El empresario **deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva**:

- **en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta;**
- **cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe;**
- **cuando se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.**

La formación **deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.**

Y el apartado que se pregunta con las cuatro opciones muy próximas: **deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.**

### 16.2.5 Derecho a interrumpir la actividad ante riesgo grave e inminente (artículo 21)

El **artículo 21.2** es el derecho: *«el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud».*

Las dos cosas juntas —**interrumpir y abandonar**—, y el motivo es **riesgo grave e inminente**: ni «riesgo muy grave», ni «riesgo para la salud», ni «cualquier riesgo». Y **riesgo grave e inminente** lo define el **artículo 4.4.º**: aquel que **resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave**



para la salud de los trabajadores.

Frente a ese derecho, el **artículo 21.1** obliga al empresario a **informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados** acerca de la existencia del riesgo y de las medidas adoptadas o que deban adoptarse. Y el **21.3** permite a **los representantes legales, por mayoría de sus miembros —o a los Delegados de Prevención por decisión mayoritaria** cuando no sea posible reunir al órgano de representación con la urgencia requerida— **acordar la paralización**, que **la autoridad laboral anulará o ratificará en el plazo de veinticuatro horas**.

El **21.4** cierra: los trabajadores o sus representantes **no podrán sufrir perjuicio alguno** por ello, **a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave**.

### 16.2.6 Derecho a la vigilancia de la salud (artículo 22)

El empresario **garantizará la vigilancia periódica del estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo**, y esa vigilancia **sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento**. Es **voluntaria**, y de ese carácter **sólo se exceptúan, previo informe de los representantes de los trabajadores**, tres supuestos: que los reconocimientos sean **imprescindibles para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud**; que lo sean **para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa**; o que **así esté establecido en una disposición legal** en relación con riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.

El **acceso a la información médica de carácter personal se limita al personal médico y a las autoridades sanitarias**; al empresario le llegan **solo las conclusiones sobre la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto o sobre la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención**.

### 16.2.7 Derechos de grupos con protección reforzada (artículos 25 a 28)

- **Artículo 25. Especialmente sensibles.** El empresario **garantizará de manera específica** la protección de quienes, **por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial**, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. Y **no serán empleados** en puestos donde por esas características **puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro**.
- **Artículo 26. Maternidad.** Escalera de cuatro escalones —**adaptación** de condiciones o tiempo de trabajo, **cambio de puesto o función, suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo** (artículo 45.1.d del Estatuto de los Trabajadores) y lo mismo **durante la lactancia natural de hijos menores de nueve meses**—, más el derecho del apartado 5: **ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo**.
- **Artículo 27. Menores.** Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, evaluación de los puestos que tenga especialmente en cuenta **su falta de experiencia, su inmadurez para evaluar los riesgos y su desarrollo todavía incompleto**.
- **Artículo 28. Temporales y de empresa de trabajo temporal.** Mismo nivel de protección que el resto, **sin que la temporalidad justifique en ningún caso una diferencia de trato**. El artículo protege a **quienes desempeñan una actividad en la empresa sin distinción de su temporalidad**. Y reparte responsabilidades: **la empresa usuaria responde de las condiciones de ejecución del trabajo y de la información; la empresa de trabajo temporal, de la formación y la vigilancia de la salud; y sin perjuicio de lo anterior, la usuaria deberá informar a la empresa de trabajo temporal, y ésta a los trabajadores afectados, antes de la adscripción, de las características de los puestos y las cualificaciones requeridas**.

### 16.2.8 Las obligaciones de los trabajadores (artículo 29)

Es la otra mitad de la rúbrica, y la más preguntada.

**29.1. El deber general.** Corresponde a cada trabajador **velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional**, a causa de sus actos y omisiones, **de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.**

**29.2. Las seis obligaciones concretas**, que se cumplen **con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario:**

|     | Obligación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.º | <b>Usar adecuadamente</b> , de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, <b>las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte</b> y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad                                                                                                 |
| 2.º | <b>Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario</b> , de acuerdo con las instrucciones recibidas                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.º | <b>No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad</b> existentes o que se instalen                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.º | <b>Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados</b> para realizar actividades de protección y de prevención <b>o, en su caso, al servicio de prevención</b> , acerca de <b>cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo</b> para la seguridad y la salud de los trabajadores |
| 5.º | <b>Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente</b> con el fin de proteger la seguridad y la salud                                                                                                                                                                                                               |
| 6.º | <b>Cooperar con el empresario</b> para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo seguras                                                                                                                                                                                                                                                        |

La obligación 4.ª cae con opciones casi idénticas y la respuesta es **la lista completa y en ese orden: al superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados o, en su caso, al servicio de prevención**. No basta con uno de los tres.

**29.3. Qué pasa si incumple.** El incumplimiento **tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta**, en su caso, conforme al **régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario**.

Dos precisiones que el examen aprovecha:

- **El equipo de protección individual (EPI) lo paga el empresario, y el trabajador está obligado a usarlo.** El artículo 17.2 impone al empresario **proporcionar los EPI adecuados y velar por su uso efectivo**; el 14.5 dice que **el coste de las medidas de seguridad y salud no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores**; y el 29.2.2.º obliga al trabajador a **utilizarlos correctamente**. Las tres piezas se preguntan por separado.
- **Las obligaciones del trabajador no eximen al empresario.** Lo dice el **artículo 14.4**: complementan su acción **sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber**.

## 16.3 Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención

La norma es el **Real Decreto 488/1997, de 14 de abril**, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE-A-1997-8671). Es **corto —seis artículos, una disposición transitoria, dos finales y un anexo—** y **no ha sido modificado nunca**: los doce bloques del texto consolidado tienen **una sola redacción**, la de 1997.

Transpone la **Directiva 90/270/CEE, de 29 de mayo**, y se dicta al amparo del **artículo 6 de la Ley 31/1995**. Su **disposición final primera** encarga al INSST **elaborar y mantener actualizada una Guía Técnica**; la vigente es la **edición de junio de 2021**, y de ella sale casi todo lo que el real decreto no concreta.

### 16.3.1 Objeto y exclusiones (artículo 1)

Establece **las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de equipos que incluyan pantallas de visualización**, y **la Ley 31/1995 se aplica plenamente** al conjunto de ese ámbito.

**Quedan excluidos** —seis supuestos, y se preguntan como lista cerrada:

|    | Excluido                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | Los <b>puestos de conducción de vehículos o máquinas</b>                                                                                                                          |
| b) | Los <b>sistemas informáticos embarcados en un medio de transporte</b>                                                                                                             |
| c) | Los sistemas informáticos <b>destinados prioritariamente a ser utilizados por el público</b>                                                                                      |
| d) | Los sistemas llamados <b>portátiles</b> , siempre y cuando <b>no se utilicen de modo continuado en un puesto de trabajo</b>                                                       |
| e) | Las <b>calculadoras, cajas registradoras</b> y todos aquellos equipos con <b>un pequeño dispositivo de visualización de datos o medidas</b> necesario para su utilización directa |
| f) | Las <b>máquinas de escribir de diseño clásico</b> , conocidas como <b>máquinas de ventanilla</b>                                                                                  |

La letra d) tiene trampa: **el portátil no está excluido sin más**. Lo está mientras no se use **de modo continuado en un puesto de trabajo**; usado así, entra de lleno.

### 16.3.2 Las tres definiciones (artículo 2)

- **Pantalla de visualización**: «*una pantalla alfanumérica o gráfica, independientemente del método de representación visual utilizado.*»
- **Puesto de trabajo**: el constituido por **un equipo con pantalla de visualización** provisto, en su caso, de **un teclado o dispositivo de adquisición de datos**, de **un programa para la interconexión persona/máquina**, de **accesorios ofimáticos** y de **un asiento y mesa o superficie de trabajo**, así como el **entorno laboral inmediato**.
- **Trabajador**: «*cualquier trabajador que habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal utilice un equipo con pantalla de visualización.*»

**Y un dato que invalida material antiguo**. La Guía Técnica de 2021 dice expresamente que «**actualmente es muy difícil establecer una frontera sencilla que delimite dicho concepto basándose exclusivamente en un determinado número de horas de uso diarias o semanales**», y que **el número de horas no es el único factor**: lo determinan el conjunto de factores asociados a las condiciones de trabajo del artículo 4 de la Ley 31/1995, la persona que ocupa el puesto y los riesgos presentes. Los manuales que siguen dando el criterio de «cuatro horas diarias o veinte semanales» reproducen una versión anterior de la Guía.

### 16.3.3 Obligaciones del empresario (artículo 3)

**3.1.** Adoptará las medidas necesarias para que la utilización de estos equipos **no suponga riesgos para la seguridad o salud** o, si ello no fuera posible, **para que tales riesgos se reduzcan al mínimo**. Y en cualquier caso los puestos **deberán cumplir las disposiciones mínimas del anexo**.

**3.2. La evaluación.** Deberá evaluar los riesgos **teniendo en cuenta en particular los posibles riesgos para la vista y los problemas físicos y de carga mental, así como el posible efecto añadido o combinado de los mismos**. Se realiza tomando en consideración las características del puesto y las exigencias de la tarea, **y entre éstas, especialmente:**

- **a) el tiempo promedio de utilización diaria** del equipo;
- **b) el tiempo máximo de atención continua a la pantalla** requerido por la tarea habitual;
- **c) el grado de atención** que exija dicha tarea.

**3.3. Las pausas.** Si la evaluación pone de manifiesto que hay riesgo, el empresario adoptará las medidas técnicas u organizativas necesarias y, **en particular, deberá reducir la duración máxima del trabajo continuado en pantalla, organizando la actividad diaria de forma que esta tarea se alterne con otras o estableciendo las pausas necesarias** cuando la alternancia no sea posible o no baste.

El orden importa: **primero alternar tareas, y las pausas cuando la alternancia no basta**. Y la Guía Técnica recomienda **pausas cortas y frecuentes** —por ejemplo, **cada 30 minutos**— que permitan **cambios dinámicos de postura**: levantarse, caminar, moverse y estirar brazos, piernas, espalda, cuello y hombros. **No una pausa larga**, que es la opción falsa habitual.

**3.4. En los convenios colectivos podrá acordarse la periodicidad, duración y condiciones de organización de los cambios de actividad y pausas.**

### 16.3.4 Vigilancia de la salud (artículo 4)

El empresario **garantizará el derecho a una vigilancia adecuada de la salud**, teniendo en cuenta **los riesgos para la vista, los problemas físicos y de carga mental, el posible efecto añadido o combinado y la eventual patología acompañante**. Deberá ofrecerse en tres ocasiones:

- **a) antes de comenzar a trabajar con una pantalla de visualización;**
- **b) después, con una periodicidad ajustada al nivel de riesgo a juicio del médico responsable;**
- **c) cuando aparezcan trastornos que pudieran deberse a este tipo de trabajo.**

Y dos derechos añadidos: **reconocimiento oftalmológico** cuando los resultados de la vigilancia lo hagan necesario (apartado 2), y **dispositivos correctores especiales para la protección de la vista, proporcionados gratuitamente por el empresario**, si la vigilancia demuestra su necesidad y **no pueden utilizarse dispositivos correctores normales** (apartado 3). La gratuidad y la condición de «no bastan las gafas normales» van juntas.

### 16.3.5 Información y formación (artículo 5)

El empresario garantizará que **los trabajadores y sus representantes reciban formación e información adecuadas** sobre los riesgos de estos equipos y sobre las medidas de prevención y protección; les informará **sobre todos los aspectos relacionados con la seguridad y la salud en su puesto** y sobre lo hecho conforme a los artículos 3 y 4; y

garantizará que **cada trabajador reciba una formación adecuada sobre las modalidades de uso** de los equipos **antes de comenzar este tipo de trabajo** y cada vez que la organización del puesto se modifique de manera apreciable.

### 16.3.6 Los riesgos asociados, según la Guía Técnica

La Guía los agrupa en los tres que nombra el artículo 3.2, más su combinación.

**a) Riesgos para la vista.** El principal es la **fatiga visual o astenopia**, que la Guía define como «**la respuesta del ojo ante un esfuerzo muscular excesivo durante un largo periodo de tiempo, bien por enfocar de cerca durante mucho tiempo, bien por la realización de cambios acomodativos frecuentes**».

Y la causa que se pregunta, literal: «**en cuanto a la fatiga visual, una de las principales causas son los frecuentes ajustes del ojo a diferentes distancias visuales debido a la ubicación de los documentos, del teclado y de la pantalla**». No es el brillo excesivo, ni la mala calidad de la pantalla, ni el tiempo sin interrupciones: **son los ajustes frecuentes del ojo a distancias distintas**.

Sus síntomas van **desde ardor, picor, sequedad, lagrimeo y enrojecimiento de los ojos, hasta dolores de cabeza e incluso visión borrosa**. Y la Guía subraya que **la fatiga visual es una alteración funcional que desaparece con el descanso visual**. Factores que la favorecen: **condiciones inadecuadas de iluminación, la presbicia, los defectos de refracción óptica y la falta de descanso**.

Junto a ella, la **sequedad ocular**, derivada de **la disminución del parpadeo** por la concentración que exige la tarea y de **una humedad ambiental baja**.

Las medidas que la Guía propone: **pantalla adecuada y bien configurada** (brillo, contraste, tamaño del texto), **iluminación correcta, descansos visuales, portadocumentos** para facilitar el cambio acomodativo, **parpadear con frecuencia**, y ejercicios como la **regla 20-20-20: mirar lejos de la pantalla al menos cada 20 minutos, hacia un objeto distante —por lo menos a 20 pies, unos 6 metros—, durante al menos 20 segundos**.

**b) Problemas físicos.** Están relacionados **principalmente con las posturas adoptadas y con el estatismo típico de estos puestos**, y pueden **favorecer el comportamiento sedentario**. Se reducen con **una configuración correcta del puesto, una adecuada organización del trabajo que evite el estatismo y favorezca el dinamismo y higiene postural**. Es la puerta de entrada a la rúbrica siguiente: **los trastornos musculoesqueléticos**.

**c) Carga mental.** La Guía la define como «**el conjunto de requerimientos mentales, cognitivos o intelectuales a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral**», y distingue dos aspectos: la **presión mental** (*mental stress*), «**el conjunto de todas las influencias apreciables, ejercidas por factores externos, que afectan mentalmente al ser humano**», y la **tensión mental** (*mental strain*), «**el efecto que esa presión tiene en la persona**», **modulada por la edad, el entrenamiento y las destrezas personales**.

Sus consecuencias pueden ser **positivas** —aprendizaje, adquisición de destrezas, mejora del desempeño— o **negativas por sobrecarga** —fatiga mental crónica, errores en el uso de la información—. Y en el otro extremo, **la presión mental escasa en trabajos repetitivos y monótonos** suele relacionarse con **aburrimiento** y puede llevar a **ansiedad o depresión**.

**d) Efectos combinados.** El propio real decreto insiste en **el posible efecto añadido o combinado** de los riesgos, tanto en la evaluación como en la vigilancia de la salud.

### 16.3.7 Las disposiciones mínimas del anexo

El anexo se aplica en la medida en que, por una parte, los elementos considerados existan en el puesto de trabajo y, por otra, las exigencias o características intrínsecas de la tarea no se opongan a ello. Tiene tres apartados: equipo, entorno e interconexión ordenador/persona.

**1. Equipo.** Con una observación general —la utilización en sí misma del equipo no debe ser una fuente de riesgo— y cinco letras:

| Elemento                               | Lo que exige el anexo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>b) Pantalla</b>                     | Caracteres bien definidos y configurados de forma clara, de <b>dimensión suficiente</b> , con <b>espacio adecuado entre caracteres y renglones</b> . <b>Imagen estable</b> , sin destellos, centelleos u otras formas de inestabilidad. <b>Luminosidad y contraste ajustables fácilmente</b> por el usuario. <b>Orientable e inclinable a voluntad</b> , con facilidad para adaptarse. Sin reflejos ni reverberaciones que molesten |
| <b>c) Teclado</b>                      | <b>Inclinable e independiente de la pantalla</b> , para permitir una postura cómoda que <b>no provoque cansancio en los brazos o las manos</b> . <b>Espacio suficiente delante</b> para apoyar brazos y manos. <b>Superficie mate</b> . Símbolos resaltados y legibles desde la posición normal de trabajo                                                                                                                          |
| <b>d) Mesa o superficie de trabajo</b> | <b>Poco reflectante</b> , de <b>dimensiones suficientes</b> , permitiendo <b>colocación flexible</b> de pantalla, teclado, documentos y material accesorio. <b>Soporte de documentos estable y regulable</b> , colocado de modo que <b>se reduzcan al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza y los ojos</b>                                                                                                                  |
| <b>e) Asiento de trabajo</b>           | <b>Estable</b> , con <b>libertad de movimiento y postura confortable</b> . <b>Altura regulable</b> . <b>Respaldo reclinable y de altura ajustable</b> . <b>Reposapiés a disposición de quienes lo deseen</b>                                                                                                                                                                                                                        |

Tres detalles se preguntan tal cual: **la pantalla ha de ser orientable e inclinable a voluntad** —no «de 22 pulgadas», ni «panorámica 16:9», ni «proporcional a la mesa»—; **el teclado ha de ser independiente de la pantalla**; y **el reposapiés se pone a disposición de quien lo desee**, no de todo el mundo.

**2. Entorno.** Siete letras: **a) espacio** suficiente para permitir cambios de postura y movimientos; **b) iluminación** general y especial con **niveles adecuados** y **relaciones adecuadas de luminancias entre la pantalla y su entorno**; **c) reflejos y deslumbramientos**, evitando el deslumbramiento directo y los reflejos molestos, con **ventanas equipadas de un dispositivo de cobertura adecuado y regulable**; **d) ruido**, que **no perturbe la atención ni la palabra**; **e) calor**, sin calor adicional que ocasione molestias; **f) emisiones**, con **toda radiación, excepción hecha de la parte visible del espectro electromagnético, reducida a niveles insignificantes**; y **g) humedad**, que deberá crearse y mantenerse aceptable.

**3. Interconexión ordenador/persona.** Cinco factores para elaborar, elegir, comprar y modificar programas: **a) el programa adaptado a la tarea**; **b) fácil de utilizar** y adaptable al nivel de conocimientos del usuario, y —regla que se olvida— **no deberá utilizarse ningún dispositivo cuantitativo o cualitativo de control sin que los trabajadores hayan sido informados y previa consulta con sus representantes**; **c) los sistemas proporcionarán indicaciones sobre su desarrollo**; **d) mostrarán la información en un formato y a un ritmo adaptados a los operadores**; **e) los principios de ergonomía se aplicarán en particular al tratamiento de la información por parte de la persona**.

### 16.3.8 La distancia de la pantalla, con el matiz que decide la pregunta

No está en el real decreto: está en la Guía Técnica, y hay que dar los dos números porque el enunciado juega con ellos:

- En ningún caso la pantalla debe estar situada a menos de 300 mm de los ojos.

- **Los tamaños de pantalla habituales en tareas de oficina requieren una distancia comprendida entre 400 mm y 750 mm.**

Cuando el examen pregunta por «**la distancia mínima recomendada**», la respuesta que da por buena es **400 mm**, que es el **extremo inferior del intervalo recomendado**; los **300 mm** son el **mínimo absoluto**, por debajo del cual no se puede bajar nunca. Quien solo se sepa uno de los dos números falla la mitad de las veces.

La Guía añade la altura: **la pantalla se situará de forma que su parte superior coincida con la altura de los ojos del usuario**, de manera que quede dentro del espacio comprendido **entre la línea de visión horizontal y la trazada a 40° bajo la horizontal**.

## 16.4 Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención

Aquí **no hay norma que citar**. No existe un real decreto de trastornos musculoesqueléticos: lo que hay es el **deber general del empresario** —artículo 14.2 de la Ley 31/1995, evaluar y adoptar medidas— y el **principio del artículo 15.1.d), adaptar el trabajo a la persona** «*con miras, en particular, a **atenuar el trabajo monótono y repetitivo** y a **reducir los efectos del mismo en la salud***». Lo demás es **documentación técnica del INSST**, y como tal se cita.

### 16.4.1 Qué son

La definición que el INSST recoge, y que es la de la **Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA), de 2007**, es literal y se pregunta literal:

**Los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral son las alteraciones que sufren estructuras corporales como los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno en el que éste se desarrolla.**

**Siete estructuras**, y el examen las pide completas: **músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio**. No «solo los músculos», ni «músculos, articulaciones y tendones», ni «solo los huesos y el sistema circulatorio».

Tres datos de contexto que el INSST subraya: son **el problema de salud más común en España y en Europa; afectan aproximadamente a tres de cada cinco personas trabajadoras europeas**; y aunque pueden producirse en cualquier parte del cuerpo, **los más frecuentes se localizan en la espalda, el cuello y las extremidades superiores**.

Los TME son, dice el INSST, **el conjunto de consecuencias que sufren algunas estructuras del aparato locomotor al estar expuestas a una carga física por encima de la capacidad de respuesta del organismo**, y sus consecuencias van **desde molestias o pequeñas dolencias a lesiones permanentes y patologías crónicas**.



### 16.4.2 Las patologías de la extremidad superior

| Patología                                       | Qué es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tendinitis del manguito de los rotadores</b> | Inflamación de los tendones de los músculos del hombro por <b>uso repetitivo de los movimientos de rotación medial, lateral y sobre todo abducción</b> ; la zona por donde transcurren es <b>muy estrecha y rodeada de huesos</b> , lo que provoca <b>rozamiento con el acromion</b>                                       |
| <b>Epicondilitis o «codo de tenista»</b>        | Lesión por esfuerzo repetitivo <b>en el movimiento de pronación-supinación forzada</b> ; se inflaman los tendones de los músculos de <b>la cara externa del codo</b> , con origen común en el <b>epicóndilo</b>                                                                                                            |
| <b>Epitrocleitis o «codo del golfista»</b>      | Lesión por esfuerzo repetitivo <b>en el movimiento de supinación forzada</b> ; se inflaman los tendones con origen en la <b>epitróclea</b> (epicóndilo medial)                                                                                                                                                             |
| <b>Síndrome del túnel carpiano</b>              | Cuadro clínico por <b>uso repetitivo de los flexores de los dedos, inflamación de las vainas sinoviales, posturas forzadas de mano en flexión y extensión o microtraumatismos en la zona palmar de la muñeca</b> . Más frecuente en mujeres: afecta hasta a un <b>8 % de ellas</b> frente a un <b>0,6 % de los hombres</b> |
| <b>Ganglión o quiste sinovial</b>               | <b>Protrusión del líquido sinovial</b> a través de zonas de menor resistencia de la cápsula articular de la muñeca o de las vainas de los tendones. Aparece <b>con mayor frecuencia en el dorso de la mano y de la muñeca, en el 60 % de los casos</b>                                                                     |

### 16.4.3 Los factores de riesgo

El INSST los agrupa en **cuatro familias**. La aparición de los TME **suele ser multicausal**.

**a) Factores biomecánicos.** Son **los mejor estudiados**. El modelo de referencia es el de **Putz-Anderson (1988)**, según el cual **la combinación de varios factores es la causa más probable** de su aparición: **la aplicación de fuerza, la realización de movimientos repetitivos, la adopción de posturas inadecuadas y la falta de descanso o recuperación insuficiente**.

- **Postura de trabajo:** la **posición relativa de los diferentes segmentos corporales**. Si se mantiene un tiempo prolongado es **postura estática**; si se aleja de la posición natural de confort —**hiperextensiones, hiperflexiones o rotaciones extremas**— es **postura forzada**. Ambas pueden ser factores de riesgo.
- **Repetitividad:** la realización de los mismos movimientos de forma repetida **implica una sobrecarga funcional localizada**. La caracterizan **los movimientos realizados y su frecuencia**. La **norma ISO 11228-3** considera repetitivas las tareas que implican **un ciclo de trabajo o una secuencia de movimientos que se repiten más de dos veces por minuto y durante más del 50 % del tiempo de su duración**.
- **Esfuerzos:** la aplicación de fuerza, ya sea para **manipular cargas, agarrar o sujetar objetos**. Importan la **intensidad de la fuerza, la duración de la acción, su frecuencia y la postura requerida**.

Los movimientos que suponen riesgo si se realizan de manera repetida, literales del INSST y tal como se preguntan:

- **Movimientos de pronosupinación de antebrazos o muñecas, especialmente si son realizados contra resistencia.**
- **Extensiones y flexiones de muñeca.**
- **Desviaciones radiales o cubitales.**

No son movimientos de piernas y pies, ni de cabeza y cuello, ni de abdomen y pecho: **son de antebrazo, muñeca y mano**. Coherente con lo anterior: **el factor más asociado a los TME de la extremidad superior son los movimientos repetitivos**, no el ruido, ni el frío, ni los agentes químicos.



**b) Factores relacionados con la organización del trabajo:** la cantidad y características del trabajo, la intensidad y el ritmo, la distribución temporal de las tareas y las pausas y descansos establecidos. El INSST destaca los últimos: **permiten la recuperación fisiológica del esfuerzo realizado**, lo que facilita continuar con la actividad **sin generar riesgo añadido**.

**c) Factores ambientales**, incluidos los que añaden dificultad al agarre: **guantes inadecuados, manipulación de objetos en superficies deslizantes, compresiones en zonas anatómicas determinadas**.

**d) Factores individuales:** edad, sexo, estado de salud previo, estilo de vida, falta de entrenamiento en la tarea o formación.

#### 16.4.4 Consecuencias de la repetitividad y del trabajo monótono

**Repetitividad.** La tercera encuesta europea de empresas sobre riesgos nuevos y emergentes (ESENER-3) de la EU-OSHA sitúa la repetitividad de las tareas como el principal aspecto que preocupa a las empresas europeas; el tercero es **permanecer sentado durante largos periodos de tiempo**. Sus consecuencias se localizan principalmente en la zona de la mano, el brazo y el hombro, y las lesiones se producen en los tendones, los músculos y los nervios del cuello, hombro, antebrazo, muñeca y mano: **tendinitis, peritendinitis, tenosinovitis, mialgias y atrapamientos de nervios distales**, entre otros.

**Trabajo monótono.** La monotonía es una de las características de los trabajos repetitivos prolongados en el tiempo. Además de molestias, dolor y TME, puede generar **somnolencia, aburrimiento, ansiedad y depresión**. Es exactamente lo que el artículo 15.1.d) de la Ley 31/1995 manda **atenuar**.

Los umbrales que el INSST maneja para identificar el riesgo:

- **Tareas repetitivas:** aquellas cuyo ciclo sea inferior a 30 segundos, o aquellos trabajos en los que se repitan los mismos movimientos elementales durante más de un 50 % de la duración del ciclo.
- **Esfuerzos prolongados** que superen el 30 % de la capacidad muscular máxima del trabajador.
- **Posturas extremas** de determinados segmentos corporales.
- **Mantenimiento prolongado de cualquier postura.**

#### 16.4.5 La prevención

El INSST ordena la intervención siguiendo los principios de la acción preventiva del artículo 15 de la Ley 31/1995, y en este orden:

1. **Eliminar el riesgo.** Es el primer principio (artículo 15.1.a). La **automatización de los procesos** es el ejemplo que da el propio INSST.
2. **Identificar los factores de riesgo** presentes: posturas forzadas, repetitividad elevada, tareas que requieren mayor esfuerzo, iluminación inadecuada.
3. **Evaluar**, para saber **dónde está el problema**. Los métodos de referencia son los de la **norma ISO 11228-3**, entre ellos el **Strain Index** y el método de acciones repetitivas ocupacionales (**OCRA**, del inglés *occupational repetitive actions*), el **método OCRA**.
4. **Intervenir**, con dos tipos de medidas:
  - **Sobre el puesto:** mejorar el diseño del puesto de trabajo.
  - **Sobre la organización del trabajo:** introducción de pausas y descansos, rotaciones de puestos, modificación de los ritmos de trabajo.

De ahí que, preguntado por **la medida preventiva más efectiva para reducir los TME en el lugar de trabajo**, la respuesta sea **realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento durante la jornada** —una medida organizativa— y no **alargar la jornada, reducir el descanso entre turnos ni mantener una postura fija**, que son justamente los factores de riesgo al revés.

#### 16.4.6 El puente con las pantallas

Los TME son los «**problemas físicos**» del artículo 3.2 del RD 488/1997, y por eso las dos rúbricas se preguntan juntas. Los **requisitos de diseño del anexo** que sirven para evitarlos son los **posturales y dimensionales: altura del asiento regulable, respaldo reclinable y de altura ajustable, reposapiés a disposición de quien lo desee, teclado independiente e inclinable con espacio delante para apoyar brazos y manos y mesa de dimensiones suficientes**.

Al **ratón** el anexo del real decreto **no lo menciona**, y conviene saberlo porque el examen sí lo da por requisito de diseño. Lo trata la **Guía Técnica**, que dice que el diseño de esos dispositivos de entrada «**habrá de conjugar tanto la eficacia respecto a la función para la que han sido creados, como la adaptación al usuario permitiendo un uso fácil y rápido y evitando a la vez las posibles pérdidas de control, los errores y la realización de esfuerzos innecesarios durante su utilización**», y remite a la norma europea (EN, del inglés *European Norm*) de la Organización Internacional de Normalización, la **EN ISO 9241-410:2008**. La formulación «el cuerpo del ratón debe adecuarse a la anatomía de la mano» es del enunciado del examen, no de la Guía; **dice lo mismo con otras palabras y se acepta como verdadera**, pero no es cita.

**No lo es**, en cambio, **mantener limpia la pantalla y usar un filtro antirreflejo**: eso previene la **fatiga visual**, no los trastornos musculoesqueléticos. La distinción es exactamente lo que pregunta el enunciado de examen que pide señalar **cuál no es un requisito de diseño para evitar problemas musculoesqueléticos**.

### 16.5 Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención

Esta rúbrica la llevan tres ocupaciones: el punto 7 de **Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido**, el punto 7 de **Montaje de Equipos Audiovisuales** y el punto 21 de **Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos**. Son las que cargan con el material: trípodes, pedestales, maletas de óptica, cajas de cable, bafles y equipos de bastidor.

#### 16.5.1 Qué es una carga, según la norma

La norma es el **Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores**.

**Artículo 1**, apartado 1: «El presente Real Decreto establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la **manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares**, para los trabajadores.»

**Artículo 2**, «Definición»: «A efectos de este Real Decreto se entenderá por manipulación manual de cargas **cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento**, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.»

**Dos cosas de esa definición deciden cómo se estudia el resto.** La primera: **manipular no es sólo levantar.** Empujar un pedestal, tirar de un carro de cable y sostener una cámara al hombro son manipulación manual de cargas, y el real decreto se les aplica igual. La segunda: **la definición no fija un peso.** Lo que la activa no son los kilos sino que la operación «**entrañe riesgos**» por sus características o por condiciones ergonómicas inadecuadas.

### 16.5.2 El orden de las obligaciones: evitar antes que reducir

**Artículo 3**, «Obligaciones generales del empresario», apartado 1: «El empresario deberá adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias **para evitar la manipulación manual de las cargas**, en especial mediante la utilización de **equipos para el manejo mecánico** de las mismas, sea de forma automática o controlada por el trabajador.» Apartado 2: «**Cuando no pueda evitarse** la necesidad de manipulación manual de las cargas, el empresario tomará las medidas de organización adecuadas, utilizará los medios apropiados o proporcionará a los trabajadores tales medios **para reducir el riesgo** que entrañe dicha manipulación. A tal fin, deberá **evaluar los riesgos** tomando en consideración los factores indicados en el anexo del presente Real Decreto y sus **posibles efectos combinados.**»

Ése es el orden, y es el mismo de toda la ley de prevención: **primero evitar, después reducir.** La carretilla, el carro y la grúa no son una comodidad: son la medida preventiva de primer grado, y sólo cuando no caben aparece la técnica de levantamiento.

**Artículo 4**, sobre formación e información: el empresario proporcionará «una formación e información adecuada sobre **la forma correcta de manipular las cargas** y sobre los riesgos que corren de no hacerlo de dicha forma», con «**indicaciones generales y las precisiones que sean posibles sobre el peso de las cargas** y, cuando el contenido de un embalaje esté descentrado, sobre su **centro de gravedad o lado más pesado**».

### 16.5.3 La técnica de levantamiento, y el error que el examen busca

El examen de Montaje de Equipos pregunta cuál de cuatro técnicas **NO** es adecuada, y la respuesta oficial es «**levantar el objeto con las piernas rectas y la espalda estirada**».

Y es la correcta porque **invierte lo que hay que hacer.** La técnica de levantamiento seguro es la contraria:

| Paso                               | Qué se hace                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Planificar</b>               | Mirar la carga, ver por dónde se agarra, comprobar el recorrido y si hace falta ayuda o un medio mecánico |
| <b>2. Separar los pies</b>         | Uno ligeramente adelantado, para tener base estable                                                       |
| <b>3. Doblar las rodillas</b>      | <b>La espalda recta y las piernas flexionadas</b> , nunca al revés                                        |
| <b>4. Agarrar firmemente</b>       | Con toda la mano, no con las yemas                                                                        |
| <b>5. Levantar con las piernas</b> | Extendiendo las rodillas, sin tirones                                                                     |
| <b>6. Pegar la carga al cuerpo</b> | Cuanto más lejos, más brazo de palanca sobre la zona lumbar                                               |
| <b>7. No girar el tronco</b>       | Si hay que cambiar de dirección, <b>se mueven los pies</b>                                                |
| <b>8. Depositar igual</b>          | Flexionando las rodillas, no doblando la espalda                                                          |

La palabra que decide la pregunta es **rectas**. Levantar con las piernas rectas obliga a flexionar la columna, y es precisamente el gesto que produce la lesión dorsolumbar que el real decreto nombra en su título.

### 16.5.4 Los factores de riesgo del anexo

El anexo del real decreto enumera lo que hay que evaluar, y son cuatro familias:

| Familia                                     | Qué mira                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Características de la carga</b>          | Demasiado pesada o grande; voluminosa o difícil de sujetar; en equilibrio inestable o con el contenido que se desplaza; con el centro de gravedad alejado del tronco; con aristas o superficies que puedan lesionar      |
| <b>Esfuerzo físico necesario</b>            | Demasiado importante; con torsión o flexión del tronco; con movimientos bruscos; con el cuerpo en posición inestable                                                                                                     |
| <b>Características del medio de trabajo</b> | Espacio libre insuficiente; suelo irregular, resbaladizo o con desniveles; altura del plano de trabajo inadecuada; iluminación deficiente; temperatura, humedad o corrientes de aire inadecuadas                         |
| <b>Exigencias de la actividad</b>           | Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados; periodo insuficiente de reposo; distancias de elevación, descenso o transporte demasiado grandes; ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no puede modular |

Y el factor individual, que también recoge el anexo: la falta de aptitud física, la ropa o el calzado inadecuados, la insuficiencia de conocimientos y la existencia previa de patología dorsolumbar.

Lo que este tema no puede dar es una cifra de peso máximo, y conviene decirlo: **el real decreto no fija ninguna**. Los 25 kilos que se manejan como referencia general —y los 15 para mujeres, jóvenes y mayores— **están en la Guía técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo**, no en la norma, y son un criterio de evaluación, no un límite legal.

## 16.6 Exposición a altos niveles de sonido y su prevención

Esta rúbrica está en tres temarios: el punto 8 de **Realización (Asistencia)**, el punto 5.1 de **Realización** y el punto 17 de **Sonido**, este último con el nombre de «Exposición al ruido». Los enunciados de las demás ocupaciones **no la llevan**, y quien estudie con este libro para cualquiera de ellas **puede saltarse este apartado**.

La norma que la desarrolla es el **Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido**, y su encaje es el de todos los reales decretos de este tema: desarrolla la Ley 31/1995 para un riesgo concreto. En este apartado, cada bloque va encabezado por el artículo del que sale.

### 16.6.1 Objeto

**Artículo 1.** El real decreto tiene por objeto, en el marco de la Ley 31/1995, «establecer las **disposiciones mínimas para la protección de los trabajadores** contra los riesgos para su seguridad y su salud derivados o que puedan derivarse de la **exposición al ruido**, en particular los **riesgos para la audición**».

Dos cosas de esa frase importan. Disposiciones mínimas: lo que la norma fija es un suelo, no un techo. Y «en particular» los riesgos para la audición: la sordera profesional es el daño típico, pero no el único. El ruido también produce fatiga, estrés, interferencia con la comunicación y —esto es lo que más importa en un plató— impide oír las

señales acústicas de alarma y las órdenes, con lo que se convierte en causa indirecta de accidentes.

### 16.6.2 Los tres pares de valores

Ésta es la tabla que hay que saber. La norma fija tres pares de cifras, cada uno con un nivel diario y un nivel de pico:

|                                                             | Nivel diario<br>(LAeq,d) | Nivel de pico<br>(Lpico) | Qué obliga                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción | 80 dB(A)                 | 135 dB(C)                | Poner protectores a disposición; informar y formar; control audiométrico cada cinco años                          |
| Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción | 85 dB(A)                 | 137 dB(C)                | Usar protectores; programa de medidas; señalizar y delimitar; medir cada año; control audiométrico cada tres años |
| Valores límite de exposición                                | 87 dB(A)                 | 140 dB(C)                | No se pueden superar nunca                                                                                        |

**Artículo 5**, apartado 1: «a) **Valores límite de exposición: LAeq,d = 87 dB(A) y Lpico = 140 dB (C)**, respectivamente; b) **Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción: LAeq,d = 85 dB(A) y Lpico = 137 dB (C)**, respectivamente; c) **Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción: LAeq,d = 80 dB(A) y Lpico = 135 dB (C)**, respectivamente».

Apartado 2, que es el matiz que decide una pregunta de examen: «Al aplicar los **valores límite de exposición**, en la determinación de la exposición real del trabajador al ruido, **se tendrá en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos individuales** utilizados por los trabajadores. Para los valores de exposición que dan lugar a una acción **no se tendrán en cuenta** los efectos producidos por dichos protectores.»

Es decir: el límite de 87 dB(A) se mide con el protector puesto y los umbrales de 80 y 85 se miden sin él. La lógica es que los umbrales sirven para decidir si hay que actuar —y esa decisión no puede depender de un equipo que quizá no se lleve puesto— mientras que el límite es lo que de verdad llega al oído.

Apartado 3: en actividades donde la exposición diaria varíe considerablemente de una jornada a otra, y siempre que conste de forma explícita en la evaluación de riesgos, cabe usar el nivel de exposición semanal en lugar del diario, a condición de que «el **nivel de exposición semanal** al ruido, obtenido mediante un control apropiado, **no sea superior al valor límite de exposición de 87 dB(A)**» y de que «se adopten medidas adecuadas para **reducir al mínimo el riesgo** asociado a dichas actividades». Es la excepción que la televisión necesita: quien hace una gala un día y trabaja en una oficina los otros cuatro no tiene la misma exposición dos días seguidos.

### 16.6.3 Evitar y reducir antes que proteger

**Artículo 4**, apartado 1: «Los riesgos derivados de la exposición al ruido deberán **eliminarse en su origen o reducirse al nivel más bajo posible**, teniendo en cuenta los avances técnicos y la disponibilidad de medidas de control del riesgo en su origen.»

La lista de medidas que ese apartado enumera, con su lectura para un plató:

| La norma dice                                                                                                                                         | En un plató o una retransmisión                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| «otros <b>métodos de trabajo</b> que reduzcan la necesidad de exponerse al ruido»                                                                     | Trabajar con auriculares cerrados en lugar de con altavoz de sala  |
| «la elección de <b>equipos de trabajo</b> adecuados que generen el menor nivel posible de ruido»                                                      | Ventilación silenciosa, generadores alejados                       |
| «la <b>concepción y disposición de los lugares y puestos de trabajo</b> »                                                                             | Dónde se coloca el control respecto de los altavoces del escenario |
| «la <b>información y formación adecuadas</b> para enseñar a los trabajadores a utilizar correctamente el equipo de trabajo»                           | Que quien monitoriza sepa a qué nivel escucha                      |
| « <b>reducción del ruido aéreo</b> , por ejemplo, por medio de <b>pantallas, cerramientos, recubrimientos con material acústicamente absorbente</b> » | El tratamiento acústico del control                                |
| « <b>reducción del ruido transmitido por cuerpos sólidos</b> , por ejemplo mediante <b>amortiguamiento o aislamiento</b> »                            | Suelos flotantes, soportes amortiguados                            |
| « <b>limitación de la duración e intensidad de la exposición</b> » y « <b>ordenación adecuada del tiempo de trabajo</b> »                             | Turnos y descansos en un concierto                                 |

Apartado 3: cuando se sobrepasen los valores superiores, los lugares de trabajo «serán objeto de una **señalización apropiada**» y, cuando sea viable desde el punto de vista técnico y el riesgo lo justifique, «se **delimitarán dichos lugares y se limitará el acceso** a ellos». Apartado 4: en los locales de descanso bajo responsabilidad del empresario, «el ruido en ellos **se reducirá a un nivel compatible con su finalidad y condiciones de uso**».

#### 16.6.4 La medición

**Artículo 6**, apartado 1: el empresario «deberá realizar una **evaluación basada en la medición de los niveles de ruido** a que estén expuestos los trabajadores», con una salvedad: «La **medición no será necesaria** en los casos en que la **directa apreciación profesional acreditada** permita llegar a una conclusión sin necesidad de la misma.»

Apartado 4, que es la pareja de plazos que se confunde con la de los controles audiométricos: la evaluación y la medición se programarán y efectuarán «como mínimo, **cada año** en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, o **cada tres años** cuando se sobrepasen los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción».

Apartado 3: los instrumentos de medición «deberán ser **comprobados mediante un calibrador acústico antes y después de cada medición** o serie de mediciones». El aparato es el sonómetro —o el dosímetro, cuando lo que se quiere es la dosis personal de una jornada—, y esa distinción está explicada en el tema del sonido del bloque específico de Realización (Asistencia).

Apartado 5, entre los aspectos a los que el empresario prestará particular atención, dos que interesan especialmente a esta ocupación: «todos los **efectos indirectos** para la salud y la seguridad de los trabajadores derivados de la **interacción entre el ruido y las señales acústicas de alarma** u otros sonidos a que deba atenderse para reducir el riesgo de accidentes», y «la **prolongación de la exposición al ruido después del horario de trabajo** bajo responsabilidad del empresario».

#### 16.6.5 Los protectores auditivos

**Artículo 7**, apartado 1, que escalona su uso en dos peldaños y es la distinción que más se pregunta: «a) cuando el nivel de ruido supere los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción, el empresario **pondrá a disposición** de los trabajadores protectores auditivos individuales; b) mientras se ejecuta el programa de medidas a

que se refiere el artículo 4.2 y en tanto el nivel de ruido sea igual o supere los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, **se utilizarán** protectores auditivos individuales; c) los protectores auditivos individuales **se seleccionarán para que supriman o reduzcan al mínimo el riesgo.**»

Poner a disposición no es lo mismo que usar. En el peldaño de 80 dB(A) el uso no es obligatorio; en el de 85 dB(A) sí lo es.

Apartado 2, que pone la carga sobre el empresario en los dos casos: «deberá hacer cuanto esté en su mano para que se utilicen protectores auditivos, **fomentando su uso cuando éste no sea obligatorio y velando por que se utilicen cuando sea obligatorio.**».

Y una consecuencia de oficio que la norma no escribe pero que se deduce del artículo 6: en un plató, un protector que aisle del todo impide oír las órdenes y las alarmas, que es justamente el efecto indirecto que hay que evaluar.

### 16.6.6 El límite es un límite

**Artículo 8**, apartado 1: «**En ningún caso** la exposición del trabajador, determinada con arreglo al artículo 5.2, **deberá superar los valores límite de exposición.**»

Apartado 2, con las cuatro obligaciones por orden si aun así se supera: «a) **tomar inmediatamente medidas para reducir la exposición** por debajo de los valores límite de exposición; b) **determinar las razones de la sobreexposición**, c) **corregir las medidas de prevención y protección**, a fin de evitar que vuelva a producirse una reincidencia; d) **informar a los delegados de prevención** de tales circunstancias.»

El orden importa y se pregunta: primero se baja la exposición, después se averigua por qué pasó.

### 16.6.7 Información y formación

**Artículo 9**: el umbral de la información y la formación es el inferior. El empresario «velará porque los trabajadores que se vean expuestos en el lugar de trabajo a un **nivel de ruido igual o superior a los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción** y/o sus representantes reciban **información y formación** relativas a los riesgos derivados de la exposición al ruido», sobre, entre otras cosas, «el **uso y mantenimiento correctos de los protectores auditivos**, así como su **capacidad de atenuación**», «la **conveniencia y la forma de detectar e informar sobre indicios de lesión auditiva**» y «las **prácticas de trabajo seguras**, con el fin de reducir al mínimo la exposición al ruido».

### 16.6.8 Consulta y participación

**Artículo 10**: la consulta alcanza a tres asuntos, «a) la **evaluación de los riesgos y la determinación de las medidas** que se han de tomar contempladas en el artículo 6; b) las **medidas destinadas a eliminar o reducir los riesgos** derivados de la exposición al ruido contempladas en el artículo 4; c) la **elección de protectores auditivos individuales** contemplados en el artículo 7.1.c)».

### 16.6.9 Vigilancia de la salud

**Artículo 11**, apartado 2, que escalona la vigilancia igual que los protectores: los trabajadores cuya exposición «supere los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción tendrán derecho a que un médico, u otra persona debidamente cualificada bajo la responsabilidad de un médico [...] lleve a cabo **controles de su función auditiva**», y también tendrán derecho «al **control audiométrico preventivo** los trabajadores cuya exposición supere los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción **cuando la evaluación y la medición** previstas en el



artículo 6.1 **indiquen que existe riesgo para su salud**». Su finalidad es «el **diagnóstico precoz de cualquier pérdida de audición debida al ruido** y la **preservación de la función auditiva**», y su periodicidad, «como mínimo, **cada tres años** en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores [...] o **cada cinco años** cuando se sobrepasen los valores inferiores».

| Exposición                                                         | Derecho                          | Periodicidad                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Supera los valores superiores                                      | Controles de la función auditiva | Como mínimo cada tres años  |
| Supera los valores inferiores, cuando la evaluación indique riesgo | Control audiométrico preventivo  | Como mínimo cada cinco años |

Apartado 4: si el control detecta una lesión auditiva que pueda ser consecuencia de la exposición al ruido durante el trabajo, el empresario deberá **«revisar la evaluación de los riesgos»**, **«revisar las medidas previstas para eliminar o reducir los riesgos»**, tener en cuenta las recomendaciones del médico «incluida la posibilidad de **asignar al trabajador otro trabajo donde no exista riesgo de exposición**» y **«disponer una vigilancia sistemática de la salud** y el examen del estado de salud de **los demás trabajadores que hayan sufrido una exposición similar**».

Esa última obligación es la que se olvida: un caso detectado obliga a mirar a los compañeros que estaban al lado.

#### 16.6.10 Por qué esta rúbrica está en el temario de Realización (Asistencia) y no en los demás

Porque es la única de las seis ocupaciones cuyo trabajo se hace habitualmente por encima de los umbrales. Los sitios donde ocurre:

| Situación                                       | De dónde viene el ruido                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Retransmisión de un concierto o una gala</b> | El sistema de refuerzo de sonido del recinto                                  |
| <b>Plató con público</b>                        | Aplausos, música de entrada y salida, retornos                                |
| <b>Control de realización</b>                   | La escucha del programa y el intercomunicador, <b>durante toda la jornada</b> |
| <b>Unidad móvil</b>                             | Grupo electrógeno, aire acondicionado, escucha                                |
| <b>Retransmisión deportiva</b>                  | El público del estadio, con picos por encima de 100 dB(A)                     |

Y dos rasgos propios de esta ocupación que la norma contempla expresamente:

1. **La escucha es una herramienta de trabajo, no un ruido ambiental.** Quien realiza necesita oír el programa y las órdenes, y por eso el protector que aísla del todo no sirve.
2. **La exposición varía enormemente de un día a otro.** De ahí el nivel semanal del apartado 4.2, que es la regla pensada exactamente para trabajos como éste.

### 16.7 Seguridad en trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas

Esta rúbrica la llevan cuatro ocupaciones: el punto 7 de **Información Gráfica**, el punto 7 de **Montaje de Equipos Audiovisuales**, el punto 17 de **Sonido** y el punto 21 de **Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos**. La norma es el **Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo**, cuya parte de altura vino del **Real Decreto 2177/2004**.



### 16.7.1 Los dos metros, que es la cifra que todo lo ordena

**Anexo I**, apartado 6: «Los equipos de trabajo cuya utilización prevista requiera que los trabajadores se sitúen sobre ellos deberán disponer de los medios adecuados para garantizar que el acceso y permanencia en esos equipos no suponga un riesgo para su seguridad y salud. En particular, **salvo en el caso de las escaleras de mano y de los sistemas utilizados en las técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas, cuando exista un riesgo de caída de altura de más de dos metros**, los equipos de trabajo deberán disponer de **barandillas o de cualquier otro sistema de protección colectiva** que proporcione una seguridad equivalente. Las barandillas deberán ser resistentes, de una **altura mínima de 90 centímetros** y, cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento de los trabajadores o para evitar la caída de objetos, dispondrán, respectivamente, de una **protección intermedia** y de un **rodapiés**.»

Ese apartado contesta dos preguntas de este examen de una vez: a partir de más de dos metros es obligatorio proteger, y la **barandilla mide noventa centímetros como mínimo**. Es la misma cifra de noventa centímetros del anexo I del RD 486/1997 que sostiene el practicable del temario de Producción: **dos normas distintas, la misma altura de barandilla**.

Y la **salvedad importa**: los dos metros **no se aplican a las escaleras de mano ni al trabajo mediante cuerdas**, que tienen su propio régimen.

### 16.7.2 El orden de las medidas: colectiva antes que individual

**Anexo II**, apartado 4.1.1: cuando no puedan efectuarse trabajos temporales en altura de manera segura desde una superficie adecuada, «se elegirán los equipos de trabajo más apropiados para garantizar y mantener unas condiciones de trabajo seguras, teniendo en cuenta, en particular, que **deberá darse prioridad a las medidas de protección colectiva frente a las medidas de protección individual** y que **la elección no podrá subordinarse a criterios económicos**».

**Apartado 4.1.6**: «Los trabajos temporales en altura **sólo podrán efectuarse cuando las condiciones meteorológicas no pongan en peligro** la salud y la seguridad de los trabajadores.»

El examen pregunta cuál es la primera medida que se toma, y la respuesta oficial es «evitar el riesgo en su origen». Está un escalón por encima de este anexo: es el **artículo 15.1.a) de la Ley 31/1995**, el primero de los principios de la acción preventiva. La cadena entera, de arriba abajo:

| Orden | Medida                                             | Dónde está                                                     |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1     | Evitar el riesgo                                   | Artículo 15.1.a) de la Ley 31/1995                             |
| 2     | Evaluar los que no se puedan evitar                | Artículo 15.1.b)                                               |
| 3     | Combatirlos en su origen                           | Artículo 15.1.c)                                               |
| 4     | Protección colectiva —barandilla, red, plataforma— | Anexo II, 4.1.1 del RD 1215/1997, y artículo 15.1.h) de la ley |
| 5     | Protección individual —arnés, línea de vida—       | Sólo cuando lo anterior no basta                               |

Que la **protección individual vaya la última no es un detalle de orden: es la regla**. El arnés no sustituye a la barandilla; se pone cuando la barandilla no cabe.

### 16.7.3 Las escaleras de mano

**Anexo II**, apartado **4.2.2**: «Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente. **Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede. [...] Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal.**»

**Apartado 4.2.3**: «El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán **de frente a éstas**. [...] Los trabajos **a más de 3,5 metros de altura**, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, **sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas** o se adoptan otras medidas de protección alternativas. [...] **Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente.**»

**Apartado 4.2.4**: «No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco metros de longitud, sobre cuya resistencia no se tengan garantías. Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada.»

**Apartado 4.2.5**: «Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. **Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas**, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos.»

**Cuatro cifras de esos apartados y una prohibición son lo que hay que llevar aprendido:**

| Dato                                                            | Cifra                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Los largueros sobresalen del plano al que se accede             | <b>Un metro</b>            |
| Ángulo aproximado con la horizontal                             | <b>75 grados</b>           |
| Trabajos que exigen equipo anticaídas                           | A más de <b>3,5 metros</b> |
| Longitud a partir de la cual hace falta garantía de resistencia | <b>Cinco metros</b>        |
| Escaleras de madera <b>pintadas</b>                             | <b>Prohibidas</b>          |

El examen de Montaje de Equipos pregunta por el ángulo y da como respuesta «entre 70° y 75°», que es el intervalo con que se enseña la regla en la práctica; **la norma dice «aproximado de 75 grados»**. La opción marcada es la única compatible con el texto, y el matiz queda escrito.

### 16.7.4 El equipo de protección individual anticaídas

**Un sistema anticaídas tiene tres piezas y ninguna funciona sola:**

| Pieza                         | Qué hace                                                                                                                         |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Arnés anticaídas</b>       | Reparte la fuerza de la caída sobre el cuerpo. Es el <b>único</b> cinturón admitido para caída: el cinturón de sujeción no lo es |
| <b>Elemento de amarre</b>     | Une el arnés al anclaje. Con <b>absorbedor de energía</b> cuando la caída puede ser libre                                        |
| <b>Dispositivo de anclaje</b> | El punto o la línea a la que todo se sujeta. Puede ser <b>fijo o temporal, horizontal o vertical</b>                             |

**Las normas europeas armonizadas de cada pieza**, que el examen pregunta por su número. Van con la marca de *Una Norma Española (UNE)*, que es como se publican aquí las normas europeas armonizadas:

| Norma      | Qué regula                                                                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| UNE-EN 355 | Absorbedores de energía                                                         |
| UNE-EN 358 | Cinturones y componentes de <b>sujeción y retención</b>                         |
| UNE-EN 362 | <b>Conectores</b>                                                               |
| UNE-EN 365 | Requisitos generales de instrucciones de uso, mantenimiento, revisión y marcado |

El examen pregunta por el elemento de amarre con absorbedor de energía y la respuesta oficial es la EN 355. Este tema declara el límite: el texto de esas normas UNE **está tras un muro de pago y no se ha consultado**; lo que aquí se afirma es el objeto de cada una, que es lo que la pregunta exige, y descansa en la plantilla oficial.

**Y dos reglas de uso que el examen también pregunta:**

- **El arnés se inspecciona antes de cada uso**, además de las revisiones periódicas. No es una revisión anual ni quinquenal: es **cada vez**, mirando cintas, costuras, hebillas y anillas.
- **La línea de vida puede ser fija o temporal y horizontal o vertical**; conviene que el anclaje esté **por encima** del usuario para reducir el factor de caída; y **cada tramo lo utiliza el número de personas para el que fue diseñada**, que salvo diseño expreso es **una**. La afirmación de que puede usarla cualquier número de trabajadores por tramo **es la falsa**.

## 16.8 Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas

El punto 7 de Información Gráfica lo dice con esas palabras —«medidas preventivas en el uso de medios auxiliares (plataformas, carretillas elevadoras)»— y el de **Montaje de Equipos** nombra los «equipos auxiliares de trabajo (carretillas elevadoras)».

### 16.8.1 Las plataformas de trabajo

Una plataforma de trabajo es un equipo de trabajo y le vale entero el apartado 6 del anexo I del RD 1215/1997 del epígrafe anterior: **barandilla de 90 centímetros como mínimo, protección intermedia y rodapié**, cuando haya riesgo de caída de más de dos metros.

**Lo que la práctica añade, y va declarado como tal:**

| Elemento                     | Para qué                                                         |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Rodapié                      | Que no caigan herramientas ni material sobre quien pasa debajo   |
| Barra intermedia             | Que nadie se deslice por debajo del pasamanos                    |
| Trampilla de acceso          | Que el hueco por el que se sube quede cerrado cuando no se usa   |
| Superficie antideslizante    | Que el suelo de la plataforma no resbale con cable, agua o polvo |
| Señalización de carga máxima | Que se sepa cuánto peso admite, con personas y material dentro   |

El examen de **Montaje de Equipos** pregunta dos cifras de este cuadro —la altura a partir de la cual se instala la barra intermedia y aquella a partir de la cual el acceso por escalera interior lleva trampilla— y este tema declara que no las ha podido contrastar en ninguna norma. El RD 1215/1997 exige la protección intermedia cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento, sin fijar una altura; el RD 486/1997 tampoco las da. Las respuestas oficiales descansan en la plantilla, que es el quinto nivel de la jerarquía de fuentes de este proyecto, y así queda dicho.

### 16.8.2 Las plataformas elevadoras móviles de personal

Son máquinas, y su régimen sale del mismo RD 1215/1997, con dos reglas que decide su uso en televisión:

- Se conducen desde la cesta, y quien va en ella lleva arnés anclado a la propia plataforma, no a la estructura del edificio: si la plataforma se mueve, el anclaje externo arrastra a la persona.
- No se usan como grúa ni como acceso a otro nivel salvo que el fabricante lo permita expresamente. Salir de la cesta a una estructura es una operación distinta, con su propio análisis.

Y la regla del anexo I que las gobierna todas: el equipo se usa según las instrucciones del fabricante, y quien lo maneja tiene que estar formado y autorizado.

### 16.8.3 Las carretillas elevadoras

Lo que un equipo de televisión necesita saber de ellas cabe en pocas líneas, y todas salen del mismo sitio: son equipos de trabajo automotores, y el anexo II del RD 1215/1997 les dedica su apartado 2.

| Regla                                          | Por qué                                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Sólo las conduce personal formado y autorizado | El apartado 2.1 del anexo II lo exige para todo equipo automotor |
| Nadie viaja en las horquillas ni en la carga   | El transporte de personas sólo con el accesorio homologado       |
| La carga va baja durante el desplazamiento     | Subida desestabiliza el conjunto                                 |
| La velocidad se adapta al recinto              | Un plató con cable por el suelo no es un almacén                 |
| Se respeta el diagrama de cargas               | La capacidad baja al alejar el centro de gravedad del mástil     |
| Nunca se pasa ni se trabaja bajo la carga      | El apartado 2.3 prohíbe la permanencia bajo cargas suspendidas   |

## 16.9 Riesgos asociados a espacios confinados y medidas de prevención

Esta rúbrica es exclusiva del punto 7 de Montaje de Equipos Audiovisuales, y es la única de todo el temario de prevención de este proyecto que no tiene un real decreto propio: se rige por la Ley 31/1995 y por la documentación técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

### 16.9.1 Qué es un espacio confinado

Es un recinto con aberturas limitadas de entrada y salida, ventilación natural desfavorable y no concebido para ocupación continuada por personas. En una casa de televisión los hay más de los que parece: fosos de plató y de escenario, galerías de cable, cámaras de registro, arquetas, salas de grupos electrógenos y bodegas de unidades móviles.

Lo que los hace peligrosos no es el tamaño: es la atmósfera. Sus riesgos se ordenan en dos familias:

| Familia                     | Riesgos                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Específicos de la atmósfera | Asfixia por falta de oxígeno; intoxicación por gases o vapores; incendio y explosión por atmósfera inflamable |
| Comunes al recinto          | Caídas a distinto nivel, golpes, atrapamiento, contactos eléctricos, ruido y temperatura                      |

Y la razón por la que se estudian aparte: en un espacio confinado, **el accidente se multiplica**. La causa más frecuente de muerte no es la primera víctima, sino **quien entra a rescatarla sin equipo**.

### 16.9.2 Las medidas, en el orden en que se aplican

| Orden | Medida                                                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Evitar la entrada: hacer el trabajo desde fuera siempre que se pueda                                              |
| 2     | Autorización de trabajo por escrito, que identifica el espacio, la tarea, los riesgos y las medidas               |
| 3     | Medición de la atmósfera antes de entrar —oxígeno, explosividad y tóxicos— y medición continua durante el trabajo |
| 4     | Ventilación forzada si hace falta, antes y durante                                                                |
| 5     | Aislar y bloquear energías y conducciones que puedan aportar riesgo                                               |
| 6     | Vigilante en el exterior, en contacto permanente y sin entrar nunca                                               |
| 7     | Equipo de protección individual y equipo de rescate preparado antes de empezar                                    |

La regla que resume las siete: **nadie entra solo, nadie entra sin medir y nadie entra a rescatar sin equipo**.

## 16.10 Incendios y medidas preventivas

Cuatro planos, y conviene no mezclarlos porque cada uno tiene su norma:

| Plano                                     | Norma                                                                                                               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La obligación del empresario              | Ley 31/1995, artículo 20                                                                                            |
| El lugar de trabajo                       | RD 486/1997, anexo I, apartados 10 (vías y salidas de evacuación) y 11 (condiciones de protección contra incendios) |
| Los equipos e instalaciones de protección | RD 513/2017, Reglamento de instalaciones de protección contra incendios                                             |
| El establecimiento industrial             | RD 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales                         |

### 16.10.1 La obligación del empresario: artículo 20 de la Ley 31/1995

Es el único artículo de la Ley 31/1995 que nombra la **lucha contra incendios**. El empresario, **teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma**, deberá:

- analizar las posibles situaciones de emergencia;
- adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores;
- designar al personal encargado de poner en práctica estas medidas;
- comprobar periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento.

Ese personal **deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado**. Y el empresario **deberá organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa**, en particular en materia de **primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios**, de forma que quede garantizada **la rapidez y eficacia** de las mismas.

Enlaza con dos artículos más: el **18.1.c)**, que obliga a **informar a los trabajadores de esas medidas de emergencia**, y el **33.1.c)**, que obliga a **consultar la designación de los trabajadores encargados de ellas**.

### 16.10.2 El lugar de trabajo: RD 486/1997, anexo I

**Apartado 10. Vías y salidas de evacuación.** Nueve reglas; las que se preguntan:

- Deberán **permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en el exterior o en una zona de seguridad**.
- **En caso de peligro, los trabajadores deberán poder evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente y en condiciones de máxima seguridad**.
- **El número, la distribución y las dimensiones dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de los lugares de trabajo, así como del número máximo de personas que puedan estar presentes**.
- **Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas**, de forma que cualquier persona que necesite utilizarlas pueda abrirlas **fácil e inmediatamente**. Y **estarán prohibidas las puertas específicamente de emergencia que sean correderas o giratorias**.
- Las puertas de los recorridos de evacuación **deberán poder abrirse en cualquier momento desde el interior sin ayuda especial**.
- **Se señalizarán conforme al RD 485/1997**, de señalización de seguridad y salud, con señalización **fijada en los lugares adecuados y duradera**.
- **No deberán estar obstruidas por ningún objeto, y las puertas de emergencia no deberán cerrarse con llave**.
- **En caso de avería de la iluminación, deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad**.

**Apartado 11. Condiciones de protección contra incendios.** Tres reglas:

- Los lugares de trabajo **se ajustarán a la normativa que resulte de aplicación**.
- **Según las dimensiones y el uso de los edificios, los equipos, las características físicas y químicas de las sustancias existentes y el número máximo de personas que puedan estar presentes, deberán estar equipados con dispositivos adecuados para combatir los incendios y, si fuere necesario, con detectores contra incendios y sistemas de alarma**.
- **Los dispositivos no automáticos de lucha contra los incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación, y señalizarse conforme al RD 485/1997**.

Y una regla del apartado 12 que cierra el círculo con la electricidad: **la instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión**, y los trabajadores **deberán estar debidamente protegidos contra los riesgos de accidente causados por contactos directos o indirectos**.

### 16.10.3 Las clases de fuego

Las fija la norma de Una Norma Española (UNE), la **norma UNE-EN 2**, y el **RD 513/2017** las reproduce en su reglamento. **Son cinco**, y la que se olvida siempre es la última:

| Clase | Fuegos de...                                                                                                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A     | Materiales sólidos, generalmente <b>de naturaleza orgánica</b> , cuya combustión se realiza normalmente <b>con formación de brasas</b>   |
| B     | Líquidos o de sólidos licuables                                                                                                          |
| C     | Gases                                                                                                                                    |
| D     | Metales                                                                                                                                  |
| F     | Fuegos derivados de la utilización de <b>ingredientes para cocinar (aceites y grasas vegetales o animales) en los aparatos de cocina</b> |

No existe una «clase E» de fuegos eléctricos. La electricidad no es un combustible: es una **circunstancia agravante** que condiciona **qué agente extintor se puede usar**, y así lo trata la reglamentación.

#### 16.10.4 Los agentes extintores y su adecuación

La tabla es la del reglamento de instalaciones de protección contra incendios, recogida en la **NTP 536 del INSST**, *Extintores de incendio portátiles: utilización*:

| Agente extintor                        | A (sólidos)  | B (líquidos) | C (gases) | D (metales) |
|----------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| Agua pulverizada                       | Muy adecuado | Aceptable    | —         | —           |
| Agua a chorro                          | Adecuado     | —            | —         | —           |
| Polvo BC (convencional)                | —            | Muy adecuado | Adecuado  | —           |
| Polvo ABC (polivalente)                | Adecuado     | Adecuado     | Adecuado  | —           |
| Polvo específico para metales          | —            | —            | —         | Adecuado    |
| Espuma física                          | Adecuado     | Adecuado     | —         | —           |
| Anhídrido carbónico (CO <sub>2</sub> ) | Aceptable    | Aceptable    | —         | —           |
| Hidrocarburos halogenados              | Aceptable    | Adecuado     | —         | —           |

Con dos notas que valen tanto como la tabla:

1. En fuegos poco profundos —profundidad inferior a 5 mm— el anhídrido carbónico y los hidrocarburos halogenados **pueden considerarse «adecuados»**.
2. La nota que decide las preguntas: «En presencia de corriente eléctrica **no son aceptables** como agentes extintores **el agua a chorro ni la espuma**; el resto de los agentes extintores podrán utilizarse en aquellos extintores que superen el ensayo dieléctrico normalizado en UNE-23.110.»

De ahí sale la respuesta a la pregunta que más se repite: **ante un equipo eléctrico o un cuadro eléctrico, polvo o CO<sub>2</sub>**, nunca agua a chorro ni espuma. Entre los dos, **el CO<sub>2</sub> es el indicado cuando no se quiere ensuciar ni dañar el equipo** —no deja residuo y **no es conductor de la electricidad**—, y **el polvo ABC es el indicado para sólidos como madera o papel**, que el CO<sub>2</sub> solo apaga «aceptablemente» y con riesgo de reignición por las brasas.

La NTP añade la advertencia práctica que llevan las etiquetas: **el extintor de CO<sub>2</sub> no debe usarse en fuegos de metales ni de productos radiactivos**, y **su boquilla es de material aislante** para evitar quemaduras por la temperatura del gas licuado. Y en la elección del agente **se deberá prescindir del halón**, para cumplir el **Protocolo de Montreal** relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.

### 16.10.5 Los extintores

**Definición y clasificación (RD 513/2017).** El extintor es **un equipo que contiene un agente extintor que puede proyectarse y dirigirse sobre un fuego por la acción de una presión interna, producida por una compresión previa permanente o mediante la liberación de un gas auxiliar.** Según la carga:

- **Extintor portátil:** diseñado para ser llevado y utilizado a mano, con una masa en condiciones de funcionamiento **igual o inferior a 20 kg.**
- **Extintor móvil:** transportado y accionado a mano, montado sobre ruedas y con una masa total **de más de 20 kg.**

**Emplazamiento (RD 513/2017).** Fácilmente visibles y accesibles, próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio y, a ser posible, próximos a las salidas de evacuación; sobre soportes fijados a paramentos verticales, con la parte superior del extintor entre 80 cm y 120 cm sobre el suelo; y con una distribución tal que **el recorrido máximo horizontal desde cualquier punto del sector de incendio hasta el extintor no supere 15 m.**

**La etiqueta.** Un extintor rotulado «**6 kg Polvo ABC — 21A 113B C**» significa: **6 kg de masa total** —agente extintor, agente impulsor y recipiente—, **polvo polivalente antibrasa a base de fosfatos**, y **eficacias 21A, 113B y C** según la norma UNE-23110, que especifica **el tamaño y la clase de fuego que es capaz de extinguir.** La parte **numérica** del código indica **el tamaño del fuego**; la **letra**, la **clase**.

**Modo de empleo**, tal como lo recoge la NTP: **quitar el pasador de seguridad, apretar la maneta y dirigir el chorro a la base de las llamas.**

### 16.10.6 Bocas de incendio equipadas (BIE)

Del **RD 513/2017**, y son los datos que se preguntan:

- **Diámetros admitidos:** **25 mm** de diámetro interior para mangueras semirrígidas y **45 mm** para mangueras planas.
- **Altura:** boquilla, válvula de apertura manual y sistema de apertura del armario, **como máximo a 1,50 m sobre el nivel del suelo.**
- **Distancia a las salidas:** «*Las BIE se situarán siempre a una distancia máxima de 5 m de las salidas del sector de incendio, medida sobre un recorrido de evacuación, sin que constituyan obstáculo para su utilización.*»
- **Radio de acción:** la longitud de su manguera incrementada en 5 m, y la totalidad de la superficie del sector debe quedar cubierta por al menos una BIE.
- **Separación máxima** entre cada BIE y la más cercana: **50 m.**
- **Longitud máxima de manguera:** **20 m** con manguera plana, **30 m** con manguera semirrígida.
- **Caudal y presión:** la red garantizará **durante una hora como mínimo** el caudal descargado por las dos BIE **hidráulicamente más desfavorables**, a una **presión dinámica de entrada entre 300 kPa (3 kg/cm<sup>2</sup>) y 600 kPa (6 kg/cm<sup>2</sup>).**

### 16.10.7 Establecimientos industriales: RD 2267/2004

Esta parte pesa poco en los exámenes de las tres ocupaciones que preparamos —**no ha caído ninguna vez**; las preguntas del banco vienen del cuadernillo de **Ingeniero Superior Industrial**—, pero está dentro de la rúbrica y se resuelve con tres datos.



a) **Caracterización por su configuración y ubicación** (anexo I). Cinco tipos:

| Tipo     | Definición                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | El establecimiento <b>ocupa parcialmente un edificio</b> que tiene, además, <b>otros establecimientos</b> , de uso industrial o de otros usos                                                                                                                                        |
| <b>B</b> | <b>Ocupa totalmente un edificio</b> que está <b>adosado a otro u otros</b> , o <b>a una distancia igual o inferior a tres metros</b> de otro edificio o establecimiento                                                                                                              |
| <b>C</b> | <b>Ocupa totalmente un edificio, o varios</b> , que está <b>a una distancia mayor de tres metros del edificio más próximo de otros establecimientos</b> . Dicha distancia deberá estar libre de mercancías combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio |
| <b>D</b> | Ocupa <b>un espacio abierto</b> , que <b>puede estar totalmente cubierto</b> , alguna de cuyas fachadas <b>carece totalmente de cerramiento lateral</b>                                                                                                                              |
| <b>E</b> | Ocupa <b>un espacio abierto</b> que <b>puede estar parcialmente cubierto</b> —hasta un 50 % de su superficie—, con alguna fachada de la parte cubierta <b>sin cerramiento lateral</b>                                                                                                |

b) **Caracterización por el nivel de riesgo intrínseco: bajo (niveles 1 y 2), medio (3, 4 y 5) y alto (6, 7 y 8)**. De ahí sale la periodicidad de las inspecciones: **cinco años** para riesgo bajo, **tres años** para medio y **dos años** para alto.

c) **Máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio** (tabla 2.1 del anexo II), en metros cuadrados:

| Riesgo intrínseco | Nivel    | TIPO A             | TIPO B             | TIPO C            |
|-------------------|----------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Bajo</b>       | <b>1</b> | 2.000              | 6.000              | <b>Sin límite</b> |
|                   | <b>2</b> | 1.000              | 4.000              | 6.000             |
| <b>Medio</b>      | <b>3</b> | 500                | 3.500              | 5.000             |
|                   | <b>4</b> | 400                | 3.000              | 4.000             |
|                   | <b>5</b> | 300                | 2.500              | 3.500             |
| <b>Alto</b>       | <b>6</b> | <b>No admitido</b> | 2.000              | <b>3.000</b>      |
|                   | <b>7</b> | <b>No admitido</b> | 1.500              | 2.500             |
|                   | <b>8</b> | <b>No admitido</b> | <b>No admitido</b> | 2.000             |

Con dos notas que multiplican esas superficies: **por 1,25 si la fachada accesible es superior al 50 % del perímetro**, y **por 2 si se instalan rociadores automáticos de agua no exigidos por el reglamento**. Las dos notas pueden aplicarse simultáneamente.

d) **Bocas de incendio equipadas en establecimientos industriales** (anexo III, apartado 9). Se instalan, entre otros casos, en sectores **de tipo A con 300 m<sup>2</sup> o más**, **de tipo B con riesgo medio y 500 m<sup>2</sup> o más o riesgo alto y 200 m<sup>2</sup> o más**, y **de tipo C con riesgo medio y 1.000 m<sup>2</sup> o más o riesgo alto y 500 m<sup>2</sup> o más**. Y las condiciones hidráulicas dependen del nivel de riesgo intrínseco:

| Nivel de riesgo intrínseco | Tipo de BIE | Simultaneidad | Tiempo de autonomía |
|----------------------------|-------------|---------------|---------------------|
| <b>Bajo</b>                | DN 25 mm    | 2             | 60 min              |
| <b>Medio</b>               | DN 45 mm    | 2             | 60 min              |
| <b>Alto</b>                | DN 45 mm    | 3             | 90 min              |

Se admite **la BIE de 25 mm como toma adicional de la de 45 mm**, y a efectos de cálculo hidráulico **se considera como BIE de 45 mm**. Los **diámetros equivalentes mínimos** son **10 mm para las BIE de 25 y 13 mm para las de 45**, y **la presión en la boquilla no será inferior a dos bar ni superior a cinco bar**.

Dos umbrales más del mismo anexo: **columna seca** en establecimientos de **riesgo medio o alto con altura de evacuación de 15 m o superior**; y **rociadores automáticos** según una tabla de tipo, riesgo y superficie —por ejemplo, en actividades de producción **de tipo C con riesgo alto y 2.000 m<sup>2</sup> o más**—.

### 16.10.8 El riesgo eléctrico, que es donde empiezan muchos incendios

El **RD 486/1997** lo enuncia —**la instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión**— y lo desarrolla el **Real Decreto 614/2001, de 8 de junio**, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE-A-2001-11881).

Su **anexo I** distingue los dos contactos, y la distinción se pregunta:

- **Contacto eléctrico directo: choque eléctrico por contacto con elementos en tensión.**
- **Contacto eléctrico indirecto: choque eléctrico por contacto con masas puestas accidentalmente en tensión.**

Ese mismo anexo remite los umbrales: **«Alta tensión. Baja tensión. Tensiones de seguridad: las definidas como tales en los reglamentos electrotécnicos.»** Y el reglamento electrotécnico —el **Real Decreto 842/2002**, Reglamento electrotécnico para baja tensión— fija en su **artículo 2.1** los límites de la **baja tensión**:

|                    | Límite                           |
|--------------------|----------------------------------|
| Corriente alterna  | igual o inferior a 1.000 voltios |
| Corriente continua | igual o inferior a 1.500 voltios |

**Por encima de esos valores, alta tensión.** Y por debajo, el propio artículo 2.6 define la **«muy baja tensión»**: **hasta 50 V en corriente alterna y hasta 75 V en corriente continua**, con el ejemplo de **las redes informáticas y similares**.

El interruptor diferencial, que se pregunta y está en los dos sitios. La **instrucción técnica complementaria (ITC) BT-24** de ese mismo reglamento de **baja tensión (BT)** —«Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra los contactos directos e indirectos»— lo coloca **en los dos capítulos**, y por eso la pregunta admite una respuesta que a primera vista parece equivocada:

- **Como protección contra contactos DIRECTOS**, en el apartado 3.5, **«Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual»**: *«Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra los contactos directos. El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios»*. Y el aviso: *«La utilización de tales dispositivos no constituye por sí mismo una medida de protección completa»*.
- **Como protección contra contactos INDIRECTOS**, en el apartado 4.1, **«Protección por corte automático de la alimentación»**, donde el diferencial es el dispositivo que ejecuta ese corte.

Así que **el diferencial es, en la letra del reglamento, protección complementaria frente a contactos directos** —con el umbral de **30 mA**— y el dispositivo de corte frente a los indirectos. Quien conteste solo «indirectos» está dando la respuesta de manual, pero **la ITC-BT-24 lo enuncia bajo el epígrafe de los directos**.

### 16.10.9 El plan de autoprotección

Además del deber de emergencias del artículo 20 de la Ley 31/1995, hay una norma que dice qué centros tienen que tener un plan escrito y qué lleva dentro: el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

**Norma Básica de Autoprotección**, apartado 3.7, «Vigencia del plan de autoprotección y criterios para su actualización y revisión»: «El Plan de Autoprotección tendrá **vigencia indeterminada**; se mantendrá adecuadamente actualizado, y se revisará, al menos, con una periodicidad no superior a tres años.»

Ésa es la respuesta a la pregunta de Montaje de Equipos, y las dos mitades de la frase importan. El plan **no** caduca —su vigencia es indeterminada— pero **hay que revisarlo al menos cada tres años**, y mantenerlo actualizado entre revisiones. Las opciones de uno, dos y cuatro años son plazos que la norma no fija.

Qué más conviene retener de esa norma, porque explica por qué un centro de televisión la tiene:

| Concepto                      | Qué es                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Autoprotección</b>         | El sistema de acciones y medidas del propio titular para prevenir y controlar los riesgos y dar respuesta a las emergencias <b>con sus propios medios</b> , hasta que llegue la ayuda externa |
| <b>Plan de autoprotección</b> | El documento que lo recoge: el inventario de riesgos, los medios, el plan de actuación y su implantación                                                                                      |
| <b>Quién lo elabora</b>       | Personal con la <b>capacitación</b> que la norma exige, y lo <b>suscribe el titular</b> de la actividad                                                                                       |
| <b>Implantación</b>           | No basta con escribirlo: hay que formar, informar y <b>hacer simulacros</b>                                                                                                                   |

Y por qué se estudia junto a los incendios: el plan de autoprotección es el documento donde el deber genérico de emergencias del artículo 20 se convierte en **quién hace qué, por dónde se sale y a quién se avisa**.

## 16.11 Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas

Lo primero, y explica casi todos los fallos de esta rúbrica: **ni «in itinere» ni «in misión» aparecen en la Ley 31/1995**. La **disposición adicional primera** de esa ley remite expresamente **la definición de accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente no laboral y enfermedad común a la normativa de Seguridad Social**, y allí es donde hay que ir.

Por eso, cuando el examen pregunta **en qué normativa se considera el accidente in itinere como tal**, la respuesta es **el artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre** —y no el artículo 22 de la Ley 31/1995, ni el RD 488/1997, ni el RD-ley 16/2022.

### 16.11.1 El artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social

**156.1. El concepto general.** «Se entiende por accidente de trabajo **toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.**»

**156.2. Los siete supuestos asimilados.** «Tendrán la consideración de accidentes de trabajo:»

|    | Supuesto                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo                                                                                                                                                                        |
| b) | Los sufridos con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, y los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten                                                                      |
| c) | Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de tareas distintas a las de su grupo profesional que el trabajador ejecute en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa |
| d) | Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando tengan conexión con el trabajo                                                                                                                              |
| e) | Las enfermedades no incluidas en el artículo siguiente que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo                    |
| f) | Las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente                                                                                                           |
| g) | Las consecuencias del accidente modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación por enfermedades intercurrentes                                                                                                            |

La letra a) es la base legal del accidente in itinere, y conviene fijarse en lo escueta que es: «los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo». Todo lo demás —recorrido habitual, tiempo razonable, medio idóneo— lo ha construido la jurisprudencia.

**156.3. La presunción.** «Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo.» Es una **presunción iuris tantum**, y solo opera en tiempo y lugar de trabajo: no alcanza al trayecto. En adelante, Ley General de la Seguridad Social (LGSS).

**156.4. Lo que no es accidente de trabajo.** a) Lo debido a **fuerza mayor extraña al trabajo**, entendida como la que no guarde relación alguna con el trabajo que se ejecutaba; y con una salvedad que se pregunta: «En ningún caso se considerará fuerza mayor extraña al trabajo la insolación, el rayo y otros fenómenos análogos de la naturaleza.» b) Lo debido a **dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado**.

**156.5. Lo que no impide la calificación.** a) La **imprudencia profesional**, «que sea consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se derive de la confianza que este inspira». b) La **conurrencia de culpabilidad civil o criminal** del empresario, de un compañero o de un tercero, salvo que no guarde relación alguna con el trabajo.

La pareja **imprudencia temeraria / imprudencia profesional** es de las que más se preguntan: la temeraria excluye el accidente de trabajo; la profesional no lo impide.

### 16.11.2 El accidente in itinere: qué exige la jurisprudencia

El Tribunal Supremo ha construido cuatro elementos, que el **Anuario de Derecho publicado por el propio BOE** recoge así:

| Elemento                          | Qué exige                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teleológico                       | Que el accidente esté <b>motivado única y exclusivamente por el desarrollo de la relación laboral</b> : su causa reside <b>en el inicio o la finalización de los servicios</b> |
| Cronológico                       | Que el accidente ocurra <b>en el momento inmediato o razonablemente próximo a las horas de entrada y salida del trabajo</b>                                                    |
| Topográfico o geográfico          | Que se produzca <b>cuando se utiliza un trayecto habitual entre el domicilio y el centro de trabajo</b>                                                                        |
| Mecánico o de idoneidad del medio | Que <b>el medio utilizado para el desplazamiento sea razonable y adecuado a la realidad social</b> —a pie o en transporte mecánico, público o privado—                         |

El INSST, en la **NTP 1090**, lo resume operativamente en dos condiciones: **el accidente debe producirse en el recorrido habitual entre el lugar de residencia y el de trabajo, y no deben producirse interrupciones durante dicho recorrido habitual.**

Tres precisiones que deciden preguntas:

- **El elemento topográfico habla del «domicilio», no de «la vivienda habitual».** Cuando el examen ofrece dos definiciones idénticas salvo en que una dice *«aunque no sea vivienda habitual»* y la otra *«siendo esta la vivienda habitual»*, **la buena es la primera**: lo que se exige es que **el trayecto sea el habitual**, no que la vivienda lo sea. La jurisprudencia ha admitido el accidente in itinere desde una segunda residencia cuando el elemento teleológico es claro. *Esa extensión concreta no se ha podido leer en la sentencia original y queda anotada como tal; los cuatro elementos, sí.*
- **No todos los accidentes in itinere son accidentes de tráfico.** Lo dice el INSST expresamente: **también hay caídas, patologías no traumáticas, etcétera.**
- **El accidente in itinere es contingencia profesional.** Deriva del trabajo y se protege como accidente de trabajo, con las prestaciones y el régimen de las contingencias profesionales, no de las comunes.

### 16.11.3 El accidente en misión

Tampoco lo define la ley. El INSST, en la **NTP 1090**, lo define así, y es la formulación que el examen da por buena:

**Accidente de trabajo en misión:** *«es aquel sufrido por el trabajador que utiliza el vehículo de forma no continuada, pero que debe realizar desplazamientos fuera de las instalaciones de la empresa para cumplir con su misión.»*

Es decir: **el accidente que ocurre mientras el trabajador lleva a cabo tareas relacionadas con su trabajo pero fuera de su lugar habitual, y no en el trayecto de ida o vuelta desde su domicilio.** Esa es exactamente la línea que lo separa del in itinere.

La NTP distingue además una figura vecina que conviene no confundir: el **accidente de trabajo de conductores profesionales**, *«aquel sufrido o provocado por el trabajador que utiliza el vehículo como centro de trabajo para cumplir su tarea»* —transportistas, mensajeros, conductores de servicios de transporte, comerciales—. En misión el vehículo se usa **de forma no continuada**; en el conductor profesional, **el vehículo es el centro de trabajo.**

**Los límites que impone el Tribunal Supremo.** El accidente en misión **no lo cubre todo**: la doctrina, recogida igualmente en el Anuario de Derecho del BOE, **niega que la presunción del artículo 156.3 se aplique automáticamente a todo lo que ocurre durante la misión.** Se exige **un dato o indicio que conecte el accidente con el trabajo**, y la **presunción no alcanza a lo sucedido en el ámbito normalmente privado** —por ejemplo, el descanso en el hotel— salvo que concurran **circunstancias de hecho que comporten un especial riesgo.**

Y un concepto estadístico que el INSST usa y que ordena el conjunto: el **accidente laboral de tráfico (ALT)** es «toda lesión corporal que sufre un trabajador con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta y en el cual intervenga un vehículo en movimiento en vía pública afectada por la legislación de tráfico»; quedan excluidos los producidos en vías interiores de centros de trabajo. Y ALT = ALT en jornada + ALT in itinere.

#### 16.11.4 Las medidas preventivas

Aquí está la mitad de la rúbrica que suele quedarse sin estudiar, y tiene una clave de comprensión que da el **grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo**:

*«La actuación inspectora se produce sobre el control de la responsabilidad empresarial en el accidente en misión, donde se centra el ámbito de responsabilidad en esta materia, y en el caso del accidente «in itinere» lo que podemos tener en todo caso es el ejercicio de «buenas prácticas», que serían voluntarias por parte de la empresa y que no se pueden exigir por el órgano de fiscalización que es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.»*

Dicho de otro modo: **el trayecto casa-trabajo es accidente de trabajo a efectos de prestaciones, pero la empresa no responde de él como responde de la misión**. De ahí que las medidas se ordenen en dos instrumentos distintos.

**a) El Plan de Seguridad Vial (PSV).** Según la NTP 1091, **debe ser realizado por el Servicio de Prevención y forma parte de la planificación preventiva** para el control de los riesgos laborales, **de acuerdo con los resultados de la evaluación de riesgos**. Se hace **cuando existan riesgos laborales viales derivados de la actividad y debe integrarse en el Plan de Prevención de la empresa**. Sus medidas se dividen en tres familias:

- **Medidas materiales:** gestión de la flota de vehículos, con criterios de seguridad y de respeto al medio ambiente en la adquisición y renovación; disponibilidad de los elementos de seguridad y salud laboral necesarios; programa de mantenimiento y revisión del buen estado de los vehículos; control de la carga y su estabilidad; medidas de seguridad en vías internas de circulación y de acceso a la empresa; medidas favorecedoras del transporte público y de los vehículos compartidos.
- **Formación para la conducción segura:** plan de formación continuada, programa de concienciación y educación para la movilidad segura y sostenible, seguimiento de la eficacia formativa y normas de actuación en la conducción, con sus medidas y prohibiciones.
- **Medidas organizativas:** procedimientos de trabajo para una conducción segura, programa para la reducción de la movilidad, señalización de seguridad vial en el centro de trabajo, rutas e itinerarios seguros, información puntual sobre el estado de la circulación, flexibilidad de horario, especialmente en horas punta de acceso y salida del trabajo, descansos en la conducción, organización de la carga de trabajo, previsión de urgencias en la movilidad, alimentación saludable con limitación y control en el uso de alcohol y psicofármacos, pautas en la elección del transporte, gestión de aparcamientos, campañas periódicas y protocolos de actuación ante accidentes laborales viales.

**b) El Plan de Movilidad (PM).** El INSST lo define como «el conjunto de acciones planificadas y en proceso de implementación para mejorar la movilidad de personas a fin de que sea lo más segura, eficiente y sostenible posible, bajo una perspectiva de responsabilidad social, y más allá de las exigencias reglamentarias de seguridad y salud laboral». Debe ser **el resultado del estudio de los hábitos y pautas de desplazamiento de la colectividad y de sus necesidades**.

Y la frase que ordena las dos rúbricas: «la acción preventiva para reducir accidentes laborales in itinere **formaría parte natural del Plan de Movilidad por su dimensión no reglamentaria**», aunque pueda integrarse también en el Plan de Seguridad Vial. **Ambos planes deberían estar integrados** en cualquier organización para

ganar efectividad.

Aplicado a la pregunta de examen: **las medidas preventivas frente al accidente in itinere no son «ninguna, porque no es accidente laboral» ni «no comunicarlo al empleador»;** son **garantizar que los empleados utilicen medios de transporte seguros y estén informados de las rutas de acceso al lugar de trabajo** —itinerarios seguros, información sobre el estado de la circulación, flexibilidad horaria, fomento del transporte público—, que es exactamente el catálogo del Plan de Movilidad y del PSV.

## 16.12 La actuación ante un accidente o una emergencia: proteger, avisar, socorrer

Esta rúbrica es de las dos ocupaciones técnicas nuevas: el punto 17 de Sonido y el punto 21 de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, cuyos enunciados incluyen la actuación ante emergencias dentro del deber general del artículo 20 de la Ley 31/1995, que el epígrafe 9.1 ya recoge —**primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación**—.

Lo que aquí se añade es la **secuencia de actuación**, que el examen pregunta por su orden y **no está en ningún artículo**: es la conducta que la documentación técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y todos los manuales de primeros auxilios enseñan con las mismas tres palabras.

El orden es **proteger, avisar, socorrer**, y cada paso está antes que el siguiente por una razón:

| Paso                  | Qué se hace                                                                                         | Por qué va en ese lugar                                                                                                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.<br><b>Proteger</b> | <b>Asegurar el lugar</b> : cortar la corriente, señalizar, apartar el peligro, protegerse uno mismo | <b>Un socorrista accidentado es una víctima más</b> , y entonces hay dos personas que atender y ninguna que ayude                                                      |
| 2. <b>Avisar</b>      | <b>Llamar al 112</b> y dar el lugar, el número de heridos y lo que ha pasado                        | <b>La ayuda tarda en llegar</b> , así que el reloj empieza a correr cuanto antes; y se avisa <b>antes</b> de empezar a atender porque después ya no habrá manos libres |
| 3.<br><b>Socorrer</b> | <b>Atender al accidentado</b> con lo que se sepa hacer, y sólo con lo que se sepa hacer             | <b>Es lo último porque depende de los dos anteriores</b> : sin lugar seguro no se puede atender, y sin aviso la atención no tiene continuidad                          |

Y de ahí que las tres permutaciones que el examen ofrece como distractores sean todas peores: **socorrer primero pone en peligro al que socorre; avisar primero deja el peligro activo mientras se habla por teléfono; y avisar antes de proteger tiene el mismo defecto.**

El aviso que da sentido al tercer paso: **socorrer no es hacer lo que sea. Mover a un accidentado con sospecha de lesión de columna, dar de beber a quien está inconsciente o retirar un objeto clavado son maniobras que empeoran el cuadro. Lo que no se sabe hacer, no se hace**: se protege, se avisa y se acompaña.

Y el enlace con el riesgo eléctrico del epígrafe 9.8, que en estas dos ocupaciones es el caso más probable: **ante un accidente eléctrico, «proteger» significa cortar la tensión antes de tocar a nadie. Quien toca a un electrificado con la instalación en tensión se electriza también. Si no se puede cortar, se separa a la víctima con un elemento aislante y seco, nunca con la mano.**



## 16.13 La iluminación de los lugares de trabajo

Esta rúbrica no figura con nombre propio en ningún enunciado del anexo, y se incorpora porque el examen la ha preguntado: es el apartado 7 del manual de este proyecto —la laguna se cierra ampliando el tema, nunca recortando la pregunta—. La pregunta cayó en el cuadernillo de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, y su respuesta es literalmente el primer párrafo de un artículo.

La norma es el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (B0E-A-1997-8669), el mismo cuyo anexo I sostiene el epígrafe 9.2.

Artículo 8 de ese real decreto:

«La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.

La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, en particular, las disposiciones del anexo IV.»

— Real Decreto 486/1997, artículo 8 (B0E-A-1997-8669), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022

Ésa es la respuesta oficial, palabra por palabra, y conviene ver por qué las tres opciones falsas lo son: poder hablar por teléfono, poder utilizar los equipos cercanos y poder leer son tres consecuencias posibles de una iluminación suficiente, pero ninguna es el criterio que la norma fija. El criterio es doble y más ancho: circular y desarrollar la actividad, y las dos cosas sin riesgo.

### 16.13.1 Los niveles mínimos del anexo IV

El anexo IV desarrolla el artículo y trae la única tabla de cifras de toda esta materia. Los niveles se dan en lux, que es unidad legal de medida en España por el Real Decreto 2032/2009.

| Zona o parte del lugar de trabajo             | Nivel mínimo, en lux |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Zonas con tareas de bajas exigencias visuales | 100                  |
| Zonas con exigencias visuales moderadas       | 200                  |
| Zonas con exigencias visuales altas           | 500                  |
| Zonas con exigencias visuales muy altas       | 1.000                |
| Áreas o locales de uso ocasional              | 50                   |
| Áreas o locales de uso habitual               | 100                  |
| Vías de circulación de uso ocasional          | 25                   |
| Vías de circulación de uso habitual           | 50                   |

Dónde se mide, que es la parte que se olvida: en la zona de tarea, a la altura donde ésta se realice; en las zonas de uso general, a 85 centímetros del suelo; y en las vías de circulación, a nivel del suelo.

Y la regla que duplica las cifras, que el anexo enuncia expresamente: estos niveles mínimos se duplican cuando en áreas de uso general o vías de circulación haya riesgos apreciables de caídas, choques u otros accidentes, y cuando en las zonas de tarea un error de apreciación visual pueda suponer un peligro o el contraste sea muy débil.



### 16.13.2 Las condiciones de reparto y las que prohíbe

**El mismo anexo IV fija cómo tiene que estar repartida la luz, no sólo cuánta hay. Se cita literal, porque su apartado 4 mezcla obligaciones con deberes de procurar y la diferencia importa:**

«4. La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, además, en cuanto a su distribución y otras características, las siguientes condiciones:

- a) La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible.
- b) Se procurará mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las exigencias visuales de la tarea, evitando variaciones bruscas de luminancia dentro de la zona de operación y entre ésta y sus alrededores.
- c) Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial de alta luminancia. En ningún caso éstas se colocarán sin protección en el campo visual del trabajador.
- d) Se evitarán, asimismo, los deslumbramientos indirectos producidos por superficies reflectantes situadas en la zona de operación o sus proximidades.
- e) No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de los contrastes, de la profundidad o de la distancia entre objetos en la zona de trabajo, que produzcan una impresión visual de intermitencia o que puedan dar lugar a efectos estroboscópicos.»

— Real Decreto 486/1997, anexo IV, apartado 4 (B0E-A-1997-8669), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022

**La letra b es la única que no impone, sino que manda procurar, y conviene no leerla como si impusiera:** la norma sabe que el contraste de luminancias depende de la tarea y del entorno, y por eso no fija una cifra.

**El último punto merece un aviso para estas dos ocupaciones, porque es exactamente el riesgo del proyector de diodos mal ajustado: una fuente de luz que parpadea a una frecuencia que bate con el movimiento de una máquina puede hacerla parecer parada. Ese es el efecto estroboscópico que la norma prohíbe, y no es una curiosidad: es un riesgo de atrapamiento.**

**Y una regla de preferencia que la norma establece y suele olvidarse: siempre que sea posible, iluminación natural, complementada con artificial cuando la natural no baste; y en ese caso, preferentemente iluminación artificial general, complementada con localizada donde hagan falta niveles elevados.**

## 16.14 Trazabilidad

| Fuente                                                                | Identificador o edición          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales                       | B0E-A-1995-24292                 |
| RD 488/1997, pantallas de visualización                               | B0E-A-1997-8671                  |
| RD 286/2006, exposición al ruido —sólo para Realización (Asistencia)— | B0E-A-2006-4414                  |
| RD 486/1997, lugares de trabajo                                       | B0E-A-1997-8669                  |
| RD 513/2017, instalaciones de protección contra incendios             | B0E-A-2017-6606                  |
| RD 2267/2004, establecimientos industriales                           | B0E-A-2004-21216                 |
| RD 614/2001, riesgo eléctrico                                         | B0E-A-2001-11881                 |
| RD 842/2002, reglamento electrotécnico para baja tensión, art. 2      | B0E-A-2002-18099                 |
| RD 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención, art. 34        | B0E-A-1997-1853                  |
| Doctrina del Tribunal Supremo sobre in itinere y en misión            | Anuario de Derecho del BOE       |
| Texto refundido de la LGSS, arts. 156 y 157                           | B0E-A-2015-11724                 |
| Guía Técnica del INSST sobre pantallas de visualización               | edición de <b>junio de 2021</b>  |
| INSST, TME de la extremidad superior                                  | versión de <b>abril de 2025</b>  |
| NTP 536, extintores de incendio portátiles                            | <b>1999</b>                      |
| NTP 1090 y 1091, riesgos laborales varios                             | <b>2017</b>                      |
| Grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la CNSST                | informe con datos de <b>2014</b> |

### Comprobaciones hechas sobre la fuente, no supuestas:

1. El RD 488/1997 no ha sido modificado nunca: los 12 bloques del texto consolidado tienen una sola redacción, la de 1997. El texto al corte y el de hoy son idénticos.
2. Todos los reales decretos se han volcado a la fecha de corte, 21 de diciembre de 2022, y se han leído en esa redacción.
3. La Guía Técnica de pantallas que está publicada es la de junio de 2021, anterior al corte. Su primera versión es de junio de 1998, y la de 2021 abandonó expresamente el criterio de horas para definir al «trabajador» usuario de pantallas: cualquier material que siga dando «cuatro horas diarias o veinte semanales» reproduce la versión vieja.
4. Dos fuentes son posteriores al corte y se dicen: el documento del INSST sobre trastornos musculoesqueléticos de la extremidad superior lleva versión de abril de 2025, y la definición que de él se toma es la de la EU-OSHA de 2007, anterior al corte y estable. No hay norma que congelar aquí: no es legislación, es documentación técnica, y se cita como tal.
5. Lo que no se ha podido leer en el original se dice en su sitio: la extensión jurisprudencial del accidente in itinere a la segunda residencia. Los cuatro elementos —teleológico, cronológico, topográfico y mecánico— sí están leídos, en el Anuario de Derecho publicado por el BOE.
6. El RD 286/2006 tampoco ha sido modificado nunca: sus veinticuatro bloques tienen una sola redacción, la de 2006. El texto al corte y el de hoy son idénticos.

7. **Una advertencia para quien pase la lente de modo sobre este tema.** La Ley 31/1995 y el RD 286/2006 numeran igual nueve de sus artículos —el 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11—, y la lente lo avisa por sí sola. El hallazgo que deja en el **artículo 7** —una salvedad «sin perjuicio de lo establecido en la legislación específica sobre productos e instalaciones industriales»— **es de la Ley 31/1995**, cuyo artículo 7 trata de las competencias de las administraciones, y **no del artículo 7 del real decreto**, que es el de los protectores auditivos. **Es un falso positivo de colisión y queda anotado aquí para no volver a buscarlo.**

**Fecha de corte aplicada: 21 de diciembre de 2022** para las normas. Para la documentación técnica del INSST se usa **la edición publicada**, indicando siempre cuál es.

## Esquema de repaso · tema 16

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema. **Siglas:** las administraciones públicas (**AAPP**); el Estatuto de los Trabajadores (**ET**); el equipo de protección individual (**EPI**); las empresas de trabajo temporal (**ETT**); los trastornos musculoesqueléticos (**TME**); las pantallas de visualización de datos (**PVD**); el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**); el real decreto (**RD**); la nota técnica de prevención (**NTP**); la boca de incendio equipada (**BIE**); los polvos extintores, que se nombran por las clases de fuego para las que sirven (**BC** y **ABC**); la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**CNSST**); y el lux, el decibelio ponderado A (**dB(A)**) y el ponderado C (**dB(C)**).

**Doce rúbricas, y ninguna ocupación las lleva todas. Cada apartado dice de quién es.**

## Encaje

- **Doce rúbricas sobre trece ocupaciones, con seis redacciones distintas del enunciado.** Solo la primera se solapa con el **tema 8 del general**.
- **Sesenta y siete preguntas son de la Ley 31/1995** —y las contesta el tema 8 del general— y **cuarenta y siete son de este tema**.
- **Peso del bloque de prevención en 2024:** **Producción (Asistencia) 8,3 % · Información y Contenidos 3,3 % · Documentación 2,1 %.**
- **Quién lleva qué: 1, 9 y 10 las trece · 2** todas menos Información Gráfica y Montaje de Equipos · **3** todas menos Técnica de Equipos · **4** Información Gráfica, Montaje de Equipos y Técnica de Equipos · **5** las dos Realizaciones y Sonido · **6** Información Gráfica, Montaje de Equipos, Sonido y Técnica de Equipos · **7** Información Gráfica y Montaje de Equipos · **8** solo Montaje de Equipos · **11** Sonido y Técnica de Equipos · **12** ninguna con nombre propio: entra porque el examen la preguntó.
- **El riesgo eléctrico**, que Sonido y Técnica de Equipos traen con rúbrica propia, **está en el apartado 5**, donde entró como origen de incendios. **No se duplica.**
- **Disciplinas preventivas (art. 34 RD 39/1997):** medicina del trabajo · seguridad en el trabajo · higiene industrial · ergonomía y psicología aplicada. Seguridad en el trabajo = técnica que **elimina o disminuye el riesgo de accidente**.

## 1 · Derechos y obligaciones (Ley 31/1995)

- **Art. 14.1.** «Protección eficaz en materia de seguridad y salud» ↔ **correlativo deber del empresario** (y de las AAPP con su personal). Lo integran **cinco derechos:** información, consulta y participación · formación · paralización por riesgo grave e inminente · vigilancia de la salud.
- **Art. 18.1.** Información sobre **a)** riesgos de la empresa y **de cada puesto** · **b)** medidas de protección y prevención · **c)** medidas de emergencia (art. 20). Con representantes, a través de ellos; **no obstante, información directa a cada trabajador de los riesgos de su puesto.**
- **Art. 33.** Consulta **con la debida antelación:** planificación y **nuevas tecnologías** · organización de la prevención y **designación de encargados o servicio externo** · **encargados de emergencias** · procedimientos de información y documentación · **proyecto y organización de la formación** · **cualquier acción con efectos sustanciales.**
- **Art. 34.1.** Participación canalizada por representantes y representación especializada **desde SEIS trabajadores. Delegados de Prevención (35) y Comité de Seguridad y Salud (38, 50 o más, se reúne trimestralmente).**
- **Art. 19.** Formación **teórica y práctica, suficiente y adecuada:** **al contratar** (cualquier modalidad o duración) · **al cambiar de funciones** · **al introducir nuevas tecnologías o equipos.** Centrada en el puesto, adaptada y repetida. **Dentro de la jornada o, en su defecto, descontando de ella el tiempo invertido; coste nunca sobre el trabajador.**
- **Art. 21.2.** Derecho a **interrumpir la actividad Y abandonar el lugar de trabajo** ante **riesgo grave e inminente** (art. 4.4.º: probable racionalmente **en futuro inmediato** y con **daño grave**). **21.1.a)** el empresario **informa lo antes posible**. **21.3** los **representantes por mayoría** —o los **Delegados**— **paralizan;** la **autoridad laboral anula o ratifica en 24 h.** **21.4** sin perjuicio alguno salvo mala fe o negligencia grave.

- **Art. 22.** Vigilancia de la salud **VOLUNTARIA**; **tres excepciones, previo informe de los representantes**. Al empresario, **solo las conclusiones sobre la aptitud**.
- **Arts. 25 a 28.** Especialmente sensibles (incluida discapacidad reconocida) · **maternidad**: adaptación → **cambio de puesto** → **suspensión por riesgo durante el embarazo** → **lactancia natural de menores de 9 meses, más exámenes prenatales con derecho a remuneración, previo aviso y justificación** · **menores de 18**: **evaluación previa por falta de experiencia, inmadurez y desarrollo incompleto** · **temporales y ETT**: **mismo nivel de protección, sin distinción de temporalidad**; **usuaria** = condiciones de ejecución e información, **ETT** = formación y vigilancia de la salud.

## **Art. 29 · Obligaciones del trabajador**

**29.1** velar según sus posibilidades, conforme a su formación y las instrucciones del empresario.

**29.2 1.º** usar adecuadamente máquinas, aparatos, herramientas, **sustancias peligrosas** y equipos de transporte · **2.º utilizar correctamente los medios y equipos de protección** · **3.º no poner fuera de funcionamiento** los dispositivos de seguridad · **4.º informar de inmediato al superior jerárquico directo Y a los trabajadores designados o, en su caso, al servicio de prevención** · **5.º contribuir al cumplimiento de las obligaciones de la autoridad competente** · **6.º cooperar con el empresario**.

**29.3** incumplimiento = **incumplimiento laboral del art. 58.1 ET**.

El EPI: lo proporciona el empresario y vela por su uso (17.2), no cuesta nada al trabajador (14.5) y el trabajador debe usarlo correctamente (29.2.2.º). Las obligaciones del trabajador no eximen al empresario (14.4).

## **2 · Pantallas de visualización (RD 488/1997 + Guía Técnica INSST, junio 2021)**

- **Nunca modificado**: 12 bloques, **una sola redacción**. Transpone la **Directiva 90/270/CEE**. La **DF 1.ª** encarga la **Guía Técnica** al INSST.
- **Art. 1.3.** Seis exclusiones: **conducción de vehículos o máquinas** · **sistemas embarcados** · **destinados prioritariamente al público** · **portátiles, salvo uso continuado en un puesto** · **calculadoras, cajas registradoras y pequeños dispositivos** · **máquinas de escribir de ventanilla**.
- **Art. 2. Definiciones**: **pantalla** = alfanumérica o gráfica, **cualquiera que sea el método de representación** · **puesto** = equipo + teclado + programa + accesorios + asiento y mesa + **entorno laboral inmediato** · **trabajador** = quien **habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal** la utiliza. La **Guía de 2021 abandona el criterio de horas**: el nº de horas **no es el único factor**.
- **Art. 3.2.** La **evaluación** atiende a **riesgos para la vista, problemas físicos y carga mental**, y a **a)** tiempo promedio de uso diario · **b)** tiempo máximo de atención continua · **c)** grado de atención.
- **Art. 3.3.** Reducir el trabajo continuado: **primero alternar tareas, luego pausas**. Guía: **pausas cortas y frecuentes** (p. ej. **cada 30 minutos**), **no una pausa larga**. **3.4** el convenio puede fijar periodicidad, duración y condiciones.
- **Art. 4. Vigilancia de la salud**: **a)** antes de empezar · **b)** después, **según el nivel de riesgo a juicio del médico** · **c)** al aparecer trastornos. **Reconocimiento oftalmológico** si hace falta y **dispositivos correctores especiales gratuitos** si **no bastan los normales**.
- **Art. 5.** Formación **antes de comenzar** y **cada vez que el puesto se modifique de manera apreciable**.

## **Riesgos (Guía Técnica)**

- **Vista**: **fatiga visual o astenopia** = **respuesta del ojo ante un esfuerzo muscular excesivo durante un largo periodo**. **Causa principal**: **los frecuentes ajustes del ojo a diferentes distancias visuales** por la ubicación de documentos, teclado y pantalla. **Desaparece con el descanso visual**. Regla **20-20-20**. También **sequedad ocular** por **menor parpadeo** y **humedad ambiental baja**.
- **Físicos**: **posturas y estatismo** → TME y sedentarismo.
- **Carga mental**: **presión mental** (*stress*) y **tensión mental** (*strain*). La **presión escasa en trabajos repetitivos y monótonos** → **aburrimiento, ansiedad, depresión**.

## Anexo · disposiciones mínimas

**1. Equipo** — **pantalla:** caracteres bien definidos, **imagen estable sin destellos ni centelleos, luminosidad y contraste ajustables, ORIENTABLE E INCLINABLE A VOLUNTAD, sin reflejos.** **Teclado:** **inclinable e independiente de la pantalla, espacio delante para apoyar brazos y manos, superficie mate.** **Mesa:** poco reflectante, dimensiones suficientes, soporte de documentos estable y regulable. **Asiento:** estable, altura regulable, respaldo reclinable y de altura ajustable, reposapiés a disposición de quien lo desee.

**2. Entorno** — espacio · iluminación · **reflejos y deslumbramientos** (ventanas con **cobertura regulable**) · ruido que **no perturbe la atención ni la palabra** · calor · **emisiones reducidas a niveles insignificantes salvo la parte visible del espectro** · humedad aceptable.

**3. Interconexión** — programa adaptado a la tarea y fácil de utilizar; **ningún dispositivo de control cuantitativo o cualitativo sin informar a los trabajadores y previa consulta a sus representantes;** indicaciones sobre su desarrollo; formato y ritmo adaptados; **principios de ergonomía.**

### Distancia (Guía Técnica, no el RD)

**Nunca menos de 300 mm. Habitual en oficina: entre 400 y 750 mm.** La respuesta de examen a «distancia mínima recomendada» es **400 mm.** Parte superior de la pantalla a la altura de los ojos, dentro del espacio entre la horizontal y 40° bajo la horizontal.

## 3 · TME de la extremidad superior (INSST)

**Definición (EU-OSHA 2007):** alteraciones que sufren estructuras corporales como los **MÚSCULOS, ARTICULACIONES, TENDONES, LIGAMENTOS, NERVIOS, HUESOS** y el **SISTEMA CIRCULATORIO**, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno. Siete estructuras.

Problema de salud **más común en España y Europa; tres de cada cinco personas trabajadoras europeas;** más frecuentes en **espalda, cuello y extremidades superiores.**

**Patologías:** **tendinitis del manguito de los rotadores** (abducción; roce con el acromion) · **epicondilitis / codo de tenista** (pronación-supinación forzada, epicóndilo) · **epitrocleititis / codo del golfista** (supinación forzada, epitroclea) · **síndrome del túnel carpiano** (8 % de mujeres frente a 0,6 % de hombres) · **ganglión o quiste sinovial** (60 % en el dorso de mano y muñeca).

**Factores:** biomecánicos (modelo de Putz-Anderson, 1988: fuerza + repetitividad + postura + falta de recuperación), organizativos, ambientales e individuales.

- **Postura estática** (mantenida) y **postura forzada** (hiperextensiones, hiperflexiones o rotaciones extremas).
- **ISO 11228-3:** repetitiva la tarea cuyo ciclo o secuencia se repite más de dos veces por minuto durante más del 50 % de su duración.
- **Movimientos de riesgo si se repiten:** **PRONOSUPINACIÓN** de antebrazos o muñecas (sobre todo contra resistencia) · **EXTENSIONES Y FLEXIONES DE MUÑECA** · **DESVIACIONES RADIALES O CUBITALES.**
- **Umbral INSST:** ciclo inferior a 30 segundos o los mismos movimientos más del 50 % del ciclo · esfuerzos que superen el 30 % de la capacidad muscular máxima · posturas extremas · mantenimiento prolongado de cualquier postura.

**Repetitividad y monotonía:** **ESENER-3** la sitúa como el principal aspecto que preocupa a las empresas europeas; consecuencias en **mano, brazo y hombro** —**tendinitis, peritendinitis, tenosinovitis, mialgias, atrapamientos de nervios distales**— y, por monotonía, **somnolencia, aburrimiento, ansiedad, depresión.**

**Prevención, en este orden:** 1) **eliminar el riesgo** (automatización) · 2) **identificar factores** · 3) **evaluar** (ISO 11228-3, Strain Index, OCRA) · 4) **intervenir**, con medidas sobre el puesto (diseño) y sobre la organización (pausas y descansos, rotaciones, ritmos). La medida más efectiva que pregunta el examen: **pausas activas y estiramientos.**

**Puente con PVD:** son los «problemas físicos» del art. 3.2 del RD 488/1997. Mantener limpia la pantalla y el filtro antirreflejo NO es requisito de diseño contra los TME: previene la fatiga visual.

## 4 · Manipulación manual de cargas (RD 487/1997)

De *Información Gráfica* punto 7, *Montaje de Equipos* punto 7 y *Técnica de Equipos* punto 21.

- **Art. 2, definición:** manipulación manual de cargas es cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por uno o varios trabajadores, incluidos el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorsolumbares.
- **Dos consecuencias de esa definición:** manipular no es sólo levantar —empujar y arrastrar cuentan— y el riesgo no es de la carga, es de la operación.
- **Art. 3.1, orden de actuación:** primero evitar la manipulación manual —medios mecánicos—; si no se puede evitar, reducir el riesgo. Es el mismo orden de toda la ley.
- **Art. 4: formación e información** sobre la forma correcta de manipular y sobre los riesgos.

La técnica de levantamiento, en ocho pasos

| Paso | Qué se hace                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | <b>Planificar:</b> mirar la carga, el agarre, el recorrido y si hace falta ayuda    |
| 2    | <b>Separar los pies</b> , uno ligeramente adelantado                                |
| 3    | <b>Doblar las rodillas:</b> espalda recta y piernas flexionadas, nunca al revés     |
| 4    | <b>Agarrar firmemente</b> , con toda la mano                                        |
| 5    | <b>Levantar con las piernas</b> , sin tirones                                       |
| 6    | <b>Pegar la carga al cuerpo:</b> cuanto más lejos, más palanca sobre la zona lumbar |
| 7    | <b>No girar el tronco:</b> si hay que cambiar de dirección, se mueven los pies      |
| 8    | <b>Depositar igual</b> , flexionando las rodillas                                   |

- La palabra que decide la pregunta del examen es *rectas*: levantar con las piernas rectas obliga a flexionar la espalda, que es exactamente lo contrario de la técnica.
- **Los cuatro grupos de factores de riesgo del anexo:** la carga —peso, volumen, agarre, equilibrio, centro de gravedad, aristas—; el esfuerzo —torsión, flexión, movimientos bruscos, postura inestable—; el medio —espacio, suelo, altura del plano, iluminación, temperatura—; la actividad —frecuencia, reposo, distancias, ritmo impuesto—. **Más el factor individual.**
- El real decreto NO fija un peso máximo, y conviene saberlo: la cifra de 25 kilos es de la guía técnica del INSST, como valor de referencia general, no de la norma.

## 5 · Exposición a altos niveles de sonido (RD 286/2006)

De *Realización (Asistencia)* punto 8, *Realización* punto 5.1 y *Sonido* punto 17. Las demás ocupaciones que comparten este tema pueden saltarse este apartado.

Los tres pares de valores (art. 5.1)

|                                       | Diario<br>LAeq,d | Pico<br>Lpico | Qué obliga                                                                                                           |
|---------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inferiores que dan lugar a una acción | 80 dB(A)         | 135 dB(C)     | Protectores <b>a disposición</b> ; información y formación; audiometría cada 5 años                                  |
| Superiores que dan lugar a una acción | 85 dB(A)         | 137 dB(C)     | <b>Usar</b> protectores; programa de medidas; señalizar y delimitar; medir cada <b>año</b> ; audiometría cada 3 años |
| Valores límite                        | 87 dB(A)         | 140 dB(C)     | <b>No se superan nunca</b>                                                                                           |

**El matiz que decide (art. 5.2):** el **límite** se mide **con el protector puesto**; los **umbrales**, **sin él**. **Art. 5.3:** si la exposición varía mucho de un día a otro, cabe usar el **nivel semanal**, si no supera 87 dB(A) y se reduce el riesgo al mínimo.

**Orden de la prevención (art. 4):** eliminar en origen o reducir al nivel más bajo posible → métodos de trabajo, equipos, disposición de los puestos, formación, **reducción del ruido aéreo** (pantallas, cerramientos, absorbentes) y **por cuerpos sólidos** (amortiguamiento, aislamiento), mantenimiento y **organización del tiempo**. Además: **señalizar y delimitar** por encima de los superiores, y **locales de descanso** con ruido compatible con su uso.

**Medición (art. 6):** evaluación **basada en la medición**, salvo que baste la **directa apreciación profesional acreditada**. **Cada año** por encima de los superiores; **cada tres** por encima de los inferiores. **Calibrador acústico antes y después** de cada medición. *Aparato: **sonómetro**; para la dosis personal, **dosímetro**.*

**Protectores (art. 7):** por encima de los **inferiores**, el empresario los **pone a disposición**; por encima de los **superiores**, **se utilizan**. *Poner a disposición no es usar.*

**Límite (art. 8):** si se supera → **reducir de inmediato · determinar las razones · corregir las medidas · informar a los delegados de prevención**. *En ese orden.*

**Información y formación (art. 9):** desde los **valores inferiores**. **Consulta (art. 10):** evaluación, medidas y **elección de los protectores**. **Vigilancia de la salud (art. 11):** controles de la función auditiva **cada tres años** por encima de los superiores; **audiometría preventiva cada cinco** por encima de los inferiores cuando haya riesgo. Si aparece lesión: revisar evaluación y medidas, **posible cambio de puesto** y **mirar a los compañeros con exposición similar**.

**Por qué está en esta ocupación:** conciertos y galas, plató con público, **la escucha del control durante toda la jornada**, unidad móvil y estadios. *La escucha es herramienta de trabajo: el protector que aísla del todo no sirve.*

## 6 · Trabajos en altura (RD 1215/1997, con la reforma del RD 2177/2004)

*De Información Gráfica punto 7, Montaje de Equipos punto 7, Sonido punto 17 y Técnica de Equipos punto 21.*

- **La cifra que todo lo ordena: MÁS DE DOS METROS. Anexo I, apartado 6:** por encima de esa altura, los equipos de trabajo llevarán **barandillas o protección colectiva equivalente, de 90 centímetros como mínimo**, con **protección intermedia y rodapiés**.
- **La salvedad:** los dos metros **no se aplican a las escaleras de mano ni al trabajo sobre ellas**, que tienen su propio régimen.
- **Anexo II, 4.1.6:** los trabajos temporales en altura **sólo podrán efectuarse cuando las condiciones meteorológicas no pongan en peligro** la seguridad y la salud.

**El orden de las medidas, que es lo que el examen pregunta**



| Orden | Medida                                             | Dónde está                       |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1     | Evitar el riesgo                                   | Art. 15.1.a) de la Ley 31/1995   |
| 2     | Evaluar los que no se puedan evitar                | Art. 15.1.b)                     |
| 3     | Combatirlos en su origen                           | Art. 15.1.c)                     |
| 4     | Protección colectiva —barandilla, red, plataforma— | Anexo II, 4.1.1, y art. 15.1.h)  |
| 5     | Protección individual —arnés, línea de vida—       | Sólo cuando lo anterior no basta |

- Que la individual vaya la última no es orden: es la regla. El arnés no sustituye a la barandilla; se pone cuando la barandilla no cabe.
- Escaleras de mano, anexo II 4.2.2: se impedirá el deslizamiento de los pies, con antideslizantes, fijación o cualquier otra solución equivalente.
- El equipo anticaídas son las normas europeas UNE-EN 355, 358, 362 y 365, cuyo texto está tras un muro de pago y no se ha consultado, y así se declara en el tema.

## 7 · Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas (RD 1215/1997)

De Información Gráfica punto 7 y Montaje de Equipos punto 7.

- Una plataforma de trabajo es un equipo de trabajo, y le vale entero el anexo I, apartado 6.

| Elemento                     | Para qué                                           |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Rodapié                      | Que no caigan herramientas sobre quien pasa debajo |
| Barra intermedia             | Que nadie se deslice por debajo del pasamanos      |
| Trampilla de acceso          | Que el hueco quede cerrado cuando no se usa        |
| Superficie antideslizante    | Que el suelo no resbale con cable, agua o polvo    |
| Señalización de carga máxima | Cuánto peso admite, con personas y material dentro |

- Plataformas elevadoras móviles de personal: se conducen desde la cesta, quien va en ella lleva arnés anclado a la propia plataforma, y no se usan como grúa ni como acceso a otro nivel salvo que el fabricante lo permita.
- La regla del anexo I que las gobierna todas: el equipo se usa según las instrucciones del fabricante, y sólo lo maneja quien está autorizado y formado para ello.

## 8 · Espacios confinados (Ley 31/1995 e INSST: no hay real decreto propio)

Exclusiva de Montaje de Equipos punto 7. Y es la única rúbrica de todo el tema sin real decreto propio, cosa que se declara.

- Qué es: recinto con aberturas limitadas de entrada y salida, ventilación natural desfavorable y no concebido para ocupación continuada.
- Lo que los hace peligrosos no es el tamaño: es la atmósfera.

| Riesgos específicos                                                                    | Riesgos comunes                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Asfixia por falta de oxígeno · intoxicación por gases o vapores · incendio y explosión | Caídas a distinto nivel, golpes, atrapamiento, contactos eléctricos, ruido, temperatura |

- Por qué se estudian aparte: en un espacio confinado el accidente se multiplica, porque quien entra a rescatar sin equipo se convierte en la segunda víctima.

Las siete medidas, en el orden en que se aplican

| Orden | Medida                                                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <b>Evitar la entrada:</b> hacer el trabajo desde fuera siempre que se pueda        |
| 2     | <b>Autorización de trabajo por escrito</b>                                         |
| 3     | <b>Medición de la atmósfera antes de entrar y medición continua</b> durante        |
| 4     | <b>Ventilación</b> forzada si hace falta, antes y durante                          |
| 5     | <b>Aislar y bloquear</b> energías y conducciones                                   |
| 6     | <b>Vigilante en el exterior</b> , en contacto permanente y <b>sin entrar nunca</b> |
| 7     | <b>Equipo de protección individual y de rescate</b> preparado antes de empezar     |

- La regla que resume las siete: **nadie entra solo, nadie entra sin medir y nadie entra a rescatar sin equipo.**

## 9 · Incendios

- Ley 31/1995, art. 20 (único que nombra la lucha contra incendios): **analizar situaciones de emergencia · medidas de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación · designar personal (formado, suficiente en número, con material adecuado) · comprobar periódicamente · organizar las relaciones con servicios externos.**
- RD 486/1997, anexo I.10 (evacuación): **vías expeditas, que desemboquen lo más directamente posible al exterior o a zona de seguridad · puertas de emergencia hacia el exterior, nunca correderas ni giratorias, sin llave · señalización RD 485/1997 · iluminación de seguridad si falla el alumbrado.**
- RD 486/1997, anexo I.11: **dispositivos adecuados para combatir incendios y, si es necesario, detectores y sistemas de alarma; los no automáticos, de fácil acceso y manipulación y señalizados.**

### Clases de fuego (UNE-EN 2, recogidas en el RD 513/2017)

| A                               | B                            | C     | D       | F                          |
|---------------------------------|------------------------------|-------|---------|----------------------------|
| Sólidos (orgánicos, con brasas) | Líquidos o sólidos licuables | Gases | Metales | Aceites y grasas de cocina |

No hay «clase E»: la electricidad es **circunstancia agravante**, no combustible.

### Agentes extintores (NTP 536)

| Agente                    | A            | B            | C        | D        |
|---------------------------|--------------|--------------|----------|----------|
| Agua pulverizada          | Muy adecuado | Aceptable    | —        | —        |
| Agua a chorro             | Adecuado     | —            | —        | —        |
| Polvo BC                  | —            | Muy adecuado | Adecuado | —        |
| Polvo ABC                 | Adecuado     | Adecuado     | Adecuado | —        |
| Polvo específico metales  | —            | —            | —        | Adecuado |
| Espuma física             | Adecuado     | Adecuado     | —        | —        |
| CO <sub>2</sub>           | Aceptable    | Aceptable    | —        | —        |
| Hidrocarburos halogenados | Aceptable    | Adecuado     | —        | —        |

**LA NOTA QUE DECIDE:** en presencia de corriente eléctrica **NO** son aceptables el agua a chorro ni la espuma; el resto, si superan el **ensayo dieléctrico UNE-23110**. → **equipo o cuadro eléctrico: polvo o CO<sub>2</sub>**. CO<sub>2</sub> no deja residuo y **no es conductor**; **polvo ABC** para sólidos (madera, papel). **Prescindir del halón (Protocolo de Montreal)**. En fuegos de **profundidad inferior a 5 mm**, CO<sub>2</sub> e halogenados pasan a **adecuados**.

### Extintores y BIE (RD 513/2017)

- **Portátil:** masa ≤ 20 kg. **Móvil:** > 20 kg, sobre ruedas.

- **Emplazamiento:** parte superior **entre 80 y 120 cm** del suelo; **recorrido máximo horizontal hasta el extintor, 15 m.**
- **Etiqueta «6 kg Polvo ABC — 21A 113B C»:** número = tamaño del fuego, letra = clase (UNE-23110). **Modo de empleo:** quitar el pasador, apretar la maneta, **dirigir el chorro a la base de las llamas.**
- **BIE:** 25 mm semirrígida / 45 mm plana · boquilla y válvula **a 1,50 m como máximo** · **a 5 M COMO MÁXIMO DE LAS SALIDAS** del sector, sobre recorrido de evacuación · **radio de acción = longitud de manguera + 5 m** · **separación máxima entre BIE, 50 m** · manguera **20 m plana / 30 m semirrígida** · **1 hora** con las **dos más desfavorables a 300-600 kPa.**

### Establecimientos industriales (RD 2267/2004)

**Configuración:** **A** parcial en edificio compartido · **B** todo el edificio **adosado o a  $\leq 3$  m** · **C** todo el edificio **a más de 3 m**, con esa distancia **libre de combustibles** · **D** espacio abierto **totalmente cubierto** con fachada sin cerramiento · **E** espacio abierto cubierto hasta el 50 %.

**Riesgo intrínseco:** bajo 1-2, medio 3-5, alto 6-8. **Inspecciones:** 5 años bajo · 3 medio · 2 alto.

**Máxima superficie del sector (tabla 2.1, m<sup>2</sup>):** bajo 1 → 2.000 / 6.000 / sin límite; bajo 2 → 1.000 / 4.000 / 6.000; medio 3 → 500 / 3.500 / 5.000; medio 4 → 400 / 3.000 / 4.000; medio 5 → 300 / 2.500 / 3.500; **alto 6 → no admitido / 2.000 / 3.000**; alto 7 → no admitido / 1.500 / 2.500; alto 8 → no admitido / no admitido / 2.000. **×1,25** si la **fachada accesible supera el 50 % del perímetro**; **×2** con **rociadores no exigidos; acumulables.**

**BIE industriales:** bajo → DN 25, simultaneidad 2, 60 min · medio → DN 45, 2, 60 min · alto → DN 45, 3, 90 min. **Columna seca si riesgo medio o alto y altura de evacuación  $\geq 15$  m.**

### Riesgo eléctrico

- **RD 614/2001:** **contacto directo** = con **elementos en tensión**; **contacto indirecto** = con **masas puestas accidentalmente en tensión**. Remite los umbrales a los reglamentos electrotécnicos.
- **RD 842/2002, art. 2.1.** **Baja tensión:**  $\leq 1.000$  V en alterna y  $\leq 1.500$  V en continua. **Por encima, alta tensión.** **Muy baja tensión:** hasta 50 V alterna y 75 V continua.

## 10 · Accidente in itinere o in misión

Ni «in itinere» ni «in misión» están en la Ley 31/1995: su DA 1.<sup>a</sup> remite a la Seguridad Social. La norma es el **art. 156 del RDLeg 8/2015 (LGSS).**

- **156.1 accidente de trabajo = toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.**
- **156.2.a) «los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo» = base del in itinere.** Además: **b) cargos sindicales** · **c) tareas distintas a su grupo profesional** por orden del empresario o en interés de la empresa · **d) actos de salvamento** · **e) enfermedades con causa exclusiva** en el trabajo · **f) agravación** de enfermedades previas · **g) enfermedades intercurrentes.**
- **156.3 Presunción iuris tantum solo en tiempo y lugar de trabajo.**
- **156.4 NO es accidente: fuerza mayor extraña (nunca la insolación ni el rayo) · dolo o IMPRUDENCIA TEMERARIA.**
- **156.5 NO lo impide: la IMPRUDENCIA PROFESIONAL** · la **culpabilidad civil o criminal** de empresario, compañero o tercero.

### In itinere · los cuatro elementos (jurisprudencia, Anuario de Derecho del BOE)

|             |                                                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teleológico | motivado única y exclusivamente por el desarrollo de la relación laboral; inicio o finalización de los servicios |
| Cronológico | momento inmediato o razonablemente próximo a las horas de entrada y salida                                       |
| Topográfico | trayecto habitual entre el domicilio y el centro de trabajo                                                      |
| Mecánico    | medio razonable y adecuado a la realidad social                                                                  |

**NTP 1090: recorrido habitual entre residencia y trabajo y sin interrupciones.** Se exige que el **TRAYECTO** sea **habitual**, no la vivienda → vale aunque no sea vivienda habitual. No todos los in itinere son accidentes de tráfico. Es **contingencia profesional**.

### In misión (NTP 1090)

«El sufrido por el trabajador que utiliza el vehículo de forma no continuada, pero que debe realizar desplazamientos fuera de las instalaciones de la empresa para cumplir con su misión.» Distinto del **conductor profesional**, que usa el vehículo como centro de trabajo.

**Límites del TS:** la **presunción del 156.3** no se aplica automáticamente; hace falta un **dato o indicio** que lo conecte con el trabajo; no alcanza al ámbito normalmente privado salvo **circunstancias de especial riesgo**.

**ALT (accidente laboral de tráfico) = ALT en jornada + ALT in itinere; excluye las vías interiores de los centros de trabajo.**

### Medidas preventivas

**Clave (CNSST):** la responsabilidad empresarial y la actuación inspectora se centran en el **accidente en misión**; en el **in itinere** solo caben «**buenas prácticas**», **voluntarias**, no exigibles por la Inspección.

- **Plan de Seguridad Vial (PSV):** lo realiza el **Servicio de Prevención**, forma parte de la **planificación preventiva** según la **evaluación de riesgos** y se integra en el **Plan de Prevención**. Tres familias: **materiales** (flota, mantenimiento, carga, vías internas, transporte público y vehículo compartido) · **formación para la conducción segura** · **organizativas** (itinerarios seguros, información del estado de la circulación, **flexibilidad horaria en horas punta**, descansos, control de alcohol y psicofármacos, aparcamientos, **protocolos ante accidentes viales**).
- **Plan de Movilidad (PM):** acciones para una movilidad **segura, eficiente y sostenible**, más allá de las exigencias reglamentarias, a partir del **estudio de los hábitos y pautas de desplazamiento**. La **prevención del in itinere** forma parte natural del PM. Ambos planes deberían estar integrados.

## 11 · Actuación ante un accidente o una emergencia

De **Sonido** punto 17 y **Técnica de Equipos** punto 21, dentro del deber del **art. 20 de la Ley 31/1995**.

- La **secuencia** es **PROTEGER, AVISAR, SOCORRER**, y **no está en ningún artículo**: es conducta de uso universal en primeros auxilios, y así se declara.

| Paso               | Qué se hace                                                           | Por qué va ahí                                          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>1. Proteger</b> | Asegurar el lugar: cortar la corriente, señalizar, apartar el peligro | <b>Un socorrista accidentado es una víctima más</b>     |
| <b>2. Avisar</b>   | Llamar al 112: lugar, número de heridos, qué ha pasado                | <b>La ayuda tarda</b> , y después no habrá manos libres |
| <b>3. Socorrer</b> | Atender sólo con lo que se sepa hacer                                 | <b>Depende de los dos anteriores</b>                    |

- Las **tres permutaciones del examen son todas peores**: socorrer primero pone en peligro al que socorre; avisar primero deja el peligro activo.
- **Socorrer no es hacer lo que sea: lo que no se sabe hacer, no se hace.**
- En **accidente eléctrico**, «proteger» es **cortar la tensión antes de tocar a nadie**. Quien toca a un **electrizado con la instalación en tensión** se electriza también.

## 12 · Iluminación de los lugares de trabajo (RD 486/1997, art. 8 y anexo IV)

*Ninguna ocupación la lleva con nombre propio: entra porque el examen la preguntó, que es el apartado 7 del manual de este proyecto.*

- **Art. 8, literal:** la iluminación deberá permitir que los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los lugares de trabajo y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.
- **Las tres opciones falsas del examen** —hablar por teléfono, usar los equipos cercanos, leer— **son consecuencias posibles, no el criterio.** El criterio es doble: circular Y desarrollar la actividad, las dos sin riesgo.

Los niveles mínimos del anexo IV, en lux

| Zona                                 | Lux   |
|--------------------------------------|-------|
| Bajas exigencias visuales            | 100   |
| Exigencias visuales moderadas        | 200   |
| Exigencias visuales altas            | 500   |
| Exigencias visuales muy altas        | 1.000 |
| Áreas o locales de uso ocasional     | 50    |
| Áreas o locales de uso habitual      | 100   |
| Vías de circulación de uso ocasional | 25    |
| Vías de circulación de uso habitual  | 50    |

- **Dónde se mide:** en la tarea, a su altura; en zonas de uso general, a 85 cm del suelo; en vías de circulación, a nivel del suelo.
- **Los mínimos se DUPLICAN** cuando hay riesgo apreciable de caídas o choques, o cuando un error de apreciación visual pueda suponer peligro o el contraste sea muy débil.
- **Preferencia:** iluminación natural siempre que sea posible, complementada con artificial; y en ese caso, preferentemente general, complementada con localizada donde hagan falta niveles altos.
- **Lo que el anexo prohíbe:** deslumbramientos directos e indirectos y fuentes que produzcan impresión visual de intermitencia o efectos estroboscópicos. Ese último es el riesgo del proyector de diodos mal ajustado: una luz que parpadea puede hacer parecer parada una máquina en movimiento.
- **El apartado 4.b) del anexo NO impone, manda procurar:** los niveles y contrastes de luminancia se **procurará** mantenerlos adecuados a la tarea. **No hay cifra.**

## Preguntas reales de examen · tema 16

---

48 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** Según el Real Decreto 488/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, una característica de la pantalla es que:
  - a) debe tener, al menos, 22 pulgadas.
  - b) debe tener un formato de imagen panorámico de 16:9.
  - c) debe ser orientable e inclinable a voluntad.
  - d) su tamaño debe ser proporcional a la mesa de trabajo.
- 2** ¿Qué situación define un accidente "in itinere"?
  - a) Un accidente mientras se realiza una reparación en el trabajo
  - b) Un incidente durante el descanso, dentro del recinto laboral
  - c) Un accidente ocurrido al desplazarse desde el domicilio al lugar de trabajo
  - d) Un accidente durante el teletrabajo
- 3** ¿Qué tipo de extintor se usa con equipos eléctricos?
  - a) Agua.
  - b) Polvo o Co2.
  - c) Espuma.
  - d) Arena.
- 4** ¿En qué situación es más adecuado utilizar un extintor de polvo en lugar de uno de CO ?
  - a) En un incendio en un equipo eléctrico en funcionamiento
  - b) En un espacio cerrado con personas
  - c) En un incendio de líquidos inflamables en espacio cerrado sin ventilación
  - d) En un incendio de materiales sólidos como madera o papel en exteriores
- 5** ¿Qué estructuras corporales pueden verse afectadas por los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral?
  - a) Sólo los músculos.
  - b) Músculos, articulaciones y tendones.
  - c) Músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio.
  - d) Sólo los huesos y el sistema circulatorio.
- 6** ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo está más asociado con los trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior?
  - a) Exposición a ruidos fuertes.
  - b) Movimientos repetitivos.
  - c) Trabajo en ambientes fríos.
  - d) Exposición a sustancias químicas.
- 7** Entre los factores de riesgo biomecánicos que pueden dar lugar a la aparición de los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral, se encuentran una serie de movimientos que pueden suponer un riesgo si se realizan de manera repetida, ¿a cuáles nos referimos?
  - a) Movimientos de pronosupinación de antebrazos o muñecas, extensiones y flexiones de muñeca, desviaciones radiales o cubitales.
  - b) Movimientos de piernas y pies.
  - c) Movimientos de cabeza y cuello.
  - d) Movimientos de abdomen y pecho.

**8 ¿Qué es un accidente de trabajo “in misión”?**

- a) El que ocurre durante el tiempo de descanso en el hogar del trabajador.
- b) El que ocurre mientras el trabajador está realizando su labor habitual en la empresa.
- c) El que ocurre mientras el trabajador está llevando a cabo tareas relacionadas con su trabajo, pero fuera de su lugar habitual de trabajo.
- d) El que sucede durante el trayecto del trabajador hacia su lugar de trabajo.

**9 ¿Qué se considera una contingencia profesional?**

- a) Una enfermedad derivada de causas ajenas al trabajo.
- b) Un accidente que ocurre durante el desplazamiento al trabajo (in itinere).
- c) La incapacidad temporal causada por motivos personales.
- d) La jubilación anticipada.

**10 ¿En qué normativa se considera el accidente de trabajo “in itinere” como tal?**

- a) En el artículo 156 del RD Legislativo 8/2015 Ley General de la Seguridad Social.
- b) En el artículo 6 del del RD 488/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud.
- c) En el artículo 22 de la Ley 31/1995 de prevención de Riesgos Laborales.
- d) En el artículo 2 del RDL 16/2022 para la mejora de las condiciones de trabajo.

**11 Los riesgos más significativos asociados al trabajo con pantallas de visualización son (señalar la respuesta FALSA)**

- a) La fatiga física y la fatiga visual.
- b) Las lesiones musculoesqueléticas.
- c) Las lesiones epidérmicas.
- d) La fatiga mental junto con el estrés.

**12 ¿Cuál es la altura mínima que debe tener una barandilla o quitamiedos en una plataforma elevada o practicable para operar una cámara en un rodaje?**

- a) 1,5 m.
- b) 90 cm.
- c) 2 m.
- d) 80 cm.

**13 ¿A qué partes o zonas del cuerpo afectan las posturas forzadas o prolongadas en el tiempo?**

- a) Parte superior del tronco y extremidades superiores.
- b) Músculos, tendones, articulaciones, nervios de las manos, cuello, brazos y espalda.
- c) Espalda, cuello, hombros y extremidades superiores e inferiores.
- d) Músculos, articulaciones, nervios de las manos, cuello y espalda.

**14 ¿Cuál es uno de los principales riesgos asociados al uso prolongado de pantallas de visualización de datos (PVD)?**

- a) Dolores musculoesqueléticos.
- b) Problemas respiratorios
- c) Hipertensión arterial.
- d) Pérdida de visión nocturna.

**15 ¿Cómo se denomina al accidente laboral ocurrido al trabajador por el desempeño de su trabajo en un lugar distinto al lugar de trabajo habitual y no producido en el trayecto de ir o venir al puesto habitual de trabajo desde su domicilio?**

- a) Laborem exercens.
- b) In itinere.
- c) Laborem in situ.
- d) In mision

- 16** En cuanto a la prevención de riesgos laborales del profesional de peluquería, ¿qué termino hace referencia a la técnica preventiva que tiene como objeto eliminar o disminuir el riesgo de que no se produzcan accidentes de trabajo?
- a) Riesgo laboral.
  - b) Seguridad en el trabajo.
  - c) Peligro.
  - d) Prevención.
- 17** ¿Qué es un accidente in itinere?
- a) Un accidente que ocurre en el lugar de trabajo durante la jornada laboral.
  - b) Un accidente que ocurre en el trayecto de ida o vuelta al lugar de trabajo.
  - c) Un accidente que ocurre durante las vacaciones.
  - d) Un accidente que ocurre durante una pausa para el almuerzo fuera de la empresa.
- 18** ¿Qué son los accidentes 'in itinere'?
- a) Los que ocurren mientras se realizan las tareas laborales.
  - b) Los que ocurren en el camino de ida y vuelta al trabajo.
  - c) Los que se producen dentro del centro de trabajo.
  - d) Los que se producen a menos de 30 kilómetros del centro de trabajo.
- 19** La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que:
- a) Los trabajadores puedan hablar por teléfono.
  - b) Los trabajadores puedan utilizar los equipos que tienen cerca.
  - c) Los trabajadores puedan leer.
  - d) Los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.
- 20** ¿Qué es un interruptor diferencial?
- a) Sistema de protección contra contactos directos.
  - b) Sistema de protección contra incendios.
  - c) Sistema de protección de sobrecarga de la red eléctrica.
  - d) No es un sistema de protección. Es solo un interruptor general.
- 21** ¿Qué agente extintor es el más adecuado para sofocar el fuego en un cuadro eléctrico?
- a) Polvo químico seco.
  - b) Espuma.
  - c) Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).
  - d) Agua.
- 22** ¿Qué establece la normativa vigente respecto a los trabajos en altura?
- a) Sólo se deben proteger los trabajos realizados a más de un metro de altura.
  - b) Se consideran trabajos en altura sólo los realizados en andamios.
  - c) Es obligatorio proteger cuando exista riesgo de caída de más de dos metros.
  - d) No se requiere ninguna medida si se usan métodos adecuados de trabajo.
- 23** ¿Cuál de estas técnicas NO es adecuada para levantar un objeto del suelo según el manual de manipulación manual de cargas de RTVE?
- a) Mantener el objeto lo más cerca posible del cuerpo durante el levantamiento.
  - b) Evitar girar el torso mientras se sostiene el objeto.
  - c) Levantar el objeto con las piernas rectas y la espalda estirada.
  - d) Levantar el objeto con la fuerza de las piernas.



- 24** ¿Cuál de estas medidas se tomará en primer lugar en materia preventiva, al realizar trabajos en altura?
- a) Evitar el riesgo en su origen.
  - b) Comunicar el riesgo a la autoridad competente.
  - c) Tomar medidas de protección colectiva.
  - d) Tomar medidas de protección individual.
- 25** Un elemento de amarre con absorbedor de energía corresponde a:
- a) EN - UNE 355.
  - b) EN - UNE 362.
  - c) EN - UNE 365.
  - d) EN - UNE 358.
- 26** ¿Con qué frecuencia se debe inspeccionar un arnés de seguridad?
- a) Una vez cada semana.
  - b) Antes de cada uso.
  - c) Una vez al año.
  - d) Cada cinco años en las inspecciones periódicas que reciben los EPIS de altura proporcionados por la empresa.
- 27** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la línea de vida durante trabajos en altura NO es cierta?
- a) Puede ser fija o temporal.
  - b) Puede ser horizontal o vertical.
  - c) Es recomendable que se encuentre por encima del punto de anclaje del operario.
  - d) Puede ser utilizada por varios trabajadores en cada tramo.
- 28** ¿Cuándo estará provista de trampillas una plataforma para su acceso por escaleras interiores?
- a) A partir de 2 metros de altura.
  - b) A partir de 1.5 metros de altura.
  - c) A partir de 2.5 metros de altura.
  - d) A partir de 1.75 metros de altura.
- 29** Para colocar una escalera apoyada a un poste vertical, el ángulo que forma la escalera con la superficie horizontal debe estar comprendido entre:
- a) 60° y 70°.
  - b) 60° y 90°.
  - c) 65° y 75°.
  - d) 70° y 75°.
- 30** En plataformas elevadas, ¿a partir de qué altura se instalará una barra intermedia entre la barandilla y el rodapié, para evitar accidentes por desplazamiento?.
- a) 2 metros.
  - b) 1 metro.
  - c) 0,5 metros.
  - d) 1,5 metros.
- 31** Según Real decreto 393/2007 de 23 de Marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, la vigencia de dicho plan se mantendrá actualizado, y se revisará al menos:
- a) Con una periodicidad no superior a cuatro años.
  - b) Con una periodicidad no superior a dos años.
  - c) Con una periodicidad no superior a un año.
  - d) Con una periodicidad no superior a tres años.

- 32** En una estructura, ¿cuánto deben sobrepasar los largueros en los puntos superiores de apoyo cuando se utilicen para acceder a lugares elevados?
- a) 2 metros.
  - b) 1 metro.
  - c) 1,5 metros.
  - d) 1,2 metros.
- 33** ¿Qué medida preventiva es más efectiva para reducir los trastornos musculoesqueléticos en el lugar de trabajo?
- a) Aumentar la jornada laboral para que los empleados terminen sus tareas más rápidamente.
  - b) Realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento durante la jornada laboral.
  - c) Reducir el número de horas de descanso entre turnos.
  - d) Mantener una postura fija durante la jornada de trabajo.
- 34** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los accidentes in itinere es correcta en relación con las medidas preventivas incluida de forma indirecta en la ley 31/1995 ?
- a) Los accidentes in itinere no son considerados accidentes laborales y, por tanto, no requieren medidas preventivas.
  - b) Las medidas preventivas para accidentes in itinere incluyen garantizar que los empleados utilicen medios de transporte seguros y estén informados de las rutas de acceso al lugar de trabajo.
  - c) Los accidentes in itinere solo se cubren si ocurren durante las horas de trabajo, sin importar el medio de transporte utilizado.
  - d) Los accidentes in itinere no deben ser comunicados al empleador, ya que son ajenos a las condiciones de trabajo.
- 35** Prevención de riesgos laborales, definición correcta de accidente in itinere
- a) Es aquel que se produce en los desplazamientos fuera de la jornada laboral, al realizar una tarea aunque sea distinta de las habituales: una actividad o encargo encomendado como parte del trabajo, tanto si se realiza con vehículo de empresa como con vehículo propio
  - b) Es aquel que se produce en los desplazamientos durante la jornada laboral, al realizar una tarea aunque sea distinta de las habituales: una actividad o encargo encomendado como parte del trabajo, tanto si se realiza con vehículo de empresa como con vehículo propio
  - c) Es el accidente que se produce en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el puesto de trabajo, aunque no sea vivienda habitual, en el tiempo inmediato o razonable próximo a la hora de entrada o salida del trabajo
  - d) Es el accidente que se produce en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el puesto de trabajo, siendo esta la vivienda habitual, en el tiempo inmediato o razonable próximo a la hora de entrada o salida del trabajo
- 36** Según la Prevención de Riesgos Laborales, el uso prolongado o inadecuado de las pantallas de visualización de datos conlleva determinados riesgos. Indica la correcta.
- a) Para la salud.
  - b) Para la salud y la seguridad informática.
  - c) Para la seguridad informática.
  - d) Inciden principalmente en la organización empresarial.
- 37** ¿Cuál de los siguientes NO es un requisito de diseño para evitar problemas musculoesqueléticos en el trabajo con pantallas de visualización de datos?
- a) La altura del asiento debe ser ajustable.
  - b) El teclado debe ser independiente del resto del equipo.
  - c) El cuerpo del “ratón” debe adecuarse a la anatomía de la mano.
  - d) Mantener limpia la pantalla y, en su caso, un filtro antirreflejo.
- 38** Qué es un accidente “in itinere”
- a) Es aquel que se produce dentro de las dependencias de un lugar de trabajo.
  - b) Es aquel que se produce en el extranjero.
  - c) Es el que se produce entre el domicilio del trabajador y su lugar de trabajo y viceversa.
  - d) Es aquel que se produce fuera de la jornada laboral.

- 39 Síndrome del túnel carpiano:**
- a) Inflamación de los tendones en el hombro.
  - b) Inflamación de los tendones de la parte externa del codo.
  - c) Inflamación de los tendones en la parte interna del codo.
  - d) Compresión del nervio mediano en la muñeca a causa del uso repetitivo de ciertos músculos.
- 40 Según el Real Decreto 488/1997 sobre pantallas de visualización. ¿Cuál es la distancia mínima recomendada para situar la pantalla hasta los ojos del usuario?**
- a) 500mm.
  - b) 400mm.
  - c) 350mm.
  - d) 600mm.
- 41 ¿Cuál es una de las principales causas de la fatiga visual en los trabajadores que utilizan pantallas de visualización, según la Guía Técnica del RD 488/1997?**
- a) Mala calidad de la pantalla.
  - b) Ajustes frecuentes del ojo a diferentes distancias.
  - c) Exceso de brillo en la pantalla.
  - d) Tiempo prolongado sin interrupciones.
- 42 Para prevenir las fatigas físicas, visuales y mentales debidas al trabajo prolongado con pantallas de visualización de datos se debe:**
- a) Leer textos que no estén en pantallas, preferiblemente en papel o en tinta digital si no es posible leer textos impresos.
  - b) Alternar el trabajo ante la pantalla con otras tareas, realizando pausas cortas y frecuentes.
  - c) Realizar alguna pausa de larga duración.
  - d) Trabajar a un ritmo acelerado, para acabar antes y descansar más tiempo.
- 43 ¿Cuál es una de las principales causas de la fatiga visual en los trabajadores que utilizan pantallas de visualización, según la Guía Técnica del RD 488/1997?**
- a) Mala calidad de la pantalla.
  - b) Ajustes frecuentes del ojo a diferentes distancias.
  - c) Exceso de brillo en la pantalla.
  - d) Tiempo prolongado sin interrupciones.
- 44 ¿Cuál de estas afirmaciones NO es correcta a la hora de levantar un peso?**
- a) Flexionar la espalda y mantener las piernas semiabiertas para tener más estabilidad de carga
  - b) Acercar el cuerpo a la carga para centralizar el peso
  - c) Utilizar las palmas de las manos para agarrar fuertemente la carga procurando seguir el contorno de la carga.
  - d) Mantener la barbilla cerca del cuerpo. No estirar el cuello
- 45 En las estructuras elevadas (practicables) para posiciones de cámara, la plataforma superior debe de estar protegida con una barandilla. ¿Cuál debe ser su altura mínima?**
- a) 90 cm en todo el perímetro.
  - b) 1 metro en todo el perímetro y 40 cm en el lado que está ubicado el objetivo de la cámara.
  - c) 80 cm en todo el perímetro.
  - d) 70 cm en todo el perímetro y 40 cm en el lado que está ubicado el objetivo de la cámara.
- 46 La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que:**
- a) Los trabajadores puedan hablar por teléfono.
  - b) Los trabajadores puedan utilizar los equipos que tienen cerca.
  - c) Los trabajadores puedan leer.
  - d) Los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.

**47** ¿Cómo hay que actuar ante un accidente o en una situación de emergencia?

- a) Avisar, socorrer y proteger.
- b) Socorrer, proteger y avisar.
- c) Avisar, proteger y socorrer.
- d) Proteger, avisar y socorrer.

**48** ¿A partir de qué altura se considera trabajo en altura?

- a) 2 metros.
- b) 3 metros.
- c) 5 metros.
- d) 10 metros.

## APÉNDICE

# Respuestas oficiales

La respuesta es la de la **plantilla oficial** del examen, y el número es el que la pregunta lleva impreso en su tema. **Esta ocupación no tiene examen publicado**, y por eso el único banco de este volumen es el del tema compartido de prevención de riesgos laborales: **cuarenta y ocho preguntas reales**, tomadas de los cuadernillos de 2024 de otras especialidades, sobre la materia que **todas** comparten. **Ninguna respuesta oficial de ese banco está mal**; las que llevan matiz van avisadas debajo de su número. Para los quince temas propios **no hay plantilla que contrastar**, y este temario no se inventa preguntas: lo que ofrece en su lugar es **el reglamento citado literalmente**, con su identificador y su fecha de redacción, que es contra lo que se corrige un examen de verdad.

## Tema 16

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| c  | c  | b  | d  | c  | b  | a  | c  | b  | a  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| c  | b  | b  | a  | d  | b  | b  | b  | d  | a  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| c  | c  | c  | a  | a  | b  | d  | a  | d  | d  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| d  | b  | b  | b  | c  | b  | d  | c  | d  | b  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |    |    |
| b  | b  | b  | a  | a  | d  | d  | a  |    |    |

**Ojo con la 36:** La opción buena nombra algo que la norma no dice. La plantilla da b) «Para la salud y la seguridad informática», y el artículo 3.1 del RD 488/1997 obliga a que el uso de las pantallas «no suponga riesgos para su seguridad o salud»: la «seguridad informática» no aparece ni en el real decreto ni en su Guía Técnica. Con el tema delante se acierta igual, pero por otra razón que la que el enunciado sugiere: la norma nombra **seguridad y salud**, y b) es la única opción que nombra las dos —la a), «para la salud», se queda corta—.